

정책연구 2023-01

기술보호 · 기술동맹주의에 대응하는 과학기술 국제협력전략

-과학기술 국제협력시스템을 중심으로-

A Study on the Science and Technology Strategy for
Responding the Technology Alliance & Technology
Protectionism

김종선 · 성경모 · 김용기 · 이향희 · 김자은 · 민자혜

내 부 저 자

연구책임자

김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

성경모 | 과학기술정책연구원 연구위원

김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이향희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

민지혜 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자

박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

장진규 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

백서인 | 전) 과학기술정책연구원 부연구위원,
현) 한양대학교 ERICA 중국학과 조교수

자문위원

김성수 | 한국외국어대학교 행정학과 교수

도계훈 | 한국과학기술기획평가원 선임연구위원

정책연구 2023-01

기술보호·기술동맹주의에 대응하는 과학기술 국제협력전략

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-889-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
제2절 기존 연구	3
1. 기존연구들	3
제3절 연구의 의의 및 구성	11

제2장 국제환경의 변화	14
--------------------	----

제1절 미중 기술패권 경쟁	14
1. 트럼프 정부 시기	14
2. 바이든 정부 시기	18
3. 미국의 대중국 기업 제재	20
4. 수출통제에 대한 중국의 대응	23
5. 미중 경제 및 기술제재 경과들	25
제2절 기술동맹 및 기술보호주의 확대	29
1. 기술동맹: 미국과 과학기술협력 강화	29
2. 기술보호	32
제3절 소결	35

제3장 미국의 현황 분석	36
---------------------	----

제1절 정책 현황	36
제2절 국제협력의 변화	42

1. 미·중 간 과학기술 협력 축소	42
2. 미국의 전략적 과기협력 확대	44
제3절 과학기술 국제협력전략의 작동방식	51
1. 거버넌스	51
2. 작동방식	56
제4절 소결	58

제4장 일본의 대응현황 분석 60

제1절 정책 현황	60
1. 과학기술혁신기본계획	60
2. 미중기술패권에 따른 변화	63
제2절 과학기술 국제협력 변화	70
제3절 과학기술 국제협력 작동방식	75
1. 거버넌스	75
2. 작동방식	79
제4절 소결	82

제5장 독일의 대응현황 분석 83

제1절 정책 현황	83
1. 과학기술 국제협력의 방향	83
2. 과학기술 국제협력 정책	90
제2절 과학기술 국제협력	92
1. 미국과 협력 현황	92
2. 중국과 협력 현황	93
제3절 과학기술 국제협력전략의 작동방식	96
제4절 소결	101

제6장 우리나라의 현황 분석 102

제1절 우리나라의 정책현황	102
1. 한국의 과학기술 국제협력정책 변화	102
2. 한국의 대응 거버넌스 및 작동방식	113
제2절 과학기술 국제협력시스템 진단	116
1. 과학기술 국제협력시스템 전반에 대한 평가	117
2. 과학기술 국제협력을 위한 정보수집	118
3. 과학기술 국제협력을 위한 정보분석	120
4. 국가의 과학기술 국제협력전략 수립	121
5. 과학기술 국제협력사업 실행 및 평가	124
6. 국가 과학기술 국제협력시스템 발전 제안 사항	125
제3절 소결	134

제7장 과학기술 국제협력전략 136

제1절 과학기술 국제협력시스템의 발전방향	136
1. 과학기술 국제협력시스템의 필요한 기능들	136
2. 국가 모델들 고찰	137
제2절 과학기술 국제협력시스템 제안	142
1. 국가 과학기술 국제협력의 명확한 목표 수립	143
2. 과학기술 국제협력의 임무중심형 기능강화	144
3. 과학기술 국제협력에 대한 전문성 강화(인력육성 포함)	145
4. 과학기술 국제협력의 장기시스템 전환	147
5. 과학기술 국제협력의 중요도 강화	149
6. 선택과 집중을 통한 국제사회 대응능력 강화	149
7. 기타 환경조성	150

참고문헌 153

부록 167

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background of Research	1
2. Literature Review	3
3. Significance of and Composition of the Research	11

Chapter 2. Change in International Technology Environment	14
--	-----------

1. US-China Technology Hegemony	14
2. Expansion of Technology Ally and Technology Protectionism	29
3. Summary and Policy Implications	35

Chapter 3. Analysis of the US's International Science and Technology Policies and its Operational System	36
---	-----------

1. Status of US's Science and Technology Policies	36
2. Change in US's International Science and Technology Policies	42
3. US's Operational System for International Science and Technology Cooperation ..	51
4. Summary and Policy Implications	58

Chapter 4. Analysis of Japan's Responses to US-China Technology Hegemony	60
---	-----------

1. Status of Japan's Science and Technology Policies	60
2. Change in Japan's International Science and Technology Policies	70
3. Japan's Operational System for International Science and Technology Cooperation ·	75
4. Summary and Policy Implications	82

Chapter 5. Analysis of Germany's Responses to US-China Technology Hegemony	83
1. Status of Germany's International Science and Technology Policies	83
2. Change in Germany's International Science and Technology Policies	92
3. Germany's Operational System for International Science and Technology Cooperation	96
4. Summary and Policy implications	101
 Chapter 6. Analysis of Korea's International Science and Technology Policies and its Operational System	 102
1. Status of Korea's International Science and Technology Policies	102
2. Diagnosis of Korea's System for International Science and Technology Cooperation	116
3. Summary and Policy Implications	134
 Chapter 7. Proposals for Korea's International Science and Technology Cooperation Strategy	 136
1. Policy Direction for Korea's System for International Science and Technology Cooperation	136
2. Policy Suggestions for How to Design Korea's System for International Science and Technology Cooperation	142
 References	 153
 Appendix	 167

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 ‘기술외교’분야 연구들	4
〈표 1-2〉 ‘산업 및 기술’분야 연구들	7
〈표 1-3〉 ‘과학기술 시스템’분야 연구들	8
〈표 1-4〉 기타 분야 저자와 보고서 제목	10
〈표 2-1〉 2022년도 미국의 對중국 Entity List 등재 기업 목록	21
〈표 2-2〉 2023년도 미국의 對중국 Entity List 등재 기업 목록 (’23. 3월 기준) ..	23
〈표 2-3〉 미중 경제 및 기술 제재 주요 경과	25
〈표 2-4〉 미국 반도체 지원법 반도체 예산 배분	30
〈표 2-5〉 일본 경제산업성 산업구조심의회 의 통합적인 접근법	33
〈표 3-1〉 미국의 수출통제법규	40
〈표 3-2〉 미·중 과학기술 협약 체결 사례 (2000년 이후)	43
〈표 3-3〉 미국-EU TTC 협의(2023년 5월) 중 과학기술 협력과 관련한 합의사항	49
〈표 4-1〉 일본의 제5차와 제6차 기본계획의 성과지표	62
〈표 4-2〉 일본의 경제안전보장 우선 대응 분야 및 주요 내용	64
〈표 4-3〉 경제안보를 위한 일본의 주요정책 문건 및 의미	65
〈표 4-4〉 일본의 20개 특정중요기술	66
〈표 4-5〉 탄소중립 녹색성장전략 정책 수단별 주요 내용	69
〈표 4-6〉 SATREPS의 목적	71
〈표 4-7〉 일본-중국 과학기술 국제협력 사업들	74
〈표 6-1〉 부처별 국제 공동위탁 연구개발과제 수 추이(2017~2021)	103
〈표 6-2〉 한국의 과학기술 국제협력 관련 주요 규범	104
〈표 6-3〉 한국의 과학기술 국제협력 관련 주요 정책 변화	109
〈표 6-4〉 설문 응답자 현황 및 응답률	116
〈표 6-5〉 과학기술 국제협력 시스템 일반 사항 기관 구분별 분석	118
〈표 6-6〉 과학기술 국제협력을 위한 정보수집 문항 기관구분별 결과	119

〈표 6-7〉 과학기술 국제협력을 위한 정보분석 문항 기관구분별 분석 결과 ..	121
〈표 6-8〉 국가의 과학기술 국제협력전략 수립 기관구분별 분석	123
〈표 6-9〉 과학기술 국제협력사업 실행 및 평가 기관구분별 분석	125
〈표 7-1〉 국가별 과술 국제학기협력시스템의 특징들	141
〈표 7-2〉 과학기술 국제협력시스템을 위한 정책들	151

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 방법론	12
[그림 3-1] OSTP 구조도	53
[그림 3-2] NSTC의 구조도	55
[그림 3-3] 미국의 과학기술정책 작동방식	59
[그림 4-1] 일본 과학기술기본계획 내용 변천과정	61
[그림 4-2] 글로벌 반도체 시장에서 국가별 추이	67
[그림 4-3] 세계 반도체시장 전망	68
[그림 4-4] SICORP사업의 지원체계	73
[그림 4-5] WPI 연구거점 및 보조금 지원 거점 현황	73
[그림 4-6] 일본 과학기술·혁신정책 행정체계	77
[그림 4-7] 안전·안심에 관한 싱크탱크 조직의 기본설계	78
[그림 4-8] 특정중요기술에 대한 국민 기술협력 개요	79
[그림 4-9] 통합혁신전략추진회의의 주요 기능	80
[그림 4-10] 일본의 과학기술 국제협력 정보제공 사이트(1)	81
[그림 4-11] 일본의 과학기술 국제협력 정보제공 사이트(2)	81
[그림 5-1] 독일의 국제화 5대 목표	85
[그림 5-2] 독일의 과학기술국제협력 거버넌스	97
[그림 5-3] 정책지식 공급에서 독일의 싱크탱크 역할	98
[그림 5-4] 독일의 프라운호퍼의 예산 구조	100
[그림 6-1] 미중 기술패권 전후 한국의 과학기술 국제협력 규범과 정책의 변화	112
[그림 6-2] 한국의 과학기술 국제협력 거버넌스	115
[그림 6-3] 우리나라 과학기술 국제협력시스템 현황	135
[그림 7-1] 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 발전방향	136
[그림 7-2] 과학기술 국제협력시스템의 발전을 위한 정책들	143

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 범위

- 미중 기술패권 경쟁으로 인해서 과학기술 국제협력환경의 급속한 변화 속에 과학 기술 국제협력시스템의 중요성이 커지고 있음
 - 2018년부터 시작한 미중 기술패권 경쟁으로 인해서 기술동맹과 기술보호가 중요한 이슈로 떠올랐으며, 국제사회의 변동성이 커졌음
 - 이로 인해 빠른 변화 속에서 국제정세에 효율적으로 대응할 수 있는 과학기술 국제 협력시스템이 매우 중요해졌음
- 본 연구는 기존연구에서 다루지 않고 있는 우리나라의 과학기술 국제협력시스템 현황을 분석하고 나아갈 방향을 제안하는데 목적을 두고 있음

2. 국제환경의 변화

- 미중 기술패권 경쟁이 지속되면서 국제환경도 지속적으로 변화하고 있음
 - 2018년부터 시작한 미중 기술패권 경쟁은 미국의 대중국 무역제재에서 시작 하여 세부기술에 대한 제재, 기업들에 대한 제재로 확대 발전하고 있음
 - 중국도 이에 대응하여 무역제재, 자원 공급망 봉쇄 등으로 맞서고 있음
- 미중 기술패권 경쟁의 확대 속에 기술동맹과 기술보호주의가 확대되고 있음
 - 미국이 자국의 이익을 위해 CHIP4, 인플레이션감축법, 양자과학기술을 주도 하는 국가들 중심으로 정부간 양자 다자협의체(2ⁿ vs 2N) 등의 기술동맹이 맺어지고 있음
 - 기술동맹과는 별도로 세계 각 국가들은 자신들의 글로벌 공급망 안전과 기술

보호를 위해 다양한 활동들을 하고 있음

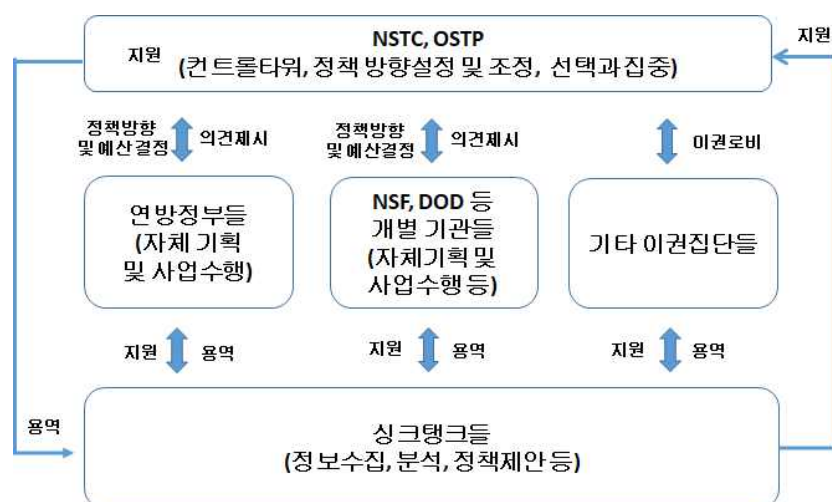
- 대표적으로 일본은 경제안보라는 틀 속에서 기술보호를 강화하고 있으며, 독일, 한국, 미국 등 모두 정보보호와 기술유출 방지를 위한 심사강화 등의 기술보호 조치들이 강화되고 있음
- 이러한 국제환경의 변화에 효과적인 대응을 위해서는 국가의 과학기술 국제협력 시스템의 고도화가 더욱 중요해지고 있음
- 기술동맹 및 기술보호 시대에는 중요 기술들에 대한 국제 동향 파악과 분석 등이 매우 중요해짐
- 중요한 기술들의 동향을 파악하기 위해서는 기술 동맹국과 연계 속에 정보수집 및 판단, 그리고 주목해야할 주체에 대한 감시, 기술의 수출입에 대한 정보 확보 및 평가 등의 기민성과 전략성 등이 커지고 있음
- 이를 위해서는 국제정세를 빠르게 파악하고 분석할 수 있는 고도화된 과학기술 국제협력시스템이 매우 중요해짐

3. 미국의 현황 분석

- 미국은 미중 기술패권 경쟁에서 승리하기 위해서 국내외적으로 다양한 노력들을 기울이고 있음
- 미국은 중요기술들을 중심으로 자국의 기술경쟁력 강화와 글로벌 공급망의 안전을 위해서 다양한 제도들을 만들고 이를 세계에 강요하고 있음
 - ※ 공급망 안전을 위해서 인플레이션 감축법과 반도체 과학법을 제정하였음
- 또한, 대중국 공세도 지속적으로 강화하고 있음
 - ※ 미국은 대중국 봉쇄를 위해서 상무부, 국무부, 에너지부 등을 중심으로 한 수출통제 전략을 적극 사용하고 있으며, 이외에도 해외직접제품규정, 국방수권법 등으로 중국을 압박하고 있음
- 이외에도 OSTP가 4년에 한 번씩 경제안보를 주요내용으로 하는 국가 과학기술

- 전략을 수립하도록 하여, 대중국 대응전략을 강화하고 있음
- 과학기술분야에서 미국은 중국과 협력은 축소되고 있는 반면, 동맹국들과 과학 기술협력은 확대하고 있음
 - 미중 과학기술협력은 2018년까지 협력에 대한 협약이 진행되었으나, 미중기술 패권이 시작한 이후 정지된 상태임
 - 미국은 중요기술 분야를 중심으로 일본, 호주, 영국, EU 등의 동맹국들과 다양한 과학기술협력을 확대하고 있음
 - 미국은 OSTP, NSTC를 중심으로 한 컨트롤타워와 민간에서 과학기술 국제협력을 분석하고 정책들을 제안하는 싱크탱크 시장을 통해서 국제환경 분석 및 변화에 대응하고 있음
 - 컨트롤타워는 정책방향을 결정하고, 예산을 배분하는 역할을 하며, 과학기술 연구 및 국제협력활동은 산하 기관들이 직접 기획하고 결정함
 - 수많은 싱크탱크들이 지속적으로 국제환경을 분석하고, 이를 정부기관들에 제안 하고 있음

[요약 그림 1] 미국의 과학기술정책 작동방식



자료: 저자 작성

4. 일본의 현황 분석

- 일본은 자신들이 세운 제6차 과학기술·혁신기본계획을 중심으로 과학기술정책을 진행하고 있으며, 미중 기술패권경쟁으로 인한 변화에 최대한 자신들의 국익을 확대하기 위해 노력하고 있음
 - 제6차 과학기술·혁신기본계획의 주요목표는 제5차 과학기술기본계획에서 추구한 소사이어티 5.0의 실현에 있음
 - ※ 구체적으로 사이버공간과 물리적 공간의 융합, 탄소중립 및 수환경제로 이행, 첨단기술연구개발 강화, 경제안전보장, 스마트시티 등임
 - 미중 기술패권 경쟁이후 일본은 자국의 이익을 위해서 경제안전보장법을 제정하고, 관련 체제를 정비하였음
 - ※ 내각부, 경제산업성, 디지털청 등 다양한 부처에서 관련 정책들을 수립하고 있으며, 기술안보 차원에서 특정 중요기술 20개를 지정하여 관리함
 - 이외에도 반도체·디지털산업전략, 탄소중립 녹색성장전략, AI 전략 2022 등을 통해서 자국의 기술발전 및 공급망 해소를 위해 노력 중임
- 일본은 자국의 과학기술발전과 글로벌리더십 강화를 위해서 기존 국제협력사업들을 활용하고 있으며, 미국과 협력도 확대하고 있음
 - ODA 사업인 SATREPS 사업을 통해서 아시아, 아프리카, 중남미 등의 개발도상국과 공동연구를 진행하고 있음
 - 일본은 자국의 과학기술발전을 위해서 글로벌 인재육성 및 확보를 중시하고 있으며, Inbound, Outbound 사업 모두 적극적으로 진행하고 있음
 - 미국과는 ‘새로운 경쟁력과 복원력 파트너십’, ‘미일 기후파트너십’ 등을 통해서 협력을 확대하고 있음
- 일본의 과학기술 국제협력시스템은 컨트롤타워인 종합과학기술회의(CSTP)를 중심으로 공공·민간 싱크탱크의 지원을 받아서 정책이 수립되고 사업들이 수행됨
 - 일본은 장기적인 관점에서 과학기술 국제협력사업을 수행하고 있어서 분야별로

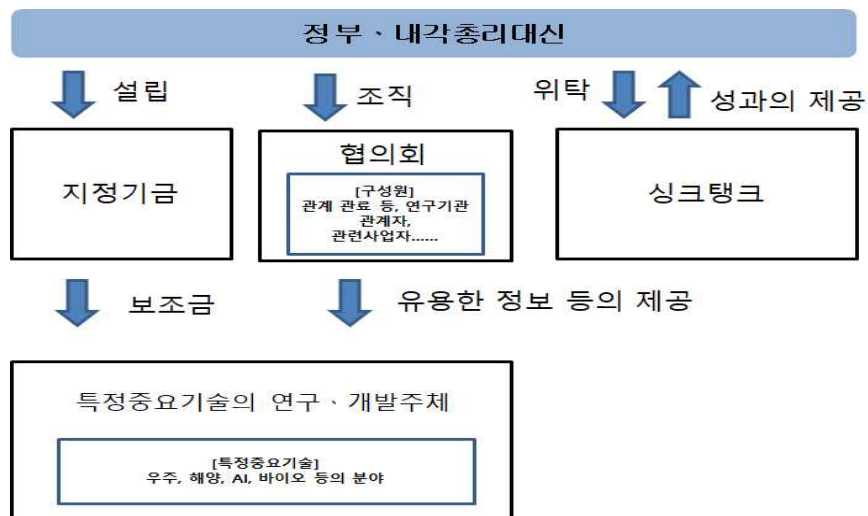
전문가들이 많이 존재함

※ 장기파견을 통한 국제협력 전문가들의 양성 및 국내 다양한 국제협력 전문가
육성 프로그램이 존재함

- 더불어 민간영역의 우수한 싱크탱크들이 활발히 활동하고 있어, 이들 전문가들의
지원 속에 정세분석, 정책제언 등의 컨트롤타워 지원이 이루어짐

※ 일본은 공무원도 장기적으로 한 분야에서 근무하여 전문성을 가짐

[요약 그림 2] 특정중요기술에 대한 관민 기술협력 개요



자료: Business Lawyers(22.4.22); 최해욱(2022), p. 21에서 발췌

5. 독일의 현황 분석

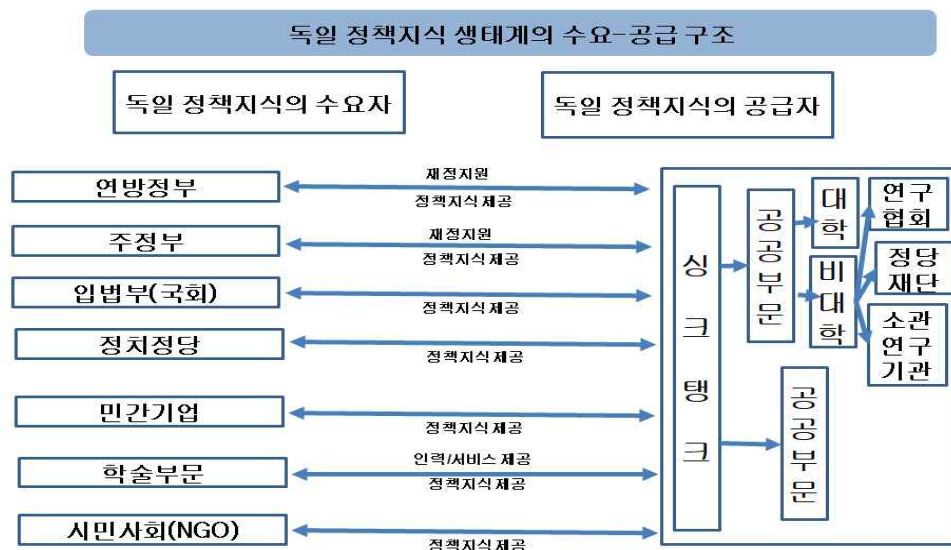
○ 독일은 미중 기술패권 경쟁의 영향보다는 자신들이 추구하는 국제협력방향을
중심으로 기관들이 자율적으로 활동하고 있음

- 국제화의 5대 목표로는 ① 글로벌협력을 통한 우수성 강화, ② 국제무대에서
독일의 혁신강점 발굴, ③ 직업교육훈련 제도의 국제화, ④ 글로벌 지식기반
사회를 형성하기 위해 신흥 및 개발도상국과 협력, ⑤ 글로벌 과제의 공동대응임

○ 독일의 과학기술 국제협력은 유럽을 중심으로 자신들의 위상을 높이는데 주요
목적을 가지고 있음

- 독일은 자신들이 설정한 국제화목표에 부합되는 EU 사업들을 적극적으로 참여하고 있음
- 반면, 첨단기술의 주도권 확대 관점에서 미국과 과학기술협력을 강화하고 있으며, 경제적 관점에서 중국과도 과학기술협력을 강화하고 있음
- 독일은 정부주도의 Top-down 형식이 아니며, 개별 정부기관 및 관련 기관들이 자율적으로 기획하고 활동하는 시스템임
- 독일은 공공영역에서 예산지원을 받으나 자율성이 보장되는 세계적인 싱크탱크들을 보유하고 있으며, 이들의 지원 속에 정보 및 정책지식들이 국제협력을 하는 개별기관들에게 지원됨

[요약 그림 3] 정책지식 공급에서 독일의 싱크탱크 역할



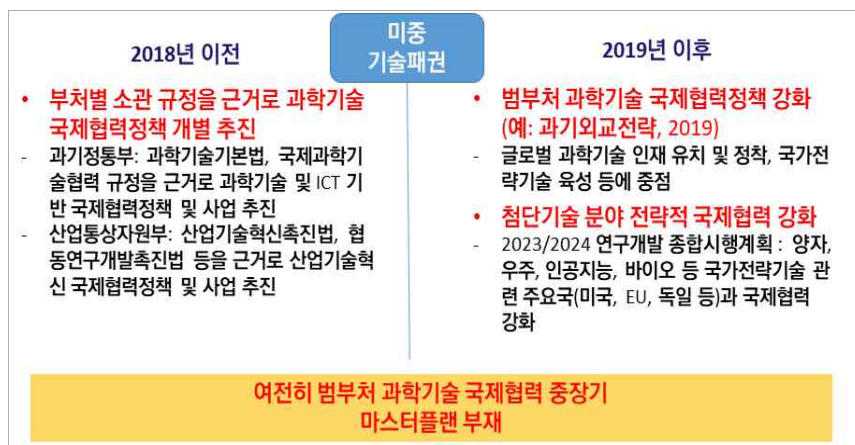
자료: 박성훈(2010); 우천식 외(2021), p. 110에서 발췌

- 독일은 치열한 경쟁 속에서 자율성을 강조하고 있어서 개별기관들이 적극적인 과학기술 국제협력을 수행하고 있음
- ※ 프라운호퍼의 경우 민간영역에서 예산의 1/3을 수주하지 못하는 경우 기본 과제 예산 1/3도 축소되는 구조임
- ※ 이에 80개가 넘는 전 세계 국가들에서 적극적인 국제협력을 수행 중

6. 우리나라의 현황 분석

- 우리나라는 미중 기술패권의 변화에 적극적인 대응을 하고 있음
 - 2019년부터 다양한 규범제정을 통해서 변화 대응능력 강화를 위해 노력 중

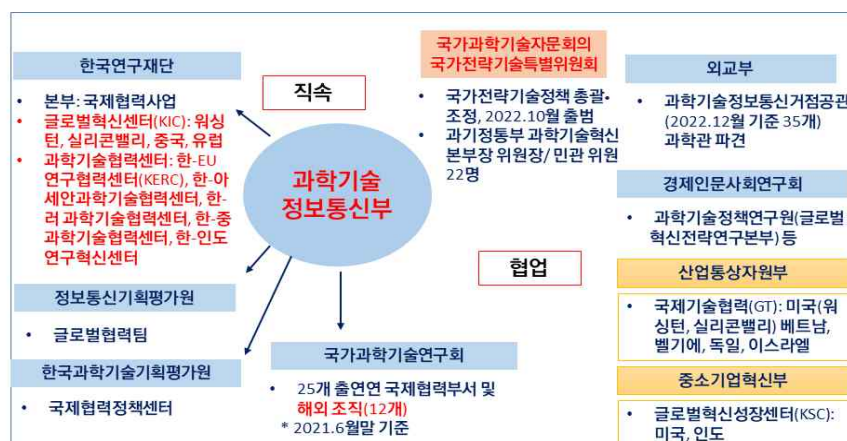
[요약 그림 4] 미중 기술패권 전후 한국의 과학기술 국제협력 변화



자료: 저자 작성

- 컨트롤타워 부재 속에서 과학기술정통부를 중심으로 과학기술 국제협력시스템이 작동되고 있음

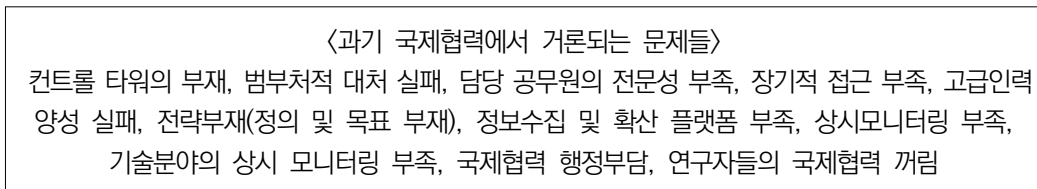
[요약 그림 5] 한국의 과학기술 국제협력 거버넌스



자료: 저자 작성

- 전문가들의 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 평가는 매우 낮았음
 - 설문조사결과 과학기술국제협력의 중요성은 매우 높게 평가됨
 - 그러나 정보수집, 분석 그리고 기획 그리고 실행 및 평가에서 모두 낮은 평가를 받았음
 - 전문가들은 우리나라의 과학기술 국제협력시스템을 매우 낮게 평가하고 있으며, 그 이유는 아래와 같음

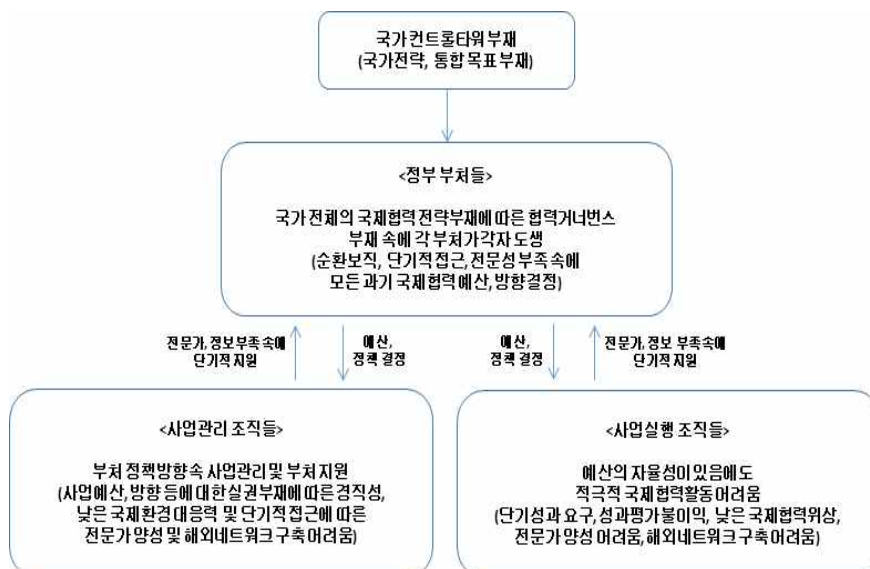
[요약 그림 6] 거론된 우리나라 과학기술 국제협력시스템 문제들



자료: 저자작성

- 설문조사와 자문회의 결과, 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 매우 비효율적으로 작동되고 있는 것으로 나타남

[요약 그림 7] 우리나라 과학기술 국제협력시스템 현황

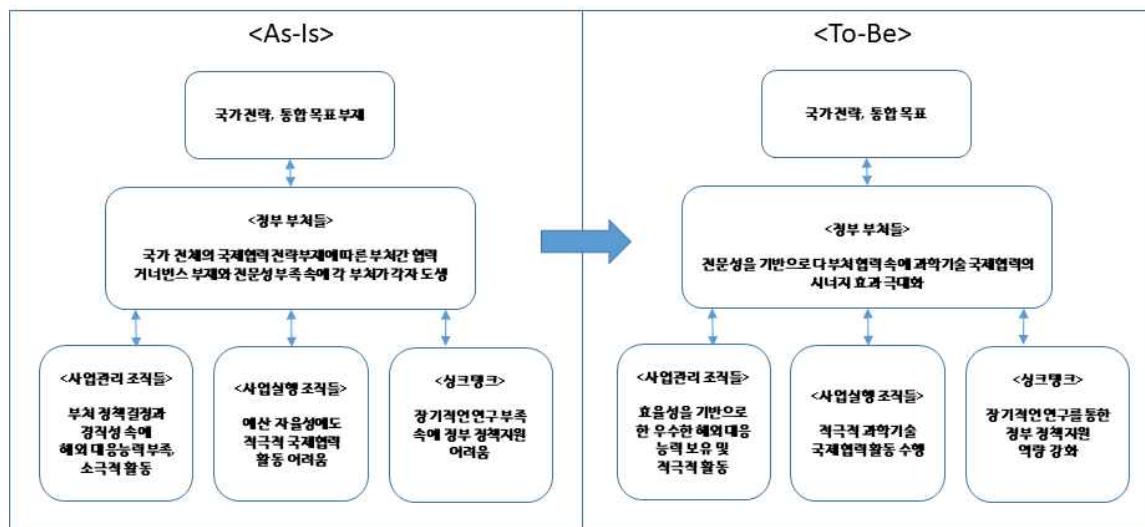


자료: 저자작성

7. 과학기술 국제협력전략

- 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 발전방향은 아래와 같음

[요약 그림 8] 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 발전방향



자료: 저자작성

- 과학기술 국제협력시스템의 국가비교 시사점

- 컨트롤타워 부재에 따른 국가전략 연계성 약화, 순환보직 등의 단기적 접근에 따른 전문성 부족 속에 인력양성 어려움, 국가 및 기술의 상시적 분석 부족, 사업보고가 없어 책임부재, 민간 싱크탱크 지원 부족 등이 존재
- 국가별 모델을 고려할 때, 국가주도의 탑다운 방식인 일본형 과학기술 국제협력 시스템이 우리의 과학기술 국제협력시스템에 가장 많은 시사점을 제공함
- 그리고 모든 나라들이 채택하고 있는 과학기술 국제협력의 장기적 접근과 전문 인력양성, 민간싱크탱크의 활성화 등도 국가 과학기술 국제협력시스템의 고도화를 위해서 고려되어야 함

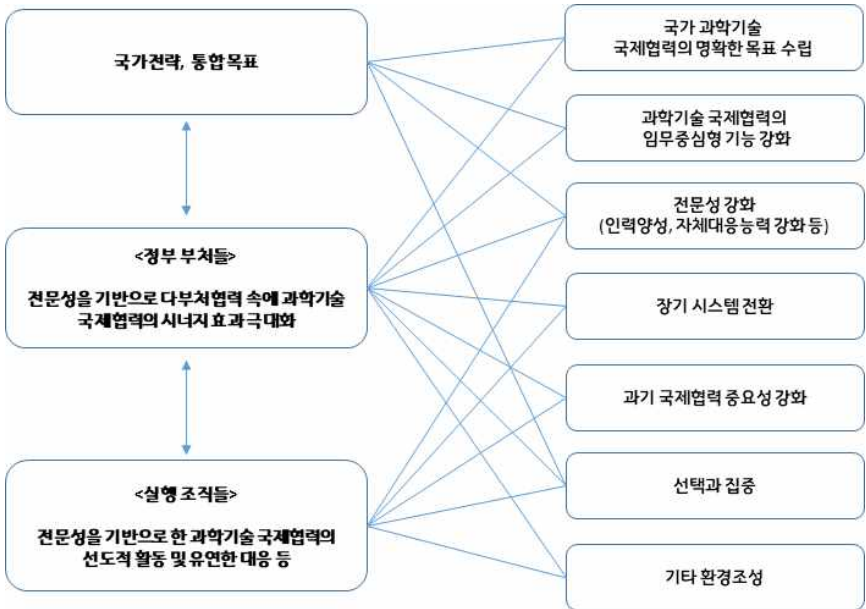
<요약 표 1> 국가별 과학기술 국제협력시스템의 비교

구 분	미국	일본	독일	한국
국가전략과 연계성	○	○	△	X
탐다운	탐다운/분산형	탐다운	분산형	탐다운
장기적 접근	장기	장기	장기	단기
인력양성	○	○	○	X
전문성	○	○	○	X
관심 국가/ 기술 상시 분석	○	○	○	X
국가 정보 공유 플랫폼	X	○	X	X
민간 싱크탱크 활동	○	○	○	X

자료: 저자작성

- 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 발전방향과 국가별 비교 등을 통해서 국가 과학기술 국제협력시스템의 고도화를 위해 아래 정책들을 제안함

[요약 그림 9] 과학기술 국제협력시스템 고도화를 위한 정책들



자료: 저자작성

<요약 표 2> 과학기술 국제협력시스템을 위한 정책

구 분	주요 정책
국가 과학기술 국제협력전략 수립	- 대통령급 위상의 국가발전전략(과학기술포함) 수립 조직이나 위원회 운영
임무중심형 기능 강화	- 국가발전전략(과학기술포함)과 연계되어 부처 간 역할과 협력을 결정하는 대통령급 위원회 운영
전문성 강화	- 정부: 공무원의 전문성 강화(순환보직 탈피), 컨트론타워에서 기술전문가의 실권 및 정책참여 - 관리기구 : 기획 및 사업결정 공간 마련, PM의 권한강화, 국가별 전문가 육성 - 정책연구원 : 해외 대표처 확대 - 연구원 : 국제협력 인센티브 강화, 교육프로그램 확대 - 민간 싱크탱크 시장의 강화 - 국제협력 전문가 양성 프로그램 확대
장기 시스템 전환	- 명확한 국가전략에 기반한 장기평가체제 구축 - 해외 파견거점의 역할 명확화 및 장기적 활동 보장 - 국제협력사업의 연계성 강화(중복성 문제 제거)
국제협력 중요도 강화	- 기관평가에 국제협력 활동정도 고려
선택과 집중	- 중요 기술 및 국가에 대한 상시 모니터링 및 분석 강화
기타 환경조성	- 과학기술 국제협력 매력도 강화 - 브레인순환 활성화 노력 - 국제협력에 걸림돌이 되는 문제의 상시 발굴 및 해결노력

자료: 저자 작성

Summary

A Study on the Science and Technology Strategy for Responding the Technology Alliance & Technology Protectionism

- **Project Leader:** Jong Seon, KIM
- **Participants:** Kyungmo, SUNG · Yonggi, KIM · Elly Hyanghee, LEE
Jieun, KIM · Jeehye, MIN

1. Background and scope of the study

The importance of the international cooperation system for science and technology is growing amid rapid changes in the science and technology international cooperation environment due to competition for technological hegemony between the U.S. and China. Technology alliances and protection have emerged as critical issues due to the competition for technological hegemony between the U.S. and China that began in 2018, and the volatility of the international community has increased. As a result, an international cooperation system for science and technology that can respond efficiently to the international environment amid rapid change has become vital. This study aims to analyze the current status of Korea's international science and technology cooperation system, which was not covered in previous studies, and to make policy direction for its improvement.

2. Analysis of international science and technology policies of major countries in the era of technology hegemony

1) The United States

The U.S. is creating various systems and forcing the world to strengthen its technological competitiveness and ensure the safety of its global supply chains, centering on critical technologies, for example, enacting the Inflation Reduction Act and the Semiconductor Science Act for supply chain safety. In addition, the

offensive against China continues to strengthen. The U.S. is actively using export control strategies centered on the Department of Commerce, the Department of State, and the Department of Energy to contain China and is also pressuring China with foreign direct product regulations and defence authorization laws.

In addition, OSTP is strengthening its response strategy to China by establishing a national science and technology strategy with economic security as its main content every four years. In science and technology, the U.S. is expanding cooperation with its allies while reducing cooperation with China. The agreement on cooperation between the U.S. and China continued until 2018, but it has been suspended since the beginning of the U.S.-China technological hegemony. The U.S. is expanding science and technology cooperation with its allies, such as Japan, Australia, the U.K., and the EU, focusing on critical technology fields.

The United States is responding to changes in the international environment through a think tank market that analyzes international cooperation in science and technology in the private sector and suggests policies in the control tower centered on OSTP and NSTC. The control tower is responsible for determining policy directions and allocating budgets, and science and technology research and international cooperation activities are planned and decided by affiliated organizations.

2) Japan

Japan is carrying out its science and technology policies based on the 6th Basic Plan for Science and Technology and Innovation and is striving to expand its national interest as much as possible in response to changes caused by the competition for technological hegemony between the U.S. and China. The main objective of the 6th Basic Plan for Science and Technology and Innovation is to realize Society 5.0 pursued in the 5th Basic Plan for Science and Technology. Specifically, it includes the convergence of cyberspace and physical space, carbon neutrality and transition to an environmental system, strengthening high-tech R&D, ensuring economic security, and smart cities.

After the U.S.-China competition for technological hegemony started, Japan

enacted the Economic Security Act for its interests and reorganized the related system. Various ministries such as the Ministry of the Interior, Ministry of Economy, Trade and Industry, and Digital Agency are establishing related policies, and 20 specific critical technologies are designated and managed in terms of technological security. In addition, efforts are being made to develop technologies and resolve supply chains in the country through semiconductor and digital industry strategies, carbon-neutral green growth strategies, and AI strategies in 2022.

Japan is utilizing existing international cooperation projects to strengthen its science and technology development and global leadership and is also expanding cooperation with the United States. Through the SATREPS project, an ODA project, joint research is being conducted with developing countries such as Asia, Africa, and Latin America. Japan places great importance on fostering and securing global talent for developing its science and technology and is actively carrying out both inbound and outbound projects. Japan is also expanding cooperation with the U.S. through the 'New Competitiveness and Resilience Partnership' and 'U.S.-Japan Climate Partnership.' Japan's international cooperation system for science and technology establishes policies to carry out projects with the support of public and private think tanks centred on the General Science and Technology Conference (CSTP), a control tower.

Japan is carrying out international cooperation projects in science and technology from a long-term perspective, so there are many experts in each field. There is a program to cultivate international cooperation experts through long-term dispatch and to foster various international cooperation experts in Korea. In addition, experts from excellent think tanks in the private sector feed the control tower with situation analysis and policy suggestions.

3) *Germany*

In Germany, institutions operate autonomously based on the direction of international cooperation they pursue rather than the impact of the U.S.-China technological hegemony. The five goals of internationalization are (1) strengthening excellence through global cooperation; (2) discovering Germany's

innovative strengths on the international stage; (3) internationalizing vocational education and training systems; (4) cooperating with emerging and developing countries to form a global knowledge-based society; and jointly responding to global challenges.

Germany's international cooperation in science and technology mainly aims to enhance its status around Europe. Germany is actively participating in EU projects that meet its set internationalization goals.

On the other hand, Germany is strengthening science and technology cooperation with the United States from the perspective of expanding its high-tech technology leadership; from an economic perspective, it is also strengthening science and technology cooperation with China.

Germany is not a government-led top-down format but a system where individual government agencies and related organizations plan and operate autonomously. Germany has global think tanks that receive budget support but guarantees autonomy in the public sector. Individual organizations pursuing international cooperation are provided with the necessary information and policy knowledge.

Germany emphasizes autonomy amid fierce competition, so individual institutions are actively conducting international cooperation in science and technology. In the case of the Fraunhofer-Gesellschaft, if one-third of the budget is not received in the private sector, the primary task budget will also be reduced by one-third. As a result, more than 80 countries worldwide are actively conducting international cooperation.

4) Korea

Korea is actively responding to changes in U.S.-China technological hegemony. Since 2019, various efforts have been made to strengthen the ability to respond to change through various norms. Without a control tower, the Ministry of Science and ICT-centered international cooperation system for science and technology is in operation.

This study conducted survey and consultation meetings to evaluate the current status of Korea's international cooperation system for science and technology.

Overall, experts' evaluation of Korea's international cooperation system for science and technology was very low. From the survey, respondents currently engaging in international cooperation from public organizations and the Ministry of Science and ICT showed high importance of international cooperation in science and technology. However, they low-rated in the questionnaires on information collection, analysis, planning, execution and evaluation regarding Korea's international cooperation system for science and technology.

Major problems in Korea's international cooperation system for science and technology identified by experts included lack of control tower, failure of cross-ministerial response, lack of expertise of officials in charge, lack of long-term access, failure to cultivate high-quality human resources, lack of strategy (absence of definition and target), lack of information collection and diffusion platforms, lack of constant monitoring, lack of constant monitoring in technology, administrative burden of international cooperation, reluctance of researchers to cooperate internationally. Both results of the survey and consultation meetings confirmed that Korea's international cooperation system for science and technology is currently operating very inefficiently.

3. Suggestions for Korea's International Cooperation System for Science and Technology

This study draws policy implications from the international comparisons of international cooperation system for science and technology:

First, there is a lack of expertise due to short-term approaches such as weak national strategy linkage due to the absence of a control tower, lack of regular analysis of the country and technology, lack of responsibility due to lack of business reporting, and lack of support for private think tanks.

Second, considering the country's model, the Japanese-style international cooperation system for science and technology, which is a state-led and coveted method, provides the most implications for our international cooperation system for science and technology.

Lastly, long-term approaches to science and technology international cooperation adopted by all countries, cultivation of professional human resources,

and vitalization of private think tanks should be considered to advance the international cooperation system for science and technology.

<Table 1> Comparison of international cooperation systems in science and technology by country

Section	USA	Japan	Germany	Korea
Linkage with National Strategies	○	○	△	X
Top-down	Top-down/ Distributed	Top-down	Distributed	Top-down
Long-term Approach	Long-term	Long-term	Long-term	Short-term
Human Resource Cultivation	○	○	○	X
Expertise	○	○	○	X
Real-time Monitoring on major countries and critical technologies	○	○	○	X
National Platform for sharing Information about countries	X	○	X	X
Activities of private think-tanks	○	○	○	X

Source: Author

This study proposes the following policies for the Korean government to advance its international cooperation system for science and technology based on results of comparison with the development direction of Korea's international cooperation system for science and technology.

<Table 2> Proposed Policies for Korea's International Cooperation System for Science and Technology

Section	Proposed Policies
Establish international cooperation strategies for Science and Technology	Establishment of an organization or a committee at the presidential level to develop national development strategies (including science and technology)
Enhance mission-driven capabilities	Operate a presidential committee to determine roles and cooperation between ministries in line with national development strategies (including science and technology)
Strengthen expertise	- Government: Strengthen the expertise of civil servants (abolishing circular duties), the exercise of technical experts in the control tower, and participate in policies - Management Organization: Secure space for planning and project decision, strengthen PM's authority, and cultivate experts country by country - Policy Research Institute: Expand overseas offices - Research institutes: Strengthen incentives for international cooperation, expand educational programs - Strengthen the Private Think Tank Market - Expand International Cooperation Expert Training Program
Long-term system transition	- Establish a long-term evaluation system based on a clear national strategy - Clarify the role of overseas bases and ensure long-term cooperation activities - Strengthen the linkage of international cooperation projects (removal of redundancy issues)
Strengthen the importance of international cooperation	Consider international cooperation activities in institutional evaluation
Select and Focus	Strengthen real-time monitoring and analysis of critical technologies and countries
Creating Other Environments	- Strengthen the attractiveness of international cooperation in science and technology - Strive efforts to activate brain circulation - Discover and resolve problems that hinder international cooperation at all times

Source: Author

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

중국은 2016년부터 혁신주도형 발전전략을 천명하고, 2035년에는 세계 최고 수준의 과학기술강국을 건설을 목표로 하고 있다. 이와 더불어 중국의 일대일로라는 정책을 통해서 자신들의 영향력을 기존 아시아지역에서 벗어나 세계로 확대하고, 이를 통해서 세계 최강의 국가로 거듭나고자 노력하고 있다. 여기에 중국의 빠른 속도의 경제 발전과 과학기술 분야에서의 급격한 성장은 중국의 세계최강국 실현의 가능성을 높여 주고 있다.

중국의 빠른 성장과 글로벌 영향력 확대는 미국의 패권정책에 부담을 주었으며, 결국 미국과 중국의 패권전쟁으로 발전하였다. 2018년부터 시작한 트럼프 정부는 대중국 관세공격과 디커플링(Decoupling) 정책을 통해 중국의 경제발전을 늦추고, 다른 한편으로는 글로벌 시장과 기술개발에서 중국을 국제적으로 고립시키고자 하였다. 그러나 WTO를 통한 세계 무역질서는 이미 중국을 세계의 제조공장을 만들었으며, 중국에 대한 관세부과는 다시 중국제품을 수입하는 미국의 소비자 물가에 큰 영향을 주는 결과로 나타났다. 이미 복잡하게 꼬여있는 글로벌 공급망으로 인해서 미국의 디커플링 전략을 통한 중국 국제적 고립은 불가능하였다.

이에 미국도 대중국 대응 정책에 전략적 수정이 이루어졌다. 미국은 대중국 견제를 위해서 새로운 국제질서를 구축하는 방향으로 정책을 전환하였다. 미국은 중국의 사회주의와 차별되는 자신들의 가치를 천명하고, 이를 지키기 위해 대외적으로 중국을 제외한 우방국들에게 가치동맹을 요구하고 있다. 또한 대내적으로는 중국과 복잡하게 꼬여있는 공급망과 연결되어 있는 자신들의 경제 및 산업 발전의 약점들을 제거하고자 국제적으로 기술동맹을 추구하고 있다. 단기적으로는 반도체, AI 등 현재 기술시장을 장패할 수 있는 부분들에 대한 기술동맹을 추진하고 있다. 대표적인 사례로 반도체 관련 주요 국가들의 연맹인 칩4가 있다. 미국은 이들 기술동맹국들과 연계를 통해서 자국 내 반도체 공급망을 완성하고, 다른 한 편으로는 중국의 반도체 관련 기술개발을

저지하고 있다. 이외에도 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드로 구성된 Five Eyes를 통한 수출통제의 합의¹⁾ 등이 진행되고 있다.

미국의 가치 및 기술동맹 요구는 국제사회 환경을 변화시키고 있다. 미국을 포함한 모든 국가들이 경직되고 있는 글로벌 공급망의 변화에 대응하여 자국의 기술보호와 공급망 안보를 위해 노력하고 있다. 대표적인 사례로 일본은 경제안보를 전면에 내세우면서 세부적으로는 기술보호와 공급망 안보 강화를 위해 노력하고 있다. 이러한 모습은 유럽에서도 전기차 배터리 공급망 안보 강화, AI의 주권 강화 등의 형태로 나타나고 있다. 우리나라도 이에 대응하여 기술보호 및 공급망 강화를 위한 노력을 기울이고 있다.

이미 글로벌 환경이 되어버린 기술보호와 기술동맹 시대에 과학기술 국제협력 환경도 급격히 변화하고 있다. 기존에 과학기술 국제협력은 정치적으로 민감한 군사 분야를 제외하고는 각 국가들의 수요에 따라서 자유롭게 진행되어 왔다. 그러나 기술보호 및 기술동맹 시대로 변화되면서 과학기술 국제협력의 정치화가 진행되고 있다. 또한, 이제 과학기술 국제협력은 수요와 필요에 따라서 자유롭게 진행되기 보다는 국제정치, 자국의 기술안보, 글로벌 공급망의 제한 등을 고려하면서 정치적으로 진행될 가능성이 매우 높다. 특히 중요한 기술분야의 과학기술 국제협력은 보다 정치적이 되고, 기술동맹 국가에 들어가지 않으면 개발 및 공급망 자체의 어려움을 겪을 가능성이 높아졌다. 그리고 미래 핵심기술 개발도 기술보호와 기술동맹을 모두 생각하여야 한다. 즉, 미국과 중국의 기술쟁패 소용돌이 속에서 자국의 경제와 미래 핵심기술의 선점을 위해 국제환경의 변화에 대한 분석과 전략 수립이 중요해졌다. 국가의 과학기술 국제협력전략은 이제 각 국가의 경제발전과 생존에 필수적인 요소로 바뀌었다.

본 연구는 과학기술 국제협력 환경변화에 대응하여 그 중요성이 커지고 있는 우리나라의 과학기술 국제협력의 전략을 다루고자 한다. 기존 많은 연구들이 이미 미중 기술패권시대에 대응하여 다양한 분야에서 많은 전략들을 제시하고 있다. 그러나 이러한 전략들은 한 순간의 상황에서 유효하며, 상황이 변하는 경우 새로운 전략들이 다시 수립되어야 한다. 본 연구는 세부적인 분야의 국제협력 전략을 다루기보다는 우

1) 조선일보(2021.9.2.), 「美 5개국 정보동맹 '파이브 아이즈'에 韓 포함 확대 추진」.

리나라 과학기술 국제협력시스템에 대해서 다루고자 한다. 이러한 연구는 과학기술 국제협력 분야에서 급격히 변화하고 있는 국제정세 대응능력을 키울 수 있다는 점에서 그 의의가 있다.

제2절 기존 연구

1. 기존연구들

2018년부터 시작한 미중 기술패권 갈등은 우리에게 새로운 변화를 요구하였으며, 풀어야 할 다양한 문제들을 제기하였다. 이에 대응하여 국내에서는 과학기술 국제협력전략과 관련된 다양한 연구들이 진행되어 왔다. 이들 연구들은 전체적으로 변화하고 있는 국제정세에 대응하는 기술외교, 산업 및 기술 분야에서의 향후 기술개발 및 협력전략, 그리고 과학기술 분야에서 어떻게 대응하여야 하는 가 등으로 구분된다.

가. 기술외교

미중 기술패권 경쟁이 가속화되면서 기술외교 분야에서도 변화가 발생하였다. 가장 대표적인 사례로 그 동안 기술 분야에 대해서는 큰 관심이 없었던 한미 양국의 대통령 회담에서 “양자(Quantum)”, AI, 통신 분야 등에 대한 협력이 논의되었다.²⁾ 과학기술 국제협력에서 기술외교의 중요성이 높아지고 있는 대표적인 사례이며, 이에 우리나라도 몇몇 연구자들에 의해서 분석들이 진행되고 있다.

배영자(2023)는 AI, 사이버, 양자컴퓨터 등 첨단기술 분야의 규범과 제도 형성에 적극적으로 한국이 참여하면서 국가 간 경쟁이 공정하게 이뤄질 수 있도록 노력해야 한다고 주장했다. 그리고 기술비전에 대한 논의도 언급했는데, 한국이 어떤 기술을 지속적으로 글로벌 시장에 내놓을 수 있을지에 대한 고민도 끊임없이 해야 한다고 강조했다.

2) 동아사이언스(2021. 5. 23.), 「[국·영문 전문]한미 정상회담 공동성명」.

박환일 외(2022)는 기술주권 부상에 대응하기 위해서 한국적 맥락에서 기술주권을 분석하고 외교적 정책대안을 제시하였다. 구체적으로는 미국, 중국과 유럽연합(EU)의 기술패권경쟁이 심화되는 가운데, 각 국가에서 대응할 수 있는 국가별 전략의 동향을 정리하였다. 차정미(2022a)는 “미중 기술패권경쟁에 대한 세계의 인식과 전략”이라는 보고서에서 미·중 기술패권경쟁이 심화되는 가운데 세계의 전략은 무엇인지 분석했으며, 한국의 중장기 외교비전으로 ‘글로벌 혁신선도국가(global innovation leader)’를 제시하였다. 한국의 위상과 영향력 제고를 위해서는 ‘가장 혁신적인 국가(most innovative state)’로서 핵심기술을 주도하면서, 국제협력을 이끌어내야 한다고 주장했다.

차정미(2022b)는 ‘미중 전략경쟁과 과학기술외교의 부상-한국 과학기술외교 전략과 과제’라는 국회미래연구원 브리프에서 과학기술협력을 도모하는 양상 속에서 과학기술과 국제정치가 긴밀하게 연계되고 있다고 주장했다. 구체적으로 미·중 양국이 벌이고 있는 과학기술외교의 미래를 전망하고, 이를 기반으로 우리의 과학기술외교 전략을 수립해야 함을 이야기하고 있다. 또한, 차정미 외(2021)는 미·중 기술패권경쟁의 미래와 향후 한국 외교전략에서 나아가야 할 방향을 제시하고 있다. 세부적으로는 혁신선도 미래국가 전략의 필요성, 기술-안보의 연계 속에서 세계의 동향지속파악, 정보역량 강화, 기술주권 및 기술안보 인식제고, 과학기술외교 다변화와 다자적 접근 강화, 중장기 미래 기술안보, 경제안보 전략 수립과 거버넌스 구축, 글로벌 연대 강화와 중견국 협력 주도, 디지털 시대 규범과 표준주도 위한 기술력, 외교력 확대, 개발도상국 외교의 중요성과 한국의 제3외교 전략 강화 등을 주장하였다.

〈표 1-1〉 ‘기술외교’분야 연구들

저자	제목
배영자(2023)	미중기술경쟁 전망과 한국의 기술외교 전략
박환일 외(2022)	기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교전략 연구
차정미(2022a)	미중 기술패권경쟁에 대한 세계의 인식과 전략, 한국외교에의 함의와 의회의 역할
차정미(2022b)	미중 전략경쟁과 과학기술외교의 부상-한국 과학기술외교 전략과 과제
차정미 외(2021)	미중 기술패권 경쟁의 미래: 세계의 전략과 한국 외교에의 제언

자료: 저자 작성

나. 산업 및 기술

미중 기술패권 경쟁 발생 이후 산업 및 기술분야의 전략연구가 가장 활발하게 진행되었다. 대부분의 연구들은 미국과 중국이 기술패권을 위해 다투고 있는 반도체, 양자 기술, 글로벌공급망 등에 집중되어 있었다. 우선, 박성준(2023)은 미국의 대 중국 반도체 제재 동향을 파악하고 한국에 미치는 영향을 제시하였다. 또한, 반도체산업 관련 해서 국회의 역할을 크게 국회의 입법 지원, 반도체산업 관련 입법 제시, 그리고 산업계와의 긴밀한 소통 등으로 제시하였다.

송치웅 외(2022)는 반도체와 미국, 유럽연합과 일본의 공급망 대응 전략과 정책을 분석하여 각 국가별 공급망 정책의 특징을 정리하였다. 또한 반도체와 이차전지 산업에 집중하여 산업계에서 어떻게 대응을 하고 관련 전략을 수립할지 정책 제언을 하였다.

연원호 외(2020)는 여러 산업분야 중 5G, 빅데이터, 항공우주 등 첨단기술 산업에 초점을 맞춰 미·중 무역전쟁을 분석하였다. 해당 보고서에서 첨단기술분야에서 미국과 중국이 경쟁하고 있어 첨단기술을 둘러싼 안보 및 패권 전쟁이 격화되고 있으며, 이에 대응하여 우리정부는 단기적으로는 피해 최소화, 장기적으로는 중국의 내수시장 확대 가능성을 고려해야 함을 주장한다. 그리고 경쟁이 심해질수록 우리에게 양자택일의 강요가 확대가 예상되며, 한국은 미·중간 갈등이 장기화된다는 전제하에 한국의 독자적인 기술력을 키워 글로벌 경쟁력을 유지하는 것이 가장 시급한 현안이라고 피력했다.

박혜영(2022)은 ‘글로벌 기술패권 경쟁 동향과 정책 시사점-ICT 분야 중심’이라는 보고서에서 ICT분야에 대한 세부 기술 분야별로 공급망 구축을 해야 한다고 강조했다. 이와 더불어 국가 기술경쟁력 강화를 위해서 인재 양성은 꼭 필요한 요소이며, 인재 양성 연구개발에 대한 투자를 확대해야 한다고 주장했다. 한국지능정보사회진흥원(2022)에서 발간한 ‘디지털 기술 주도권 확보 전략 및 대응 방안’ 보고서에 따르면, 미국, EU, 중국 등 세계 주요국은 기술안보적 차원에서 디지털 기술 주도권을 확보하려고 총력을 기울이고 있으므로, 한국도 전략기술을 확보하고 육성하는 등 대응 전략을 수립해야한다고 강조했다.

박지영(2021)은 미중 기술패권으로 기술의 디커플링이 반도체, 디지털 분야에서 가시화되고 있으며, 이에 대응하기 위해서는 우수한 기술자산 보유, 선진기술과 산업 호

환성 강화, 글로벌 기술표준에 부합, 디커플링에 따른 피해를 입을 수 있는 국가들과의 연계강화 등을 주장하였다. 그리고 기술, 외교, 국제정치 등 모든 분야에서 디커플링의 다양한 시나리오에 대해 대응할 수 있는 방안을 도출하기 위한 노력을 기업들과 정부가 함께 해야 함을 주장하였다.

조은교 외(2021)는 반도체와 AI 산업을 중심으로 미·중 기술패권의 양상을 분석한 후, 국내 산업에 미치는 영향을 고려하여 우리의 대응 전략을 제시하였다. 세부적으로 미·중 간 첨단기술을 중심으로 블록별 생태계 구축과 독자적 기술체계 구축이 불가피해지면서 우리나라는 양국 중 어느 블록을 선택할 것인지 양자택일해야 하는 선택의 기로에 서게 될 수 있음을 우려하였다. 그리고 블록화가 이뤄지고 두 진영의 분리된 기술, 표준, 시장, 생태계가 양쪽으로 발전해 병존할 경우에 우리 산업에 미칠 영향에 대하여 검토하고 대응 방안을 시나리오에 기반하여 분석하고 공급망 차원에서 관련 방안들을 제시하였다.

정현곤 외(2021)는 미국과 중국 각국의 반도체 산업 육성정책을 분석하고, 한국의 반도체 수출입 동향을 기반으로 반도체 공급망 리스크에 대응하기 위한 전략을 제시하고, 국내 반도체 산업의 발전을 위한 방안들을 제안하였다. 한국산업기술진흥원(2022)은 주요국들이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가의 개입을 높이는 방향으로 산업정책을 수립하여 글로벌 공급망에 대응하고 있다고 한다. 그리고 이러한 산업정책은 특히 반도체와 배터리 산업 분야에서 두드러지게 드러나고 있으며, 한국 역시 기술 경쟁력을 확보하고 우위를 선점할 수 있는 적극적인 정책이 시급한 실정이라고 밝혔다.

박지영(2020)은 미중 기술패권 경쟁 속에서 반도체와 5G, 우주기술과 GPS, 양자컴퓨팅 등의 현황을 통해 국제질서의 재편과 기술패권 등이 진행되고 있으며, 이로 인해 IT를 통한 안보, 정보, 데이터와 플랫폼 등의 경쟁이 심하며, 빠른 전략적 결정이 필요함을 주장하였다.

박유미(2020)는 핵심 첨단기술이라고 할 수 있는 양자 정보기술을 개념부터 전략적 중요성까지 정리하여 소개하였다. 그리고 양자기술은 우리가 현재 마주하고 있는 기후변화, 자연재해 등을 예측하기 위해서도 필수적으로 활용할 기술이며, 계속 양자기술에 관심을 갖도록 노력해야 한다고 주장했다.

마지막으로 장석인(2019)은 ‘미중 기술패권 전쟁에서 우리나라가 나아가야 할 방향: 미래 신산업 경쟁우위 확보 전략을 중심으로’이라는 제목으로 발제를 하였는데, 미·중 무역전쟁의 과정을 분석하고, 첨단기술에 대한 패권 전쟁을 전망하였다. 그리고 반도체, 바이오산업 등 신기술 관련해서 집중적으로 기술을 발굴해야 한다고 말했으며, 정부 차원에서의 정책역량을 강화할 필요가 있다고 강조했다.

<표 1-2> ‘산업 및 기술’분야 연구들

저자	제목
박성준(2023)	미중 기술패권경쟁과 우리나라의 전략-반도체
송치웅 외(2022)	글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략
연원호 외(2020)	첨단기술을 둘러싼 미중간 패권경쟁 분석
박혜영(2022)	글로벌 기술패권 경쟁 동향과 정책 시사점-ICT 분야를 중심으로
한국지능정보사회진흥원 (2022)	디지털 기술 주도권 확보 전략 및 대응 방안 -미국·중국·EU 정책 분석을 중심으로
박지영(2021)	미중 기술패권과 기술 디커플링
조은교(2021)	미·중 기술패권 경쟁과 우리의 대응 전략 -반도체·인공지능을 중심으로
정형곤 외(2021)	미중 반도체 패권경쟁과 글로벌 공급망 재편
한국산업기술진흥원 (2021)	미-중 기술패권 경쟁에 대응한 주요국 산업정책 방향
박지영(2020)	미중 기술패권 경쟁의 의미
박유미(2020)	미·중 기술패권 경쟁의 핵심, 양자 정보기술의 현황
장석인(2019)	미국과 중국의 기술패권 경쟁현황과 전망: 미래 신산업 경쟁우위 확보전략을 중심으로

자료: 저자 작성

다. 과학기술 시스템분야

기술패권 시대에 대응한 세 번째 연구분야는 국가혁신체제로 분류할 수 있다. 유준우 외(2023)는 기술패권 경쟁이 심화되는 가운데, 우리의 기술주권을 보호하고 확보하기 위해 중요한 요소는 인재라고 주장했다. 그러나 한국은 저출산 현상이 가속화되어 있어 인재 확보에 어려움을 겪고 있는 상황이며, 이를 해결하기 위해서는 개인과

조직 수준에서가 아니라 국가 차원에서도 수립해야 할 과학기술 인재정책 관련 전략을 제시하였다.

백서인 외(2021)는 글로벌 거버넌스 불확실성 확대 속에 미국, 중국, 유럽, 일본의 기술주권 확보 정책들을 살펴보고, 한국에 국가전략기술전담조직 설치를 통한 분석 및 대응 강화와 더불어 대응 중장기 혁신전략 수립, 글로벌 혁신정책 모니터링과 한국의 혁신주체의 역량 강화 등을 제언하였다.

도계훈(2021)은 미·중 기술패권 경쟁 속에서 적절한 대응을 하지 못하는 산업의 피해를 우려하며 관련 대응방안을 제시하고 있다. 구체적으로 신산업 창출 기회 박탈 등의 우려를 극복하기 위해 국가 차원에서 연구개발 전략 강화를 통한 자립이 필요하다고 강조하였다. 특히 반도체 분야에서 각국의 특허경쟁력, 글로벌 네트워크 분석 등을 통해서 한국의 강점과 약점을 제시하였다.

백서인(2020)은 ‘미·중 기술 패권 경쟁과 대외 환경변화에 대비하는 국가 전략’이라는 보고서에서 미·중 기술패권에 대응하기 위한 유럽연합(EU), 일본 등 주요국들의 주요 전략들은 분석하고, 한국의 대응 전략을 인프라, 분석, 대응으로 분류하여 제시하였다. 마지막으로 최병삼(2018)은 보고서에서 한국적 기술 패권 전략을 정의하고, 한국적 기술 패권 전략을 구축하기 위해서 정부의 어떤 역할이 필요한지 기술하였다.

〈표 1-3〉 ‘과학기술 시스템’분야 연구들

저자	제목
유준우 외(2023)	기술패권 시대 과학기술인재 정책방향
백서인 외(2021)	글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보전략과 시사점
도계훈(2021)	심화하는 기술패권주의 대응을 위한 국가 R&D 전략연구
백서인(2020)	미·중 기술 패권 경쟁과 대외 환경변화에 대비하는 국가 전략
최병삼(2018)	한국적 기술 패권 전략의 모색
장용석 외(2014)	글로벌 STI 플랫폼 구축방안 : 창조경제와 신외교를 지원하는 현지거점을 중심으로
장용석 외(2013)	창조경제 지원기능 강화를 위한 해외 과학기술혁신센터 (K-Innovation Center) 설립방안 기획연구

자료: 저자 작성

미중 기술패권 시작 이전에 과학기술분야의 국제협력시스템에 대한 연구들도 소수 존재한다. 장용석 외(2013)는 박근혜 정부의 창조경제의 글로벌화를 위해서 글로벌 개방혁신, 글로벌 혁신네트워크, 스마트 과기외교 관점에서 과학기술 해외거점의 필요성을 강조하였다. 그리고 이를 위해서 해외 다양한 조직들의 현황을 분석하였다. 분석 결과 우리의 해외거점들은 각 부처가 독립적으로 추진하여 매우 분산적인 체계를 가지고 있으며, 이로 인해 기능적 연계와 유사 중복, 이를 해결하기 위한 종합조정체계의 부재, 소규모 단위의 연락사무소 수준에 따른 임계규모 부족, 형식적이 부차적인 임무 과다에 따른 본연의 임무 부실, 서로 보완관계가 있음에도 기능연계가 되지 않고 있는 점을 단점으로 지적하였다. 그리고 이를 극복하기 위해서 선도추격형, 보완시너지형(공동연구거점형), 시장개척형, 자원외교형, 과학기술원조형의 거점 조직 구축을 강조하였으며, 이를 구축하기 위해 전략지역 분석, 세부사업 기획, 사업추진방안 및 관련 법 제고 등을 제시하였다. 또한, 장용석 외(2014)는 효과적인 창조경제 추진을 위해서는 글로벌 차원의 노력이 필요함을 제기하면서, 글로벌 과기혁신 네트워크(GSTIP) 구축을 제안하였다. 구체적으로는 글로벌개방 혁신과 글로벌 가치사슬, 플랫폼이론, 기술외교적 이론을 기반으로 글로벌 과기혁신 네트워크의 틀을 제안하였다. 장용석 외(2014)는 제안된 GSTIP 개념을 기반으로 다양한 국가들의 사례를 조사하였으며, 이를 기반으로 국내적으로는 부처 간 협력 강화, R&D 네트워크를 통한 글로벌 가치사슬의 진입, 확대 및 업그레이드의 플랫폼 강화, 쌍방향의 네트워크를 주장하였다. 그리고 향후 해결될 문제점들로 GSTIP의 상세설계 및 프로그램 기획, 해외 거점들의 규모 및 구조 결정, 법적 및 제도적 보완 등을 이야기하였다.

라. 기타분야

마지막으로 앞서 언급했던 세 분야 외에 대중국 대응전략과 혁신성과 정도를 통한 기술패권 정도를 파악하는 연구가 존재한다. 구체적으로는 외교체제 연구와 더불어 중국의 입법과 정책을 분석하는 연구도 활발히 이루어졌다. 예를 들어, 국회입법조사처의 경선주 입법조사관은 중국 과학기술정책의 총괄 법인 「중화인민공화국 과학기술 진보법(中华人民共和国 科学技术进步法)」을 분석하여 중국의 과학기술정책이 주요 핵

심 기술에 집중한 기초연구 역량 강화, 다변화된 국제 과학기술 협력, 지역 과학기술 혁신 및 효율적인 국가 혁신체계 확립을 강조하고 있음을 알 수 있다(경선주, 2022). 또한 국내의 현행 기술 촉진 및 지원 시스템은 소관 부처와 근거 법안이 다양하여 역량을 강화하기 어렵다고 지적하면서, 한국의 필수전략기술을 통합적으로 지원하기 위한 법안을 만들어야 한다고 주장했다(경선주, 2022).

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 2021년에 발간한 ‘기술 패권 시대의 대중국 혁신 전략’이라는 이슈페이퍼에 따르면, 코로나 팬데믹 이후 미국과의 경쟁에 대응하기 위해 중국은 ‘US 테크 프리(Tech Free)’ 전략을 수립하여 반도체와 첨단 기술 등의 정책을 추진하고 있다고 한다. 본 보고서에서는 기술패권 경쟁 가운데 한국이 대면하고 있는 과제들을 소개하면서, 산업 기술 유출에도 집중해야 하고, 또한 기술 자립화에 대한 대비가 시급하다고 주장했다. 마지막으로 배영자(2016)는 ‘미중 패권 경쟁과 과학기술혁신’ 연구에서 미국과 중국 양국의 혁신 시스템의 특징과 성과를 비교하였다. 현재 미·중 기술 경쟁은 패권 경쟁으로 확대되고 있기 때문에, 미·중 기술경쟁에 주목해야 된다고 강조하였다.

〈표 1-4〉 기타 분야 저자와 보고서 제목

저자	제목
경선주(2022)	미·중 기술패권 경쟁시대, 중국의 대응전략과 시사점
KISTEP(2021)	기술 패권 시대의 대중국 혁신 전략
배영자(2017)	미·중 패권경쟁과 과학기술혁신

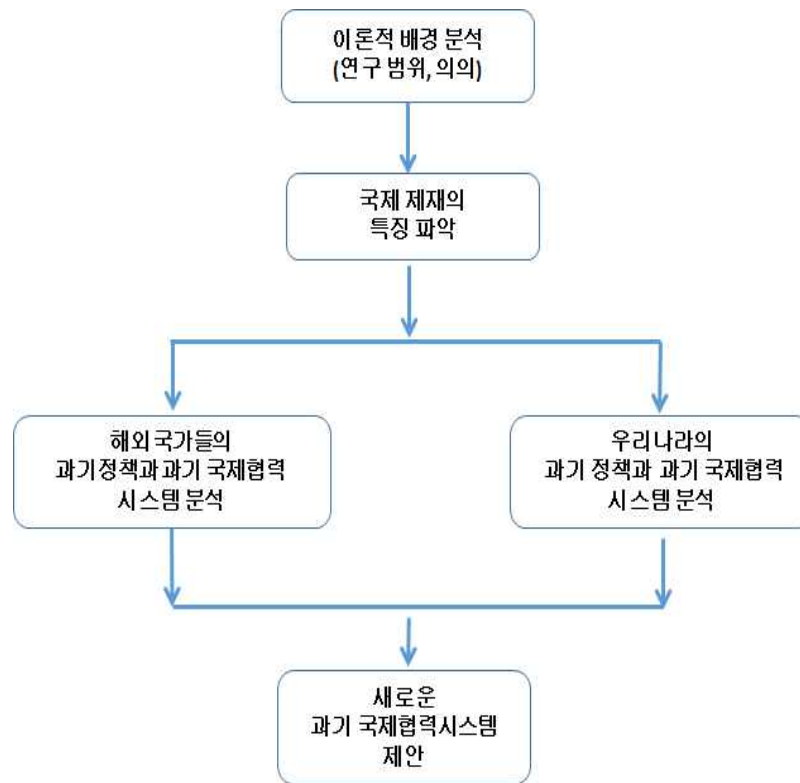
자료: 저자 작성

제3절 연구의 의의 및 구성

앞에서 살펴본 기존 연구들의 고찰을 통해서 미중 기술패권 경쟁 시대에 많은 연구들이 진행되어 온 것을 알 수 있었다. 그러나 미중 경쟁에 따른 국제환경의 변화 속에서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 현황이 어떻게 되고, 어떠한 방향으로 진화되어야 하는지에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 이와 관련된 이야기들은 과학기술정책 관련 기관들에서 전략센터 신설 등 부분적으로만 나오고 있다. 과학기술 협력에 대한 전체시스템에 대한 고찰은 창조경제 관점에서 장용석 외(2013, 2014)정도가 유일하다. 이에 본 연구는 국제환경의 변화 속에서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 현황을 진단하고, 나아갈 방향을 제시하고자 한다. 이러한 접근은 환경변화에 대한 우리나라의 과학기술 국제협력의 대응능력을 강화하는데 기여할 수 있어 큰 의의를 가질 수 있다.

본 연구의 방법론은 다음과 같다. 우선 국제환경에 대한 변화를 고찰하고자 한다. 이를 위해서 미중 기술패권 경쟁으로 인한 환경변화를 분석해보고자 한다. 그리고 이러한 국제환경의 변화 속에 미국, 일본, 독일 3국의 과학기술 국제협력 현황을 파악하였다. 구체적으로는 미중 기술패권 시작 속에 과학기술정책과 국제협력이 어떠한 방향으로 바뀌었으며, 현재 과학기술 국제협력시스템의 작동방식에 대한 분석도 진행되었다. 그리고 우리나라의 과학기술 국제협력시스템 현황에 대한 분석도 시도하였다. 이러한 분석은 설문조사와 국제협력시스템 전문가 자문회의를 통해서 시도되었으며, 이를 통해서 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 장점과 단점 등을 파악하였다. 그리고 마지막으로 변화된 국제환경의 특징 속에서 다른 국가들의 과학기술 국제협력시스템을 비교를 통해서 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 발전방향과 구축방안들을 제시하였다.

[그림 1-1] 본 연구의 방법론



자료: 저자 작성

본 보고서의 구성은 다음과 같다. 제1장에서는 본 연구를 수행하는 배경과 기존연구에 대한 고찰을 통해서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템 연구의 의의를 제시하였다. 그리고 전체 연구방법론과 본 보고서의 구성을 기술하였다.

제2장에서는 미국과 중국의 기술패권 갈등으로 발생한 사건들을 살펴보고, 이로 인해 현재 강화되고 있는 기술동맹 및 기술보호 현상을 통해 우리나라를 둘러싸고 있는 과학기술 국제협력 환경변화에 대해서 살펴보겠다.

제3장에서 제5장까지는 변화된 과학기술 관련 국제환경 속에 중요 국가들의 변화와 대응시스템에 대한 분석이 시도되었다. 구체적으로는 미국, 일본, 독일 등이 미중 기술패권 이후 어떠한 방향으로 정책적 전환이 이루어졌는지, 그리고 과학기술 국제협력시스템들은 어떻게 작동되고 있는지를 살펴보았다. 이를 통해서 각국의 과학기술 국제협력시스템의 특징들을 찾아보았다.

제6장에서는 미중 기술패권경쟁 이후 우리나라의 대응정책을 살펴보았다. 그리고

우리나라의 과학기술 국제협력시스템에 대한 현황 분석을 시도하였다. 이를 위해서 과학기술 국제협력과 관련된 기관들의 설문조사 내용들이 기술되었다. 그리고 설문조사와 자문회의 결과들을 종합하여 우리나라의 과학기술 국제협력시스템에 대한 모습을 그려보았다.

제7장에서는 변화된 국제환경 속에서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템이 나아갈 방향을 제시하였다. 세부적으로는 미국, 일본, 독일의 과학기술 국제협력시스템을 비교하여 우리나라의 약점을 파악하고, 이를 기반으로 보다 효율적인 과학기술 국제협력시스템을 위한 전략들을 제안하였다.

| 제2장 | 국제환경의 변화

미국과 중국의 기술패권 경쟁으로 인하여 국제사회의 변화가 크게 일어나고 있다. 이러한 변화는 기존 이념 중심의 양극화 체제에서와는 달리 새로운 국제환경을 구축하고 있다. 이에 본 연구에서는 우선 미국과 중국이 벌이고 있는 기술패권 경쟁 현황을 살펴보았다. 그리고 미국의 국제적인 제재 역사를 중심으로 현재 우리나라 과학기술협력을 둘러싼 국제환경의 특징들이 어떻게 변화하고 있는지를 살펴보려고 한다.

제1절 미중 기술패권 경쟁

1. 트럼프 정부 시기

미중 간 패권 경쟁은 트럼프 행정부 시기부터 본격화 되었다. 트럼프 대통령은 2017년 1월 취임 후 무역 관련 대선공약 이행 준비에 착수하면서 중국을 정조준 하였다. 대선공약 중에는 ‘중국의 환율조작국 지정’, ‘중국의 불공정 무역관행에 대한 행정부 재량의 규제 시행’, ‘중국의 불공정 행위를 국내 법원 및 WTO에 제소를 통한 수출보조금 지급 제재’와 같이 중국을 겨냥한 사안들이 다수 포함되어 있었다.

소위 무역전쟁이라 불리는 통상 마찰은 관세 조치에서 시작되었다. 2018년 3월에 트럼프 행정부는 무역확장법 232조에 근거하여 철강 및 알루미늄 제품에 관세를 부과하도록 하고, 통상법 301조(Section 201 of the Trade Act of 1974)에 근거해 25%의 관세 부과 계획이 담긴 행정명령 ‘중국의 경제 침략을 겨냥한 대통령 각서(Memorandum Targeting China’s Economic Aggression)’에 서명하였다. 4월 3일에는 미국 무역대표부(Office of the United States Trade Representative, USTR)가 약 500억 달러(약 54조원)에 달하는 1333개 품목을 관세 부과 대상으로 발표했는데, 이는 철강 및 알루미늄 제품에 관세를 부과한 것에 대한 반발로 중국 정부가 미국의 농축산물 등 128개 품목에 보복관세를 부과하겠다고 발표한지 하루만이였다. 이에 중국 정부는 USTR의 발표에 대한 조치로 106개의 품목에 대한 25% 관세

부과 계획을 추가로 발표하였다.

양국은 이러한 상황을 해결하기 위한 협상을 두 차례 실시하고, 중국의 대(對)미흑자 축소, 지재권 보호조치 강화 등을 골자로 하는 공동성명을 5월 19일에 발표하였다. 그러나 미국은 5월 29일에 공동성명을 번복하고 301조에 따른 관세부과 계획을 재발표하였다. 6월 14일에 25%의 관세대상 품목 1,102개(500억 달러)를 발표하였으며, 7월 6일에 이 중 818개 품목(340억 달러)에 대해 1차 관세부과를 시행하였다. 이에 중국은 즉각 대응하여 같은 날 340억 달러 규모의 818개 품목에 대해 25%의 관세 부과를 발표하였다.

미국의 관세 부과와 이에 대한 중국의 보복관세 부과 조치는 이 이후로도 몇 차례에 걸쳐 이루어졌다. 8월 23일에 미국은 6월에 발표한 관세대상 품목 1,102개 중 279개 품목에 25%의 관세를 부과하였고, 같은 날 중국은 160억 달러 규모의 333개 품목에 대해 25%의 보복관세 부과를 발표했다. 9월 24일에 미국은 2000억 달러 규모의 중국산 제품 5,745개 품목에 대해 10% 관세를 부과하기로 하였고, 같은 날 중국은 600억 달러 규모의 미국산 제품 5,207개 품목에 5~10%의 보복관세를 부과한다고 발표하였다.

2018년 말부터 2019년 초까지 미국과 중국은 수차례에 걸쳐 정상회담, 고위급, 실무급 무역협상을 추진하였으나 별다른 성과를 이루지 못했다. 오히려 2019년 5월 10일에 미국이 중국의 협상내용 후퇴를 이유로 2,000억 달러 규모의 중국산 품목에 부과하던 10%의 관세를 25%로 인상하였고, 중국도 6월 1일에 600억 달러 규모의 미국산 제품에 대해 5~20%의 관세 인상을 발표했다. 9월 1일, 미국은 1,120억 달러 규모의 중국산 제품에 15%의 관세를 부과했고, 같은 날 중국도 750억 달러 규모의 미국산 제품에 5~15%의 보복 관세를 부과했다.

미중 통상 마찰은 금융분야에서도 나타났다. 미국은 중국이 국제 무역에서 경쟁적 우위를 점하기 위해 의도적으로 위안화의 통화가치를 평가절하 하는 조치를 취했다고 주장하며 2019년 8월 5일에 환율조작국으로 지정했다. 중국은 이로부터 약 5개월만인 2020년 1월 15일에 1단계 무역합의 서명을 통해 무역우위를 위한 환율 조작을 하지 않을 것을 약속하고 환율과 외환 수지에 대한 데이터를 공개하기로 함으로써 환

율조작국 지정에서 벗어날 수 있었다.

환율조작국 지정 해제 외에도 1단계 무역합의를 통해 그동안 미국과 중국이 갈등을 빚어온 여러 요소에 대한 합의가 이루어졌다. 관세의 경우 미국이 기존에 부과하던 25%의 관세는 유지하지만, 2019년 9월에 부과한 15%의 관세를 7.5%로 낮추고, 2019년 12월 15일부터 1,600억 달러 규모의 중국산 제품에 부과할 예정이었던 추가 관세는 무기한 중단되었다. 중국이 12월 15일에 부과할 예정이었던 보복관세도 중단되었다. 뿐만 아니라 중국은 2년간 미국 농산물을 포함해 2,220억 달러어치의 미국산 제품을 수입하기로 하였고, 미국의 지적재산권 보호를 위한 법적 장치 마련을 약속하고 외국 기업에게 중국 기업에 기술 이전을 강요하는 것도 철폐하기로 하였다.

트럼프 행정부는 중국의 불공정한 무역 활동을 바로잡고 미국의 권익을 보호한다는 명목으로 관세 부과를 주요 수단으로 활용했지만, 기저에는 불공정 무역행위 규제를 넘어 기술패권 유지를 위한 적극적인 견제 의도가 깔려있었다. 이는 고효율 관세 부과와 근거가 된 USTR의 '301조 조사 보고서'에서 잘 알 수 있다. 2018년 8월에 트럼프 대통령이 중국의 지재권 침해에 대한 통상법 301조 조사를 지시한 결과로 발표된 301조 조사 보고서는 중국이 기술이전, 지재권, 기술혁신 등의 부문에서 미국 기업에게 최소 500억 달러 규모의 피해를 입혀왔다고 분석하고 있다. 특히, 이러한 불공정 활동들이 중국 정부 주도 하에 이루어지고 있음을 지적하며 이 과정에서 중국제조 2025에 대한 언급은 114회 가량 이루어졌다. 중국 정부가 정책적으로 첨단기술 산업을 육성하는 과정에서 일어나는 경제적 불이익과 중국의 성장을 미국의 경제 및 기술 패권에 대한 중대한 위협으로 인식하고 있음을 알 수 있는 부분이다.

1단계 무역합의로 관세전쟁은 일단락되었지만, 미국은 중국의 첨단기술 육성에 대한 견제에 각종 수출 및 투자 금지 조치를 계속 동원해왔다. 트럼프 행정부는 2018년 8월 13일에 '2019년도 국방수권법(2019 NDAA)' 안에 중국의 기술 관련 투자를 규제하는 '외국인투자위험심사 현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRM)'과 미국 기업의 중국 수출을 규제하는 수출통제개혁법(Export Control Reform Act, ECRA)'을 제정하였다. 이는 향후 미국 정부기관 및 정부와 거래하는 회사는 중국 화웨이와 ZTE가 생산한 기술을 사용하는 것을 금지

하는 근거가 되었다(2019년 8월). 그리고 2019년 5월 15일에 트럼프 대통령은 국방 수권법에 따라 미국 정부기관 및 정부와 거래하는 회사는 중국 화웨이와 ZTE가 생산한 기술을 사용하는 것을 금지했다. 또한, 트럼프 대통령은 2019년 5월 15일에 ‘정보통신 기술 및 서비스 공급망의 보호에 관한 대통령령(Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain)’에 서명하였다. 해당 대통령령은 미국의 경제 및 안보에 막대한 피해를 입힐 수 있는 해외 IT 기업들과 미국기업들의 거래를 금지하고 있는데, 중국의 화웨이를 겨냥한 것이라고 볼 수 있다. 이에 따라 BIS는 화웨이와 68개 계열사를 수출통제 기업 리스트(Entity List)에 올리고 미국 기업들이 이들에게 허가 없이 기술이나 제품을 수출하는 것을 금지하였다(2019. 5. 21., 1차 화웨이 제재). 또한, de minimis rule³⁾에 따라 미국산 제품이 아니더라도 미국의 기술이나 제품이 25% 이상 포함된 상품은 수출통제 기업 리스트에 오른 중국 기업에게 수출할 수 없기 때문에 화웨이로서는 기술개발 및 제품 생산에 막대한 차질을 빚게 되었다.

1차 화웨이 제재를 통해 미국에서 생산한 반도체를 화웨이에 허가 없이 공급하지 못하도록 한 이후에도 몇 차례의 화웨이 제재가 추가적으로 이루어졌다. 2020년 5월 15일에 2차 화웨이 제재 조치를 발표하였는데, 미국 외 제3국에서 생산한 반도체일지라도 화웨이가 주문 및 설계한 제품이며 이 제품의 생산에 미국의 장비나 기술이 사용되었다면 사용 비율에 상관없이 미국 정부의 승인을 받도록 하였다. 그 대상 역시 화웨이 및 114개 관련 기업으로 확대되었다. 이어 8월 17일에는 미국의 장비나 기술을 사용한 모든 반도체에 대해 화웨이 및 그 계열사로 공급 시 미국 정부의 승인을 받도록 하는 3차 화웨이 제재안을 발표하였다. 해당 제재안을 통해 38개의 화웨이 관련 기업이 추가로 수출통제 리스트에 등재되었고, 화웨이 관련 임시 일반허가(Temporary General License, TGL)⁴⁾를 폐지하였다. 12월 3일에는 중국의 최대 시스템 반도체 파운드리 기업이며, 화웨이가 주요 고객인 SMIC를 중국공산군기업으

3) 다른 파트에 해당 rule에 대한 설명이 이루어질 것이므로 여기서는 별도 설명하지 않음. 추후 각주로 설명이 있는 페이지를 기입할 예정이며, entity list 등의 용어 등도 같은 이유로 설명을 생략함.

4) 화웨이 및 관련 기업의 기술 및 제품 사용자들이 다른 장비로 전환할 때까지 유예기간을 두기 위해 기존 장비 관련 거래를 허용한 제도

로 지정하여 미국 관계 기관 및 개인의 투자를 금지하였다. 이러한 미국의 수출통제에 화웨이는 신규 노트북 PC 출시를 무기한 연기하고, 스마트폰 생산에도 심각한 차질을 빚게 되었다.

트럼프 행정부는 화웨이 외에도 수차례에 걸쳐 중국의 기술 관련 기업들을 등재한 수출통제 기업 리스트를 발표하였다. 2019년 5월 14일에 중국의 5개 IT기업과 개인 1인을 이란의 대량살상무기 및 군사프로그램 지원과 중국 인민해방군 연계 조직에 통제 기술 공급을 이유로 등재하였고, 2020년 8월 26일에 남중국해 군사기지 건설 및 군사화 관련 24개 중국 기업을 등재하였다. 2020년 12월 18일에는 SMIC와 관련 10개 기업을 포함한 총 60개의 중국 기업 및 개인을 SMIC와 중국 군산복합체 내 우려거래자간 활동, 유전자 수집, 및 감시 분석기술을 활용한 중국 내외의 인권침해에 기여, 남중국해 군사화 및 주변국 위협, 중국 공산당 사업지원을 위한 미국산 제품 조달 시도 등을 이유로 리스트에 등재하였다.

트럼프 정부 시기의 대중국 제재는 주로 기술의 디커플링과 무역보복 등을 통해서 이루어졌다. 이러한 대중국 제재는 미국의 기술개발과 경제발전에 부메랑으로 돌아와 미국 내에서도 대중국 제재에 대한 전략적 수정의 요구가 커졌다.

2. 바이든 정부 시기

2021년 1월에 바이든 정부가 출범하면서 대중국 제재의 강성 기조는 그대로 유지되었으나, 경제적 제재보다는 첨단기술 중심의 제재로 바뀌었다.⁵⁾ 대표적인 사례로 수출통제 리스트 대상이 지속적으로 확대되었다. 4월 8일에 중국의 슈퍼컴퓨팅 기업 및 연구소 7곳을 등재하고, 7월 12일에 신장위구르 탄압, 중국군 현대화 협조, 군사 용도로 무허가 수출 등을 이유로 29개 중국 기업과 개인을 통제 목록에 올렸다. 12월 16일에는 중국 군사 현대화 지원, 이란 첨단 재래식 무기 및 미사일 프로그램 지원 관련하여 중국의 34개 기업을 등재했다. 2022년 8월 23일에는 중국군 현대화 지원에 미국산 품목을 조달했거나 이를 시도한 중국의 항공우주기술 관련 7개 단체를 등재했

5) 2018년 7월 6일에 340억 달러(약 44조 3900억원)규모의 중국 상품 818개에 25%의 관세를 부과함으로써 양국 간 무역전쟁이 본격화된 후 서로 보복관세 조치를 이어가며 현재까지 이르고 있음.

고 12월 16일에는 중국군 현대화 지원, 인권탄압을 이유로 중국의 35개 기업을 신규 및 수정 등재 하였다. 2023년 2월 10일에는 중국의 비행선, 정찰풍선 관련 항공우주 업체 6개를 중국의 군사 현대화 지원을 사유로 등재하였다. 3월 2일에는 중국군 현대화 지원, 인권 침해 관여, 핵활동 관여 등의 사유로 27개 중국 단체를 등재하였으며, 3월 30일에는 심각한 인권침해의 조장 또는 가담을 사유로 중국의 5개 단체를 등재하였다. 6월 12일에는 중국 군사 현대화 지원 및 미국 수출통제법 위반, 인권침해 등을 사유로 31개 중국 단체를 등재하였다.

법 개정 및 제정을 통한 제재도 이어졌다. 2022년 10월 7일에 미국 상무부는 중국이 고성능 컴퓨팅 칩을 군사 현대화 등 우려용도에 활용한다고 밝히며 EAR을 개정하여 대(對) 중국 통제품목을 고성능 칩과 이를 포함하는 컴퓨터 등, 반도체 제조품목과 관련 SW 및 기술 등으로 확대하였다. 이에 Nvidia와 AMD의 AI 반도체의 중국 수출에 대해 허가제가 도입되었고, 반도체 장비 수출 역시 제한되었다. 또한, 직접제품통제규정(FDPR)에 슈퍼컴퓨터와 고성능 컴퓨팅을 추가하는 등 중국의 고성능 컴퓨팅 능력을 제한하기 위한 수출통제 강화조치를 시행하였다. 11월 25일에는 미국 연방통신위원회(Federal Communications Commission, FCC)는 ‘Bipartisan Secure Equipment Act of 2021’의 시행 규칙으로서 화웨이, ZTE 등 국가안보에 위협이 되는 것으로 간주되는 중국의 통신 및 비디오 감시 장비를 미국에서 수입 또는 판매하는 것을 금지하는 규칙을 신설 발표했다. 이에 더해 바이든 대통령은 2022년 12월 23일에 2023년 ‘국방수권법(NDAA)’에 서명하였는데, 본 법안에는 미국 연방기관이 특정 반도체 제품 및 서비스를 구매하는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있다. 대상 기업은 중국의 반도체 기업인 SMIC, CXMT, YMTC이며, 이들의 반도체 제품 또는 서비스가 포함된 부품, 제품, 서비스의 조달과 취득을 위한 계약 연장 또는 갱신을 금지하고 있다.

이렇듯 중국에 대한 미국의 견제가 강화되고 있음에도 불구하고, 화웨이는 지난 9월에 자체적으로 7나노미터 급의 반도체 칩을 설계 및 생산해 3년 만에 5G스마트폰 출시에 성공하였다. 이에, 미국은 중국의 반도체 굴기를 더욱 강력히 견제하기 위해 2023년 10월 17일에 2022년도의 수출통제 때 규정한 것보다 사양이 더 낮은 인공지능 칩까지 수출통제 대상에 포함하였다. 이로 인해 Nvidia가 수출통제를 피해 생산하

는 저사양 인공지능 칩인 A800과 H800까지 수출 대상에 포함되었다. 뿐만 아니라 중국으로 우회 유입되는 것을 막기 위해 미국의 수출통제관리규정 D그룹(안보우려국)을 대상으로 반도체 및 반도체 장비 수출 허가제를 확대하였다.

3. 미국의 대중국 기업 제재

미국은 중국 기업들에 대한 제재 발표를 지속해오고 있다.⁶⁾ 2022년 2월, 33개의 중국 기업을 EAR 대상 품목의 최종 사용에 있어 합법성과 신뢰성을 확인할 수 없는 경우 등록하게 되는 UVL(Unverified List)에 등록하였다.⁷⁾ 그리고 중국군의 현대화를 지원했다는 명목으로 2022년 8월에 7개⁸⁾, 2022년 12월에 35개⁹⁾의 중국 기업을 Entity List에 등재하였으며, 중국에 대한 반도체 관련 제재를 강화하면서 2022년 10월에 28개의 기업을 Entity List에 등재하였다.¹⁰⁾ 반도체에 대한 제재는 고성능 컴퓨팅 칩과 이를 포함하는 품목, 관련 기술, 소프트웨어 등과 특정 반도체 제조품목과 그 관련 소프트웨어 및 기술 등을 CCL에 추가하는 수출통제 강화 조치를 취하면서 이루어졌다. 미국은 2023년에도 우려거래자 지원, 중국군의 현대화 지원, 탄도미사일 프로그램 지원, 핵 활동 관여 등을 이유로 중국 기업에 대한 제재 발표를 지속해오고 있다. 이외에도 미국은 인권과 민주주의 수호를 수출통제의 또 다른 이유로 삼고 있다. 세부적으로 보면, 수출통제개혁법(ECRA)의 기본 목표 중 하나로 “인권 보호 및 민주주의 증진을 포함한 미국의 대외정책 수행”을 이유로 들고 있다. 이를 기반으로 2020년도에 신장위구르 자치지역에 대한 중국 정부의 탄압을 이유로 제재한 것을 시작으로 중국, 미얀마 등의 인권탄압에 활용된 기술과 기업에 관한 제재를 시행하고 있으며, 2023년 3월에는 8개 기업을 새롭게 Entity List에 등록하였다.¹¹⁾¹²⁾

6) KOSTI(2022a), 「BIS의 중국 및 일본 단체 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 98.

7) KOSTI(2022b), 「美 상무부, 중국 기업 33곳을 Unverified List(UVL)에 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 8.

8) <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3121-2022-08-23-press-release-seven-entity-list-additions/file>.

9) <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-19/pdf/2022-27151.pdf>.

10) <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/3165-87-fr-62186-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items-rule-published-10-13-22/file>.

11) <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-06/pdf/2023-04558.pdf>.

12) <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-30/pdf/2023-06663.pdf>.

<표 2-1> 2022년도 미국의 對중국 Entity List 등재 기업 목록

사유	등재기업
UVL(Unverified List) 등재 33개 (2022. 2.)	AECC South Industry Co., Ltd., Beijing SWT Science, Beijing Zhonghehangxun Technology Co., Ltd., China National Erzhong Group DeyangWanhang Die Forging Co, Chuzhou HKC Optoelectronics Technology Co., Ltd, DongguanDurun Optical Technology Co., Ltd., DongguanHuiqun Electronic Co., Ltd., Guangdong GuanghuaSci-Tech Co., Guangxi Intai Technology Co., Ltd., Guangzhou Hymson Laser Technology Co., Ltd., Harbin XinguangFeitian, HegeiAnxin Reed Precision Co., Ltd., HeshanDeren Electronic Technology Co., Ltd., Hubei Longchang Optical Co., Ltd., Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd., Hunan University, State Key Lab of Chemo/Biosensing &Chemometrics, Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd., Jiutian Intelligent Equipment Co., Ltd.,KunshanHengRui Cheng Industrial Technology Co., Ltd., Shanghai Fansheng Optoelectronic Science , Shanghai Micro Electronics Equipment(Group) Co., Ltd., Shuang Xiang (Fujian) Electronics, Southern University of Science and Technology, Suzhou ChaoweiJingnaOptoelectric Co., Ltd., Suzhou Gyz Electronic Technology Co., Ltd., Suzhou Lylap Mould Technology Co., Ltd., Wuxi Biologics Co., Ltd., Wuxi Biologics(Shanghai) Co., Ltd., Wuxi Turbine Blade Co., Ltd., Yunnan Fs Optics Co., Ltd., Yunnan Tianhe Optoelectronic Co., Ltd., Zhengzhou Baiwai Intelligent Automation, Zhuzhou CRRC Special Equipment Technology Co
중국군 현대화 지원	(2022. 8. 7개). China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9 th Academy 771 Research Institute, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9 th Academy 772 Research Institute, China Academy of Space Technology 502 Research Institute, China Academy of Space Technology 513 Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation 43 Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation 58 Research Institute, ZhuhaiOrbita Control Systems (2022. 12. 35개), Anhui Cambricon Information Technology Co., Ltd., Cambricon (Hong Kong) Co., Ltd., Cambricon (Kunshan) Information Technology Co., Ltd., CambriconJixingge (Nanjing) Technology Co., Ltd., Cambricon (Nanjing) Information Technology Co., Ltd., Cambricon Technologies Corporation Limited, Cambricon (Xi'an) Integrated Circuit Co., Ltd., CETC Cloud (Beijing) Technology Co., Ltd., CETC LES Information System Group Co., Ltd., China Electronics Technology Group Corporation No. 28 Institute, Chinese Academy of Sciences Institute of Computing Technology, Guangdong Qinzhi Technology Research Institute Co., Ltd., Key Laboratory of Information Systems Engineering, Nanjing

사유	등재기업
	Aixi Information Technology Co., Ltd., Nanjing LES Cybersecurity and Information Technology Research Institute Co., Ltd., Nanjing LES Electronic Equipment Co., Ltd., Nanjing LES Information Technology Co., Ltd., Shanghai Cambricon Information Technology Co., Ltd., Suzhou Cambricon Information Technology Co., Ltd., System Equipment Co., Ltd. of the 28th Research Institute (Liyang), Xiong'anCambricon Technology Co., Ltd., AVIC Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites, AZUP International Group Co., Ltd., Beijing HiFar Technology Co., Ltd., Beijing Machinery Industry Automation Research Institute Co., Ltd., Beijing Vision Strategy Technology Co., Ltd., Shanghai Suowei Information Technology Co., Ltd., ZhongkeXinliang (Beijing) Technology Co., Ltd., Beijing UniStrong Science &Technology Co., Ltd., Tianjin TiandiWeiye Technologies Co., Ltd., PXW Semiconductor Manufactory Co., Ltd., Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., Hefei Core Storage Electronic Limited, Yangtze Memory Technologies (Japan), Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center, Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.
반도체 관련 제재 강화 28개 (2022. 10.)	Beijing Institute of Technology, Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd., Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd., Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9th Academy 772 Research Institute, Dahua Technology, Harbin Institute of Technology, Higon, IFLYTEK, Intellifusion, Megvii Technology, National Supercomputing Center Changsha (NSCC-CS), National Supercomputing Center Guangzhou (NSCC-GZ), National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Tianjin (NSCC-TJ), National Supercomputing Center Wuxi, National Supercomputer Center Zhengzhou, National University of Defense Technology (NUDT), New H3C Semiconductor Technologies Co., Ltd., Northwestern Polytechnical University, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sugon, Sunway Microelectronics, Tianjin Phytium Information Technology, Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology, Yitu Technologies

자료: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-06/pdf/2023-04558.pdf>.

<표 2-2> 2023년도 미국의 對중국 Entity List 등재 기업 목록 ('23. 3월 기준)

사유	등재기업
이란(우려거 래자) 지원	AIF Global Logistics Co., Ltd., Aispeed Industry Ltd., Arttronix International (HK) Ltd., Galaxy Electronics, Jotrin Electronics Ltd., and Korchina Logistics (HK) Ltd.
중국군 현대화 지원	Suzhou Centec Communications Co., Ltd. and Suzhou Centec Technology Co., Ltd.
탄도미사일 프로그램 지원	Baoding Giant Import and Export Co., Ltd., Baoding Shimaotong Enterprises Services Co., Ltd., GaobeidianKaituo Precise Instrument Co., Ltd., and LuoDingwen, Rayscience Optoelectronics Innovation Company Ltd.
핵 활동 관여	Beijing ZhengyuanChuangshi Consulting Co., Ltd., Hongtai Electric Ltd., Nanjing Colpak Mechanical Equipment Co., Ltd., Liang Ping Huang and Sunton Tech Hong Kong Ltd., Nanjing Jiuding Refrigeration & Air-conditioning Equipment Co., Ltd.
중국정부의 인권침해 관여	BGI Research; BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd.; and Forensic Genomics International ('23년 3월 초반)
	LuopuHaishiDingxin Electronic Technology Co., Ltd., MoyuHaishi Electronic Technology Co., Ltd., PishanHaishiYong'an Electronic Technology Co., Ltd., Urumqi HaishiXin'an Electronic Technology Co., Ltd., YutianHaishiMeitian Electronic Technology Co., Ltd., ('23년 3월 말)

자료: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-06/pdf/2023-04558.pdf>.

4. 수출통제에 대한 중국의 대응

중국 역시 수출통제 강화 및 외국의 수출통제에 대항하기 위한 조치를 취하고 있다. 2020년 9월에 중국은 '신뢰할 수 없는 기업 명단'을 마련하여 해당 명단의 등재 대상에게 수출입 제한 금지, 중국 내 투자 제한 금지 등의 제재를 부과할 것을 발표하였다. 중국 상무부는 2023년 2월 16일에 처음으로 미국의 방산기업인 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 레이시온(Raytheon Missles & Defense)이 대만에 무기를 판매한 것을 내정 간첩으로 보고 신뢰할 수 없는 기업 명단에 등재해 제재¹³⁾를 부과

하였다. 그리고 2023년 5월 21일에는 2022년 10월 7일에 미국이 중국을 대상으로 시행한 반도체 제조장비 및 고성능 반도체칩 수출통제에 대한 대응의 일환으로 미국 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지에 제재를 가했다. 중국 국가인터넷정보판공실(Cyberspace Administration of China, CAC)은 사이버 안보 심사 결과에 따라 마이크론 테크놀로지가 중국의 국가안보에 심각한 위협이 되는 것으로 판단하고 해당 중국의 핵심 정보 인프라에서 해당 기업의 제품 구매를 금지하는 제재를 발표했다.

법제도 측면에서는 2016년에 ‘수출통제법’ 입법계획을 발표하고 2020년 12월 1일에는 수출통제법을 발효함으로써 중국의 수출통제제도를 현대화하고 통제의 법적 근거를 확보하였다. 해당 법에서 수출통제의 대상을 단순 화물을 넘어 서비스, 기술, 데이터 등을 모두 포함하도록 하고 있으며, 중국의 국익과 안보에 위협을 가하는 국내외 모든 대상을 처벌 대상으로 삼고, 처벌의 강도와 기준이 구체화 및 강화 되었다. 2021년 1월 9일에는 역외적용 대응규칙을 발표하여 중국 기업이 외국법령의 부당한 역외적용을 이행하는 것을 금지하고 이를 위반했을 시 손해배상의 의무를 부과하도록 하였다. 2021년 6월 10일에는 ‘반(反)외국 제재법’을 발표하여 외국이 자국 법률에 근거해 중국의 국민이나 조직에 차별적 제한 조치를 취한 경우, 해당 조치에 참여한 개인과 조직을 제재 리스트에 등재하도록 하였다. 2021년 7월 13일에 홍콩 문제와 관련하여 미국이 심각한 간섭을 했다는 이유로 6인의 개인과 1개 기관을 리스트에 등재하였다. 이들에 대해서는 중국 입국 및 체류 제한, 중국 내 자산 압수 및 동결, 중국 기업 및 개인과의 거래금지 조치 등을 취할 수 있다. 2023년 7월 31일에는 일부 고성능 무인기와 비행선 및 엔진, 레이저, 통신장비 등 관련 장비를 중국 역외로 수출할 때 중국 정부의 허가를 받도록 하는 수출 통제안을 발표하고 9월 1일부터 시행되도록 하였다. 이 행정명령의 바탕이 되는 것이 바로 같은 날 USTR(Office of the United States Trade Representative)이 공개한 ‘301조 조사 결과 보고서’이다. 이 보고서의 주요 내용은 불공정한 중국의 기술이전, 지적재산권, 혁신관련 법률, 정책, 관행으로, 중국제조2025는 무려 114번이나 언급된다.

13) 중국 무역활동 금지, 중국 신규투자 금지, 경영진의 중국 입국 금지, 경영진의 중국 내 취업허가/체류.거주 자격 제한, 무기판매 금액의 2배에 달하는 벌금 부과

5. 미중 경제 및 기술제재 경과들

미중 기술패권 경쟁으로 발생한 경제 및 기술제재들은 아래 표와 같이 정리될 수 있다.

〈표 2-3〉 미중 경제 및 기술 제재 주요 경과

미국	시 기	중국
○ 무역확장법 232조에 근거하여 철강 및 알루미늄 제품에 관세를 부과 ○ 통상법 301조에 근거해 행정명령 '중국의 경제 침략을 겨냥한 대통령 각서(Memorandum Targeting China's Economic Aggression) 서명	'18년 3월 ¹⁴⁾	
○ 공동성명 발표 (5.19.) ○ 공동성명을 번복 및 301조에 따른 관세부과 계획 재발표 (5.29.)	'18년 5월 ¹⁵⁾	○ 공동성명 발표 (5.19.)
○ 301조에 따른 25% 관세부과 대상 (500억달러, 1,102개 품목) 발표(6.14.) ○ 추가 2,000억 달러 규모의 중국산 품목에 대한 10% 관세부과 조사 지시(6.18.)	'18년 6월 ¹⁶⁾	○ 25% 보복관세 부과 대상(500억 달러, 659개 품목) 발표(6.15)
○ 1,102개 품목 중 818개 품목(340억 달러)에 25% 관세부과 (7.6.) ○ 2,000억 달러 규모의 중국산 품목에 대한 10% 추가관세 부과 계획 발표 (7.10.)	'18년 7월 ¹⁷⁾ (1차 관세부과)	○ 500억 달러 중 340억 달러 규모의 818개 미국 품목에 25% 관세부과 (7.6.)
○ FIRMA 및 ECRA 제정 ○ 1,102개 품목 중 279개 품목(160억 달러)에 25% 관세 부과 (8.23.)	'18년 8월 ¹⁸⁾ (2차 관세부과)	○ 160억 달러 규모의 333개 품목에 25% 보복관세 부과 (8.23.)
○ 2000억 달러 규모의 5,745개 품목에 대해 10% 관세 부과 (9.24.)	'18년 9월 ¹⁹⁾ (3차 관세부과)	○ 600억 달러 규모의 5,207개 품목에 5~10%의 보복관세 부과 (9.24.)
G20 회의를 계기로 미중정상회담 통해 2,000억 달러 규모의 중국산 물품에 대한 관세 인상(10%→25%) 연기 및 무역협상 시작 합의 (협상시한:'19.3.1.)		
'19년 1월 ²⁰⁾		
실무급(차관급) 무역협상 (1.7.~9., 베이징)		
고위급(장관급) 무역협상 (1.30.~31., 워싱턴)		
'19년 2월 ²¹⁾		
고위급(장관급) 무역협상 (2.14.~15., 베이징)		
고위급(장관급) 무역협상 (2.19.~24., 워싱턴)		
'19년 3월 ²²⁾		
무역협상 시한 연기		
고위급(장관급) 무역협상 (3.28.~29., 베이징)		

미국	시 기	중국
	'19년 4월 ²³⁾	
고위급(장관급) 무역협상 (4.3.~4., 워싱턴)		
고위급(장관급) 무역협상 (4.29.~30., 베이징)		
	'19년 5월 ²⁴⁾	
고위급(장관급) 무역협상 (5.9.~10., 워싱턴)		
○ 협상내용 후퇴를 이유로 2,000억 달러 규모의 중국산 품목에 대한 관세 인상(10%→25%) (5.10.)		○ 600억 달러 규모의 미국산 품목에 대한 관세 5~15%에서 5~25%로 인상 조치(6.1~) 예고(5.13.)
○ '정보통신 기술 및 서비스 공급망의 보호에 관한 대통령령(Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain)'에 서명 (5.15.)	'19년 5월 ²⁵⁾	
○ 중국 5개 IT 기업 및 개인 1인을 Entity List에 등재(5.14.)		
○ 화웨이 및 68개 계열사에 거래제한 행정명령 (5.21.) → 1차 화웨이 제재		
○ 3,000억 달러 규모의 중국산 품목에 대한 관세인상(25%) 관련 공청회 (6.17.)	'19년 6월 ²⁶⁾	○ 600억 달러 규모의 미국산 품목에 대한 관세 5~15%에서 5~25%로 인상 (6.1.)
오사카 G20 정상회의 중 미중 정상회담을 통해 추가 관세부과 유보 및 협상 재개 합의 (6.8.~29.)		
○ 중국을 환율조작국으로 지정 (8. 5.)	'19년 8월 ²⁷⁾	○ 희토류산업협회의 중국 희토류 무기화 선언 (8. 7.)
○ 미 정부기관에 중국기업 5개 사(화웨이, ZTE, 하이커비전, 다화, 하이테라)의 장비 구입 금지 지시 (8. 8.)		○ 750억 달러 상당의 미국산 5,078개 품목에 대해 기존 5%와 10%의 추가관세를 부과(9월 1일~, 일부는 12월 15일)하고 추가관세 부과를 유예했던 미국산 자동차와 자동차부품에 대해서도 12월 15일부터 각각 25%와 5%의 추가관세 부과 계획 발표(8.23.)
○ 3,000억 달러 규모에 대한 추가관세 10% 부과(9.1.~) 계획 발표(8.13.)		
○ 중국산 제품 2,500억 달러 규모에 대한 기존 관세 25%를 30%로 인상(10.1.~) 하고 3,000억 달러에 대한 추가관세 10%를 15%로 인상 계획 발표(8.23.)		
	'19년 12월	
1단계 무역합의 도달(12. 13.)		
	'20년 1월 ²⁸⁾	
중국 환율조작국 지정 해제 (1.13.) 및 1단계 무역합의 서명 (1.15.)		
○ 2차 화웨이 제재 시행 (5.15.)	'20년 5월 ²⁹⁾	
○ 3차 화웨이 제재 발표 (8.17.)	'20년 8월 ³⁰⁾	○ 수출 금지·제한 기술목록 (中国禁止出口限制出口技术目录) 조정
○ 24개 중국기업을 Entity List에 등재(8. 26.)		
	'20년 9월 ³¹⁾	○ 신뢰할 수 없는 기업 리스트 규정(不可靠实体清单规定) 발표

미국	시 기	중국
○ SMIC를 중국공산군기업으로 지정하여 미국 단체/개인의 투자 금지(12.3.) ○ SMIC와 관련 10개사를 포함한 총 77개의 중국 기업 및 개인을 Entity List에 등재 (12.18.)	'20년 12월 ³²⁾	○ 중국수출통제법(中华人民共和国出口管制法) 발효 (2020.12.1.)
○ 바이든 정부 출범	'21년 1월 ³³⁾	○ 외국 법령의 부당한 역외적용에 대한 대응 규칙 공포 (2021.1.9.)
○ 7개 슈퍼컴퓨팅 기업 및 연구소 Entity List 등재 (4. 8.)	'21년 4월 ³⁴⁾	
	'21년 6월 ³⁵⁾	○ 반(反)외국 제재법 발표
○ 29개 중국기업 및 개인을 Entity List에 등재 (7.12.)	'21년 7월 ³⁶⁾	
○ 34개 중국기업을 Entity List에 등재 (12.16.)	'21년 12월 ³⁷⁾	
○ 항공우주기술 관련 7개 단체를 Entity List에 등재 (8.23.)	'22년 8월 ³⁸⁾	
○ EAR 개정을 통한 중국에 첨단 반도체장비 판매 금지, AI등 첨단 반도체 수출 제한 조치 발표 ○ FDPR에 슈퍼컴퓨터와 고성능컴퓨팅 추가	'22년 10월 ³⁹⁾	
○ 중국 통신 및 비디오 감시 장비를 미국에서 수입 판매 금지 (11.25.)	'22년 11월 ⁴⁰⁾	
○ 중국 35개 기업을 Entity List에 등재 (12.16.) ○ 2023년 국방수권법 서명(12.23.) (SMIC, CXMT, YMTC의 반도체 제품 및 서비스 구매 금지)	'22년 12월 ⁴¹⁾	
○ 중국의 항공우주 관련 6개 업체를 Entity List에 등재 (2.10.)	'23년 2월 ⁴²⁾	○ 미국의 록히드 마틴, 레이시온을 신뢰할 수 없는 기업 명단에 등재 (2.16.)
○ 중국 27개 단체 Entity List 등재 (3.2.) ○ 중국 5개 단체 Entity List 등재 (3.30.)	'23년 3월 ⁴³⁾	
	'23년 5월 ⁴⁴⁾	○ 마이크론 제품 구매 제재 (5.21.)
○ 중국 31개 단체 Entity List 등재 (6.12.) ○ 반도체, 양자컴퓨팅, AI 등 대상 미국자본의 투자규제 행정명령 발표	'23년 6월 ⁴⁵⁾	
	'23년 8월 ⁴⁶⁾	○ 갈륨, 게르마늄 수출 통제 개시 (8.1.)
	'23년 9월 ⁴⁷⁾	○ 수출통제안(고성능 무인기, 비행성, 엔진, 레이저, 통신장비 등 대상) 시행 (9.1.) ○ 화웨이 자체 7nm 반도체 내장 스마트폰 출시

15) 한국무역신문(2018.9.7.), 미 통상법 301조 공청회에서 나온 말, 말, 말...(검색일: 2023.10.2.)

16) 김수연 외(2018)

17) 양평섭 외(2019)

미국	시 기	중국
○ 저사양 인공지능칩 수출 제재 대상에 포함하고 중국 우회 유입 방지를 위한 반도체 및 반도체 장비 수출허가제 대상국 확대 (10.17.)	'23년 10월 ¹⁸⁾	

자료: KITA, KOSTI, KIEP 및 언론자료 종합하여 저자 작성

18) ibid

19) ibid

20) KBS 뉴스(2019.1.9.), 미중 무역협상 9일까지 하루 연장...양국 입장차 좁혀진 듯, <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4111844>(검색일: 2023. 10. 2.); 경향신문(2019. 1. 11.), “미중 고위급 무역협상 30~31일 워싱턴서 개최” 미국 언론 보도, <https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/201901111721001#c2b>(검색일: 2023.10.2.)

21) KBS 뉴스(2019.2.19.), “미중 무역협상 19일 워싱턴서 재개...정상담판 향해 가속”, <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4141725>(검색일: 2023.10.2.)

22) KBS 뉴스(2019.3.29.), 므누신 美재무, 미중 무역협상 마친 뒤 “건설적이었다”, <https://mn.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4168891>(검색일: 2023.10.2.)

23) KBS뉴스(2019.3.20.), “미중 내주 고위급 무역협상 재개...4월말 타결 목표”, 2023.10.2.)<https://mn.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4161519>(검색일: 2023.10.2.)

24) 시사저널(2019.5.9.), 美中 무역전쟁, ‘운명의 D-day’가 밝았다(검색일: 2019.5.9.)

25) 연원호(2020)

26) 양평섭 외(2019)

27) ibid; 글로벌 과학기술정책정보 서비스(2019.8.8.), 미국 정부기관, 중국 기업 통신장비 구매 금지 발표(검색일:2023.10.2.)

28) 한국무역협회(2020.1.16.), 미중 무역협상 1단계 서명...합의안 무슨 내용 담겼나, <https://kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=56386&siteId=2>(검색일: 2020.1.16.)

29) 연원호 외(2020)

30) ibid; 연원호(2021)

31) ibid

32) ibid; 김희준·안다영(2020); 김희준 정영재(2021)

33) 김준범·정영재(2021)

34) 글로벌 과학기술정책정보 서비스(2021.4.8.), 美 조 바이든 행정부, 대(對)중 강경 노선 본격 돌입.(검색일: 2023.10.2.)

35) 연합뉴스(2021. 6. 9.), 「“중국의 ‘반 외국 제재법’으로 기업들 곤경에 처할 듯”」 (검색일: 2023. 10. 2.)

36) 김희준(2021)

37) 이원중(2021)

38) 홍연서(2022a)

39) 홍연서(2022b)

40) 최수아(2022)

41) 최수아(2023)

42) 김준범(2023a)

43) 김준범(2023b); 임정현(2023a)

44) 임정현(2023b)

45) 임정현(2023c)

46) 정영재(2023)

47) 한겨레(2023.8.1.), 중국, 군사용 전환 가능한 고성능 드론 수출 제한(검색일: 2023.10.2.);

동아일보(2023.9.4.), 미국발 반도체 제재 뚫었나? 화웨이, 자체 반도체로 스마트폰 제조(검색일: 2023.10.2.)

48) MBC뉴스(2023.10.18.), 또 중국 반도체 제재··“저사양 AI칩도 수출 금지”(검색일: 2023.10.2.)

제2절 기술동맹 및 기술보호주의 확대⁴⁹⁾

앞에서 미국과 중국의 경제 및 기술제재에 대한 사항들을 역사적으로 정리했다. 이러한 현상들은 미래기술을 선점하려는 정부주도의 산업정책 강화에 기인한다.⁵⁰⁾ 미국은 글로벌 공급망의 안보 중요성 인식 속에 자국 내 산업을 보호하기 위한 통상정책을 추진하고 있으며, 동맹국들과 협력을 강화하여 경제·국가 안보 증진 및 글로벌 재해와 비상사태 대응 역량 강화를 추구하고 있다(White House, 2021).

1. 기술동맹: 미국과 과학기술협력 강화

미국과 중국의 기술패권 경쟁이 심화됨에 따라 미국은 중국을 제외한 다른 국가들과 기술동맹을 위한 협의체를 구축하기 시작했다. 크게 기술별로 협의체를 분류하자면, 반도체 분야는 ‘칩4(Chip 4)’, 이차전지 분야는 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)」 등이 있다. 한국도 이러한 환경 속에서 미국의 정책에 따르면서 다른 한편으로는 양국의 과학기술 협력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 2023년 5월에 개최한 ‘제 11차 한-미 과학기술공동위원회’에서는 양자, 우주 등 여러 첨단기술과 관련된 협의체 등이 구축되었다. 양자정보과학기술(Quantum Information Science and Technology, QIST) 분야는 ‘정부 간 양자 다자협의체(2" VS 2N)’를 구축했으며, 우주분야는 ‘과기정통부-NASA 간 우주탐사 및 우주과학 협력을 위한 공동 성명서’에 서명한 바 있다. 언급한 네 개의 기술동맹 사례 제외하고도 인공지능, 바이오 등 첨단기술 분야에서 협력을 구상 중에 있다.

구체적으로 살펴보면, 2022년 8월 바이든 행정부는 반도체 제조업과 공급망 강화를 위한 「CHIPS and Science Act」(반도체와 과학법)를 제정하여 발표하였다. 본 발표에는 대규모 프로그램 관리, 재무 및 정부의 책임성 요구에 대한 경험이 풍부한 임원들도 더불어 포함되었다(The White House, 2022). 「반도체와 과학법」은 AI와 관련 첨단기술 분야, 기초과학 연구개발, 인프라 확대 및 인력 개발을 위한 500억 달

49) 각 국가들에 대한 동향은 김종선 외(2022)에서 요약 발췌

50) 經濟部(2021a) 참고

러 규모의 재정 투입이 핵심인 법으로, 미국이 마주하고 있는 현안과 중국과 경쟁하고 있는 기술패권에 전략적으로 대응하기 위한 입법으로 평가 받고 있다(〈표 2-4〉참고).⁵¹⁾ 동시에 미국은 반도체 생산 핵심국인 한국·대만·일본에 반도체 공급망 형성을 구축하기 위한 ‘Chip 4 동맹 (Chip 4 Alliance)’을 제안하였다. 본 동맹은 미국의 원천기술과 일본의 반도체 소재·부품·장비(소부장), 그리고 한국과 대만의 제조 능력을 합쳐서 중국에 대응하는 공급망 구축을 목표로 하고 있다. 한국도 2022년 12월 이창양 산업통상자원부 장관이 Chip4 참여 의사를 밝혔다(한국경제, 2022.12.16.).

〈표 2-4〉 미국 반도체 지원법 반도체 예산 배분

(단위: US 달러)

재원(기금명)	지원 부문	예산	연도별 세부 내역
CHIPS for America Fund	반도체 제조 지원	390억	'22년: 190억 '23~26년: 매년 50억
	국립반도체기술센터, 첨단 패키징 제조 프로그램 등 R&D 지원	110억	'22년: 50억, '23년: 20억, '24년: 13억, '25년: 11억, '26년: 16억
CHIPS for America Defense Fund	반도체 기술 제작 전환 및 인력 교육을 위한 반도체 연구 허브 (Microelectronics Commons) 지원	20억	'23~'27년: 매년 4억
CHIPS for America International Technology Security & Innovation Fund	국제 정보통신기술 보안 및 반도체 공급망	5억	'23~'27년: 매년 1억
CHIPS for America Workforce & Education Fund	반도체 부문 인력 양성	2억	'23~'24년: 매년 0.25억 '25~'27년: 매년 0.5억
합계		527억	

자료: KISTEP(2022.08.31.), p. 2.

미국이 제정한 「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, 이하 IRA)」은 미국 내 급등하고 있는 인플레이션을 완화시킨다는 목적으로 제정된 법으로, 기후변화 대

51) KISTEP(2022.08.31.), pp. 1~2.

응, 의료비 지원, 법인세 인상 등의 내용을 포함하고 있다. IRA법은 기본적으로 에너지 안보 및 기후변화 대응을 마련된 법이나, 세부내용을 분석해보면 동 법은 4차 산업 분야인 태양광 패널, 전기차, 배터리 등에서 중국의 기술 역량이 확장하는 것을 막고, 미국이 기술 패권을 주도하겠다는 것임을 파악할 수 있다. 예외 없이 미국에서 생산해야 하고, 중국산 핵심 광물과 부품을 사용하지 않아야 보조금을 받을 수는 자격이 된다.⁵²⁾ 미국에서의 전기차 생산을 위해서는 한국 배터리 없이 생산이 불가능하다. 이에 우리나라의 도움 없이는 미국 전기차도 보조금을 받기 어려울 수 있기 때문에 IRA법은 국내 업체에 호재이나, 중국산 핵심 소재, 특히 희토류 같은 광물을 중국이 아닌 다른 국가로 변경해야 하는 상황에 직면하게 되었다. 이러한 상황에도 불구하고, 태양광 패널과 배터리 업계는 동 법을 도약의 기회로 삼을 수 있어 한국 정부 및 기업들의 참여가 이어지고 있다.

미국은 독일, 일본, 영국, 호주 등의 AUKUS 등 다양한 국가들과 기술동맹을 맺고 확대하고 있다.⁵³⁾ 우리나라도 기술동맹이라는 구조 하에 미국과 과학기술 협력강화를 위해서 노력하고 있다. 과학기술정보통신부(이하 과기부)의 이종호 장관과 외교부의 박진 장관은 양자과학기술 분야에 대한 국가 차원의 전략적 협력 체계를 도모하는 ‘한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서’(이하 양자 공동성명서) 서명을 통해 한국-미국 간 양자 기술동맹을 논의가 시작되었다. 그리고 이종호 장관과 아라티 프라바카(Arati Prabhakar) 백악관 과학기술정책실(OSTP) 실장은 2023년 4월 25일 백악관에서 양자정보과학기술 양자 공동성명서에 서명하였다. 주요 내용으로는 한국과 미국은 양자정보과학기술 분야 협력을 도모하고, 정부·학계·민간 부문 간 교류를 적극적으로 추진하고, 민간 부문과 산업계를 연계시켜 글로벌 시장과 공급망을 구축한다는 내용이 담겨있다. 또한, 양국은 공동연구를 바탕으로 한 인력 양성 방안을 모색하고, 인력교류를 촉진한다는 내용을 포함하고 있다(과기정통부 보도자료, 2023.04.27.)

미국은 양자기술 분야에서도 기술동맹을 추구하고 있다. 이를 위해서 양자과학기술을 주도하는 국가들 중심으로 정부간 양자 다자협의체(2ⁿ vs 2N)를 2022년 5월에 설립되어 운영 중이다. 참여국으로는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 스위스, 네덜란

52) 정인교(2022)

53) 주요국들에 대한 기술협력은 뒤에 각 국가편에서 자세하게 기술함

드, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 일본, 호주, 한국이 있다. 동 성명서를 통해 상대적으로 양자과학기술 분야 후발주자인 대한민국이 기술 추격을 가속화하고, 양자과학기술을 주도하는 선도국가로 도약하는 시발점이 될 것으로 기대하고 있다(과기정통부 보도자료, 2023.04.27.)

2. 기술보호

국제환경 변화 속에 독일, 프랑스, 대만, 일본 등은 자국기업의 사업 활동에 대한 제약을 최소화하면서 안보상의 목적을 추구하고 있다. 즉, 종합적인 국력(경제력, 기술력, 자원, 인구)과 지정학적 상황을 고려하여, 자국의 이익을 최대한으로 만들기 위해서 자국의 기술보호주의를 활용 및 강화하고 있다.

국가별로 살펴보면, 독일은 기술동맹을 주장하는 미국과 과학기술 국제협력을 강화하면서 다른 한편으로는 공급망, 중요인프라 및 데이터 주권 보호, 중요기술 보호 등의 기술보호 활동도 강화하고 있다. 이를 세부적으로 보면, 자국의 공급망 안정을 위해서 유럽위원회(EU)와 연계를 강화하고 있다. 그리고 중요한 물자·산업을 대상으로 공급망의 취약성을 분석·특정하고, EU 기반의 관민협동 프로젝트를 실시하고 있다. 그리고 중요 인프라와 데이터보호에서는 IT보안 관련법의 개정을 통해서 안전 보장상 문제가 있는 주체의 영향력이 미치지 않도록 감시와 규제를 강화하고 있으며, 중요기술의 유출 방지를 위해서 외국기업에 의한 대내투자에 관한 심사·감시를 강화하고 있다.

프랑스의 경우도 유럽위원회와 연계를 강화하면서 글로벌 기술패권에 대응하고 있다. 구체적으로는 공급망 확보 및 안정성을 위해서 중국의존도 위험성을 고려하면서 EU블록 내에서의 전략산업 공급망 확보를 목표로 노력하고 있다. 프랑스도 독일과 동일하게 사이버 보안을 중심으로 EU와 함께 중요 인프라와 데이터 보호를 위한 대응을 강화하고 있다. 이외에도 중요기술의 유출방지책으로 2019년 말부터 대내 직접투자 규제를 강화하고, 특허출원에 있어서 모든 출원은 군사성의 사전기술심사를 받아야 하며, 안전보장·방위에 관한 것은 비공개로 처리하고 있다.

일본도 한편으로는 미국과 기술협력을 강조하면서 다른 한편으로는 기술안보를

위해서 노력하고 있다. 기술안보부분을 보면, 2019년 개최된 경제산업성 안보무역관리 소위원회의 중간보고에서는 「안전보장과 연계한 경제정책」의 필요성을 제기되었다. 그리고 이를 기반으로 기밀기술(중요기술)에 관한 통합적인 접근법 발표하여 중요기술에 대한 협력과 보안을 강화하고 있다. 이법은 ①기밀기술의 유출방지책(「지키기」), ②기밀기술을 보유한 주체와 그 기밀기술정보의 적절한 파악(「알기」), ③일본의 기술우위성을 더욱 높이는 것과 동시에 기술의 취약성을 해소해 가는 시책(「키우기」)을 통합하여 추진하고 있다. 일본정부는 기밀기술에 관한 통합적인 접근을 추진해 나가는 데 있어 국경을 초월한 물자·인재의 이동을 관리하는 안보무역관리, 출입국관리 등의 「지키기」관련 조치를 강화하는 방안도 검토하고 있다. 그리고 안보상 중요한 전략물자와 기술의 산업기반을 국내에 유지하는데 필요한 「키우기」조치 규모의 확대를 추진하며, 국내의 중요산업기반을 지키기 위해서 「키우기」와 「지키기」조치와의 효과적인 연계를 중요하게 생각하고 있다.

〈표 2-5〉 일본 경제산업성 산업구조심의회의 통합적인 접근법

구 분		조치내용
통합적인 접근법	알기	·글로벌 공급망의 중요기술과 기업의 파악 ·정부 전체의 체제 강화 및 전문인재의 육성과 활용
	지키기	【정부 조치】 ·대외 직접투자관리제도의 재검토 ·수출관리제도의 재검토 ·기밀기술관리의 시점에서 외국인 인재입국 심사를 실시 ·연구개발의 구분에 따른 기술관리 ·기밀기술정보의 비공개화(논문, 학회, 특허 출원 등을 대상으로 검토) ·정부투자에 의한 연구 성과의 취급방법(라이센싱 정책, 수탁자의 수출관리에 관한 법령준수 철저) ·영업비밀관리의 강화 ·산업보전(保全)
		【정부 조치】 ·적절한 수출관리체제의 구축 ·연구개발 등과 관련된 인재의 현황(타국 기업과 비교하여 상대적인 임금수준, 퇴직기간 등)을 고려한 급여·보수체계의 재검토, 기밀기술의 개발정보에 대한 적절한 접근제한 등
	키우기	·기밀기술분야의 R&D 추진

구 분	조치내용
	·국제공동연구개발의 추진(산업보전(보안, 클리어런스 포함), 기밀기술정보의 비공개화)

자료: 經濟産業省(2021b), 經濟安全保障を巡る国内外の動向と我が国の対応について, p.4., 김중선 외(2023)에서 발췌

한국도 미국과 과학기술협력을 확대하고자 노력하면서, 다른 한편으로는 기술보호를 위해서 노력하고 있다. 최근 반도체산업을 중심으로 공급망 확보를 위해서 첨단 외국인 투자유치 전략을 수립하여 자국 내에 산업 유치의 체제를 정비하고, 미국 등과의 협의를 바탕으로 중요산업의 강인한 공급망 구축을 지원하고 있다. 또한, 중요 인프라와 데이터 보호에 대해서는 국가정보원의 국가 사이버 보안센터(NCSC)가 사령탑 역할을 하고 있으며, 최근에는 북한으로부터의 사이버 공격을 견딜 수 있는 전자정부 구축을 목표로 2021년부터 디지털뉴딜(DND) 이니셔티브를 추진하고 있다. 중요기술의 유출 및 개발을 위해서 법들도 제정하고 있다. 구체적으로 보면, 중요기술의 유출 방지책으로 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률과 국가 첨단전략 산업경쟁력 강화 및 육성에 관한 특별조치법을 제정하였으며, 중요기술의 개발 강화·지원책에 대해서는 2020년에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 개정하였다. 대표적인 사례로 특허청은 제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀보호기본계획(2022~2026)을 통해 영업비밀의 보호 강화 등 도모하며, 특허법 제41조에 따라 국가안전보장과 관련된 특허는 비공개로 지정하기로 하였다.

이상 간략하게 각 국가들이 기술보호를 위해서 노력하고 있는 모습들을 살펴보았다. 각 국가들은 안전보장 상 중요한 기술을 파악하기 위해서는 최신기술의 개발상황을 파악하고, 가치관을 공유하고 있는 동맹국과의 연계를 통해 정보 수집 및 판단 능력을 향상시키려고 하고 있으며, 주목해야 할 주체나 향후 기밀도가 향상될 것으로 예상되는 기술에 관해서는 무역관리당국에서 정기적으로 평가를 실시하고 있다. 이외에도 제 3국으로부터의 개입, 정보 유출 리스트 등이 최소화 될 수 있도록 수출자와 긴밀하게 정보를 공유할 수 있는 시스템 구축도 검토되고 있다.

제3절 소결

본장에서는 미국과 중국의 기술패권 경쟁으로 인하여 국제사회의 변화를 정리하여 보았다. 정리결과 미국과 중국의 기술패권경쟁에 따른 마찰은 지속적으로 진행되고 있으며, 기술 및 기업 수준에서 보다 구체적인 제재들로 발전하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 미국은 대중국 견제와 더불어 자국의 공급망 안정과 경제안보를 위해서 국제사회의 질서를 새롭게 만들고 있었다. 즉, 기술동맹과 기술보호주의를 강화하여 자신들의 미래중요기술에 대한 개발능력을 키우고, 다른 한편으로는 자국의 공급망 안정을 통한 패권유지를 위해서 노력하고 있다.

이러한 변화 속에서 세계의 많은 국가들은 기존의 과학기술 국제협력활동에서 벗어나 기술개발과 외교 그리고 자국의 안보 등을 모두 고려하여 전략을 짜고 움직이고 있다. 특히 국가가 국가안보를 위해서 산업정책과 기술개발 정책 모두 적극적으로 참여하는 모습으로 변화되었다. 이러한 모습들은 일본의 경제안보를 중심으로 한 기술 외교 및 기술안보 전략에서 엿볼 수 있었다.

국제환경의 변화를 기반으로 시사점을 도출해 보면, 이제 각 국가들은 국제사회에서 지속적으로 중요한 기술이 무엇인지, 그리고 그 기술들의 개발상황과 동맹국들의 연계 동향 등을 파악해야 한다. 이외에도 주목해야 할 주제, 향후 기밀이 될 수 있는 정보들, 제3국의 개입 및 정보리스트 유출을 최소화하기 위한 시스템 구축 등이 필요하다. 이를 위해서 각 국가들은 중요기술 관련 정보를 흡수할 수 있는 역량과 이를 분석하고 자국의 이익을 위해 빠른 과학기술 국제협력 전략을 세워야만 한다. 그리고 이러한 전략을 수립하기 위해서 해외정보를 수집하고, 분석하며, 이를 기반으로 전략과 사업 등을 전략적으로 실행하는 과학기술 국제협력시스템의 구축이 매우 중요하다.

| 제3장 | 미국의 현황 분석

본 장에서는 미국과 중국의 기술패권 경쟁 이후 미국의 변화와 이에 대응하는 과학 기술 국제협력 현황을 파악하고자 한다. 이를 위해서 우선 미국의 정책변화들을 살펴 볼 것이며, 과학기술 거버넌스와 국제협력전략의 작동방식에 대한 분석을 진행하고자 한다.

제1절 정책 현황

미국은 복잡하게 꼬여있는 글로벌 공급망으로 인해 미중 패권경쟁 속에서 대중국 압박에 어려움을 겪고 있다. 즉, 트럼프 정부시기에 행해졌던 중국에 대한 봉쇄나 제재가 자국의 경제나 발전에 부메랑으로 나타났으며, 중국을 포함하여 타국에 의존하는 자국 공급망이 향후 미국의 패권유지에 악 영향을 끼칠 수 있음을 통감하였다. 이로 인해 미국은 복원 가능한 공급망(Resilient Supply Chain) 확보⁵⁴⁾ 전략과 그 체계를 구축하기 위해 노력하고 있다. 미국은 모든 공급망을 자국 내에 둘 수 없음을 이해하고, 공급망 리스크 감소를 위해 적극적인 리쇼어링 전략과 지역화 된 동맹국간의 가치사슬을 구성하여 공급망의 리스크를 감소시키는 전략을 채택하여 추진하고 있다. 이를 위해 국내외 기관, 중소기업, 동맹국들과 협력, 다자적 협정을 통한 미국의 리더십 복원의 중요성을 강조하고 있다.

미국은 공급망의 안정성을 높이기 위해서 “미국 공급망에 관한 행정명령 (Executive Order on America’s Supply Chain)”을 실시하였다. 이 명령을 통해서 자국의 공급망 현황 진단 과 분석을 실시하였으며, 관련 전략을 발표하였다. 구체적으로 살펴보면, 미국은 공급망을 4대 핵심품목과 6대 산업기반 두 가지로 측면으로 나누어 점검하였다. 여기서 4대 핵심품목은 코로나 관련 백신의 안정적 공급의 중요성 증대, 반도체 공급 중단으로 야기된 전기차 공급 및 관련 배터리, 배터리의 모터 원료가 되는 희토류 등의 핵심 광물의 중요성을 고려하여 선정되었다. 그리고 6대 산업

54) <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>

기반 분야는 에너지 산업, 운송산업, 농식품 및 식품, 공공건강과 생물학적 재난대비 산업, ICT, 국방이다. 4대 핵심품목에 대한 현황 분석은 100일간의 리뷰를 실시하였으며, 산업기반분야는 1년의 기간 동안 분석이 진행되었다.⁵⁵⁾ 미국은 자국의 핵심품목과 6대 산업기반에 대한 현황 분석을 통해서 자국의 공급망 취약성의 주요 원인⁵⁶⁾으로 ① 미국 제조역량의 저하 (제조 시설의 오프쇼어링), ② 단기 관점의 인센티브 (4대 품목에 관련한 단기적 성과에 치중한 인센티브에 가치를 두었기 때문에 장기적인 회복성 측면에서 민간 부문의 투자가 감소하는 현상 발생), ③ 동맹국의 공격적인 산업 정책 (미국이 자국내 산업 기반에 대한 투자를 감소시키는 과정에서, 대만, 한국, 유럽 등에서는 투자 확대, 보조금 등 공격적인 산업 정책을 강화), ④ 특정 국가에 대한 높은 의존도 (대만이 반도체 생산의 92%, 중국이 첨단 배터리 cell 공정의 75%를 차지하여, 외부 충격에 취약한 구조), ⑤ 국제 공조 약화 (안정적이고 회복력있는 글로벌 공급망 확보를 위한 외교적 노력의 부족)를 거론하였다.

미국은 공급망의 약점을 보완하기 위해서 ‘인플레이션 감축법 (Inflation Reduction Act)’과 ‘반도체 과학법(CHIPS and Science Act)’을 발표하였다. 구체적으로 미국은 이들 법은 자국 내 기업과 글로벌 기업의 미국 공급망 재편에 참여를 유도하기 위한 보조금, 세제 혜택, 연구개발에 대한 내용을 담고 있다. 특히 ‘반도체 과학법(CHIPS and Science Act)’은 미국 상원의 혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act, USICA)과 하원의 미국 경쟁법(American Competition Act)가 양원 조정을 거쳐 7월 28일 의회승인을 받았으며, 8월 9일 바이든 대통령 서명을 통해 발효되었다. 여기서 상원의 혁신경쟁법(USICA)은 반도체 제조역량 강화, 첨단 기술 육성 등을 담은 CHIPS 법안과 Endless Frontier 법안, 전략적 경쟁법 등이 주요 골자이며, 하원의 미국경쟁법은 NSF, DOE, NIST 법안 등을 묶어 상원의 법안보다 한층 포괄적으로 연구혁신 및 과학기술 진흥을 목표로 하고 있었다. 이 두 법안은 하나로 묶여져 반도체 과학법으로 발효되었다.⁵⁷⁾ 반도체과학법의 주요 내용은 미국 내

55) 송치웅외(2022), 『글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(2차년도)』, 과학기술정책연구원,
56) “〈표 2-3〉 미국 공급망 취약성의 원인” 저자 재구성, “글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략 (2차년도)”, 2022. 과학기술정책연구원.

57) KISTEP(2022.08.31.), 「美 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점」,
『KISTEP 브리프』 29, 한국과학기술기획평가원.

반도체 제조 시설에 대한 투자 강화 및 관련 연구개발의 인프라 및 인력 양성을 주요 골자로 하고 있다. 이를 실현하기 위해서 527억 달러를 직접 지원하며, 그중 27억을 인력 양성 및 보안 부문에, 나머지 500억은 반도체 제조 및 R&D 지원에 투자한다. 그리고 간접 지원으로 첨단 시설과 장비 투자에 관한 25%의 세액 공제가 있다.⁵⁸⁾ 반면, 새로 신설된 가드레일 조항은 보조금을 지원받는 기업이 미국이 지정한 국가안보를 위협하는 “안보 우려국가” (Foreign country of concern)에 10년간 반도체 제조 시설을 확장하거나 구축하는 것을 금지하는 조항을 포함하고 있다. 이로 인해서 중국으로 대표되는 “안보 우려국가”에 대한 반도체 관련 투자를 직접적으로 제한할 수 있는 장치를 마련하였다. 그리고 동맹국의 중국 관련 제조 부문 벨류체인 및 관련 공급망, 기술이전 과정에서 노출 될 수 있는 기술유출 등을 원천적으로 통제하기 위한 장치로 작동되고 있다.

인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)은 ‘더 나은 재건(Build Back Better: BBB)’ 법안이 축소 수정되어 7,400억 달러 규모로 통과되었다. 법안을 구성하는 주요 분야는 보건(healthcare), 청정에너지(clean energy), 조세(taxes)이다. 이 법에 의해서 에너지 안보 및 기후변화 등 미국의 청정에너지 관련 산업정책에 자금이 투자 될 예정이다(송치웅 외, 2022). 이 법은 청정에너지 산업과 연계된 전기차, 전기차의 주요 부품인 배터리, 배터리 제조에 관련된 첨단 광물에 대해서 미국 내 제조, 조립, 채굴 시에만 세액 공제가 된다. 이 때문에 미국 내에 관련 산업 기업의 제조 관련 벨류체인이 존재하는 경우에만 보조금 및 세제 혜택을 받을 수 있다. 미국은 이 법을 활용하여 전기차 분야에서 자국 내 생산의 벨류 체인을 보유 확대 및 미국 내 전기차 및 관련 산업의 공급망을 개편하는 강력한 도구로서 활용하고 있다.

또한, 대중국 대응정책의 효율성을 높이기 위해서 OSTP (과학기술정책실)을 통해 4년 주기로 경제 안보를 주요 내용으로 하는 ‘국가 과학기술전략’을 수립하게 하여, 매 행정부(대통령 별)에서 수립하는 과학기술 정책과 전체 국정정책의 전략 방향과 일치할 수 있도록 하는 조항을 신설하였다. 이를 통하여 장기적인 관점에서 국가 과학

58) KISTEP(2022.08.31.), 「美 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』 29, 한국과학기술기획평가원.

기술정책을 추진하고 조정할 수 있는 체계를 마련하였다.

미국은 대중국 공급망 압박을 위해서 실질적으로는 전략적 수출통제 전략을 적극 활용하고 있다. 상무부 내 산업 안보국 (Bureau of Industry and Security, BIS)이 수출 관리 규정(Export Administration Regulations, EAR)의 Entity list를 적극 활용하여 대 중국의 반도체 관련 공급망을 압박하고 있다. 원래 BIS의 주 업무는 이중용도 품목과 기술 이전의 통제를 담당하고 있었다. 대표적인 예로 재수출을 위해 미국에 반입된 상품, 외국산 제품이더라도 미국산 함량이 De minimis(최소한도) 이상인 경우 그리고 미국의 수출 통제 품목이 들어 있는 경우에는 EAR 통제를 적용하였다. 또한, 잠재적인 이중용도 목적 제품 또는 군사용 제품 사양이 아니더라도 미국에 전략적 가치가 있는 제품의 경우에는 수출허가를 받아야 할 필요가 있다. 대표적인 사례로 미국 수출 통제 품목이 해당 제품에 장착되거나, 사용된 반도체, 첨단 기술 제품, 소재 등은 미국기업의 생산 여부와 관계없이 수출/재수출 과정에서 EAR의 통제를 받게 될 수 있다. 이렇게 미국은 EAR을 통해 광범위한 수출 통제를 실시하고 있다.

전체적으로 트럼프·바이든 행정부를 거치면서 미국의 국가안보 및 대외정책의 중심을 反 WMD 확산과 테러리즘에서 反 중국으로 이동되었다. 2018년에 만들어진 수출 통제개혁법(Export Control Reform Act, ECRA)은 이러한 점을 일부 반영하고 있다. ECRA는 국가안보를 목적으로 한 수출 통제를 도입하였으며, 과학·기술·공학·제조 분야의 글로벌 리더십 유지를 국가안보의 범위에 포함하였다. 그리고 대중국 공세를 위해 법 내에 중국이 자국 군사력을 증강하고자 미국산 기술을 이용하고, 미국 또는 외국의 기업과 불공정한 경쟁을 하며, 감시 기술을 이용해 인권을 저해한다는 점에 대해 우려를 표명하고 있다. 또한, 트럼프·바이든 행정부는 중국의 인민해방군과 연관된 기업들을 고려하여, 미국의 국가안보를 저해할 것으로 우려되는 중국의 최종사용자(end-user) 및 관련 업체들에 대한 수출제한을 강화하였다. 구체적으로 미국의 행정부는 중국인민해방군과 연관된 기업들을 상무부의 Entity List에 추가하여 수출통제 조치를 시행하였으며, 미국 의회는 중국의 기술 굴기를 저지하고자 China Technology Transfer Control Act⁵⁹⁾, The Strategic ACT⁶⁰⁾, Equal Access to

59) <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1131/text>

60) <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/687>

Green cards for Legal Employment (EAGLE) Act⁶¹⁾ 등 여러 법(안)을 발의하여 對중국 수출통제를 강화하고 있다.

<표 3-1> 미국의 수출통제법규

통제대상	이중용도품목 기술 및 데이터	무기방산물자 관련 기술 및 데이터	WMD확산 관련 금융거래	원자력장비·기술 및 데이터
법률	수출통제개혁법 (ECRA), 종래 수출관리법(EAA), 국제경제긴급권한법 (IEEPA)	무기수출통제법 (AECA)	적성국교역법 (TWEA) 국제경제긴급권한법(IEEPA)	원자력법(AEA) 핵확산방지법 (NPA)
관련 행정명령	수출관리규정 (EAR)	국제무기거래규정 (ITAR)	해외자산통제규정 (FACR)	외국원자력활동자원 규정 (10 CFR Part 810)
담당기관	상무부 산업안보국 (BIS)	국무부 방위무역통제국 (DDTA)	재무부 해외자산통제국 (OFAC)	에너지부 국가핵안보국 (NNSA) 수출통제정책협의실 (OECPC)

출처: 최동준(2021), p. 30.

통제대상은 품목에 따라서 상무부, 국무부, 재무부, 에너지부 등 여러 정부 부처가 각각 수출 통제 업무를 진행하고 있다. 이미 기술한 것처럼 상무부의 BIS는 이중용도 품목 기술 및 데이터를 통제하고 있으며, 국무부는 무기·방산물자 관련 기술 및 데이터를, 재무부는 WMD 확산관련 금융거래를, 에너지부는 원자력 장비, 기술 및 데이터를 대상으로 통제활동을 하고 있다.

미국은 또한 해외 직접 제품 규정⁶²⁾ (Foreign Direct Product Rules, FDPR)을 적극 활용하여 통제의 범위와 효율성을 높이고 있다. 이 규정은 미국이 아닌 다른 나

61) <https://eagleact.info/>.

62) 한경 경제 용어 사전의 내용 저자 재정리

[https://dic.hankyung.com/economy/view/?seq=15382#:~:text=%ED%95%B4%EC%99%B8%EC%A7%81%EC%A0%91%EC%A0%9C%ED%92%88%EA%B7%9C%EC%B9%99%20\(FDPR,%EC%9D%84%20EA%B8%88%EC%A7%80%ED%95%98%EB%8A%94%20EC%A0%9C%EC%9E%AC%EB%8B%A4](https://dic.hankyung.com/economy/view/?seq=15382#:~:text=%ED%95%B4%EC%99%B8%EC%A7%81%EC%A0%91%EC%A0%9C%ED%92%88%EA%B7%9C%EC%B9%99%20(FDPR,%EC%9D%84%20EA%B8%88%EC%A7%80%ED%95%98%EB%8A%94%20EC%A0%9C%EC%9E%AC%EB%8B%A4).

라에서 만든 제품이더라도 미국산 소프트웨어나 장비, 기술 등이 사용됐다면 특정 국가에 반입을 금지하는 제재를 이야기한다. 즉, 국내에서 제품을 만들었더라도 미국산 장비나 기술이 활용됐다면 미국 상무부의 허가를 받지 않고 중국 같은 특정 국가에 수출을 할 수 없음을 의미한다. 미국은 2022년 10월 8일 중국이 기술개발에 집중하고 있는 고성능 AI 학습용 칩, 슈퍼컴퓨터용 특정 반도체 칩 등에 대해서도 FDDR을 부과하였다. 이외에도 이미 2022년 7월엔 미 반도체 장비 업체 어플라이드 머티리얼스, 램리서치, KLA에 14나노 이하 공정 장비의 중국 수출을 금지했고, 8월엔 엔비디아와 AMD의 AI(인공지능)와 슈퍼컴퓨터용 고성능 그래픽카드(GPU)에도 이 규칙을 적용하여 수출을 금지하고 있다. 미 상무부(DOC)의 경우는 중국에서 메모리 반도체를 생산하는 외국 기업에 대해서는 건별로 별도 심사를 거쳐 FDDR을 적용할 계획을 가지고 있다. 현재 삼성전자가 중국에 낸드플래시 생산공장과 반도체 후공정 공장을, SK하이닉스는 D램 공장, 후공정 공장, 낸드(NAND) 공장 등을 각각 운영 중에 있는데, 이들 기업들이 중국공장의 설비의 유지나 업그레이드에 필요한 제조 설비를 중국에 반입할 경우 일정 기준 이상은 무조건 미국 정부의 사전 허가를 받아야 한다.

미국은 대중국의 군사력 증강을 저해하기 위해서도 노력하고 있다. 미국의 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA)은 미국 국방부(DoD)의 예산을 결정하는 법안이다. 이 법안은 미국의 전체 국방비, 군사훈련, 안보 과학기술, 국방정책을 다루는 1년짜리 한시적인 법안이며, 의회의 승인을 거쳐서 확정된다. 이 법안의 변화를 통해서도 대중국의 제재가 강화되고 있음을 확인할 수 있다. 시기별로 살펴보면, 2018년 회계연도 NDAA에서는 최초로 미중 패권 경쟁에 대한 논의가 법안에 반영이 되었으며, 화웨이에 대한 거래 제한이 명기되었다. 2019 회계 연도에서는 미국의 모든 행정 기관이 화웨이, ZTE 등 특정한 중국기업의 장비와 서비스에 대한 조달, 계약을 금지하도록 규정하였으며, 인공지능국가안보위원회(NSCAI) 설치를 담고 있다. 2021년도 NDAA에는 반도체법 (Chips for America Act)을 규정하였다. 이 법에 따라서 상무부 장관은 미국 반도체 투자 장려를 위한 재정방안 마련을 위한 프로그램을 수립해야하며, 대통령이 의회 승인 없이 프로젝트당 30억 달러까지 지출할 수 있도록 허용하고 있다. 이외에도 NSF의 기술혁신국이 지정되어 Endless Frontier

Act를 통해서 반도체를 포함한 10대 기술 육성 목표에 5년간 1,500억 달러 집중 투자 계획이 있다. 그리고 미국내 반도체 촉진 법안(Facilitating American-Built Semiconductors Act)을 통해 미국 내 반도체 제조장비, 시설투자에 대하여 25%의 세액 감면을 보장하여 반도체 기업의 인바운드 전략 시행도 포함되어 있다. 2022년에는 반도체 과학법을 통해 미국내 반도체 공장 건설, 미국의 반도체 연구 및 개발 지원을 위하여 542억 달러 지원을 공식으로 선언하였다.

전체적으로 미국은 핵심 기술 분야에서는 글로벌을 선도하고 있으나, 미국내 제조 기반의 취약성은 해외공급망 의존도를 높이고 있음을 인지하고, 이로 인한 제조 관련 공급망 부문의 높은 해외 의존도 및 공급망 리스크에 대한 위험을 줄이기 위해서 다양한 법제정 및 실행전략들을 지속적으로 수립 및 실행하고 있었다.

이외에도 미국은 중국의 기술흡수를 막기 위해서 투자심사를 강화하는 전략을 확대하고 있다. 최근 외국인투자 위험조사현대화법(FIRRMA) 제정을 통해 기존의 외국인투자위원회(CFIUS)의 관할권을 확장시켰다. 구체적으로 미국의 핵심 기술, 중요 인프라, 민감한 개인정보가 포함되는 투자에 대해서 모든 투자 건을 심사할 수 있는 권한을 부여하였다. 여기서 중요 인프라는 국가안보에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 시스템과 자산을 포함한다.

제2절 국제협력의 변화

1. 미·중 간 과학기술 협력 축소

미국과 중국은 2018년까지 과학기술 협력에 관한 협약을 유지하며, 매년 1-2년에 한 번씩 과학기술 조약을 연장하거나 개정되어 왔다. 그러나 미·중 패권경쟁 시작 이후에는 신규 협약 체결 및 개정이 단절되었다. 상호 간 협약 하에 발생한 지재권 부여에 대한 개정을 다룬 「Protocol Amending and Extending the Agreement on Cooperation in Science and Technology(협약 번호: 18-922)」을 끝으로 미·중

간 과학기술 체결은 일어나지 않고 있다.

이러한 단절은 트럼프 행정부 말기 2020년 10월 미국은 「핵심 및 신흥기술을 위한 국가전략(National Strategy for Critical and Emerging Technologies)」보고서에
서 나온 ‘중국이 기술을 탈취하고 지재산 공개를 강요하며 공정하고 자유로운 시장
질서를 침해한다’는 인식에 기인한다.⁶³⁾

〈표 3-2〉 미·중 과학기술 협약 체결 사례 (2000년 이후)

연도	분야	협약 제목
2018	과학기술 협력 일반	Protocol Extending Agreement of January 31, 1979 on Cooperation in Science and Technology
2018	과학기술 협력 일반	Protocol Extending Agreement of January 31, 1979 on Cooperation in Science and Technology
2018	과학기술 협력 일반	Protocol Amending and Extending the Agreement on Cooperation in Science and Technology
2017	과학기술 협력 일반	Protocols to Extend Agreement of January 31, 1979 on Cooperation in Science and Technology
2016	과학기술 협력 일반	Protocol Extending the Agreement of January 31, 1979, as Amended and Extended, on Cooperation in Science and Technology
2015	과학기술 협력 일반	Scientific and Technological Cooperation Environmental Protection Memorandum of Understanding
2013	의학	Protocol for Cooperation in the Science and Technology of Medicine and Public Health
2012	에너지 및 환경	Memorandum of Understanding on Scientific and Technological Cooperation in the Field of Environmental Protection
2010	에너지 및 환경	Memorandum of Understanding on Scientific and Technical Cooperation in the Field of Environment
2009	지구 과학	Protocol Concerning Scientific and Technical Cooperation in the Earthquake and Volcano Sciences
2009	에너지 및 환경	Protocol for Cooperation on a Clean Energy Research Center
2008	의학	Protocol for Cooperation in the Science and Technology of Medicine and Public Health
2006	지구 과학	Protocol Concerning Scientific and Technical Cooperation in the Mineral and Earth Sciences

자료: U.S. Department of State, 「Treaties and Other International Act Series(TIAS)」
<https://www.state.gov/tias/> 바탕으로 정리

63) White House (2020.10) 「National Strategy for Critical and Emerging Technology」

2. 미국의 전략적 과기협력 확대

미국은 2022년 2월 국가 안보에 중요한 19대 핵심 및 신흥기술 목록을 개정하였다.⁶⁴⁾ 이때, 미국은 자신들의 기술적 리더십을 촉진하고, 동맹 및 파트너국과 협력 및 기술적 우위를 공유하며, 민주적 가치와 연결되며, 사회적 이익이 존재하는 분야로서 19대 기술⁶⁵⁾을 선정하였다. 미국은 중국을 배제하면서 해당 19대 핵심 및 신흥기술을 위주로 과학기술 협력을 하고 있으며, 일본, EU 등 관련 국가들과 협력을 집중하고 있다.

가. 미국과 일본의 기술협력 현황

미국과 일본의 과학기술 협력은 1988년 6월 20일 체결된 미-일 과학기술 연구개발 협력 협정(U.S.-Japan Agreement on Cooperation in Research and Development in Science and Technology)기반으로 시작되었다. 미중 기술패권 경쟁이 시작된 이후에는 미국과 일본의 U.S.-Japan CoRE (Competitiveness and Resilience Partnership)⁶⁶⁾체결에 따라서 협력이 더욱 확대되고 있다. 구체적으로 살펴보면, 2021년 4월에 시작된 CoRE에서는 디지털 경제, Open Radio Access Network, 사이버보안, 인-태지역, 과학기술, 민간우주분야, 국제기술표준 제정, 수출 통제, 반도체·배터리·중요 광물의 공급망 유연성(resilience) 확보, 코로나-19 대응, 기후변화 대응 등을 아우르는 분야에서의 협력이 논의되었다. 그리고 2021년 6월 양국의 제16차 과학기술 협력 공동 실무진 협의회⁶⁷⁾에서는 양자기술, 인공지능, 바이오기술과 기후변화 관련 기술(청정에너지기술)을 중심으로 세부 협력 사안에 대한 논의가 진행되었다. 현재 일본의 문부과학성과 미국의 에너지부는 양자정보과학 프로젝트에 관한 협정문 서명을 통하여 양자통신, 양자컴퓨팅과 관련된 장비, 애플리케이션,

64) National Science and Technology Council (2022.2) 「Critical and Emerging Technologies List Update」

65) 19대 기술은 첨단컴퓨팅, 첨단엔지니어링소재, 첨단가스터빈엔진기술, 첨단제조, 첨단네트워크화 센서·관리(signature management), 첨단원자력기술, 인공지능, 자율시스템·로봇기술, 바이오기술, 통신·네트워크기술, 지향성에너지(directed energy), 금융기술, Human-Machine Interface, 초극음속(hypersonics), 네트워크화센서·센싱, 양자정보과학, 재생에너지·저장, 반도체 및 마이크로일렉트로닉스, 우주기술·시스템이다.

66) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-the-u-s-japan-competitiveness-and-resilience-core-partnership/>

67) <https://www.state.gov/the-16th-japan-u-s-joint-working-level-committee-meeting/>

파운드리, 센서 등 구체적인 세부 분야에 대한 연구개발 협력을 추진 중 이다. 이외에도 양국 간 기술 관련 정보와 엔지니어, 과학자 및 학생 등의 인적 교류를 도모하며, 하나의 사례로 일본의 정부기관인 일본학술진흥회(Japan Society for the Promotion of Science)⁶⁸⁾에서 주로 미국, 캐나다, 유럽의 신진연구자를 위한 박사 후 펠로우십 프로그램과 중견 연구자 이상을 위한 방문 펠로우십 프로그램을 운영 중에 있다. 이외 프로그램들로는 ASEAN-Japan 사이버안보 역량개발센터 (Cyber security Building Centre)에 대한 미국의 교육자원 제공 및 일본의 펀딩 지원, 미국 NSF-일본 NICT(National Institute of Information and Communications Technology) 6.65백만 달러 규모 대학 연구비 공동 펀딩 사례⁶⁹⁾이 있다. 그리고 총 5개의 네트워크 기술 분야 미국-일본 공동연구팀에 대한 지원으로, NSF가 미국의 5개 팀에 대하여 총 2.25백만 달러 규모의 연구비를 지원하면 NICT가 매칭(matching) 펀딩 형태로 일본의 공동연구팀에 연구비를 지원하는 형태인 JUNO-3 (Japan-US Networking Opportunity3)가 있다.

미국과 일본 양자 프로그램 이외에도 미국, 일본, 인도, 호주 4개국으로 구성된 QUAD⁷⁰⁾ 협의체⁷¹⁾⁷²⁾를 통해서 협력을 진행하고 있다. 이 QUAD 협의체는 주로 인태 지역⁷³⁾에서의 백신의 제조와 공급, 기후변화 대응과 청정에너지, 인공지능·반도체 공급망·바이오기술 등의 Critical and Emerging Technology에 대한 투명성과 거버넌스 체계 조성, 사이버 보안 및 지역 인프라 파트너십 등에 대하여 논의하고 있다.

나. 미국과 호주의 기술협력 현황

미국과 호주는 1968년 10월 16일, 미국 정부와 호주 정부는 과학기술 분야 협력 협정을 최초 체결하였으며, 주요 세부 협력 분야로는 국방과 항공, 우주 부문 연구개

68) https://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/

69) https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=306038&org=CISE

70) Quadrilateral Security Dialogue, 4자 안보대화

71) Congressional Research Service. (2023). "The 'Quad': Cooperation Among the United States, Japan, India, and Australia."

72) <https://www.pmc.gov.au/quad-2023/quad-working-groups>

73) 인도-태평양 지역, Indo-Pacific

발을 포함하고 있다. 2021년 형성된 호주·미국·영국의 안보동맹 AUKUS에 기반한 미국-호주의 과학기술·국방산업 분야 협업 가능성이 높아지고 있다.⁷⁴⁾ 세부적으로 보면, 안보와 관련된 정보 및 기술 공유를 통해 국방 관련 과학기술, 공급망, 산업체 등의 통합 활용 논의, 호주 해군(Royal Australian Navy)의 핵잠수함 도입 지원 논의, 사이버 역량(Cyber Capacity), 인공지능, 양자기술과 해저 역량(Undersea Capacity) 개발 등을 위한 공동 대응, 미국 Defense Science Board에서는 AUKUS를 통해서 양자 센서, 양자 컴퓨터, 양자 통신의 국방 분야에서의 센서, 암호화, 통신 등에 적용 가능성을 강조⁷⁵⁾하고 있다.

특히, 미국은 양자 과학기술 분야에서 호주와 협력을 기대하고 있다. 2021년 11월 양국의 정부는 공동 성명서⁷⁶⁾를 통하여 양자과학기술 분야 협력을 도모할 것을 발표하였다. 미국 연방정부 차원의 National Quantum Initiative⁷⁷⁾에서 공개한 보고서⁷⁸⁾에 따르면, 양자네트워크(quantum networking) 분야 연구개발을 위해 국제 협력을 도모하려는 미국의 전략이 제시되어 있다. 이를 살펴보면, 현재 사이버보안, 머신러닝, 재무 등의 분야에서 양자기술 활용의 필요성은 기술 초기 단계부터 논의되었으나, 현재 미국의 산업체, 학계 및 연방정부에서 양자정보 과학기술(QIST, quantum information science and technology) 분야에 종사하는 전문인력이 부족한 상황이다. 또한, 양자과학기술 분야 신규 인력을 양성하는 것은 약 10년여의 전문 교육을 필요로 하기 때문에,⁷⁹⁾ 미국 내 인력을 양성하는 동시에 해외 양자과학기술 분야 전문가를 유입시킬 필요성이 제기되었다. 그러나 미국은 R&D결과의 기술사업화를 위한 펀딩 부족 및 정부-산업체-학교의 협력 기회 부족 등으로 인적 자원의

74) <https://www.defense.gov/Spotlights/AUKUS/>

75) <https://aukusforum.com/aukus-quantum>

76) <https://www.state.gov/cooperation-in-quantum-science-and-technology-aus>

77) <https://www.quantum.gov>

78) Executive Office of the President of the United States. (2021). A coordinated approach to quantum networking research: A report by the Subcommittee on Quantum Information Science, Committee on Science of the National Science & Technology Council.

79) Executive Office of the President of the United States. (2021). The role of international talent in quantum information science: A report by the Subcommitttee on Economic and Security Implications of Quantum Science, Committee on Homeland and National Security of the National Science & Technology Council.

낮은 활용도 문제를 해결할 필요가 있다. 이에 미국은 2005년 호주-미국의 AUSFTA의 후속 조치로 시작된 학사 학위 이상 소지한 특수 분야 종사자 중 호주 국적자에 대한 미국 정부의 E-3 비자 발급 우대정책(Australian Professional Specialty Visa)⁸⁰⁾으로 호주의 양자전문가의 미국 진출이 타 국가 전문가에 비해 유리할 것으로 기대하고 있다.

다. 미국과 영국의 첨단기술 협력 동향

미국은 2021년 영국 등과 외교안보협의체 ‘AUKUS’를 발족하며, AI, 양자정보기술, 사이버보안 및 수중방위기술에 이르기까지의 광범위한 기술외교 행보를 본격화하고 있다. 그리고 2022년 4월에는 ‘AUKUS Quantum Arrangement(AQuA)’를 체결함으로써 수중위치설정(underwater positioning), 항해(navigation) 및 타이밍정보(timing information) 기술 축진을 추진하였으며,⁸¹⁾ 2022년 8월에는 ‘해군 핵추진 정보교환 협정(Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement)’을 체결하였다. 이러한 환경 속에서 영국 롤스로이스(Rolls-Royce)와 미 해군은 인도태평양 내 영향력 강화를 위한 차세대 핵잠수함 기술개발에 적극적으로 협력하며, 최첨단 군사기술 및 장비 표준 선점에 빠르게 집중하고 있다. 영국 국방부는 롤스로이스 및 글로벌 3대 군수업체인 BAE Systems 대상, 총 100억 파운드를 지원할 예정이다. 또한, 미국은 2022년 10월에는 ‘기술데이터 포괄적 대화(Comprehensive Dialogue on Technology & Data)’ 이니셔티브를 통한 글로벌 데이터안보 메커니즘 개발에 착수하였다.⁸²⁾ 이에 대응하여 ‘미국 정보활동을 위한 안전장치 강화’에 의거하여, 양국 간 ‘데이터 적합성(Data adequacy)’을 중심으로 양방향 데이터 흐름 및 접근 관련 높은 보안성을 지닌 AI 기반 데이터 플랫폼 구축을 진행하고 있다. 또한, 영국연구혁신기구(UKRI) 하 영국공학물리학연구협의회(EPSRC)는

80) <https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-3-specialty-occupation-workers-from-australia>,

<https://uk.usembassy.gov/visas/australian-professional-specialty-visas-e-3/>

81) The White House (2022), “Fact Sheet: Implementation of the AUKUS”

82) U.S. Department of State (2022.10.07.), “Launch of the U.S-UK Comprehensive Dialogue on Technology and Data”

미국국립과학재단(NSF)과 ‘Lead Agency Agreement’를 체결하여 최첨단기술 관련 국제 연구협력 기회를 확대하고 있다. 세부적으로 보면, 영국의 Durham University, Imperial College London 및 Oxford University 그리고 미국의 Harvard University 및 University of Colorado Boulder 연구진들은 초저온분자 활용 양자 컴퓨터 공동개발에 착수하였다.⁸³⁾ 2022년 3월부터 ‘26년 2월까지 총 170만 파운드의 연구지원금을 EPSRC로부터 조달하였다. 그리고 양국의 협력연구 강화를 위해서 연구 중점분야에 따라 EPSRC 또는 NRF 중 하나의 기관에만 단일 공동제안서 제출이 가능하며, 두 기관은 공동 리뷰 패널을 구성하여 보조금 지원 결정 여부를 협의하고 있다.

라. 미국과 EU의 첨단기술 협력 동향

미국과 EU는 상당한 양의 기술 조약 및 협약을 체결했을 뿐만 아니라 2021년 6월 설립된 TTC(Trade and Technology Council)와 같은 상설 협의체를 구축하고 있다. 이 협의체는 ① 수출통제(export controls) ② 해외직접투자 선별(foreign direct investment screening) ③ 공급망 안정(secure supply chains) ④ AI 분야 협력을 포함한 기술 표준 ⑤ 글로벌 통상 과제에 대한 협력 분야를 설정하고 있으며 10개의 워킹 그룹을 통해 앞서 언급한 5대 목표 추진을 뒷받침하고 있다. 10개의 워킹 그룹은 △기술 표준 협력(Technology standards cooperation) △기후와 청정 기술(Climate and clean tech) △공급망 안정(Secure supply chains) △정보통신기술 보안 및 경쟁력(ICTs security and competitiveness) △데이터 거버넌스 및 기술 플랫폼(Data governance and technology platform) △기술 남용과 보안 위협 및 인권(Misuse of technology threatening security & human rights) △수출 통제 협력(Export controls cooperation) △투자 선별 협력(Investment screening cooperation) △디지털 기술에 대한 중소기업 접근 촉진(Promoting SME access to and use of digital technologies) △글로벌 통상 과제(Global trade challenges)로 구성되어 있다.

83) Engineering and Physical Sciences Research Council (2022), “Developing Molecular Quantum Technologies (EP/W00299X/1)”

<표 3-3> 미국-EU TTC 협의(2023년 5월) 중 과학기술 협력과 관련한 합의사항

분야	합의 사항
인공지능	- 「신뢰할 수 있는 AI에 대한 평가 및 측정 도구 및 위험 관리를 위한 합동 로드맵」⁸⁴⁾ 이행 · AI 용어 및 분류 체계 · 신뢰할 수 있는 AI에 대한 표준 및 도구 및 위험 관리에 대한 협력 · 현존하는 및 신흥 AI 위험에 대한 감시와 측정 - AI에 대한 위험 기반 접근 방식을 이해하기 위해 필수적인 65개의 AI 용어 정리⁸⁵⁾ - 상호 관심이 있는 AI 관련 표준을 식별하기 위해 미국과 EU 차원의 활동사항 정리
세계적인 과제에 대응한 인공지능 협력	- 5대 AI 분야에 대한 협력 · 극한의 날씨 및 기후 예측 · 위기 대응 관리 · 보건 및 의약 개선 · 에너지 그리드 최적화 · 농업 최적화
핵심 및 신기술에 관한 표준화	- 적층 제조(3D 프린팅) 관련 표준 개발 - 디지털 신원(digital identity) · 전기 중장비 차량(heavy-duty vehicles) 충전에 대한 표준 개발 · EU Joint Research Center와 미국 에너지부의 Argonne National Laboratory 간 협력에 기반 · IEC, SAE, ISO가 채택한 MCS(Megawatt Charging System)에 대해 인식하고 표준화에 대한 접근을 정렬 · EU와 미국은 물리적 커넥터(플러그)의 호환성 증대 및 모든 전압 수준에 따른 일관된 차량-그리드 통신 인터페이스에 대한 노력을 환영 - 미국과 EU는 상호 운용가능성과 충전 성능을 담보한채로 MCS 수준까지의 고전압 충전 테스트 체계를 공동으로 개발할 예정
E-모빌리티 표준 및 스마트 그리드 상호 운용	- E-모빌리티와 스마트 그리드 상호 운용에 관한 보고서 채택⁸⁶⁾ · 지원 전략의 표준을 공동 개발 · 비용 측면에서 효율적인 스마트 충전 인프라 개발 · 전(前)규범적인 연구, 소비자·산업·그리드를 지원하기 위한 당면 과제 식별
반도체	- 반도체 공급망 혼란에 대한 조기경보 체계 개발 완료 - 반도체 공적 지원의 과도한 경쟁 자제 및 EU와 미국 반도체법 간의 상호 존중 - 반도체 제조용 과불화화합물(PFAS)에 대한 대체재 발굴 연구 협력
양자 기술	- 양자 과학 기술 협력에 대한 태스크포스 설립 · 공적 R&D 프로그램 참여에 대한 호혜성 구체화 · 적용 가능한 지재권 프레임워크 구체화 · 핵심 요소, 표준화, 양자 컴퓨터 벤치마크 정의, 수출통제에 관한 사항을 구체화 · 양자컴퓨터 도래 후 암호 기술(Post-Quantum Cryptography; PQC)에 대한 표준화
6G	- 6G 무선 통신 시스템 연구 개발을 위한 산업 로드맵 및 공동 비전 개발 협력

자료: White House (2023.5.31.) 「U.S.-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council」 바탕으로
저자 정리

미국과 EU는 2023년 5월 TTC를 통해 구체적인 협력 과제를 제시했다. TTC의 특성상 국제 통상 질서를 비롯한 기술 협력과 관련한 전방위적인 의견 교환이 있었으며 △인공지능 △세계적인 과제에 대응한 인공지능 협력 △핵심 및 신흥기술에 관한 표준화 △E-모빌리티 표준 및 스마트 그리드 상호 운용 △반도체 △양자 기술 △6G를 아우르는 기술 협력에 합의했다. 이외에도 미국과 EU는 인공지능과 관련한 일반적인 측면에서 관련 용어를 확립하고 인공지능 사용의 위험성에 대한 평가 체계를 마련하는 데 합의했다. 또한 5대 AI 협력 분야를 제시하고 이에 대한 협력에 합의했다. 또한 핵심 및 신흥 기술로 적층 제조, 디지털 신원, 전기 중장비 차량 충전에 대한 표준 개발을 위해 미국과 EU는 협력하기로 했다. 스마트 그리드나 전기차 충전은 각 기업이 다른 충전 시스템을 사용하면 비효율성이 야기된다는 점에서 미국과 EU가 시도하는 표준화 노력은 사회적 비용 절감 측면에서 의미가 있다. 반도체 분야에서 미국-EU는 반도체 공급망 혼란에 대응하는 조기경보 체계 개발을 완료한 성과가 있었다. 또한 반도체 산업 진흥을 위한 공적 지원이 과도하게 이루어지지 않도록 현재 제정된 「EU 반도체법」과 「미국 반도체법」을 상호 존중하고 보조금 지급이 기업의 이윤 창출을 크게 해치지 않기로 합의했다. 또한 미국 각 주에서 발암성 오염물질인 과불화화합물에 대한 환경 규제가 마련되는 것에 대응해 이에 대한 대체 물질을 발굴하는 연구에 협력하는 것도 특기할 만한 사안이다. 마지막으로 미국과 EU는 양자 컴퓨터 시대를 선제적으로 대응하는 여러 합의사항을 도출했다. 그리고 양자 컴퓨터와 관련한 지재권 프레임워크에 대한 논의에 착수했으며 양자 컴퓨터가 본격적으로 도래하기 전 양자 컴퓨터에 대한 벤치마킹, 수출통제에 대한 논의는 선구자적인 접근이라고 볼 수 있다.

84) TTC (2022.12.1.) 「TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management」

85) TTC Working Group 「EU-U.S. Terminology and Taxonomy for Artificial Intelligence: First Edition」

86) TTC (2023.5.30.) 「Factsheet for the Joint Report on Electro-mobility and Interoperability with Smart Grids」

제3절 과학기술 국제협력전략의 작동방식

1. 거버넌스

미국의 과학기술 협력 관련 조직은 크게 대전략을 제시하는 부서와 실행 조직으로 나눌 수 있다. 대전략을 제시하는 대표적인 부서로 OSTP(Office of Science and Technology Policy)를 들 수 있다. OSTP는 미국 대통령실 직속 기구로 바이든 행정부에서 내각(cabinet) 수준의 지위를 부여받았으며 과학기술 관련 정책 전반을 주관하고 있다.⁸⁷⁾ OSTP는 「미국 국가과학기술 정책, 조직 및 중점사항법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1976)」에 의해 설립되었으며 앞서 소개한 미국의 과학기술 진흥에 관한 법률에서 다양한 프로젝트에 대한 주관 부서로 지목되고 있다. 주된 임무로는 대통령에 과학기술 관련 조언을 하고 연방 부서(departments)와 기구(agency)와 협조해 정책 및 계획을 수립하는 것이며, 구체적인 임무는 아래와 같다.

- ① 과학 및 기술과 관련된 모든 문제에 대해 대통령과 대통령 행정실에 조언을 제공함
- ② 대담한 비전, 통합된 전략, 명확한 계획, 현명한 정책, 과학 기술을 위한 효과적이고 공평한 프로그램을 수립하고 연방 정부 내 부서 및 기관, 의회와 협력함
- ③ 산업계, 학계, 자선 단체 및 시민 사회, 주, 지방, 부족 및 자치령 정부, 기타 국가를 포함한 외부 파트너와 협력함
- ④ 과학과 기술의 모든 측면에서 포용성과 무결성을 보장하기 위해 노력함

실제로 OSTP는 과학기술 예산을 결정하는데도 관여한다. OSTP는 대통령이 의회에 제출하는 예산 제안서를 준비(develop)하는 각 예산 주기 동안 관리 예산처(Office of Management and Budget, OMB)와 협력한다. 이 과정에서 ① S&T 우선순위 설정, ② 기관의 OMB에 대한 예산 제안서 준비, ③ 기관과 OMB의 협상, ④ 대통령 및 OMB 국장의 최종 예산 결정의 4단계의 일을 수행한다. 세부적으로 살펴보면, 첫 번째 우선순위 설정단계에서의 핵심 활동은 OSTP가 연방 기관에 R&D 우선순

87) The Office of Science and Technology Policy (OSTP): Overview and Issues for Congress February 7, 2023

위에 대한 추천을 요청하고, 광범위한 문제 영역으로 여러 기관이 책임을 공유하는 경우에는 기관 간 실무 그룹 회의를 통해서 개별 기관의 활동영역과 책임을 결정한다. 또한, OSTP와 OMB는 행정부의 R&D 우선순위와 R&D 투자 기준을 명시하는 공동 각서를 작성할 때 우선순위와 각 기관의 책임 등의 정보를 사용한다. 두 번째 기관의 예산 준비 단계에서의 OSTP 역할은 다른 기관들이 예산을 개발할 때 지속적으로 상호 작용하여 조언을 제공하고 우선순위 설정에 대해 협력하는 것이다. 일반적으로 OSTP는 R&D 예산이 큰 기관과 기관 사이의 경계를 넘나드는 프로그램에 대해 더 많은 지침을 제공하고 있다. 세 번째 OMB와 기관들의 예산협상 단계에서의 OSTP 역할은 OMB와 협력하여 제안된 기관 예산을 검토하고 행정부 계획 및 우선순위를 반영하는지 확인한다. 그리고 OMB 예산 심사관이 OMB 국장에게 제출하는 프레젠테이션에 참여하여 우선순위에 대한 조언을 제공하며, 예산 수준과 예산이 사용될 프로그램에 대해 OMB와 협상할 때 기관에 직접 피드백을 제공해준다. 네 번째 최종예산 결정 단계에서의 OSTP의 주요 역할은 기관 예산 제안 내용의 품질과 대통령의 확립된 우선순위와 일치 여부에 대해 조언을 하며, 이를 고려하여 최종적인 예산 선택은 대통령, OMB 국장, 내각이 결정한다.

OSTP는 공식 성명서에 명시되지 않은 몇 가지 역할도 수행하고 있다. 대표적인 예로 과학기술 관련 정책 목표와 우선순위를 이해하고, 구체화하려는 기관 간부들을 위한 공청회 및 정보 전달 통로 역할, 기관의 과학기술 전략 및 활동 조정 및 통합 지원, 과학기술 책임 및 리더십 영역에 대한 기관 간 갈등 해결 지원 등이 있다. 이외에도 OSTP는 연방 정부 전반에 걸쳐 S&T 우선순위를 설정, 조정 및 실행하는 법적 의무를 이행하는 주요 수단인 연방 예산 절차에 참여한다. OSTP는 이외에도 PCAST에 운영 및 행정 지원을 제공한다. 여기서 PCAST는 1990년 행정명령 12700에 의해 설립된 미국의 대통령 과학기술자문회의이다. 이 기관은 과학, 기술 및 혁신에 영향을 미치는 정책 문제와 다른 분야의 공공 정책 홍보에 필요한 S&T 정보 관련 문제에 대해 대통령에게 조언하는 독립적인 연방 자문위원회이며, 외부 자문위원으로 구성된다.

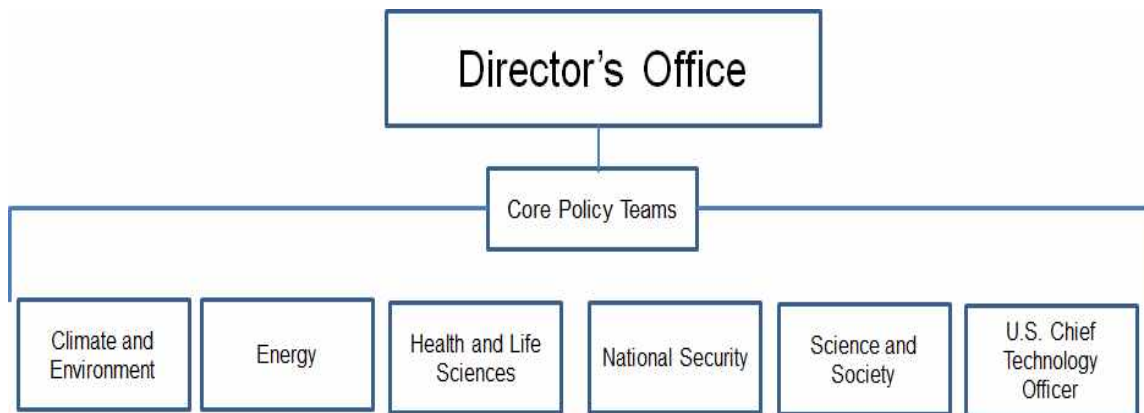
OSTP 국장⁸⁸⁾은 대통령에 의해 지명되며, 국장은 상원의 인준을 받아야 한다.

88) 국장으로 번역되나, 실제 지위는 장관급으로 봐야 한다.

OSTP 국장은 대통령의 '과학 고문'으로 불리는 대통령 과학기술보좌관(APST, Assistant to the President for Science and Technology) 직책을 겸임하며, 과학 및 기술 문제에 대해 대통령에게 기밀 자문을 제공할 수 있는 역할도 한다. 또한, OSTP의 책임자는 대통령 과학기술 자문 위원회 (President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)의 공동 의장도 맡는다.

OSTP는 국장실 산하에 6개의 특별팀(Core teams)로 구성된다. 이 팀들은 미국이 중요하게 생각하는 기술 및 산업분야로 구성된다. 6개의 특별팀들은 기후변화와 환경, 에너지, 건강과 생명과학, 국가안보, 과학과 사회, 미국의 중요기술로 나뉜다.

[그림 3-1] OSTP 구조도



자료: OSTP organization as of February 2023, Whitehouse, "OSTP's" at <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams.CRS.graphic>.

다른 전략 기획부서로는 NSTC(National Science and Technology Council)를 들 수 있다. NSTC는 1993년 11월 23일 설립되었으며 대통령에게 자문을 제공하고 과학기술 정책을 조정하기 위해 행정 명령에 따라 설립된 내각급 기구이다. 이 기구의 주요업무는 ① 과학기술 정책 및 프로그램의 결정이 대통령의 정책 우선순위와 일치하도록 보장하고, ② 연방 정부 전반에 걸쳐 대통령의 과학기술 정책 의제를 통합하고, ③ 연방 정책 및 프로그램을 개발하고 실행할 때 과학기술 분야가 고려되도록 보장하고, ④ 국제 과학 기술 협력을 강화하기 위해 과학기술정책 결정 프로세스를 조정하는 데 있다.⁸⁹⁾ NSTC

89) The White House, "National Science and Technology Council," available at <https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc>.

의 책임은 주로 행정명령과 의회의 법률 위임에 의해 결정된다. 예를 들어, 의회는 해양 산성화 연구 및 완화 노력, STEM 교육 지원, 첨단 제조 연구 및 개발 활동, 미분류 연구 결과의 보급 및 장기적 관리, 연구 시설 및 주요 기기 계획 및 평가 등 여러 연방 이니셔티브 및 프로그램의 조정을 포함한 구체적인 법적 책임을 NSTC에 부여하고 있다.⁹⁰⁾ 의회는 또한 NSTC가 비교적 광범위한 의회 임무를 수행하도록 지시한다. 예를 들어, 미국 경쟁법(America COMPETES Act)은 혁신 및 경쟁력에 관한 대통령 위원회(President's Council on Innovation and Competitiveness)의 설립을 지시하였는데 조지 W. 부시 대통령은 독립적인 새로운 위원회를 설립하는 대신 대통령 직속 혁신 및 경쟁력 위원회의 역할을 NSTC 기술위원회(Committee on Technology, CoT)에 맡겼다. 국제협력과 관련해서 NSTC는 국제협력 관련 소위원회(Subcommittee)인 "International Science and Technology Coordination"의 활동 사항을 의회에 보고하고 있다.

NSTC는 과학기술, STEM 교육, 환경, 기술, 국가안보, 국가중요기술 6개 분과위원회와 연구환경에 대한 조인트 위원회, 산업 미래조정위원회 등으로 구성된다. 여기서 6개의 분과위원회는 OSTP의 6개 핵심팀과 동일한 영역이다. 그리고 interagency working group를 통해 조정 책임을 수행한다.

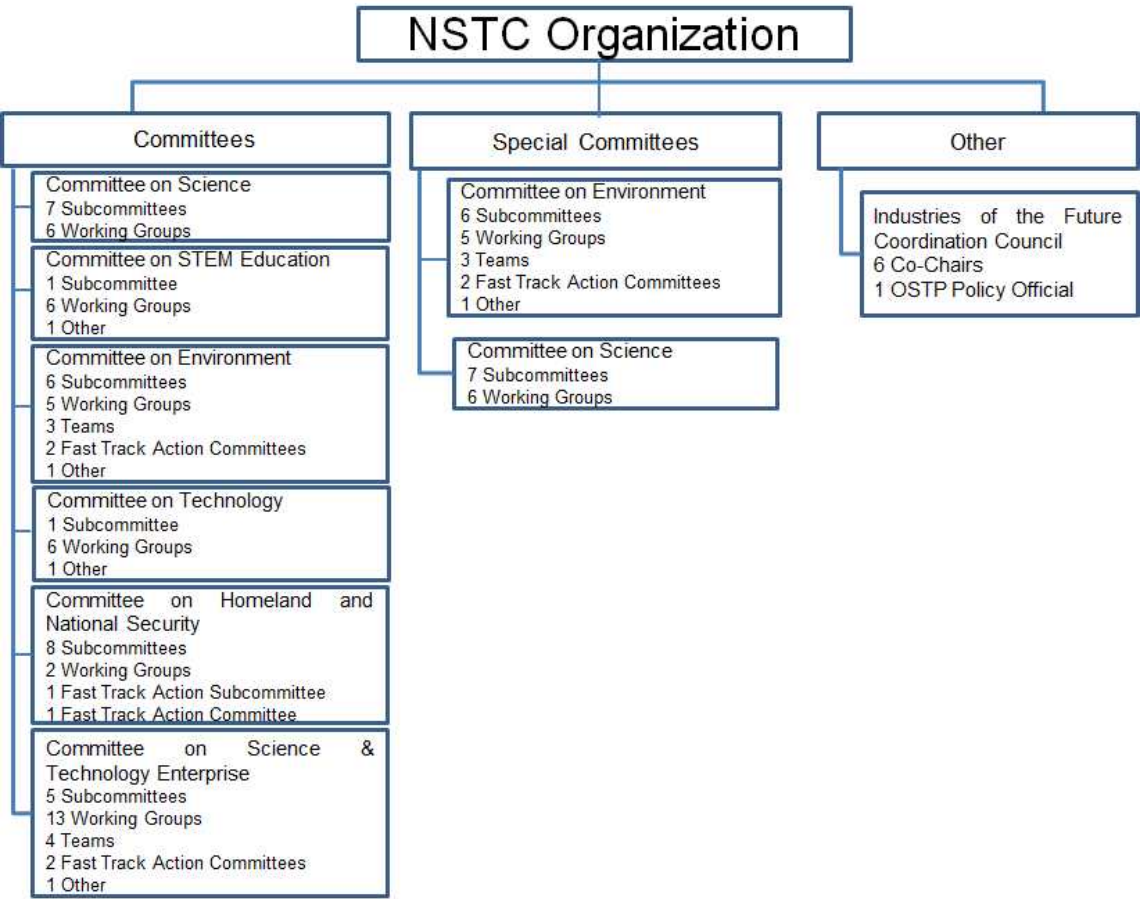
NSTC는 때때로 여러 기관이 참여하는 R&D 이니셔티브의 조정에서 국가 조정 사무소(NCO, national coordination office)의 지원을 받는다.⁹¹⁾ 구체적으로 NSTC 소위원회, 기관 간 실무 그룹, 국가조정실은 각각 다(多)기관 R&D 이니셔티브의 조정, 평가, 실행에 있어 고유한 역할을 수행한다. 예를 들어 NSTC 과학기술기업위원회(NSTC Committee on Science and Technology Enterprise)는 "컴퓨팅, 네트워킹 및 소프트웨어 분야의 정보 기술(IT) 개척을 위한 연방 자금 지원의 주요 원천"으로 설명되는 다(多)기관 프로그램의 활동을 조정하기 위해 네트워킹 및 정보 기술 연구 개발 소위원회(Subcommittee on

90) 원문:the coordination of a number of federal initiatives and programs, including ocean acidification research and mitigation efforts, STEM education support, advanced manufacturing research and development activities, the dissemination and long-term stewardship of the results of unclassified research, and research facilities and major instrumentation planning and evaluation)

91) "How the NSTC Coordinates Federal R&D Initiatives Through Its Subcommittees, Working Groups, and National Coordination Offices"

Networking & Information Technology Research & Development, NITRD)를 구성한다. 관련 연방 기관 및 부서에서 임명한 대표로 구성된 NITRD 소위원회는 NITRD 프로그램 활동의 전반적인 초점과 계획을 안내하는 운영 기관의 역할하며, 실무 그룹은 특정 프로그램 영역에서 기관 간 R&D 우선순위 개발에 정보를 제공하는 관련 주제 지식을 제공하는 참여 기관의 기술 전문가로 구성된다.

[그림 3-2] NSTC의 구조도



자료: CRS visualization of NSTC organization chart provided by OSTP via communication on October 28, 2022.

구체적인 과학협력 실행은 외교를 담당하는 미 국무부(Secretary of State)와 함께 과학기술 협력 분야에 따라 에너지부(Department of State), 상무부(Department of Commerce), 국가기술표준원(NIST) 등이 담당하게 된다. 또한 미 국무부 내 조직으로 OSTC(Office of Science and Technology Cooperation)는 양자 간 과학기

술 협약 협상을 담당하고 있으며 이 외에도 과학기술 협력과 관련한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 미 국무부가 과학기술 조약 체결 외에 주관하는 과학기술 협력 사례는 ① 공동 과학기술 기금 설치와 ②미 국무부가 실행하는 과학기술 협력 프로그램을 들 수 있다.

2. 작동방식⁹²⁾

미국 정부의 과학기술정책 작동방식은 OSTP-NSTC-PCAST 중심의 과학기술혁신 부문의 거버넌스 체계를 기반으로 움직인다.⁹³⁾ 이를 간단하게 설명하면, 우선 NSTC를 중심으로 국가 과학기술의 비전과 방향을 설정하며, 이를 기반으로 과학기술혁신 관련 범부처 계획 및 전략 수립을 주도한다. 여기에 참여하는 인력들은 DOE, DOD, NIH 등의 과학기술기관들의 기관장과 연방정부 연구개발 총괄 책임자, OSTP 국장 등이 참석한다. 필요에 따라서는 PCAST로부터 과학기술정책에 대한 민간의 자문과정도 진행된다. 세부적으로는 대통령 어젠다를 고려하여 국가목표 및 다수 부처가 연계되는 주제 중심으로 주제를 선정한다. 전략수립은 NSTC 주도의 전략 수립 또는 주제 관련 NSTC 산하 위원회가 주도적으로 추진하고 관련 부처 및 기관 참여하는 구조이며, 다루는 내용은 달성하고자 하는 주요 목표와 이와 관련된 세부 목표를 구체적으로 제시 그리고 목표 달성을 위한 부처들의 역할 정립이다.

NSTC에서 결정된 비전과 정책방향을 기반으로 OSTP는 과학기술 국제협력을 포함한 국가 과학기술정책의 우선순위를 설정하고, 연방정부들의 과학기술정책들을 조정 및 결정하는 역할을 한다. 이를 간략하게 설명하면 OSTP는 중요한 이슈와 산하의 6개 핵심정책 분야를 중심으로 각각의 위원회가 운영된다. 이들 위원회는 관련 분야의 지방정부 연구개발 책임자, 관련 지방정부의 장급 공무원들로 구성된다. 그리고 OSTP는 중앙정부가 원하는 정책방향과 우선순위 등을 고려하여 각 지방정부들이 원하는 관련 연구개발 정책들을 하나로 조정하는 역할을 한다. 또한 내부에 전문가 그룹을 두어 지방정부와 조율 및 관련 정책도 수립한다. 대표적인 사례로 양자의 경우 산하에

92) 작동방식은 기존 자료들과 현지 전문가 인터뷰를 기반으로 작성되었다.

93) KISTEP 보고서 “국내외 환경변화에 따른 과학기술혁신 총괄기능 강화 방향”, 이정재, KISTEP ISSUE PAPER 2022-02

NQCO(National Quantum Coordination Office)가 있으며 4인의 양자기술 전문가가 미국의 양자기술 정책을 수립한다.⁹⁴⁾ 또한, OSTP는 예산결정과정에서 예산관리처(OBM)와 협력하여 과학기술 예산의 우선순위를 설정하는 것 외에도 부처 간 S&T 정책 및 전략적 이니셔티브의 개발 및 실행을 감독하여 조정 업무를 수행한다. 마지막으로 OSTP는 NSTC가 2년에 한 번씩 국가 과학기술 국제협력 현황과 문제점을 파악하고, 향후 중점방향을 의회에 보고하는 실무 수행하여, 과학기술 국제협력의 정책 평가 및 정책기획을 담당한다.⁹⁵⁾

여기서 중요한 것은 정부기관인 OSTP, NSTC는 정책의 방향과 우선순위 조정, 큰 방향에서의 예산 배분에만 관여하며, 실제 실행에서의 세부적인 부분은 관여하지 않는다는 것이다. 그리고 중앙정부의 정책결정 과정에서 중앙정부의 필요성 또는 과학기술 예산 관련 각 기관 또는 지방정부들은 자신들에게 유리한 방향으로 정책으로 조정하기 위해서 싱크탱크 등을 활용한 다양한 현황 분석 및 관련 정책수립 활동들을 펼친다. 이러한 활동들은 민간에서 이루어지면서 미국이 원하는 기술분야나 국가에 대한 상시적인 정보의 수집, 분석, 정책 수립 등의 활동이 이루어진다.

마지막으로 결정된 예산은 실행기관에서 미국의 전체 과학기술 정책방향을 고려하여 수행된다. 대표적인 사례로 우리나라의 연구재단과 같은 미국의 NSF(National Science Foundation)는 자신들에게 배정된 예산 하에서 모든 사업들 계획을 자신들이 수립하고 이를 집행하는 권한을 가지고 있다. 그리고 NSF에서 연구개발 사업을 기획하고 관리하는 프로젝트 매니저(PM)들이 막강한 예산활용 권한을 가지고 활동한다. 이들 프로젝트 매니저들은 관련 분야의 전문가들이며, NSF의 경우 직접고용이 70%, 파견된 전문가가 30%로 구성되어 있다. 이들 전문가들을 중심으로 NSF는 기술개발의 효율성을 고려하여 과학기술의 국제협력 활동을 계획하고 진행된다.

이상은 미국의 정부와 각 기관들의 과학기술 국제협력 관련정책의 작동방식을 살펴본 것이다. 그 특징을 보면, 정부는 주로 정책과 예산 등을 조정하는 역할을 하며, 민간에서는

94) 사례로 양자정책을 결정하고 수립하는 총괄책임자는 미국 국방부 NSI 산하 물리연구소의 lab장이며, 초전도체 물리학박사이다.

95) NSTC가 미국 의회에 2년에 한번씩 “Biennial report to Congress on International Science & Technology Cooperation” 보고서를 제출한다. 보고서의 책임자가 OSTP의 Director임을 고려할 때 실제로는 OSTP가 미국의 과학기술 국제협력 현황 평가 및 향후 방향을 담당함을 유추할 수 있다.

싱크탱크를 중심으로 세계의 다양한 분야의 현안 분석 및 정보를 정부에 제공하는 시장이 있었다.⁹⁶⁾ 그리고 마지막으로 배정된 예산과 국가의 과학기술정책 방향을 기반으로 과학기술 국제협력은 실행기관들이 자율적으로 활동함으로써 유기적으로 작동되고 있음을 유추할 수 있었다. 이외에도 미국의 과학기술 국제협력정책의 작동의 특징은 선택과 집중이다. 즉, 미국은 지역적으로 중국과 같은 국가와 더불어 OSTP의 6개 분야의 같이 미국은 자신들에게 중요한 지역과 기술 분야를 중심으로 상시적으로 분석하고 관련정책을 수립하고 있었다. 마지막으로 과학기술정책들은 전문가를 중심으로 수립되고 있었으며, 그 활용도 실제 현장에 있는 전문가들 중심으로 결정되고 운영되고 있었다.

제4절 소결

미국은 중국의 빠른 발전으로 인한 패권유지의 부담 속에서 자국에 유리한 세계질서를 다시 만들기 위해서 지속적인 정책들을 발표하고 있다. 특히 과학기술은 미래 패권의 가장 중요한 부분이기 때문에 지속적인 국제정세 파악과 관련 대응정책들을 쏟아내고 있다. 미국의 힘과 이러한 정책들은 기술동맹이라는 새로운 형태의 국제질서를 창출하고 있다. 또한, 기존 과학기술 국제협력에 정치 및 외교를 섞어서 과학기술 국제협력을 둘러싼 글로벌 환경을 자국에 유리하게 변화시키고 있다. 이러한 관점에서 미국과 중국의 과학기술 협력은 정체 또는 축소되고 있으며, 미국은 일본, 유럽, 영국 등 다양한 국가들과 중요한 과학기술 분야에서 과학기술협력을 강화하고 있었다.

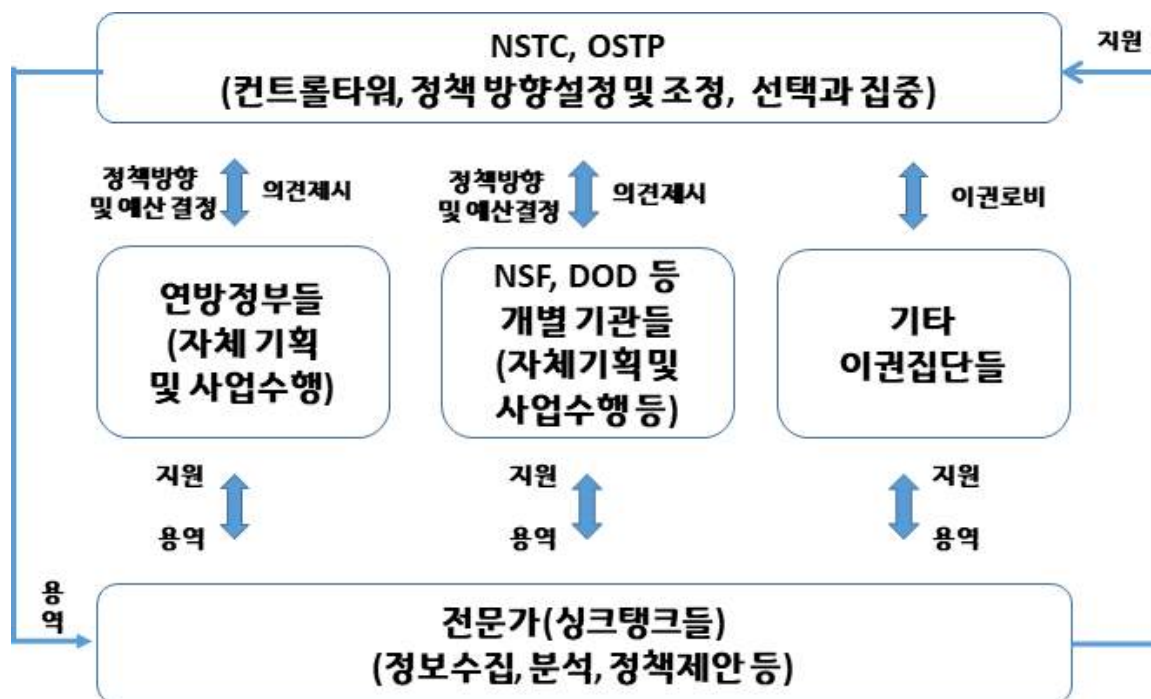
미국의 과학기술 국제협력 관련 정책은 미국 대통령을 중심으로 한 OSTP, NSTC 등을 중심으로 이루어진다. 그러나 이들 기관은 대통령의 국정철학을 기반으로 연방정부와 다양한 관련 중요기관들의 의견 및 요구를 조율하는데 우선을 두고 있었다. 과학기술과 관련하여 정책 방향과 예산을 배분하는 역할을 수행하고 있었다. 그리고 과학기술과 관련된 실제 활동들은 산하의 개별기관들이 국가의 정책방향을 고려하면

96) 미국에는 현재 2,200개의 싱크탱크들이 활동하고 있으며, 미국이 당면한 문제들에 대한 진단 및 분석보고서 작성, 정책 및 관련 해법 제시 등을 통해 정책결정 과정에 참여하고 있다.(한국법제연구원, 2022)

서 자신들이 기획하고, 사업을 수행하는 자유도를 가지고 있었다. 여기에 세계정세 분석 및 정책 등을 만드는 싱크탱크라고 하는 민간시장의 생태계를 통해서 빠른 변화를 보이고 있는 세계정세를 필요에 따라서 상시적으로 분석하는 시스템을 갖추고 있었다. 이러한 싱크탱크 생태계를 통해서 미국은 상시적으로 자신들이 원하는 분야의 정세 및 정책들을 수립하는 시스템을 보유하고 있었다.

마지막으로 미국은 과학기술 국제협력과 관련하여 지속적인 평가와 전략을 수립하고 있다. 대표적인 사례로 OSTP를 중심으로 국회에 과학기술 국제협력과 관련된 평가 보고서를 2년에 한 번씩 작성하여 제출하고 있다. 그리고 OSTP 산하 6개 조직들을 통해서 기술 분야와 중요 국가에 대한 상시적인 모니터링과 분석 작업을 진행하고 있었다.

[그림 3-3] 미국의 과학기술정책 작동방식



자료: 저자 작성

| 제4장 | 일본의 대응현황 분석

제1절 정책 현황

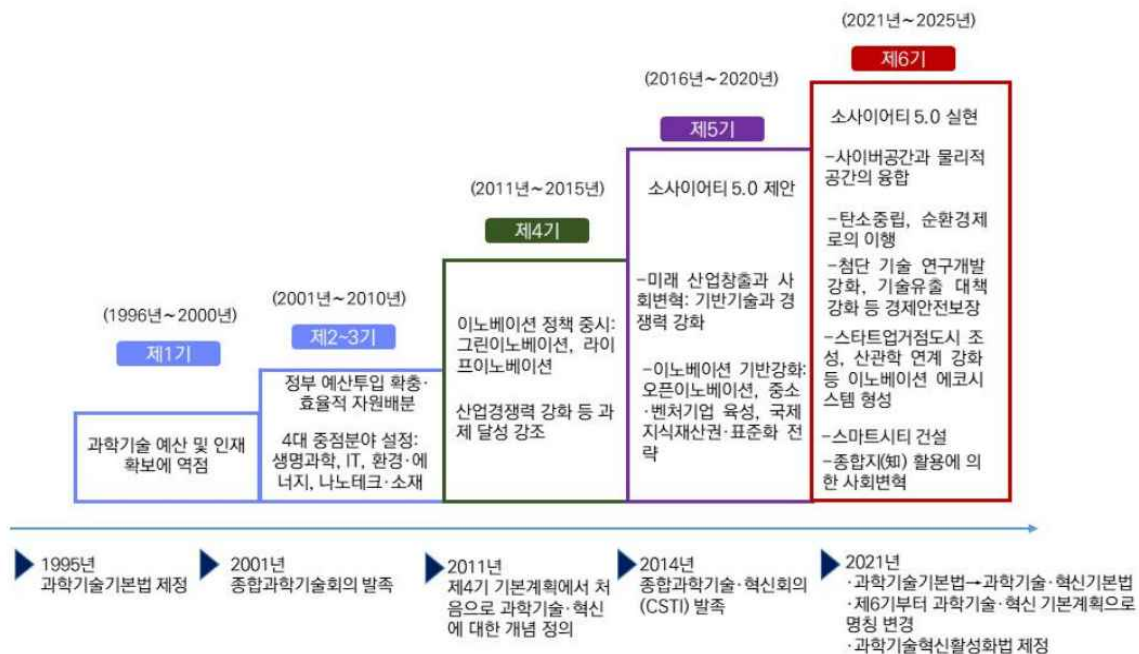
1. 과학기술혁신기본계획

일본의 과학기술정책의 최상위계획은 ‘과학기술혁신기본계획’이다. 일본정부는 제1차부터 제5차 과학기술기본계획의 성과를 점진하고 ‘Society 5.0⁹⁷⁾’을 반영하여 현재 제6차 과학기술·혁신기본계획(2021~2025년)을 수립하여 추진 중에 있다. 일본정부는 코로나 19확산에 따른 국제사회 변화와 국제질서 재편 가속화, 저출산·고령화 등 국내문제 등을 고려하고, 과학기술혁신의 중요성을 인식하면서 제6차 기본계획을 수립하였다. 세부적으로 6차 기본계획에서는 미·중 기술패권 경제에 따른 ① 세계질서의 재편, ② 기후변화와 생물다양성 파괴, 코로나19 팬데믹에 따른 기업활동 위축 등의 글로벌 어젠다, ③ 정보사회의 한계 등과 같은 다양한 요소를 고려한 과학기술혁신정책의 수립 필요성이 강조되었다. 6차 기본계획은 이러한 글로벌 환경변화를 반영하여 일본이 지향할 미래사회 모습과 세부이행과제를 구체화하였다. 동 계획은 사회변혁, 연구역량 강화, 교육·인재양성을 3대 방향으로 선정하고, 이를 위한 세부 정책을 기획하여 실행할 것을 제시하고 있다. 그리고 종전 자연과학에 한정된 과학기술의 지원 범위를 ‘인문·사회과학’으로 확대하고 ‘혁신 창출’을 강조하여 다양한 관련 전략을 수립하여 추진하고 있다. 또한, 국민의 안전과 안심을 확보하는 지속 가능하고 강인한 사회로의 변혁, 지식의 영역을 확대하여 가치창조의 원천이 되는 연구역량 강화, 개인의 다양한 행복과 도전을 실현하는 교육·인재 양성을 기본방향으로 제시하고 있다. 여기서 일본정부는 지속 가능하고 강인한 사회의 실현을 위해서 환경, 재해 및 감

97) Society 5.0은 AI, IoT, 빅데이터, 로봇과 같은 기술을 활용하여 고령화, 구인난, 자연재해, 지역소멸, 공해와 같은 사회적 도전과제를 해결하고 산업을 발전시키는 범정부 프로젝트이다. 제5기 과학기술기본계획의 핵심 개념으로 사이버 공간과 물리적 공간을 고도로 융합시킨 시스템을 통해 경제발전과 사회적 과제를 해결하는 인간이 중심이 되는 사회를 의미하며, 특히 빅데이터와 AI의 발전으로 인간은 복잡하고 익숙하지 않은 일에서 해방되어 필요한 물품과 서비스를 적시·적소에 제공받는 최적화된 사회로 정의한다(출처: 文部科学省(2018), 「Society 5.0 に向けた人材育成 ~社会が変わる `学びが変わる`」).

염병 대응, 사이버테러, 공급망 단절 등의 사회적 위협에 대응을 강조하고 있다. 연구 역량 강화를 위해 신진·여성과학자 등 다양한 연구자들이 잠재력을 발휘하여 문제해결에 대한 도전할 수 있는 환경 구축, 오픈 사이언스와 데이터 기반 연구를 위한 연구개발 시스템 구축, 세계 수준 연구중심대학으로 성장하기 위한 대학개혁 촉진 등 강조하고 있다. 개인의 다양한 행복(Well-being) 실현을 위해서는 교육, 노동, 고용환경 구축, 건강한 사회참여환경 구축, 긍정적 자아실현 및 활약을 위해 노력하고 있다. 이외에도 5G·반도체 등 첨단기술 기반의 사회변혁과 연구역량 강화·인재 육성을 위해 일본의 디지털 전환을 신속 추진할 디지털청 설치 등 정책적 지원과 차세대 이동통신(5G 및 6G), 슈퍼컴퓨터, 양자기술, 반도체 등 첨단기술 분야의 투자 강조한 사회환경 구축 등을 통해 경제적·질적인 풍요로움의 실현을 제시하고 있다.

[그림 4-1] 일본 과학기술기본계획 내용 변천과정



자료: 과기정통부·KISTEP·IITP(2022). '과학기술&ICT 정책·기술동향', 220.

제6차 과학기술·혁신기본계획은 제5기 과학기술기본계획에서 당초의 계획 대비 미흡했던 성과 부분은 보완하여 강화했으며, 우수한 분야에 대한 투자 확대 목표도 제시하고 있다. 세부적으로는 제5기 과학기술 기본계획에서 미흡했던 연구력 강화 정책을

강화하기 위해서 GDP 대비 연구개발투자 목표를 제5기 기본계획의 5년간 총 26조 엔에서 30조 엔으로 확대하고, 대학에서 40세 미만의 전임교원 비율⁹⁸⁾을 30%까지 확대한다는 목표를 제시하고 있다. 그리고 상대적으로 우수한 연구개발형 벤처기업에 대한 정책목표도 강화와 여성연구자 비율을 꾸준히 확대하고, 대표적 연구성과인 논문 비율과 피인용수 Top 10% 논문 확대를 목표로 삼고 있다.

〈표 4-1〉 일본의 제5차와 제6차 기본계획의 성과지표

	성과지표	2020년 (제5기 목표)	2020년 (달성 현황)	2025년 (제6기 목표)
R&D 투자	GDP 대비 투자목표액(조 엔)	26	24.6	30
대학	대학의 40세 미만 전임교원비율(%)	30	22.2	30
여성연구자 비율	이학계(%)	20	19	20
	공학계(%)	15	18	15
	농학계(%)	30	35	30
	보건·의학계(%)	30	34	30
논문	총 논문수 증가(%)	10	5.3('18년)	조정 중
	피인용수 TOP 10% 논문비중(%)	10	8.3	조정 중
산학협력	산학관 공동연구를 통한 R&D투자비(%)	50	60	70
기업	연구개발형 벤처기업의 신규상장수	30	8	50

자료: 과기정통부·KISTEP·IITP(2022). '과학기술&ICT 정책·기술동향', No.220

주) 분야별 여성연구자의 현황 자료는 2017년 박사과정 재적자 중 여성의 비율이고, 목표치는 여성연구자의 신규채용 비율임

일본은 이미 2018년부터 통합혁신전략을 수립하고 있으며, 이를 실현하기 위해서 관련부처와 컨트롤타워 간의 긴밀한 협력을 하고 있다. 그리고 이러한 협력을 통해서 과학기술혁신 창출의 기초가 되는 과제를 도출하며, Society 5.0 실현하기 위해 추진된 '과학기술·혁신기본계획'의 실행계획이 되고 있다. 지식의 원천, 지식의 창조, 지식의 사회구현, 지식의 국제 전개, 중점 첨단기술 분야 등과 관련된 전략과 전략별 주요 과제를 도출하여 추진하고 있다. 2023년에 수립한 '통합혁신전략'은 국내외 정세의 변화 반영, 과학기술혁신 정책의 기대와 요청에 부응이라는 현상에 대한 인식과 정권의 어젠다를 반영하

98) 제5기 기본계획에서의 목표도 30% 수준으로 늘리는 것이었지만, 2021년에 22.2%를 달성하는 수준에 그쳐 제6기 기본계획에서 동일한 목표를 제시했다.

고 있다. 2023년의 통합력신전략 수립의 배경은 러시아의 우크라이나 침공의 장기화로 인하여 발생한 에너지 및 식량을 포함한 국제환경의 심각성과 공급망의 중요성 그리고 포스트코로나 시대에 새로운 국제연대 가속화, AI·핵융합에너지 등 첨단기술 개발의 가속화, 투자확대 및 인재획득 경쟁 등의 국제간 경쟁 심화이다. 그리고 종합국력의 수단으로서 과학기술혁신의 중요성이 증대되었고, 동맹국 간의 연대와 두뇌순환, 일본 연구역량의 상대적 저하를 막기 위한 신규 펀드 창설 및 정세변화에 대응하는 산학관 지식의 결합 등의 필요성이 계획수립의 배경이 되고 있다. 이외에도 미중 기술패권으로 인한 새로운 자본주의 실현, 새로운 국가안전보장전략 수립, 종합지(智識)에 의한 사회변혁과 ‘지식·인재·자금’의 선순환, Society 5.0의 실현 등의 어젠다 등을 반영하고 있다.

일본은 위 수립배경을 기반으로 과학기술혁신정책의 3개 축으로서 첨단과학기술의 전략적 추진, 지식의 기반인 연구역량과 인재육성의 강화, 혁신생태계 구축을 제시하고 있다.⁹⁹⁾ 우선, 첨단과학기술의 전략적 추진과 관련해서는 ‘중요기술’에 대한 국가 전략의 추진과 국가적 중요과제에 대응, 안전·안심 확보를 위한 첨단과학기술의 공헌 확대, 사회문제해결을 가속화하는 연구개발·실용화 지원 강화를 추진하고 있다. 구체적으로는 AI, 양자기술, 핵융합에너지 전략 강화 및 싱크탱크 설치와 함께 K-프로그램, 제3기 SIP 프로그램, 문샷 프로그램 추진을 통해 경제안전보장을 강화하고 연구성과의 사회구현을 가속화 등을 지원하고 있다. 두 번째 축인 지식의 기반인 연구역량과 인재육성 강화와 관련해서는 대학 펀드 및 지역 거점대학의 진흥을 통한 연구기반 강화와 대학개혁, 창의적이고 다양한 인재육성·교육 활성화 촉진, 가치를 공유하는 동맹국과 연계 추진을 포함한다. 세 번째 축인 혁신생태계 구축은 스타트업 지원, 도시 및 지방·대학·스타트업의 연계 강화, 성장지향 자금 선순환 및 연구개발투자 확대, 디지털 전원도시의 국가기획 가속화를 고려하고 있다.

2. 미중기술패권에 따른 변화

일본은 미중 기술패권으로 급변하는 국제정세 속에서 안보 기반이 경제분야로 급속히 확대됨에 따라 경제안전보장 정책을 적극 추진 중에 있다. 일본정부의 경제안전보

99) 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2023_gaiyo.pdf.

장을 위한 지속적인 정책변화를 시간순서대로 살펴보겠다.

2020년 1월 일본정부는 ‘통합혁신전략추진회의’에서 ‘안전·안심’ 분야의 과학기술·경제안전보장 정책을 조사, 육성, 보호 3대 영역으로 구분하여 제시하였다.¹⁰⁰⁾ 그리고 이를 토대로 과학기술·경제안전보장 정책 방향을 국민의 ‘안전·안심’을 위협하는 기술과 대응기술 조사, 필요한 기술의 연구개발·실용화, 기술의 해외유출 방지로 설정하였다. 아래의 표는 일본정부가 경제안전보장을 위해 우선적으로 대응할 분야들을 정의한 것이다. 일본 정부는 공급망, 기간인프라, 민관기술협력, 특히 비공개 분야로 구분하여 대응하고 있다. 그리고 2021년 4월에는 ‘안전·안심에 관한 싱크탱크’ 설립이 시급한 것으로 판단하여 내각부에 「경제안전보장에 관한 조사연구기관」을 설립하기로 확정하였다.

〈표 4-2〉 일본의 경제안전보장 우선 대응 분야 및 주요 내용

대응 분야	주요 내용
① 공급망	- 국민생활 및 산업에 중대한 영향을 미치는 상황을 회피하기 위해 중요물자 및 원료의 공급망 강화
② 기간 인프라	- 기간 인프라 기능 유지 관련 안전성 및 신뢰성 확보
③ 민관기술협력	- 민관이 연계하여 기술정보를 공유·활용함으로써 중요한 첨단기술을 육성·지원하는 시스템
④ 특히 비공개	- 혁신의 촉진과 균형을 유지하면서 특히 비공개화 조치를 강구하여 기밀 발명 관련 유출을 방지

자료: KISTEP(2022), 과학기술&ICT 정책기술동향, 207호 이슈분석

경제안전보장을 위해 일본 정부는 내각부 내에 경제안보 강화를 위한 컨트롤타워 기능을 갖는 「경제안전보장추진회의」를 설치하고 2021년 11월 19일 제1회 경제안전보장추진회의를 개최했으며, 2023년 8월 28일 제5회 ‘경제안전보장추진회의’와 제17회 ‘통합혁신회의’를 연계한 합동회의를 개최하였다

2022년 5월 18일에는 ‘경제안전보장법’을 공포하고 관련 프로그램을 통해 경제안

100) 内閣府(2020), 「安全・安心実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」

보 정책을 적극 추진 중에 있다. 일본은 2022년 경제안보추진법을 기반으로 경제, 산업, 디지털, 과학기술정책 등에서 정책들을 조정하면서 대응하고 있다. 또한, ‘경제안전보장법’은 중요물자의 안정적 공급, 기간 인프라의 사이버보안 강화, 첨단 중요기술 개발 지원, 특허출원의 비공개 등 중요사항으로 제시하고 있다.

〈표 4-3〉 경제안보를 위한 일본의 주요정책 문건 및 의미

정책영역	발표부처	정책문건	발표 시기	의미
경제안보정책	내각부	경제시책을 일체적으로 강구함에 의한 안전보장 확보의 추진에 관한 법률(경제안전보장추진법)	2022.5	일본의 포괄적인경제안보정책
경제정책	새로운 자본주의 실현본부	새로운 자본주의의 그랜드디자인 및 실행계획	2022.6	일본의 분야별 실행계획 및 공정표 소개
산업정책	경제산업성	공급망 디지털화 전략	2021~	경제산업성 글로벌 공급망 고도화연구회의 검토
디지털·지방 창생정책	디지털청	디지털전원도시 국가구상	2021~	디지털사회를 실현하는 기술의 사회실현 장
과학기술정책	내각부 (종합과학 기술이노베이션회의)	제6기 과학기술·이노베이션 기본계획	2021.3	과학기술정책의 전략성과 중점화 비전 제시
	내각부	종합이노베이션 전략 2022	2022.6	정부전체의 기술전략 방향성 제시
예산보조금 정책	내각부	지정보조금 교부 등에 관한 지침 등	2022.6	중소기업기술혁신제도, SBIR이라고도 불림

자료: 최해욱(2022), p. 7에서 발췌

경제안보추진법은 경제안보라는 틀 아래 자신들이 중요하게 생각되는 기술들을 모아 ‘특정중요기술¹⁰¹⁾’으로 정의하고 20개 분야를 선정하였다.¹⁰²⁾ 특정중요기술 개

101) 특정중요기술은 외부 조직에 의한 절취로 부당하게 이용되거나 타국에 의한 독점으로 안정적으로 이용할 수 없게 될 경우 ‘국가 및 국민의 안전을 해치는 사태가 발생할’ 우려가 있는 것으로 규정했다. 특정 중요기술로 선정될 경우 분야별로 민간 연구자와 정부기관 등으로 구성된 민관협의회를 설치하여 기술유출을 방지하기 위한 대책 등 마련해야 한다(자료: 内閣府https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/kihonshishin3.pdf).

발을 지원하기 위해 정부기관과 분야별 민간연구자가 참여하는 민관협의체를 설치하여 5천억 엔 규모의 개발자금을 지원하는 한편, 경쟁국에 유출되지 않도록 정부가 직접 관리하고 있다.¹⁰³⁾ 일본정부는 과거에는 연구자에게 공개되지 않았던 정부의 민감한 정보 등도 협의회 회원과 공유할 수 있게 함으로써 중요기술에 대한 효과적인 연구 개발을 기대하고 있다.

〈표 4-4〉 일본의 20개 특정중요기술

분야	20개 특정중요기술
운송/이동	극초음속, 수송
컴퓨터	인공지능 · 기계학습, 첨단컴퓨팅, 마이크로프로세서 · 반도체, 양자정보과학
인체	의료 · 공중위생(게놈학 포함), 뇌컴퓨팅 · 인터페이스
중요 영역	우주, 해양
공학 · 소재	바이오, 첨단 엔지니어링 · 제조, 로봇, 첨단소재과학
네트워크	첨단감시 · 측위 · 센서, 데이터과학 · 분석 · 축적 · 운용, 고도정보통신 · 네트워크, 사이버보안
에너지	첨단에너지 · 에너지 저장, 화학 · 생물 · 방사성 물질 및 핵

자료: 요미우리, <https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220718-OYT1T50003/>.

기시다 내각은 ‘경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K Program¹⁰⁴⁾)’을 통해 AI, 양자 등 기술진보가 빠른 첨단기술의 연구개발을 장기적이고 탄력적으로 지원하며 본격적으로 경제안보에 대응한 기술개발을 지원하고 있다.

일본은 특히 미·중 기술패권 경쟁이 지속되고 있고, 향후 반도체의 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데 일본의 산업 경쟁력 강화와 글로벌 공급망에서 중추적 역할을 담당할 수 있도록 반도체 산업의 공급망과 경쟁력 강화에 큰 힘을 기울이고 있다. 구체적으로 살펴보면, 일본은 디지털 사회로 전환되는 가운데 반도체는 디지털화의

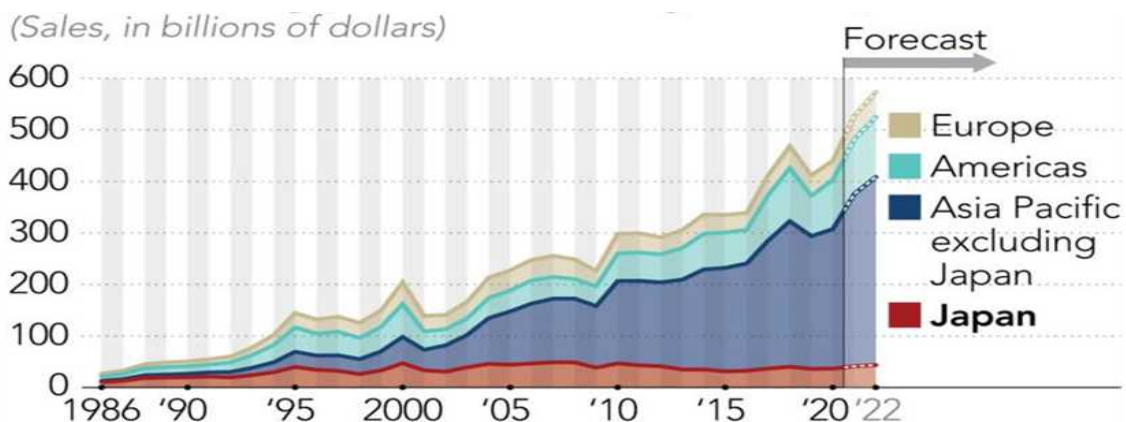
102) 内閣府(2022), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」

103) 최해욱(2022), “경제안보를 위한 일본의 전략기술 확보전략 및 시사점”, STEPI Insight, Vol. 307

104) Key and Advanced Technology R&D through Cross Community Collaboration Program

열쇠가 되는 기간 제품이며, 2050년 탄소중립 실현 목표달성을 위해 반도체의 초절전화 및 Green화가 필수임을 확인했다. 그럼에도 불구하고, 일본의 반도체 산업의 경쟁력 약화로 반도체 세계시장에서 지난 30년간 일본의 존재감이 저하되고 있으며, 반도체 부족으로 인한 공급망 리스크의 산업 파급효과가 매우 큼을 불안요소로 여기고 있다. 이러한 이유로 반도체 공급망의 확보는 경제안전보장과 직결되는 것으로 인식하고 있다. 이에 일본의 경제산업성은 첨단반도체 양산체제 구축, 차세대 첨단 반도체의 설계·개발 강화, 국내 반도체 제조기반 재생 등을 목표로 하는 2021년 6월 ‘반도체전략¹⁰⁵⁾’을 발표하였다.

[그림 4-2] 글로벌 반도체 시장에서 국가별 추이



자료: World Semiconductor Trade Statistics(2022)

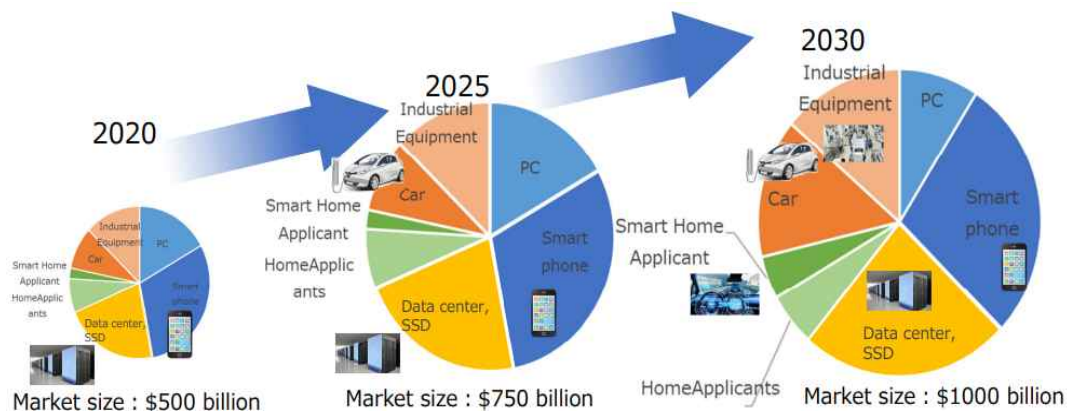
또한, 일본의 경제산업성은 2021년 6월에 반도체, 디지털 인프라, 디지털 산업의 미래 정책 방향을 정리한 「반도체·디지털 산업전략」¹⁰⁶⁾도 발표하였다. 구체적으로 살펴보면, 2021년 3월 일본 정부는 ‘반도체·디지털 산업전략검토회의’를 설치하여 반도체를 비롯하여 디지털 인프라, 디지털 산업의 정책 방향에 대해 검토를 시작하였다. 그리고 반도체, 디지털 인프라, 디지털 산업이 향후 디지털 사회를 지탱하는 핵심 축으로 일본이 선진국 지위 유지를 위해 필수적인 것임을 확인하였다. 또한, 디지털 전

105) 일본의 반도체전략 특징과 시사점, KIEP, 2021

106) 経済産業省, <https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210604008/20210603008-2.pdf>.

환(DX) 및 디지털화는 IT기업, 제조업, 서비스업, 농업 등 모든 산업의 근간으로 녹색 성장, 지역 활성화, 저출산·고령화 등의 사회문제 해결에도 필수적임을 인지하였다. 이를 기반으로 향후 디지털전환 가속화 등으로 향후 반도체 수요의 폭발적 증가가 예상되며, 반도체 공급망 불안정을 해소하기 위해 반도체산업 내재화를 위한 전략을 추진하고 있다.

[그림 4-3] 세계 반도체시장 전망



자료: METI(2022)

일본정부는 반도체 내재화 전략 속에서 반도체와 디지털 인프라, 그리고 디지털 산업과 관련된 대응 방안을 강조하여 발표하였다. 반도체 대응과 관련해서는 해외의 첨단 파운드리와 공동개발 지원, 디지털기술을 활용한 자율주행, 로직 반도체 설계 및 개발, 첨단반도체 장치·소재 등의 연구개발 및 군사용 민감 기술개발, 친환경과 디지털화를 위한 반도체 절전화 및 고성능화 등을 지원하고 있다. 디지털 인프라 대응과 관련해서는 일본 내 데이터센터 건설·유치, 데이터센터 집적 거점정비 입지계획 수립, 기술·시스템의 수출, 슈퍼컴퓨터 활용을 확대 및 고성능 컴퓨터 연구개발 지원, 포스트 5G 기술 고도화, 고효율화 및 친환경화 지원 기술개발 지원 등을 강화하고 있다. 디지털 산업과 관련해서는 정부·민간의 인프라의 클라우드화를 위한 고품질 클라우드 개발·보급, 복수의 클라우드 상호 연계 기반 기술개발 및 표준화, 산학관 협력 디지털 인재육성 등의 지원을 강화하고 있다.

일본정부는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에도 대응하여 탄소중립 및 녹색성장에
도 큰 힘을 기울이고 있다. 경제산업성은 2021년에 ‘탄소중립 녹색성장전략’을 수립하
였으며, 이 전략을 통해 2050년 탄소중립 실현과 녹색성장을 위한 정책 수단 및 목표
구체화, 탈탄소 효과 등의 전략을 구체화하여 제시하고 이를 위해 노력하고 있다.¹⁰⁷⁾

<표 4-5> 탄소중립 녹색성장전략 정책 수단별 주요 내용

분야	세부내용
예산 (그린 이노베이션 기금)	- 중요 프로젝트에 민간이 구체적인 목표를 공유 후 목표 달성에 도전하는 기업의 기술개발, 실증, 상용화까지 지속적 지원 - 탄소중립 사회에 필수적으로 산업경쟁력의 기반이 되는 축전지, 해상풍력, 차세대 태양전지, 수소, 탄소 재활용 등 중점 분야 대상으로 녹색성장전략 실행계획과 연동 - 중점 분야별로 2050년 탄소중립 목표와 연계된 2030년 목표 설정(성능, 가격, 탄소배출 감축 등)과 달성을 위해 민간의 혁신을 정부가 제도 면에서 지원 - 기업 경영자 참여 요구 시스템 구축, 정부예산 2조 엔 기반으로 15조 엔의 민간기업 연구개발 및 설비투자 유발로 혁신 추진
세제	- 2050년 탄소중립 목표에 부응하는 대담한 세제지원 - 기업에 의한 단·중·장기 탈탄소화 관련 투자 지원, 10년간 약 1조 7천억 엔의 민간투자 창출 기대 - 탄소중립을 위한 투자촉진세제(탈탄소화 효과가 큰 제품 생산 설비 도입 기업에 최대 10% 세액공제 또는 50% 특별상각 등)
금융	- 그린채권 발행액은 2020년 최초로 1조 엔을 초과 - 발행 지원체제 정비와 동시에 국제적 동향 및 발행실적 등을 바탕으로 절차, 환경정비 등을 재검토하고 2021년 내에 그린채권 가이드라인 개정
규제개혁 표준화	- 실증 단계에서 신기술 수요를 창출하도록 규제를 강화하고 신기술을 고려하지 않는 불합리한 규제 완화 등 국내 규제·제도 정비 - 세계적으로 신기술의 활용을 용이하게 하는 국제표준화 적극 대응 - 국내외 제도환경 정비로 수요, 그린투자를 확대하여 양산·가격인하 적극 추진
국제협력	- 2050년 탄소중립 실현을 위해 국내외의 통일된 산업정책이 필수 - 국내시장뿐 아니라 개도국, 신흥국 등 해외시장 개척, 획득을 통한 비용절감, 국내산업 경쟁력 강화와 직접투자, 인수합병 등을 통해 해외자금, 기술, 판로, 경영기법 등 도입

자료: 経済産業省(2021), 「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

일본은 AI 분야에서도 마중 기술패권시대에 대응하여 정책을 새롭게 수립하고 있다. 이러한 예로 2022년 6월에 내각부에 설치된 ‘통합혁신전략추진회의’가 인공지능(AI)을

107) 経済産業省(2021), 「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

활용한 사회적 과제해결 및 산업경쟁력 향상을 목표로 하는 「AI 전략 2022」를 발표하였다.¹⁰⁸⁾ 「AI 전략 2022」는 국제적으로 보다 확대되고 커지는 여러 위험요인을 반영해 기존의 AI 전략보다 확장된 전략 방향과 AI 상용화 추진을 강화할 것을 강조하고 있다. 동 전략은 경제안보 관점의 대응도 반영되어 여러 부처들의 효과적인 중점화 추진과 정책 조율, 그리고 양자 및 바이오 기술 등의 전략적 대응과 시너지 효과 창출을 강조하고 있다. 또한, 국내 요인으로 대규모 재난재해로 인한 피해 최소화뿐만 아니라 새로운 팬데믹 위험을 비롯하여 저출산에 따른 인구감소 등의 국가적 위기 대응 필요성도 강조되고 있다. 이를 위해 디지털 트윈 구축, 글로벌 네트워크 강화를 통한 회복 탄력성 강화, 지속가능성 분야의 AI 응용, 책임 있는 AI를 위한 노력 등을 제시하고 있다. 그리고 딥러닝을 주요 기술 분야로 선정하여 상용화 목표를 제시했으며, AI 신뢰성 향상, AI 활용 지원 데이터 강화, 인재확보 등 환경정비, 정부의 AI 활용, 일본의 강점과 AI의 융합 등을 강조하고 있다.¹⁰⁹⁾

제2절 과학기술 국제협력 변화

일본의 과학기술 국제협력은 미중 기술패권 경쟁에 큰 영향을 받기 보다는 자국의 미래를 위해서 추진되고 있다. 우선 일본은 국제공동연구 확대를 위해서 자국의 기술력강화와 국제사회에서의 위상을 높이고자 노력하고 있다. 이러한 목적 하에 일본은 제3계층 국제공동연구 예산 확대, 국내 연구사업의 '개방'을 통한 전환 및 확대를 추진하고 세계 최고수준의 연구자와 국제공동연구를 적극적으로 추진하며, 특히 '전략적 국제공동연구 프로그램(SICORP)'을 통해 국제공동연구 지원을 강화하고자 노력하고 있다. 국제공동연구의 대표적인 프로그램으로는 문부과학성, 외무성, 내각부가 공동으로 추진하는 SATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 사업이 있다. 이 사업은 지속가능발전 목표(SDGs)를 달

108) 統合イノベーション戦略推進会議決定(2022). 「AI 戦略 2022」.

109) KISTEP(2022). 「AI 전략 2022」, 『S&T GPS 주요동향』.

성을 위해 과학기술국제협력을 지원하는 프로그램으로 개발도상국의 니즈에 맞춘 지구규모 과제해결과 미래사회 적용을 위한 국제공동연구를 지원하고 있다. 세부적으로는 일본의 우수한 과학기술과 ODA를 연계하여 개도국의 수요에 맞는 환경에너지, 생물자원, 재난방지 등의 분야에서 글로벌 과제해결과 미래적인 사회 구현으로 이어지도록 국제공동연구를 지원하는 전략을 사용하고 있다. 그리고 JST, JICA, AMED가 역할에 맞게 공동 지원하여 지구온난화, 감염병 대응 등 글로벌 과제 해결을 위해 국제 공동연구를 추진하도록 3~5년 기간을 지원하고 있다. SATREPS는 주로 아시아, 아프리카, 중남미 등 개발도상국과의 공동연구 지원하며, 2008년부터 2022년까지 52개국 164개 프로젝트를 지원하고 있다.

일본정부는 이외에도 공동학위제와 박사과정생 지원사업도 진행하고 있다. 공동학위제 추진은 대학 학부·대학원 단계부터 국제적 소양을 함양할 수 있도록 공동학위제를 추진하며, 박사과정생 지원은 경제적 지원의 획기적인 확대와 함께 RA(Research Assistant)의 처우 개선을 촉진하여 박사과정 진학에 대한 인센티브를 부여하는 한편, 해외 경험을 할 수 있도록 기회를 부여하고 해외의 우수 인재들이 매력을 느낄 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다.

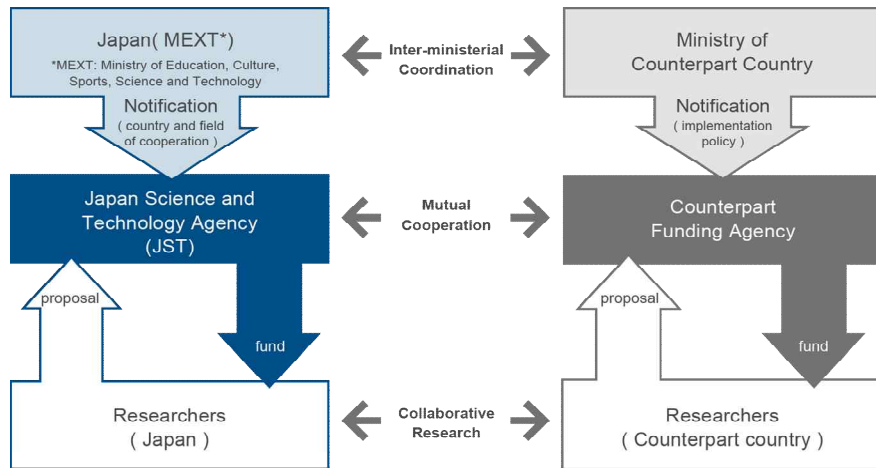
〈표 4-6〉 SATREPS의 목적

과학기술의 진흥	국제협력
- 연구개발, 혁신의 촉진	- ODA, 개발원조
글로벌 수요에의 대응	현지 수요에의 대응
- 전지구적과제의 해결과 이에 대한 과학기술자의 공헌	- 개도국에 있어서 현지 수요로 가시화된 과제에 대응 및 역량 개발
일본의 능력과 파워	개도국의 능력과 잠재력 개발
- 세계를 선도하는 높은 기술력과 기존의 연구 실적 - 소프트 파워	- 글로벌 과제의 연구 분야 및 대상물, 관련 데이터 및 경험·지식 - 새로운 시장산업, 글로벌 경제에의 공헌 기회

자료: JST, <https://www.jst.go.jp/global/english/about/about.html>.

일본은 글로벌 인재 육성 및 확보를 위해서도 노력을 하고 있다. 정부 차원에서 추진하는 과학기술국제협력 관련 중요한 시책은 국제적인 두뇌의 순환(해외진출, 국내유입)을 비롯해 국제공동연구 확대, 공동학위제 추진, 박사과정생 지원 등에 있다. 국제적인 두뇌순환은 outbound와 Inbound 두 형태로 진행 중이다. 우선 outbound 정책을 보면, 펠로십 형태의 해외 진출은 일본 연구자의 국제적 감각 획득이 기초가 되며, 향후 재원상의 제약을 고려하면서 치밀하게 계획하고 있다. 그리고 외국의 연구자(PI)로부터 대가를 받으면서 연구 및 학위취득 활동을 실시하는 「이적형 진출」의 경우 새로운 이동을 촉진시키고 톱 수준 연구실과의 네트워크를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 해외 특별연구원 제도에 기반한 펠로우십형 이동도 계속 추진하며, 해외 유학을 촉진하는 시책과도 연계하여 해외 이적형의 이동 정착을 위한 지원도 하고 있다. 이러한 목적 하에 대표적인 국제 두뇌사업(outbound)으로는 연간 약 200명으로 확대할 것으로 목표로 하고 있는 ‘해외특별연구원사업’이 있다. 이외에도 국제 두뇌 순환 참여와 연구 네트워크 구축을 위해 추진하는 국제공동연구사업인 전략적 국제 공동연구 프로그램(Strategic International Collaborative Research Program, SICORP)이 있다. 이 사업은 한 국가만으로 독자적으로는 해결할 수 없는 문제에 대해 국제 공동연구를 통해 해결하도록 지원하고 있다. 구체적으로는 양국 편당기관이 협력하여 과제의 규모와 지원기간 등을 유연하게 설정하여 더욱 기동적이고도 전략적으로 국제공동연구를 지원하도록 기금을 조성하여 추진하고 있다. 2022년 말 현재 미국, EU, 영국, 독일, 프랑스, 중국 등의 다양한 국가와의 양자협력을 비롯해 아프리카, 아시아, 한·중·일 등 다수의 다자협력도 지원하고 있으며, 14개국 및 지역의 113개 과제를 지원하고 있다. 이외에도 2022년 JST는 outbound 신사업 예산을 확보하고 있으며, JSPS ‘과학연구비보조금’에 새로운 항목으로 「국제선도연구」를 신설하였다.

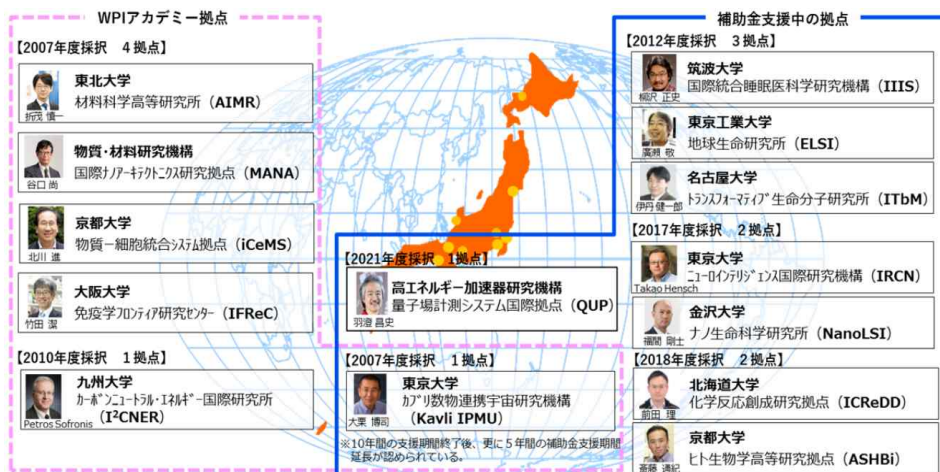
[그림 4-4] SICORP사업의 지원체계



자료: <https://www.jst.go.jp/inter/program/structure/general.html>

일본은 Inbound의 국제 두뇌순환도 적극적으로 실행하고 있다. 2018년경부터 문부과학성은 '세계 Top 수준 연구거점 구축사업(WPI)'으로 우수 외국인연구자를 초빙하여 국제적으로 높은 수준의 연구환경을 제공하고 이를 통해서 자국의 연구역량 강화를 목표로 하고 있다. 세부적으로는 대학, 국립연구개발법인 등의 주요 거점에 우수연구자 초빙하여 영어 대응이 가능한 행정체제 정비, 일정 수의 외국인연구자 유치, 연구원 출신 행정부서장 배치, 유연한 제도 운영을 위한 거버넌스 구축, 영어 구사 생활·연구 지원 등을 실행하고 있다.

[그림 4-5] WPI 연구거점 및 보조금 지원 거점 현황



자료: JST 홈페이지

일본의 과학기술 국제협력은 미중 기술패권 경쟁으로 인한 변화도 발생하고 있다. 일본은 미국의 기술동맹에 적극 참여하면서, 미국과 ‘새로운 경쟁력과 복원력(CoRe) 파트너십’ 및 ‘미일 기후 파트너십’을 통해 미국과 일본 주도의 21세기의 새로운 협력을 이끌어 나갈 것을 합의하였다.¹¹⁰⁾ 세부적으로는 디지털 경제, 신항기술, 생명과학, 생명공학, 인공지능(AI), 양자과학, 우주분야, 5G, 반도체 분야 등에서의 연구 및 기술 개발에 협력하고, 지식재산권 위반, 강제 기술 이전 등 불공정한 관행의 악용에 대처하기 위해 G7 국가 및 세계무역기구(WTO)와도 협력하기로 하였다.¹¹¹⁾¹¹²⁾ 반면 중국과 공동기술개발은 이화학연구소와 과기공동위를 중심으로 과기협력 프로그램들이 진행되고 있다.

〈표 4-7〉 일본-중국 과학기술 국제협력 사업들

구분	주요 협력 방향	프로젝트 수(건)	예산(위안)
‘20년	중국 및 일본이화학연구소(RIKEN) 공동지원프로젝트 - 분야 제한 없음	10	3000만
‘21년	중일 정부간 과기공동위 프로젝트 - 신소재, 정보통신, 생명과학(바이오기술 포함)	30	9000만
	중국과기부 및 일본국제협력기구(JICA) 공동연구프로젝트 - 환경(에너지 포함), 의료, 재난방지	30	9000만
	중국 및 일본이화학연구소(RIKEN) 공동연구프로젝트 - 분야 제한 없음	10	3000만
‘22년	중국과기부 및 일본국제협력기구(JICA) 공동연구프로젝트 - 환경(에너지 포함), 의료, 재난방지, 농업	20	6000만
	중국 및 일본이화학연구소(RIKEN) 공동연구프로젝트 - 분야 제한 없음	10	3000만
‘23년	중국 및 일본이화학연구소(RIKEN) 공동연구프로젝트 - 분야 제한 없음	10	3000만

자료: 中国科技部, ‘政府间国际创新合作’重点专项(2020~2023年度), 김종선 외(2023) p. 95에서 발췌

110) 최해옥(2022)에서 발췌, 「日米競争力・強靱性(コア)パートナーシップ」, 「日米気候パートナーシップ」(2021.4.16.)

111) 최해옥(2022)에서 발췌.

112) 일본-미국의 과학기술협력은 3장의 2절에 있는 미국-일본 과학기술협력 부분을 참조.

제3절 과학기술 국제협력 작동방식

1. 거버넌스

일본은 2001년 내각부에 설치한 종합과학기술회의(Council for Science and Technology Policy, CSTP)가 컨트롤타워 역할을 담당했으나, 2014년 내각부 설치법 개정 후 혁신 창출의 촉진을 강화하기 위해 ‘종합과학기술·혁신회의’(Council for Science, Technology and Innovation, CSTI)로 개편되었다.¹¹³⁾ 현재 ‘종합과학기술·혁신회의’는 총리가 의장을 맡고 있으며, 국가정책을 수립하고, 과학기술예산배분 방침 결정 및 차년도 연구개발 우선순위 설정, 주요 R&D 사업평가 등의 종합조정 기능을 수행하고 있다. 구체적으로 종합과학기술·혁신회의는 내각부 총리대신과 과학기술정책담당 대신의 리더십 하에 과학기술혁신정책의 컨트롤타워로서 특히, 과학기술혁신 중요 정책을 논의하는 위원회로 과학기술기본정책의 조사·심의, 국가적으로 중요한 연구개발평가 등을 실시하고 있다. 그리고 내각부는 일본 과학기술정책의 기획, 확정, 조정 등을 실시하며, 범부처 전략을 종합조정하고 개별 부처가 담당하기 어려운 분야에 초점을 두고 추진하고 있다.¹¹⁴⁾ 종합과학기술·혁신회의에서는 일본 정부 차원의 과학기술정책 기획·심의, 종합조정 등을 실시하며, 각 부처(성·청)에서 파견자로 구성된 사무국이 전담 지원을 하고 있다. 이외에도 문부과학성은 종합과학기술·혁신회의의 의결사항을 바탕으로 과학기술·혁신 분야의 예산안을 작성, 관련 부처에 지침 제공, 각 부처의 사업 추진상황 모니터링 및 평가 등을 담당하고 있다. 문부과학성은 과학기술정책 추진의 총괄부처로 과학기술기본정책의 기획, 입안, 추진, 조정 권한을 가지며, 정부 연구개발계획과 종합과학기술혁신회의 수립한 전략에 기반하여 과학기술 관련 계획을 집행하는¹¹⁵⁾ 과학기술·학술정책국, 연구진흥국, 연구개발국을 두고 있다. 과학기술·학술정책국은 과학기술혁신의 지속적 창출을 목적으로 기본적인 과학기술정책의 기획 및 입안 담당한다. 연구진흥국은 과학기술 조사·평가, 연구자·기술

113) 内閣府(2014), 「内閣府設置法の一部を改正する法律」

114) KISTEP(2022), ‘국내외 환경변화에 따른 과학기술혁신 총괄기능 강화 방향’

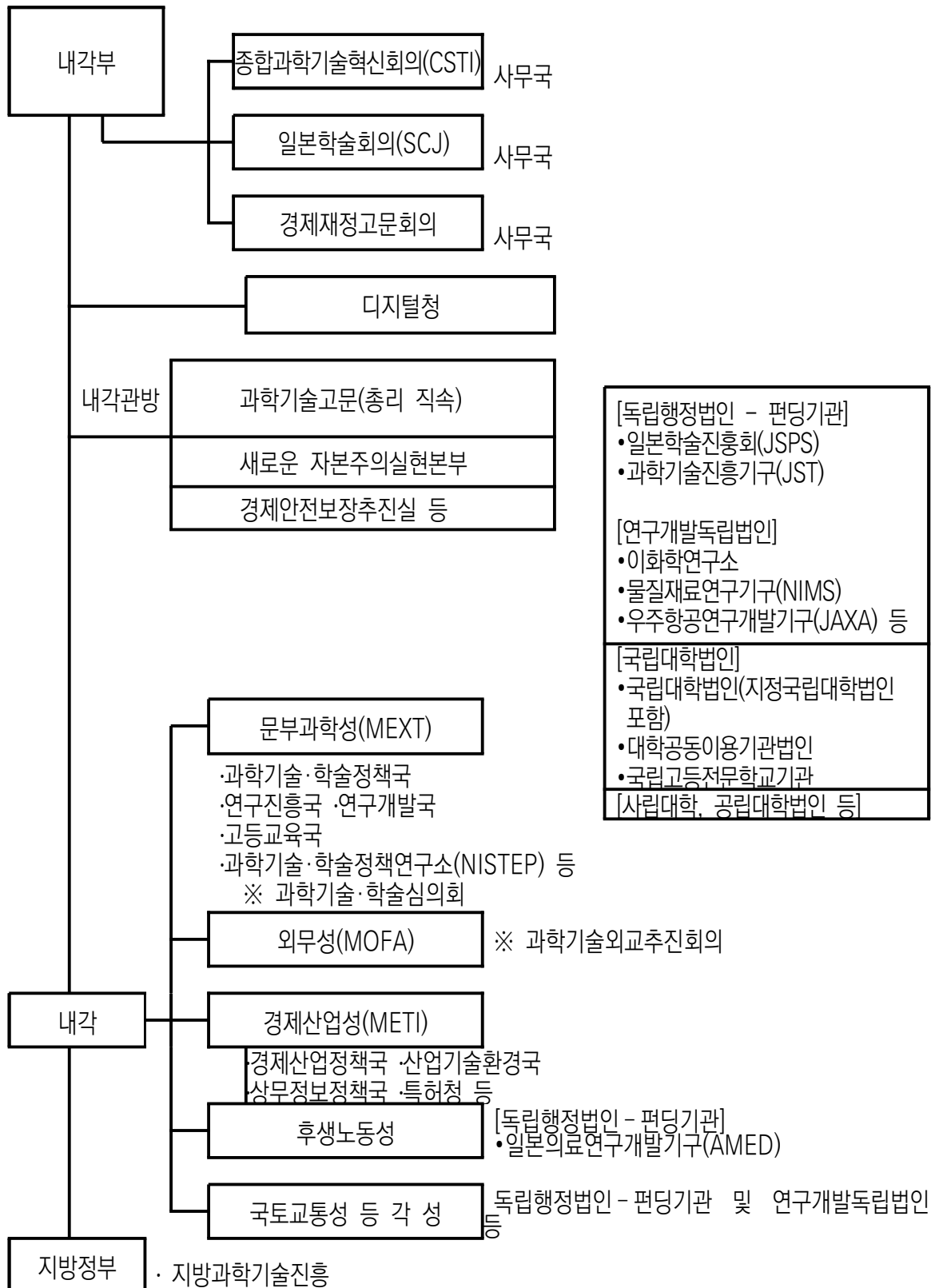
115) 文部科学省 홈페이지

자 등 과학기술인재의 육성, 과학기술 분야 국제협력, 산·학·관 연계, 지역의 과학기술 진흥 및 연구개발 기반 정비, 지역 연구개발 기반의 공용화 및 플랫폼화 등 다양한 과학기술혁신정책을 추진한다. 마지막으로 연구개발국은 연구기관 지원 등을 통하여 연구자의 창의성에 입각한 학술연구 발전, 생명과학, 정보통신, 나노·재료과학, 소립자·원자핵 등 분야별 미래 응용을 목표로 한 기초연구 진흥, 연구 인프라 정비 등의 정책을 추진한다. 문부과학성의 2023년도 과학기술관계예산은 당초예산 기준 2조 579억엔 규모로 일본 전체 과학기술관계예산 4조 3,318억엔의 약 48% 수준이다.¹¹⁶⁾

이외에도 문부과학성을 지원하는 씹크탱크로는 소속기관인 ‘과학기술·학술정책연구소(NISTEP)’가 과학기술혁신정책 연구를 수행하고, 독립행정법인 ‘일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST)’의 연구개발전략센터(Center for Research and Development Strategy, CRDS)가 중립적 관점에서 연구 성과에 기반한 정책제언을 하도록 하고 있다. 최근 NISTEP은 일본 과학기술외교의 현황, 선진국 및 개도국 과학기술외교 사례 분석 등을 통해 일본 과학기술외교전략의 방향을 제언했으며, 아세안과의 과학기술협력 방안, EU와의 과학기술협력 확대 등에 관한 연구를 수행하는 등 과학기술의 국제활동에 관한 연구도 진행한 바 있다. 일본과학기술진흥기구 연구개발전략센터(JST-CRDS)는 2003년 JST의 독립행정법인화 과정에서 별도로 설치되었으며, 일본을 비롯해 인류의 지속적 발전을 위해 과학기술 진흥과 혁신을 창출하는 선도자 역할을 지향하며, 산학연관 이해관계자(대학, 연구기관, 관계부처, 학·협회, 산업계, 해외기관, 관계기관(NISTEP·NEDO·AMED 등)) 등과의 적극적인 연계, 정보수집 및 의견수렴을 실시하며, 연구 성과를 외부에 적극적으로 제공하고 있다. JST-CRDS의 연구조직은 환경·에너지, 시스템·정보과학기술, 나노기술·재료, 생명과학·임상의학, 과학기술혁신정책, 융·복합 그룹, 해외동향 연구그룹으로 구성되어 각각 전문화된 영역에서 연구를 추진하고 있다.

116) JST-CRDS(2023), 「科学技術イノベーション政策の国際動向」

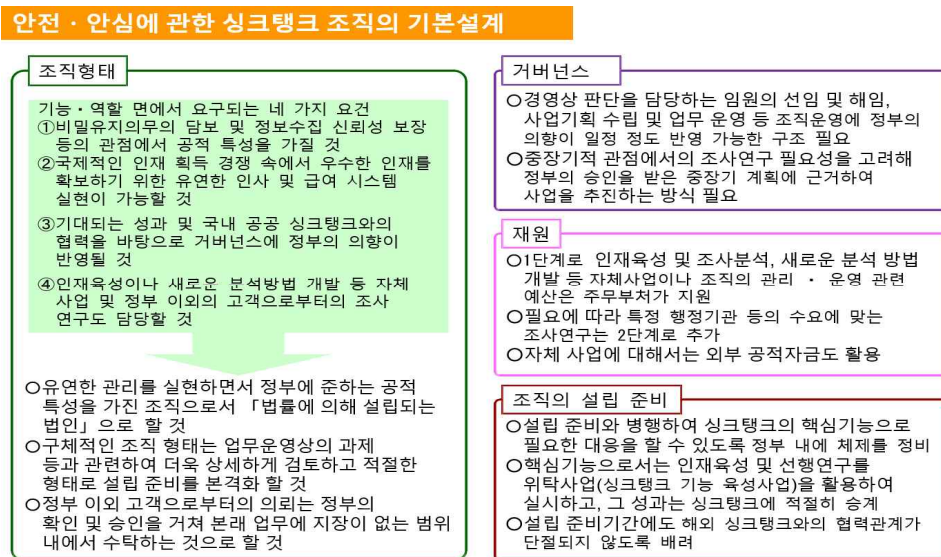
[그림 4-6] 일본 과학기술·혁신정책 행정체계



자료: JST(2023), '科学技術イノベーション政策国際動向' 참고해 저자 작성

한편, 일본 정부는 미·중 기술패권 경쟁에 따라 변동성이 큰 공급망 등에 관한 조기경보 시스템을 구축을 위해서「안전·안심에 관한 싱크탱크」를 설립할 예정이다. 구체적으로 살펴보면, 일본의 ‘경제안전보장법’ 상의 ‘특정중요기술조사연구기관’으로 기대되는「안전·안심 싱크탱크」는 전문적 조사연구 능력, 정보수집·정리·보관 능력, 관계기관과의 연계 능력, 정보관리체제 등을 요건¹¹⁷⁾으로 하여 2023년부터 설립 준비에 착수하였다. 이를 위해 2022년에 제출한 2023년도 내각부 예산요구안에 25억 엔을 반영했으나¹¹⁸⁾, 확정예산에는 반영되지 않아「싱크탱크기능육성사업」에서 1.7억 엔 규모의 연구비를 통해 설립 준비에 착수하고 있다.¹¹⁹⁾ 이 센터는 첨단기술에 관한 전문성을 지닌 산업계·학계 인재를 주축으로 산업계·학계에 필요한 정보를 제공하고 정부 정책결정의 보조 기능을 수행할 예정이다.¹²⁰⁾ 특히 20개 특정중요기술에 대한 연구개발 및 정책 동향, 경제사회정세 등을 고려하여 추진 예정이며, 2023년 현재 조직 형태, 거버넌스, 재원 등에 관한 검토를 진행 하고 있다.

[그림 4-7] 안전·안심에 관한 싱크탱크 조직의 기본설계



자료: 内閣府(https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/gaiyo.pdf)

117) 内閣府(2022), 「経済安全保障推進法上の特定重要技術調査研究機関としても期待される安全・安心シンクタンクの役割」

118) 内閣府(2022), 「令和5年度予算概算要求の概要」

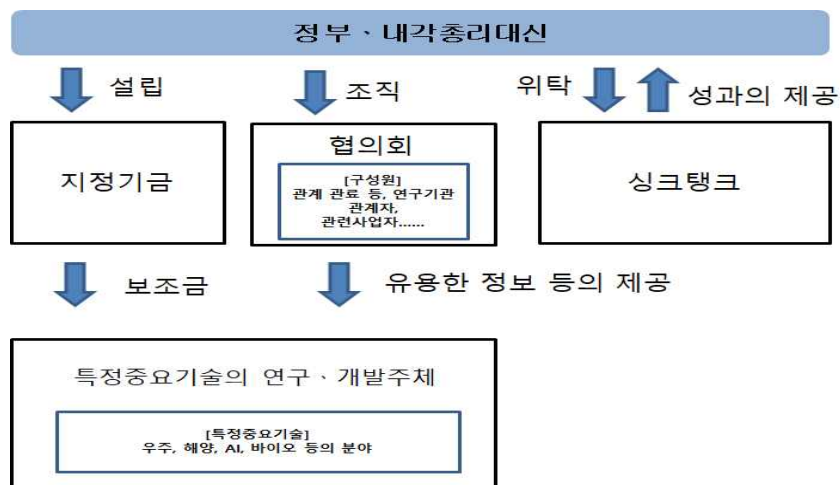
119) 上山隆大(2023), 「我が国におけるシンクタンク構想の第一歩」

120) 日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(2023), 「安全・安心に関するシンクタンクの基本設計(案)」

2. 작동방식

일본은 과학기술 국제협력 관련정책 수립은 전형적인 탑다운 구조의 작동방식을 취하고 있다. 이러한 작동방식은 정부와 내각총리대신을 중심으로 한 최고 의사결정기구인 종합과학기술혁신회의에서 결정을 한다. 여기서 정책의 결정은 싱크탱크를 이용하여 위탁사업을 제시하고,¹²¹⁾ 이들을 통해 얻은 결과를 기반으로 결정된다. 결정된 정책들은 관료, 연구기관, 관련 사업자 등이 포함된 다양한 협의회를 통해서 실제 연구개발하는 주체들에게 정보를 제공하며, 지정된 기금을 통해서 특정중요기술의 연구개발을 지원한다.

[그림 4-8] 특정중요기술에 대한 관민 기술협력 개요

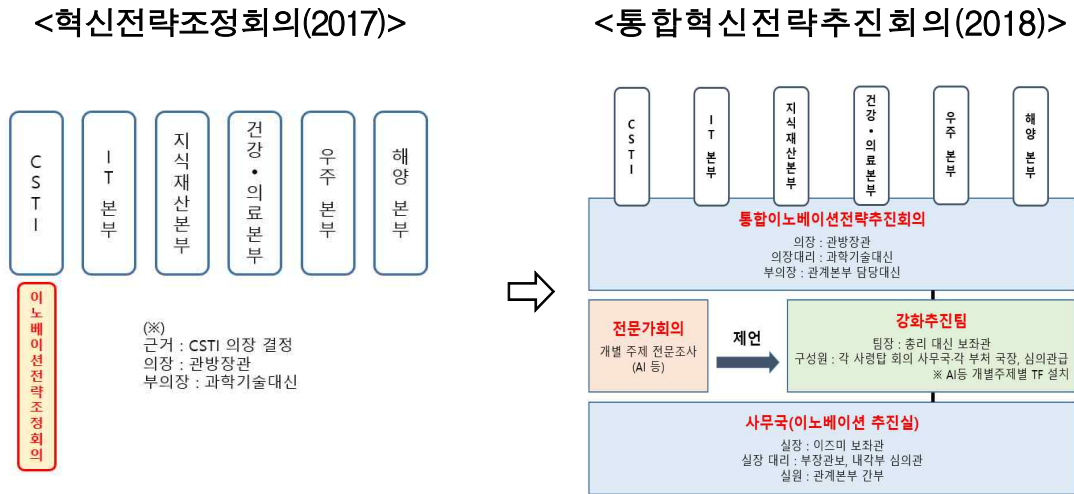


자료: Business Lawyers(22.4.22), 최해욱(2022), p. 21에서 발췌

또한 부처간의 칸막이를 약화하기 위해서 2018년 통합혁신전략추진회의를 진행하고 있다. 기존 분야별로 각각 정책을 결정하던 시스템에서 벗어나 통합이노베이션추진회의를 기반으로 다부처 협력사업의 정책을 수립하고 있다. 여기서 통합이노베이션추진회의는 강화추진팀을 기반으로 운영되며, 강화추진팀은 다양한 전문가의 의견을 수렴한 제언을 고려한다.

121) 일본에는 200~300개의 민간영역의 싱크탱크가 있으며, 세계정세 분석, 정책제언 등을 통해서 정부의 정책결정에 참여한다. 대표적인 싱크탱크로는 공익재단미래연구소(2019년 세계4위), 경제산업연구소, 과학기술학술정책연구소 등이 있다. (한국법제연구원, 2022)

[그림 4-9] 통합혁신전략추진회의의 주요 기능



자료: 한국과학기술기획평가원(2022). '과학기술&ICT 정책·기술동향', No. 220.

일본은 과학기술 국제협력에서 장기적인 관점에서 접근하며, 전문가를 육성하는 프로그램을 가지고 있다. 대표적인 사례로 JST의 북경대표처 대표는 현재 10여년 이상을 북경에서 대표역할을 하면서 일본과 중국의 과학기술협력을 위해 노력하고 있다. 또한, 일본은 과학기술 국제협력 정보를 위해서 JST 산하에 주요 국가들의 과학기술 정보를 올리고 있다. 여기서 주목할 점은 이곳에 정보를 올리는 사람들은 해당국가에서 수십 년간 활동을 한 전문가들이다.¹²²⁾ 일본은 이들 전문가들을 지속적으로 활용하여 상대국가에 대한 분석의 깊이를 더하고 있다. 최근에는 외무상은 과학기술 외교의 추진이 중요하고 시급한 과제로 인식하고, 2022년 6월에 개최된 '과학기술 역량 기반 강화를 위한 제안'을 토대로 2023년 신설된 과학기술 펠로우¹²³⁾를 활용한 해외 공관의 기능 강화, 국제 두뇌순환 환경정비 등의 계획을 강조하고 있다. 이러한 계획

122) 참고로 일본의 Science Portal China(<https://spc.jst.go.jp/>)에서 분석된 정보를 옮기는 林幸秀 라이프사이언스 진흥재단 이사장은 수십년 동안 중국에서 외교관으로 일했으며, 본국에 돌아온 이후 중국과 관련된 다양한 분석 자료와 책을 발간하는 전문가이다.

123) 2023년 8월 29일 재외 공관에 과학기술협력 펠로우를 두고 과학기술외교를 적극적으로 추진하려 하고 있는데 필요한 해외 외교 공관의 구조와 기능을 강화하기 위해 해외거주 일본인 연구원을 인도 대사관, 이스라엘 대사관, 스웨덴 대사관, 영국 대사관, EU 대표부, 미국 샌프란시스코 총영사관 등 해외 6곳의 외교 공관에 과학기술 펠로우 고용함. 과학기술 펠로우는 최신 과학기술 동향 정보수집, 일본과 현지 연구원 및 연구기관 등 과학기술 커뮤니티 간의 연락 담당자 역할, 일본의 과학기술 역량 홍보를 위한 지원을 담당(자료: 外務省).

도 상대국의 전문가 육성에 큰 도움이 될 것으로 보여진다. 이외에도 싱크탱크를 통한 전문가 육성과 해외정보를 제공하는 국제협력 정보제공 사이트도 운영하고 있다.

[그림 4-10] 일본의 과학기술 국제협력 정보제공 사이트(1)



자료: <https://spc.jst.go.jp/>

[그림 4-11] 일본의 과학기술 국제협력 정보제공 사이트(2)



자료: <https://spc.jst.go.jp/>

제4절 소결

일본은 미중 기술패권 경쟁 속에서 자신들이 만들어 놓은 기본계획을 중심으로 과학기술정책 및 국제협력을 진행하고 있다. 그리고 미중 갈등에 따른 국제환경의 변화에 대응하여 경제안보라는 큰 정책의 틀로 변신하고, 이를 기반으로 미래 중요기술들에 대한 기술개발과 국제협력 활동을 하는 것으로 나타났다. 구체적으로는 20개의 중점기술들을 선정하여 적극적인 기술개발을 하고자 노력하고 있으며, 향후 시장의 중요요소로 작동될 수 있는 반도체, AI 등에 대한 적극적인 국제협력을 시도하고 있었다. 이러한 환경 속에서 국제협력은 국제적 리더십을 올리면서, 자국의 약점을 보완하고, 강점을 확대하려는 전략 하에 다양한 과학기술 국제협력활동을 진행하고 있었다. 그리고 미국과는 공동연구를 강화하여 미래기술에 대한 선점능력을 강화하고, 다른 한편으로 중국과는 필요한 분야를 중심으로 공동연구가 진행되고 있었다.

일본의 과학기술 국제협력전략은 전형적인 탑다운 방식으로 진행된다. 그러나 장기적인 관점에서 정부와 민간 영역에서 다양한 국가 전문가들을 육성함으로써 국제대응능력을 키우고 있다. 이들 전문가들의 자문 또는 정책결정 과정에 참여함으로써 일본의 과학기술 국제협력 전략 기획을 보다 효율적으로 하고자 노력하고 있었다. 여기에 육성된 전문가들을 활용하여 다양한 국가들의 과학기술정보를 제공하는 사이트들을 운영함으로써 전체 과학기술 국제협력의 역량을 강화하고 있었다.

| 제5장 | 독일의 대응현황 분석

제1절 정책 현황

독일의 과학기술 정책은 미중 기술패권 경쟁이 시작된 이후에도 큰 방향에서는 변화가 없다. 이에 본 연구는 독일이 추구하는 기본적인 과학기술정책 방향을 살펴보고자 한다.

1. 과학기술 국제협력의 방향¹²⁴⁾

독일의 과학기술 국제협력정책 방향을 살펴보기 이전에, 독일의 과학기술 국제협력을 둘러싼 생각들을 먼저 살펴보겠다. 우선, 독일정부는 국제협력을 중시하는 배경으로는 학문의 자유가 있다. 이 주제는 유럽 차원에서 〈연구의 자유에 관한 본 선언〉을 발표할 정도로 중요한 의제이다. 그리고 독일도 학문의 자유를 매우 중시 여기고 있으며, EU 이사회의 의장국 시기에 이 주제를 강조하였고 위반사례를 모니터링하기도 하였다.¹²⁵⁾ 그리고 전담 작업 그룹 및 48개 국가가 참여하는 포럼에서 이 이슈를 관리하기도 하였다. 또한, 독일총장회의(Hochschulrektorenkonferenz, HRK)와 같은 독일 기관에서도 해당 이슈에 관한 국제협력을 하고 있으며 2020년에 HRK는 국제협력에 관한 지침(guideline)을 채택하기도 하였다. 이러한 학문의 자유 배경 속에서 독일은 국제적인 연구협력을 핵심의제로 높은 비중을 차지하고 있다.

독일은 학문적 자유 속에 과학기술의 국제협력을 중시하면서 국제사회의 변화에 대응하여 국제협력의 전략적 발전과 새로운 형태를 추구하고 있다. 특히 교육, 과학 및 연구 분야의 국제협력을 위한 전략은 최근 더욱 발전되고 있다. 대표적인 사례들로는 아프리카 파트너 국가들과 대규모 장기 프로젝트가 출범하고, 새로운 형태의 협력으로 개혁 파트너십이 형성된 것이 있다.

124) 독일연방교육연구부(2021). 『교육 · 과학 · 연구 국제협력 백서 2019~2020』에서 발췌 정리하였다.

125) 독일정부는 최근 벨로루시에서 학생들과 연구원들이 시위에 참여하지 못하게 압력을 주는 문제 등으로 인하여 연구의 자유가 제한되는 현상을 주목하고 있다.

독일은 또한, 공유가치의 파트너십 역할도 중시하고 있다. 대표적인 사례로는 최근 이슈가 되고 있는 인공지능 분야가 있다. 유럽연합은 2020년 6월 15일에 AI 글로벌 파트너십(GPAI/ Global Partnership on Artificial Intelligence)이 구축하였다. GPAI의 아이디어는 2018년과 2019년에 캐나다와 프랑스 G7 의장국에서 개발되었으며 이후 캐나다와 프랑스에 의해서 추진되고 있다. 독일도 AI의 중요성 인식 속에 GPAI의 창립 멤버로서 연방 정부의 AI 전략에 따라 국제협력을 확대할 예정이다.

독일의 국제화 전략의 5대 목표가 있다. 첫 번째 목표로는 글로벌 협력을 통한 우수성 강화이다. 이를 위해서 연방정부는 여러 부처 및 공공기관의 활동을 통해 연구주제 별로 다양한 네트워크를 구축하면서 국제교류를 촉진하고자 노력하고 있다. 대표적인 사례로 연방정부는 과학기술연구의 모든 단계에서 국제교류를 강화하기 위해서 다양한 이동성 프로그램을 실행하면서 인력유치를 강조하고 있다. 이러한 프로그램들로는 독일에서 공부하거나 연구하려는 외국 학생과 박사 후보자들의 유치를 위해서 맞춤형 장학금 프로그램, 국제 지향적인 연구 훈련 그룹, 법적 프레임워크 개선, 대학의 종합적인 지원 및 정보 서비스 등이 시행되고 있다. 우수성 전략을 기반으로 연방 및 주 정부는 독일 대학의 연구 경쟁력 향상을 위해서 지속적으로 지원하고 있다. 대표적인 사례로 Excellence 전략은 효과적인 Excellence Initiative의 후속 조치로, 과학 및 연구에서 독일의 위상을 제고 하면서 국제무대에서 경쟁력을 강화하는 목표를 가지고 있다. 이 전략과 관련된 우수 클러스터와 우수 대학교는 다양한 방식으로 국제 협력을 하고 있으며 직원의 상당 부분이 해외에서 채용하고 있다.¹²⁶⁾ 연방 정부는 국가, EU 및 국제 수준에서 시행되는 목표지향적(targeted) 수단을 통해 연구 인프라 구축, 운영 및 사용에 있어 독일의 역할을 강화하기 위해 노력하고 있다. 특히, 연방정부는 글로벌 협력을 통해 연구 우수성을 강화하기 위해 대규모 연구인프라를 핵심 수단으로 사용하고 있으며, 연구인프라 관련 유럽전략포럼(ESFRI)에서도 적극적인 역할을 하고 있다.

126) 이전 Excellence Initiative에서 지원받은 연구원의 약 30%는 이전에 해외에서 근무한 적이 있다.

[그림 5-1] 독일의 국제화 5대 목표

〈 국제화 전략의 5대 목표 〉

- 목표 1: 글로벌 협력을 통한 우수성 강화
- 목표 2: 국제무대에서 독일의 혁신강점 발굴
- 목표 3: 직업교육훈련 제도의 국제화
- 목표 4: 글로벌 지식 기반 사회를 형성하기 위해 신흥 및
개발도상국과 협력
- 목표 5: 글로벌 과제의 공동대응

국제화 전략의 두 번째 목표는 국제무대에서 독일의 혁신강점 발굴이다. 국가적으로 하이테크 전략 2025의 국제화 강화 속에서 연방정부는 글로벌 협력을 통한 우수성을 촉진하고, 독일의 혁신능력을 강화함으로써 풀어야 할 글로벌 과제를 해결하고자 노력하고 있다. 연방 정부는 국제화 이외에도 국가 차원의 과학기술 예산을 EU 예산과 밀접하게 연결하여 활동하고 있다. 대표적인 사례로 EU의 연구 및 혁신을 위한 Horizon 2020 프레임워크 프로그램 속에 JTI(Joint Technology Initiatives)와 같은 유럽 전역의 혁신 지원 프로그램에서 다양한 역할들을 수행하고 있으며, 유럽 혁신기술 연구소(EIT)에서 운영하는 지식 및 혁신 커뮤니티(KIC)에서도 활동하고 있다. 또한, 연방정부는 핵심 목표 중에 하나인 기술주권 유지 및 확대를 위해서 미래 핵심 기술에 대한 독일의 과학기술혁신 시스템 역량 강화를 중시하고 있다. 세부적으로는 기술개발 및 기술이전의 촉진, 기술표준설정에 공동 결정권을 유지하면서 독일의 이익을 구현하기 위해 국제협력을 중요한 방법론으로 활용하고 있다. 이러한 관점에서 연방정부는 슈퍼컴퓨팅과 데이터 제공, 교환 및 분석에 협력할 뿐만 아니라 마이크로 전자공학 및 배터리 셀 생산에 대한 IPCEI(중요 유럽 공동 이익 프로젝트)를 지원하고 있다. 또한, 연방정부는 전략분야에서 다국적 R&D 프로젝트를 가능하게 하는 ERA-NET 및 EUREKA 클러스터 촉진과 같은 다양한 EU 수준의 공공-공공 파트너

십 사업에도 참여하고 있다. 그리고 공통 표준설정은 양자 및 다자간 연구 프로젝트와 국제 표준화 기구에서 국제협력을 요구하고 있어 인공 지능, 양자 기술 및 인더스트리 4.0과 관련된 사업들에서 국제협력을 적극 진행하고 있다. 연방정부는 내부적으로도 다양한 국제협력사업을 진행하고 있다. 연방교육연구부(BMBF)가 2014년에 출범한 최첨단 클러스터(Leading-Edge-Clusters)프로그램은 연구기관, 대학, 민간기업의 기존 클러스터 및 네트워크의 국제화를 지원하고 있다. 더불어 연구개발 프로젝트의 구현. 스마트 기술시스템, 스포츠/의료 연구, 자동차, 항공, 유기 전자, 의료 기술, 바이오경제 및 경량 건설과 같은 32개 부문에서 독일 클러스터 및 네트워크의 국제화를 지원하고 있다. 연방경제에너지부(BMWi)가 운영하는 "Go-cluster" 프로그램은 85개 회원 클러스터와 이웃 EU 국가의 클러스터 간의 국제협력을 지원하고 있다. 주목할 점은 연방경제에너지부가 유럽 클러스터 컨퍼런스의 공동주최자로서 적극적으로 참여하고 있으며, 유럽 전역의 클러스터를 하나로 모으는 유럽 클러스터 협업 플랫폼(European Cluster Collaboration Platform)과 긴밀한 교류를 유지하고 있다는 점이다. 이외에도 독일의 연구기관을 소개하는 공동 플랫폼으로서 독일연구혁신센터(DWIH)도 중요한 역할을 수행하고 있다.

세 번째 목표로는 직업교육훈련 제도의 국제화이다. 독일의 직업교육훈련과 관련된 듀얼 시스템(Dual system)은 최근 세계적으로 더욱 주목을 받고 있다. 이에 많은 국가들이 자신들의 직업 교육 및 훈련 시스템을 발전시키기 위한 청사진으로 독일 VET(직업교육훈련/ Vocational Education and Training)에 관심을 보이고 있으며, 다양한 협력을 하고 있다. 연방교육연구부는 현재 파트너 국가의 노력을 지원하기 위해 국제적으로 15개의 양자간 VET 협력 프로젝트에 참여하고 있다. 연방교육연구부는 VET 협력에서 독일 정부 및 비정부 기관의 활동을 조율하는데 초점을 두고 있으며, 교육 및 훈련 협력 사무소(GOVET)를 운영하고 있다. 이 사무소는 직업 교육 국제 마케팅 이니셔티브(iMOVE : Training - Made in Germany) 및 다양한 이동성 프로그램과 같은 사업을 지원하고 있다. 그리고 연방교육연구부의 BildungsWeltweit(VET Worldwide) 프로그램은 전 세계 국가에서 해외 인턴십을 할 수 있도록 지원하고 있다. 이외에도 연방경제에너지부 역시 대외무역 촉진과 병행하여 국제 VET 협력

을 지원하고 있다. 여기에는 해외 독일 상공 회의소(AHK)의 전 세계 네트워크 속에 교육 기업을 위한 SME 시장 개발 프로그램 및 BMWi 관리자 교육 프로그램이 포함된다. 주요 목표는 해외 독일 기업과 현지 파트너를 위해 숙련된 노동력을 확보하고 독일 교육 부문의 국제 경쟁력을 강화하는 것에 있다. 직업교육훈련은 지속 가능한 개발을 위한 2030 의제의 성공적인 이행을 위해서 필요한 중요한 전제 조건이다. 이에 직업교육훈련은 독일의 개도국 지원에 관한 개발 정책에서 높은 우선순위를 차지하고 있으며, 2019년에는 개발 후원 하에 직업 교육 및 훈련을 촉진하기 위한 예산이 전년도에 비해 약 3억 5,800만 유로로 크게 증가하였다. 현재 독일은 직업 교육 및 훈련 분야에서 아프리카와 MENA를 포함하여 세계 최대의 양자 공여국이다.

네 번째 목표는 글로벌 지식기반사회 형성을 위해 신흥 및 개발도상국과 협력하는 것이다. 독일은 높은 교육수준과 과학기술을 가지고 있어서 신흥국과 개발도상국을 포함하여 전 세계적으로 협력파트너의 수요를 가지고 있다. 내부적으로는 독일의 글로벌 교육 목표 및 기타 글로벌 개발 목표를 달성하기 위해 '지속 가능한 개발을 위한 2030의제'와 대학 및 과학기술의 역할을 중시하고 있다. 그리고 많은 독일 연구기관들은 자원 부족, 기후 변화, 식량 안보 및 전염병 확산과 같은 글로벌 과제 해결을 위해 노력하고 있다. 이러한 내외적 환경 속에서 연방정부와 신흥국 및 개발도상국들은 광범위한 주제를 다루고 있으며, 양자 및 다자간 프로그램과 개별사업들 통해 활동되고 있다. 세부적으로는 공동 지원 프로그램 및 공동 기관 설립에서 공동 지식 생산, 자문 제공 및 역량 구축, 장학금, 수요기반 펀딩수단(funding instruments), 지역 학자금 대출 프로그램, 파트너 국가의 응용 중심 커리큘럼 개발에 이르기까지 다양한 활동이 있다. 관련 프로그램들을 살펴보면, 우선 연방교육연구부의 "CLIENT II - 지속 가능한 혁신을 위한 국제 파트너십" 프로그램이 있으며, 이 프로그램은 기후, 환경, 자원 관리 및 에너지 연구 분야를 대상으로 하고 있다. AGYA(Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities) 프로그램은 독일 및 아랍 파트너 국가의 우수한 젊은 연구원을 육성하는 데 목적을 두고 있다. 그리고 독일은 서아프리카 11개국 및 남아프리카 5개국의 파트너와 협력하여 기후 변화 및 지속 가능한 토지 관리를 위해 두 개 지역에 우수 센터인 기후 변화 및 적응 토지 이용을 위한 서아프리카 과학

서비스 센터(WASCAL), 남아프리카 과학 서비스 센터(SASSCAL) 설립한 바 있다. 2019년에는 개정된 EU의 중앙아시아 전략의 일환으로, 2020년 5월 EU의 EaP (Eastern Partnership) 정책 재개와 더불어 연방교육연구부는 중앙아시아 국가들과 연구 협력을 다각도로 추진하고 있다. 독일 연방정부의 다양한 기관들도 활발한 사업을 진행하고 있다. 우선 DAAD(독일 학술교류처)는 자체 Centers of Excellence를 통해 독일 연방 외무부(AA)에서 제공하는 기금을 사용하여 개발도상국과 신흥국의 협력을 촉진하고 있다. 연방 환경부(BMU)는 기후 및 생물 다양성 보호와 관련된 국제협력시행하고 있으며, 대표적인 사업으로 IPBES(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 작업 프로그램이 있다. 독일은 이외에도 2019년 6월부터 독일이 의장직을 맡고 있는 세계기상 기구(WMO) 주관으로 글로벌 기후환경 감시, 세계기상연구센터 등 국제 연구협력 추진 프로그램(WWRP) 및 세계 기후 연구 프로그램(WCRP) 시행하고 있다. 연방 교통부(BMVI)의 연구 기관도 국제협력 사업을 시행하고 있다. 대표적인 사례로 Federal Highway Research Institute(BASt)의 도로 및 교통에 관한 국제협력이 있다. 연방해양수로국(BSH)은 과학 전문성의 개발, 서비스의 지속적인 개선, 해상 교통, 수로 및 항해 서비스의 안전과 흐름의 발전에 있어 지역, 유럽 및 국제협력을 진행하고 있다. 연방경제 협력개발부(BMZ)는 독일개발연구소(DIE), 글로벌개발네트워크, 유럽개발연구훈련기관협회(EADI), “형평성 및 성장 네트워크” 등이 운영하는 글로벌 거버넌스 관리 프로그램으로 연결된 네트워크를 통해서 경제 및 사회 과학의 개발 관련 주제에 대한 협력 활동을 수행하고 있다. 이러한 독일의 협력활동은 “아프리카 과학 네트워크”와 공동으로 지속 가능한 공동의 지식을 창출하고 있다.

다섯 번째 목표는 글로벌과제의 공동대응이다. 대표적인 사례로 최근 세계적으로 악명을 떨친 코로나 바이러스 팬데믹이 있다. 독일은 이미 COVID-19 연구를 위한 추가 자금으로 10억 유로 이상을 제공하였다. 국가 차원의 백신 및 약물 개발 외에도 연방교육연구부는 2017년에 시작된 글로벌 파트너십인 CEPI(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)에 우선적으로 지원하고 있다. 독일의 연방 정부는 글로벌 과제의 공동대응을 위해서 다자간 연구 및 교육 교류에 참여하고 있다.

이 과정에서 독일연방정부는 글로벌 과제해결에 시급한 과학적 대응 영역을 선정하고 글로벌 연구 협력을 위한 여건을 구축하고 구체적인 실행 시나리오를 개발하고 있다. 그리고 G7 및 G20과 같은 다자간 포럼과 OECD 및 UNESCO와 같은 기구들이 제공하는 플랫폼을 활용하여 자신들의 국제협력 프로그램들을 실행하고 있다. 세부적으로 살펴보면, 독일정부가 수행하는 공동 프로그램(Joint Programming)은 당면한 주요 범사회적인 글로벌 과제에 대응하는 것을 목표로 하고 있으며, EU 회원국 간의 과학 기술 협력을 촉진하기 위한 주된 정책수단이 되고 있다. 이러한 공동연구 전략을 기반으로 하여 EU 회원국은 <공동 프로그래밍 이니셔티브(JPI)>로 알려진 초국가적인 과학기술협력 지원 프로그램을 수립하였으며, 독일은 9개의 JPI에 참여하고 있다. 이외에도 OECD 산하 연구 기관들은 과학기술혁신 정책에 대한 정기적인 다자간 교류 플랫폼을 연방교육연구부에 제공하고 있다. 2019년 5월 OECD 고위급 국가 대표의 오리엔테이션 회의에서는 인공 지능, 과학 부문의 디지털화, 국제협력을 위한 기본 조건 등이 향후 중요한 의제로 떠올랐다. 글로벌 과제 해결을 위한 활동을 세부적으로 보면, 우선 독일의 학술교류처(DAAD)는 독일 대학이 해외에서 수행하는 교육프로그램을 지원하고 있으며, TNB(Transnational Education Programme) 사업의 경우에는 독일정부가 담당해야 할 분담금을 지원하고 있다. 2018년 현재 독일 대학은 전 세계적으로 300여개의 TNB 학위 프로그램에 참여하고 있으며 35개국에 32,000명 이상의 학생이 참여하고 있다. 또한, 독일은 국제수문프로그램(international hydrological programme, IHP)을 통해 세계 기상 기구의 수문 및 수자원 프로그램(HWRP)과 UNEP의 담수를 위한 지구 환경 모니터링 시스템(GEMS/Water) 등에 참여하고 있다. 독일 연방정부는 교육 및 과학 외교(Education and Science Diplomacy, ESS)를 교육, 과학 및 연구의 국제화 전략의 핵심 구성 요소로 삼고 있다. 그리고 과학 및 연구의 자유를 증진하면서 창의성, 지식 및 혁신의 허브로서 독일에 대한 협력 수요를 촉발하도록 교육 및 과학외교가 설계되고 있다. BMBF는 연방외무부와 이 분야의 주요 부처로서 상호 협력을 하고 있다.

2. 과학기술 국제협력 정책

독일의 과학기술 국제협력은 유럽국가들과 협력을 강화하여 유럽 내에서의 자신들의 위상을 높이는데 주요 목적을 가지고 있다. 그리고 미국과 중국에 대해서는 어느 한 편을 들기보다는 자신들의 이익에 맞게 목표를 설정하고 양국과 협력을 하고 있다.

우선 독일의 유럽연합 내에서의 과학기술 협력 사업 강화를 살펴보자. 대표적인 사례로는 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance), 유럽 디지털 혁신 허브(European Digital Innovation Hubs), 유럽 오픈 사이언스 클라우드(European Open Science Cloud)와 같은 사업들을 시작하여 회원국 간의 공동 연구 개발(R&D) 활성화 노력을 기울이고 있다. 또한, 독일은 미국의 새로운 가치 확대에 대응하여 민주주의와 파트너십 확대를 위해 노력하고 있다. 독일은 민주적 가치를 공유하는 국가와 협력을 점점 더 모색하고 있으며, 인공지능(AI), 사이버 보안 및 양자 기술과 같은 영역에 중점을 둔 EU 국가들이 협력대상으로 포함되고 있다. 이러한 접근은 <학문의 자유>를 강조하는 국제협력 정책동향과도 관련이 있다. 또한, 독일은 자신들의 혁신생태계 촉진 및 핵심기술에 집중하여 장기적인 관점에서 글로벌 및 EU내 위상을 높이려고 한다. 독일은 과학 및 기술 부문을 지원하기 위한 혁신적인 환경조성에 중점을 두고 있다. 이러한 혁신환경은 신생 기업, 벤처 캐피털 자금 조달 및 혁신 허브 활성화 등이 포함된다. 또한, 독일 정부는 또한 기술 발전을 촉진하고 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 연구개발 투자를 강화하고 있다. 분야로 살펴보면, 독일은 AI, 양자 기술, 첨단 제조, 사이버 보안 및 지속 가능한 에너지와 같은 전략적 협력을 위한 핵심 기술 영역을 선정하고 기술개발을 위해 노력함으로써 글로벌 기술 환경에서 경쟁 우위를 유지하려고 노력 중이다.

독일은 자신들의 이익을 위해서 미국과 중국의 과학기술협력을 상대적으로 다른 목적 하에서 진행하고 있다. 우선 미국과 협력을 보면, 독일은 미국과 협력을 통해서 핵심기술, 글로벌 과제 해결 등에서 기술발전의 주도를 기대하고 있다 이를 위해서 세부적으로는 공동연구 프로젝트, 교류 프로그램 및 지식공유 이니셔티브를 통해서 미국의 대학, 연구기관, 기술회사들과 협력을 촉진하기 위해 노력하고 있다. 그리고 공통 과제 해결 및 기술발전을 촉진하기 위해서 서로의 강점과 전문성을 활용하는데

중점을 두고 있다. 세부적으로 독일은 미국과 전략적 협력을 위해 인공 지능(AI), 양자 기술, 첨단 제조, 사이버 보안 및 지속 가능한 에너지 등의 핵심기술 영역을 선정하고, 해당 분야의 기술발전을 주도하기 위해 공동 연구개발 프로젝트, 기술이전 사업 및 혁신 파트너십 등을 실행하고 있다. 또한, 글로벌 과제 협력을 위해서 기후 변화, 공중 보건 및 지속 가능한 개발을 포함한 글로벌 과제에서 협력 중에 있다. 그리고 독일과 미국 대학, 기관 및 연구 기관 간의 학술 및 연구 협력 촉진을 위해서 학생 및 교수 교환, 공동 연구 프로그램 및 공동 기금 계획 등이 시행되고 있다.

반면, 독일은 미중 기술경쟁이 발발한 2018년 이후 중국과는 경제적 이익과 안보 문제의 균형을 중시하고 있다. 독일은 중국과 상당한 경제적 관계를 맺고 있으며 중국이 독일의 기술 및 혁신의 핵심 시장으로서의 잠재력을 가지고 있음을 중시하고 있다. 특히 기술 이전 및 지적 재산권과 관련하여 경제적 이익과 안보 문제의 균형을 맞춰야 할 필요성 인식이 높아지고 있어 주의를 기울이고 있다. 이러한 주의 속에서 독일은 다양한 분야에서 중국과 연구 및 혁신 협력을 강조해 오고 있다. 세부적으로는 공동 연구 프로젝트, 교류 프로그램 및 공동 이니셔티브를 추진하여 지식 공유를 촉진하고 공통 과제를 해결하고자 노력하고 있다. 주요 협력분야로는 지속 가능한 에너지, 디지털화, 첨단 제조 및 환경 기술이 포함된다. 또한, 독일은 중국의 대학 및 연구 기관 간의 학술교류는 협력을 촉진하고 과학기술 협력을 강화하기 위해 필요함을 인식하고 장기적인 관계를 구축하기 위해 공동 연구 프로그램, 학생 교환 및 학술 파트너십 등을 실행하고 있다. 특히 교육과 관련하여 독일의 특징으로 알려진 직업훈련제도(VET)를 활용하여 중국 기업과의 협력관계에서 이를 활용하고 있다. 분야별로는 기후 변화 및 지속 가능한 개발과 같은 글로벌 과제 해결의 중요성을 강조하고 있으며, 공동 연구 프로젝트, 지식 공유 및 정책 대화를 포함하여 재생 에너지, 녹색 기술 및 환경 보호와 같은 분야의 협력이 이루어지고 있다.

제2절 과학기술 국제협력

1. 미국과 협력 현황¹²⁷⁾

독일의 과학기술 국제협력 전략의 전체적인 방향에는 큰 변화가 없었다. 그렇다면, 현재 미국과 중국의 과학기술 협력은 어떠한 상황일까? 본 연구는 우선적으로 독일이 미국 및 중국과 협력 상황을 살펴보고, 이를 기반으로 독일의 과학기술 국제협력전략에 대한 시사점을 도출해보고자 한다.

우선, 독일에 있어서 미국과 협력은 핵심적인 미래문제 해결, 글로벌 도전에서 매우 중요한 위치에 있다. 미국과 협력을 위해 대학, 공공연구기관, 기업 등 다양한 주체들이 참여하고 있다. 미국과 독일 사이에는 이미 2019년 11월에 열린 <과학기술 협력에 관한 양자 간 회의>에서 인공 지능, 에너지, 양자 컴퓨팅 및 생명 과학과 같은 분야에서 협력 논의가 있었다. 또한, 독일이 추구하고 있는 Industry 4.0과 관련하여 독일과 미국은 <Industry 4.0 플랫폼>의 일환으로 상호 협력하고 있다. IIC(Industrial Internet Consortium)로 대표되는 미국과 독일 플랫폼 Industry 4.0은 특히 표준화, 테스트 베드 및 IT 보안 주제에 대한 공동 작업 그룹에서 협력 중에 있다.

그리고 연방교육연구부는 "상위 클러스터, 미래 프로젝트 및 유사한 네트워크의 국제화" 사업의 일환으로 미국과 독일 간의 클러스터와 네트워크 간의 협력을 지원하고 있다. 클러스터 협력은 특히 의료 연구("Medical Valley EMN"), 소프트웨어 개발("Software-Cluster"), 포토닉스("OptoNet e. V."), 유기전자(Organic Electronics) 및 탄소 섬유 강화 플라스틱("MAI Carbon")이 있으며, 2020년 3월부터는 "AMZ-Automobilzulieferer Sachsen"의 지도하에 자율 주행 분야도 공동개발 중에 있다. 이외에도 2016년 연방 교통부(BMVI)와 미국 에너지부(DoE)가 함께 체결한 양해각서(MoU)를 기반으로 프라운호퍼의 태양에너지연구소(ISE)와 미국 국립재생에너지연구소(NREL)가 수소 및 연료전지 분야에서 협력을 하고 있다. 세부적으로는 물 전기분해, 수소 인프라 및 수소 시스템의 네트워크 통합 분야를 중점적으로 연구하고 있다.

127) BMBF(Bundesministerium für Bildung und Forschung). Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2019-2020. pp.131-134

미국과 독일은 IT 보안, 데이터 보호 및 개인 정보 보호 연구 분야에서 국제협력을 진행하고 있다. Helmholtz Center for Information Security CISPA와 US Stanford University 간의 협력인 CISPA-Stanford Center for Cybersecurity가 있다. 독일은 이 협력을 통해 우수한 연구자들은 스탠포드 대학에서 객원 교수로 2년간 근무한 후 CISPA에서 선임 과학자로 계속 연구하는 성과를 얻고 있다.

연방교육연구부는 또한 수년 동안 미국과 의료 연구 분야의 공동 프로젝트를 지원하고 있다. 한 가지 예는 미국 파트너인 NSF(National Science Foundation)의 지원을 받는 연구사업인 "전산 신경과학의 다자간 협력: 독일 - 미국 - 이스라엘 - 프랑스"가 있다(2017년에 출간됨). 또 다른 예로는 의학 연구에서 연방교육연구부와 캘리포니아 재생 의학 연구소(CIRM) 간의 오랜 협력이 있다.

전기자동차의 중요한 부분인 배터리 분야에서도 2019년 4월부터 미국과 독일의 협력이 시작되어오고 있다. 독일정부의 주요 목표는 배터리 연구 분야에서 독일과 미국 간의 협력과 교류를 강화하는 것에 있으며, 세부적으로는 액체 및 고체 전해질을 모두 사용하는 리튬 이온 배터리(소위 고체 배터리)의 성능과 안전성을 개선을 목표로 연방교육연구부가 시행하는 상위정책인 "Battery Research Factory"의 일부로 운영되고 있다.

2. 중국과 협력 현황¹²⁸⁾

독일은 중국과도 많은 과학기술협력을 진행하고 있다. 중국과의 연구 협력은 <1978년 과학 및 기술 협력에 관한 정부 간 협정>에 기반을 두고 있다. 오랜 기간 동안 정기적으로 양국의 협력회의가 개최되었으며, 양국의 연구 부처 대표, 연구, 기금 및 중개 기관 등의 참여 협력 확대가 이루어졌다. 이로 인해 이미 독일과 중국은 오랜 전략적 동반자 관계로 연결되어 있다. 2019년 현재 약 40,000명의 중국 학생이 독일 대학에서 유학하여, 가장 많은 외국인 학생 비중을 차지하고 있다.

독일 연방정부가 지원하는 대중국 협력의 중점 부분은 양국의 공통 관심 사안인 의

128) BMBF(Bundesministerium für Bildung und Forschung). Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2019-2020. pp.150-154

료 및 생태, 환경기술, 해양 연구, 생명 과학 및 (직업) 교육 분야가 있으며, 최근에는 새로운 영역으로 기후 연구가 추가되었다. 코로나 이전인 2019년 하반기에는 향후 협력방향에 대한 고위급 회담이 열렸었다. 먼저 중국 연구부 장관이 카네기 회의를 계기로 독일을 방문했고 11월 Karliczek 연방 장관이 2019년 중국국제수입박람회를 맞아 중국을 방문하였다. 또한 독일의 Müntfering 외무장관은 2019년 10월 Alexander von Humboldt Foundation이 주최한 Humboldt Colloquium "신뢰의 유대 - 미래의 중국-독일 연구 네트워크 형성" 개막식에 참석하기 위해 베이징을 방문한 바 있다.

세부적으로 보면, 2011년에서 2019년 사이에 <독일-중국 혁신 플랫폼>은 혁신이라는 주제로 지속적인 협력을 하여왔으며, 2019년에는 양자 정책 대화와 2019년 12월 유럽-중국 네트워킹 행사가 진행되었다. 2016년부터 중국과 지능형 제조(Industry 4.0) 및 스마트 서비스에 대한 양자 과학기술 협력이 시작하였다. 연방교육연구부는 중국 과학기술부(MoST)와 함께 2017년에 이 분야에서 첫 번째 지원계획을 발표했으며, 2018년에는 4개의 양자 연구 프로젝트를 시작하였다. 2020년 11월 공동으로 도출된 연구 주제에 대한 3차 펀딩 발표가 이루어졌다.

그리고 연방교육연구부는 BMWi(독일연방경제부)와 연계하여 Industry 4.0 협력사업도 수행하고 있다. 물리적 학습 및 혁신 환경의 개발을 위해 양국이 수행하고 있는 CaMPuS 연구 프로젝트는 Industry 4.0 기술을 사용하여 생산 프로세스를 분석하고 최적화할 수 있도록 하는 것이며, 독일과 중국에서 다양한 계층의 직원들에게 어떤 기술이 필요한지를 연구하는데 있다. InFa-CTS 및 SIMo3D 프로젝트는 인트라로지스틱 자동화 솔루션을 개발하고 있으며, 노하우 보호 및 안전한 데이터 전송에 중점을 두고 진행되는 ProCloud3D 프로젝트는 글로벌 가치 사슬에서 구성 요소의 안전과 제어된 3D 프린팅을 가능하게 하는 클라우드 기반 플랫폼을 개발하는데 목적을 두고 있다. 이외에도 연방정부는 "최첨단 클러스터, 미래 프로젝트 및 비교 가능한 네트워크의 국제화" 사업과 관련하여 의료 분야에서 홍콩의 파트너와 협력하면서 독일 클러스터 "BIO.NRW"를 지원하여 공동 R&D 프로젝트를 진행 중에 있다.

독일과 중국의 협력은 생명과학, 환경기술에서도 진행되고 있다. 우선 생명과학 분

야의 협력을 위해서 2011년부터 독일-중국 플랫폼이 가동 중에 있다. 연방교육연구부와 중국 연구부 간 협약에 따라 2019년 가을부터는 바이오 소재 분야의 "2+2" 모델로 5개의 독일-중국 협력 프로젝트가 지원되고 있다. 그리고 2020년 가을에는 항생제 내성(AMR)에 대한 독일-중국 공동 프로젝트를 위한 양국 가이드라인을 발표하고, 공동 프로세스에서 4개의 프로젝트를 선정하였다. 독일은 환경기술 분야에서도 2015년부터 중국 측의 China Major Water Program, 독일 측의 CLIENT 프로그램을 통해서 중국-독일 공동 연구 프로젝트를 진행하고 있다. 협력의 중점 지역은 광역 베이징(Jing-Jin-Ji)과 Taisee(광역상하이)이다. 상하이 Tongji 대학교에 설치된 "깨끗한 물" 프로젝트 사무소는 2012년부터 중국의 모든 독일 프로젝트를 지원하고 자문을 제공하고 있다. 세 개의 다른 CLIENT II 공동 프로젝트는 지속 가능한 산림 및 토지 관리와 태양 에너지 생성을 공동연구하고 있다.

지속가능한 이동성 분야에서 독일과 중국은 가상의 "Sino German Electro Mobility 혁신 및 지원 센터"(SGEC)를 통해서 공동연구 활동을 하고 있다. 이 센터의 양국 파트너는 BMVI(연방교통부)와 중국 과학기술부(MoST)이다. 그리고 SGEC에서는 배터리-전기 이동성, 수소 연료 전지를 사용한 전기 이동성, 안전(배터리 및 수소) 및 재생 에너지 통합 분야에서 독일-중국 협력 프로젝트가 진행되어 과학기술 교류 및 파트너십 구축을 촉진하고 있다. 지속 가능한 도시화 분야에서도 독일과 중국의 협력은 10년 이상 지속되어 왔다. 대학, 공공연구, 정부 및 기업의 중국 파트너와 함께 도시의 회복력을 향상 목적의 지속 가능한 도시 개발을 위한 새로운 개념을 개발하고 있다. 2019년 초부터 실행된 5개의 양자 간 개념정의(definition) 프로젝트에 대한 평가를 토대로 현재 2개의 프로젝트가 4년의 R&D 주기로 시행 중이며 이후 추가 평가 후 2년의 사업실행 단계가 계획되어 있다.

이외에도 2019년부터 3개의 공동파일럿 프로젝트가 진행되고 있는 기후연구 분야가 있으며, 독일과 중국 천연자원부와 함께 컨소시엄을 구성하여 심해 연구, 해양환경 변화, 극지연구와 관련 문제들을 연구하는 해양연구 프로젝트가 있다. 농업분야에서도 1978년 합의에 따라서 중국-독일 농업 연구 협력전문가 그룹은 2년마다 만나고 있으며, BMEL(연방농업부)과 중국 농업농촌부(MARA) 간의 연구 협력을 진행하고 있다.

지금까지 중국-독일 협력은 약 500개의 연구 프로젝트에서 과학자 교환사업이 시행되었으며, 2019년 2월 항저우에서 열린 제24차 전문가 회의에서 2019년과 2020년에 중국 연구 기관과 BMEL의 부서별 연구 간의 과학자 교류를 위한 21개의 모빌리티 프로젝트가 승인된 바 있다.

독일은 중국과 협력에서 직업훈련을 위한 협력도 중점을 두고 있다. 이 협력의 주요 목적은 중국에서 독일 산업 전문가를 양성하는 역할을 수행하는 데 있다. 이 프로젝트는 중국기업의 교육훈련 구조에 독일식 직업훈련 방식을 활용하고 독일의 교육훈련 제공자가 이를 지원하는 것이 핵심 내용이다. 인더스트리 4.0이라는 미래 주제를 배경으로 직업 훈련의 디지털화와 혁신의 통합은 독일-중국 교육 협력의 중점사항이다. 대표적인 사례들로는 2017년부터 연방교육연구부는 상하이에 있는 iMOVE 이니셔티브 사무소를 지원하고 있으며, 2019년부터 중국 직업학교의 총장과 교사는 추가적인 교육을 위해 정기적으로 독일로 파견되고 있다.

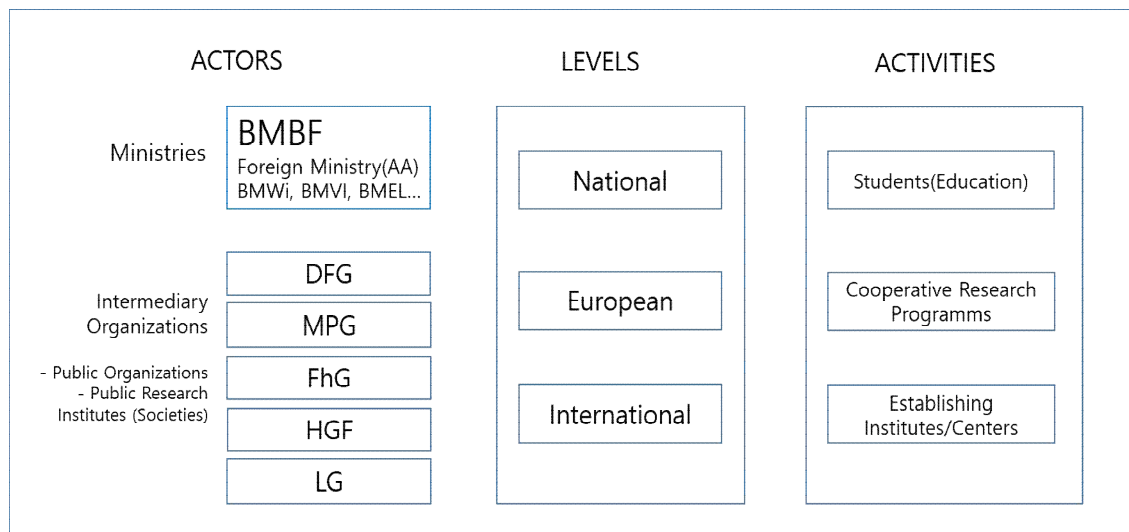
제3절 과학기술 국제협력전략의 작동방식

독일은 과학기술의 국제협력주체는 기본적으로 정부부처, 실행기관으로서 공공연구기관으로 구분될 수 있다. 그러나 정부주도의 과학기술 협력전략을 기반으로 각각의 기관들이 국제협력을 수행하지는 않는다. 정부는 정부의 목표에 맞게 과학기술 국제협력을 진행하며, 공공연구기관들도 자신들이 세운 목표에 맞게 과학기술 국제협력을 진행한다.

우선 정부부처부터 살펴보면, 연방교육연구부(BMBF)를 위시하여 연방경제부, 외무부, 연방교통부, 연방농업부 등 여러 부처가 분산적으로 협력사업을 수행하고 있다. 이 중에서 가장 높은 비중을 차지하는 것은 연방교육연구부이며, 주기적으로 국제협력에 관한 활동보고서를 발간하며, 의회에 이를 제출하여야 한다. 공공연구기관은 국제협력을 중개하고 매개하는 역할을 수행한다. 관련기관으로는 독일연구재단(DFG), Max Planck 연구회(MPG), Helmholtz 연구회(HGF), 프라운호퍼 연구회(FhG), 라

이프니츠 연구회(LG), 독일학술교류재단(DAAD), 알렉산더 폰 훔볼트 재단(AvH), 독일총장회의(HRK) 등이 있다. 이들의 활동은 선별된 우선순위 주제[예: 2019년에 설립된 프라운호퍼 오스트리아 디지털화 및 인공 지능 센터(KI4LIFE)]를 위한 해외 연구 센터 설립부터 DAAD 및 HRK에 의한 독일 대학의 국제화 지원에 이르기까지 다양하다. 공동연구로는 기후환경 보호와 같은 글로벌 과제를 해결하기 위한 학제 간 연구가 있다. 예를 들어, 2019년에는 Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research가 주도하고 20개국에서 70개 이상의 참여 파트너 기관이 참여한 사상 최대 규모의 북극 탐험인 MOSAiC가 출범한 사례가 있다. 이러한 매개 기관이 수행하는 주요 활동에는 전 세계 우수한 파트너와의 협력 및 과학적 우수성과 성과에 대한 홍보 등이 포함되어 있다. 예를 들면, 최근에 시행되고 있는 AvH의 Henriette Herz 스카우트 프로그램의 경우에 독일 연구 기관에서 스카우트 역할을 하는 연구원이 해외 동료 연구원을 적극적으로 모집할 수 있다.

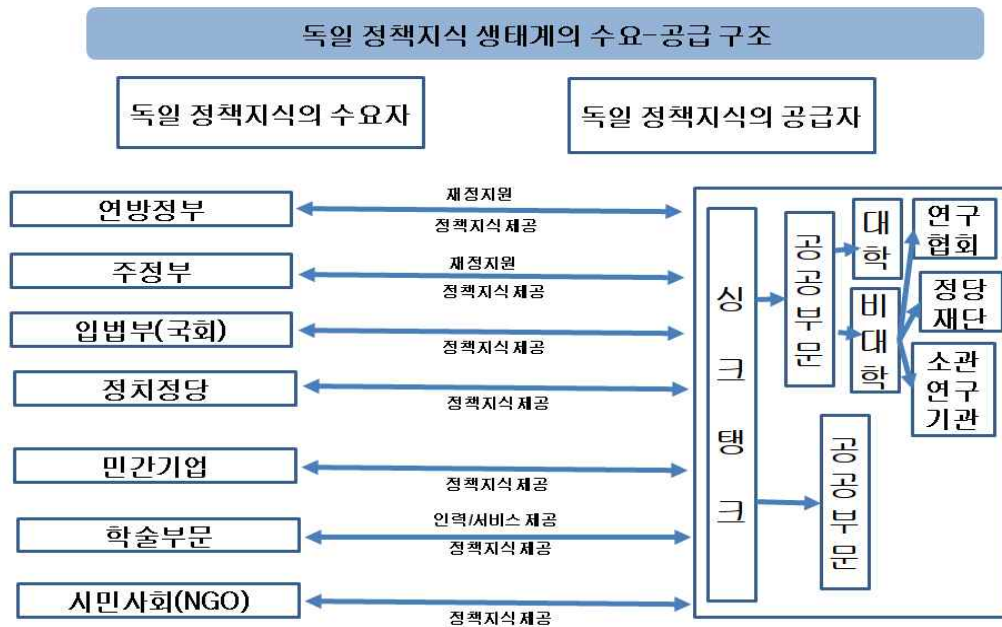
[그림 5-2] 독일의 과학기술국제협력 거버넌스



자료: 저자 작성

독일도 정부 등 공공영역에서 예산을 지원하는 싱크탱크들이 2021년 기준으로 266개 존재한다. 이들 싱크탱크들은 예산은 공공영역에서 받으나 자율성이 보장되어 다양한 정보와 분석결과들을 제공한다. 현재 독일에 있는 싱크탱크들은 분야별로 세계 10위안에 들 정도로 우수한 싱크탱크들이 많이 존재하며, 특히 과학기술분야에서는 세계 최고의 싱크탱크인 막스플랑크를 가지고 있다. 이들 싱크탱크들은 우수한 역량을 가지고 자신들이 수집한 정보와 분석결과들을 대학, 공공기관, 민간부문에 제공하고 있다. 정책부분에서도 연방정부, 주정부, 입법부, 정치정당, 민간기업, 학술부문, 시민사회 등에 정책지식을 제공하는 역할을 하고 있다.

[그림 5-3] 정책지식 공급에서 독일의 싱크탱크 역할



자료: 박성훈(2010); 우천식 외(2021), p. 110에서 발췌

독일의 과학기술 국제협력에 대한 모니터링은 각각의 조직들이 개별적인 국제협력을 하면서 진행된다. 여기서는 연방정부를 중심으로 과학기술 국제협력 모니터링을 어떻게 수행하는지를 살펴보겠다.¹²⁹⁾ 연방정부는 2017년부터 2년마다 교육, 과학 및

129) BMBF(Bundesministerium für Bildung und Forschung). Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung : Strategie der Bundesregierung. pp.104-106
(연방교육연구부, 『교육 · 과학 · 연구의 국제화 : 연방정부의 전략』, 2017년 발간)

연구 분야의 국제(유럽 포함) 협력 상태에 대해 독일 연방의회에 보고하고 있다. 효과적인 보고 및 정책을 설정하기 위해서 교육, 연구 및 혁신의 국제화에 관한 증거기반 정책을 채택하고, 광범위하고 신뢰할 수 있는 정보 기반을 구축하고자 노력하고 있다. 이러한 국제협력 정보에 대한 모니터링은 다양한 국내 기관들이 유럽 및 국제적 협력 과정에서 얻어지는 대상국의 과학기술정보를 대상으로 하고 있다. 이러한 활동들은 부분적으로는 중복되는 경우도 있지만, 대부분 서로 독립적으로 진행되고 있다. 연방 정부는 국제협력정보에 대한 모니터링 보고의무와 관련하여 대상 내용, 방법 및 시기 등을 조정하고 있고 있다. 그러나 연방정부에서도 국제협력에 대한 국가 모니터링 시스템은 아직 미흡함을 인정하고 이를 개선하기 위해서 과학기술 국제협력활동의 성과 지표 개발에도 힘을 쓰고 있다.¹³⁰⁾ 독일 정부는 이를 위해서 국제적으로 인정된 측정 및 평가 절차의 벤치마킹하고, 이를 기반으로 독일 과학 및 혁신 시스템의 국제화 정도를 다른 국가와 비교하고 유럽 및 국제 수준의 발전을 분석할 수 있는 지표체계를 개발하고자 노력하고 있다. 이러한 예로 Pact for Research and Innovation의 틀 내에서 기존 모니터링 보고서가 추가로 개발되고 있다.

이외에도 국제협력에 관한 사항은 EMM(유럽연구인력이동성/ European Mobility of Staff)의 일부이기 때문에, 연방 정부는 유럽 및 국제 프로세스를 국가 모니터링 활동과 긴밀하게 통합하기 위해 노력 중에 있다. 이러한 예로는 소위 "ERA 로드맵"(ERA/ European Research Area)의 데이터 수집을 위해 현재 자국 내 국가 수집프로세스와 조정할 필요가 있음을 인지하고 있으며, 국가 및 유럽의 모니터링 프로세스가 OECD 및 UN에서 수행한 조사와 충분히 연결되도록 개선하고자 노력하고 있다. 그러나 다른 한편으로 연방 정부는 모니터링의 내용뿐만 아니라 절차적인 차원에서 행위자의 보고에 필요한 부담을 줄이기 위해서 보다 효율적인 방안도 고민 중이다.

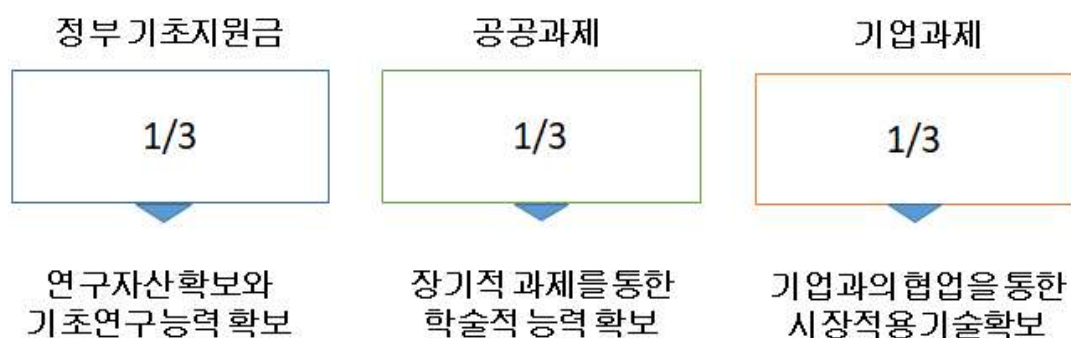
독일의 연구기관들도 개별적으로 국제협력 전략을 수립하고 관련 활동을 적극적으로 진행하고 있다. 이러한 국제협력의 적극성은 독일이 가지고 있는 독특한 예산 배분구조와

130) 이러한 지표는 다른 국가와 비교 가능해야 하며 과학 및 혁신의 국제화를 위한 다른 국가의 전략을 비교할 수 있어야 한다.

관련된 협력문화에 기인한다. 본 연구에서는 프라운호퍼 연구소의 사례를 살펴보겠다.¹³¹⁾ 프라운호퍼 연구회는 독일에 근거를 둔 공공연구기관으로 응용과학분야에서 유럽 최대 규모를 갖고 있다. 75개의 연구소와 2만 9천여 명의 연구 인력이 소재, 생산기술, 전기전자, 정보통신, 생명공학 등 전 응용과학 분야에서 일을 하고 있으며, 1년 예산이 3조 8천억원(2022년 기준, 총 28억 유로)에 이른다. 프라운호퍼는 적극적인 국제화 전략을 통해서 80개가 넘는 국가에서 상대국가 연구기관 및 기업들과 협력연구를 진행하고 있다. 프라운호퍼는 적극적인 국제 활동을 하는 이유로는 연구소 예산구조와 관련이 있다. 즉 프라운호퍼의 예산은 정부지원, 공공과제, 기업과제가 각각 1/3을 충당하도록 시스템화되어 있다. 즉, 정부지원금 1/3로 기초적인 연구능력을 확보하고, 공공과제를 통해서 시장에 선행하는 연구 추진에 1/3의 예산을, 기업과제를 통해 시장이 필요로 하는 기술개발에 1/3의 예산구조를 황금비율로 책정하고 있다. 여기서 재미있는 것은 기업과제에서 1/3을 못 맞추는 경우 정부의 기초지원금도 깎이게 된다. 이로 인해서 프라운호퍼의 각 연구소들은 국내외를 가리지 않고, 적극적으로 외부 연구기관 및 기업을 찾고 이들과 협력을 하는 구조이다.

[그림 5-4] 독일의 프라운호퍼의 예산 구조

프라운호퍼의 재정의 황금비율



자료: 박병관 외(2022)

131) 박병관 외(2022), 「글로벌 R&D 협력의 기획과 관리」, 진한엔ambi.

독일형 혁신모델의 핵심모델로 평가받고 있는데 프라운호퍼 모델은 내부 연구소들이 안정적인 예산을 확보하기 위해서 시장에서 기업과제를 수주하는 일을 가장 중요한 활동을 여겨진다. 기업과제의 수주는 독일 국내뿐만 아니라 국제적인 협력까지 모두 고려된다. 이러한 메커니즘을 통해서 프라운호퍼 연구소들이 수주한 민간 위탁연구의 25~30%는 해외에서 발주되고 있다.

제4절 소결

본 장에서는 미중 기술패권에 의해서 국제사회의 과학기술협력 변화가 커지고 있는 상황에서 독일의 과학기술정책들을 살펴보았다. 독일은 자신들의 과학기술력 강점을 기반으로 미중 기술패권에서 한쪽에 치우치지 않고 최대한 자신들에게 유리한 방향으로 국제과학기술 협력정책을 펼치고 있는 것으로 나타났다. 독일은 미중 기술패권 경쟁 속에서 오히려 국제협력을 강화함으로써 유럽연합 내에서 자신들의 지위를 높이는 데 목표를 두고 국제협력을 진행하고 있었다. 그리고 미래유망분야에서의 기술개발력 선도를 위해서 미국과 전략적인 과학기술 협력을 강화하고 있으며, 중국과는 경제성과 기술안보를 고려한 수준에서 국제협력을 활발하게 진행하고 있었다.

독일은 미중 기술패권과 관계없이 자신들이 나아갈 방향을 고려하여 5대 국제화 전략 목표들을 설정하였다. 그리고 이들 전략목표 하에 국가 과학기술 국제협력의 작동은 정부주도의 탑다운 방식보다는 정부를 포함하여 개별기관들이 전략을 세우고 협력 활동을 하는 분산형이다. 그리고 세계적인 싱크탱크들을 통해 얻은 정보 및 정책정보들을 통해 다양한 기관들이 정책을 수립하고 있는 것으로 나타났다. 이외에도 정책과 학기술 국제협력에 유리한 인센티브 제도를 도입하여 국제협력을 활성화시키고 있다. 이러한 개별 기관들 주도의 분산형 구조는 변화무쌍하고 계속 진화하는 국제사회의 다양한 과학기술 국제협력 수요에 대응할 수 있는 구조로 보여진다.

| 제6장 | 우리나라의 현황 분석

제1절 우리나라의 정책현황

1. 한국의 과학기술 국제협력정책 변화

미·중 기술패권 경쟁의 본격화에 따른 기술보호주의 강화, 글로벌 공급망 재편과 코로나19 팬데믹 등으로 인해 글로벌 과학기술 국제협력은 위축되었지만, 최근 주요 선진국은 자국의 이익을 바탕으로 첨단기술 개발 촉진을 위해 유사국, 기술우위국들과 기술동맹을 맺고 “전략적인 과학기술 국제협력”을 강화하고 있는 추세이다.

우리정부도 역시 반도체, 핵심광물 관련 안전한 공급망을 확보하고, 우주, 양자, 인공지능 등 첨단기술 분야 관련 과학기술외교를 추진하기 위해 2019년 과학기술정보통신부와 외교부가 공동으로 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』(이하, 과학기술외교전략)을 발표하였다. 2022년 10월 28일, 12대 국가전략기술 발표하고, 2023년 3월, 과학기술정보통신부는 국가전략기술 관련 국가연구개발에 2023년부터 5년간 170조원 투입을 발표하는 국가전략기술 육성을 위한 연구개발을 적극 지원하고 있다. 그러나 권성훈(2022)에 따르면, 한국의 과학기술 국제협력의 척도라고 할 수 있는 정부 지원 국제공동·위탁연구 수는 2017년 623건에서 2021년 291건으로 약 45.5%수준으로 대폭 감소한 것으로 조사되었다.

이와 같은 과학기술 국제협력(국제공동연구)의 감소는 “전략적인 과학기술 국제협력 강화”라는 국제사회 환경의 변화와 최근 우리 정부의 “국가전략기술 육성을 위한 국제협력 강화” 정책 기조와는 상당한 갭이 있다. 따라서 우리정부는 과학기술 국제협력 특히, 기술 선진국과의 국제공동연구를 활성화하기 위해 과학기술 국제협력 관련 규범과 정책, 사업측면에서 변화를 꾀하고 있다. 기술패권시대 한국의 과학기술 국제협력 대응 현황을 살펴보기 위해 그간 과학기술 국제협력 규범과 과학기술 국제협력 정책이 어떻게 변화해왔는지 살펴볼 필요가 있다.

<표 6-1> 부처별 국제 공동위탁 연구개발과제 수 추이(2017~2021)

(단위 건, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	증가율
과학기술정보통신부	278	203	268	292	112	-61.0
산업통상자원부	160	143	127	127	143	12.6
국토교통부	46	45	48	39	15	-61.5
해양수산부	26	28	21	20	9	-55.0
환경부	10	22	20	18	0	-100.0
기타부처	103	32	32	38	10	-73.7
국제공동 위탁 합계(A)	623	473	516	534	291	-45.5
연구개발과제 전체(B)	61,280	63,697	70,327	73,501	74,745	1.7
국제공동·위탁비중(A/B)	1.02	0.74	0.73	0.73	0.39	-

자료: 권성훈(2022), p. 10.

가. 한국의 과학기술 국제협력 규범 변화

한국의 과학기술 국제협력 관련 주요 규범은 크게 「과학기술기본법」과 시행령에 해당하는 「국제과학기술협력규정」, 「국가연구개발혁신법」이라고 할 수 있다. 「과학기술기본법」은 과학기술정책의 종합적, 체계적 추진에 관한 최상위 규범으로서 과학기술 국제협력과 관련하여 제18조 과학기술의 국제화 촉진에서 국제공동연구개발 활성화, 해외 우수 과학기술인력의 유치 등을 명시하고 있다. 「국제과학기술협력규정」은 범부처 공통규범으로서 과학기술 국제협력 시행령에 해당하지만, 과학기술정보통신부 소관 과학기술 국제협력에만 한정되는 경향이 있다(권성훈, 2022). 예를 들면, 산업통상자원부가 소관하는 「산업기술혁신 촉진법」 제5장 국제산업기술협력, 제29조(국제공동연구의 활성화), 제30조(해외 우수기술인력의 활용촉진), 제31조(해외 우수 연구개발센터의 유치 촉진) 등 산업기술 국제협력 관련 조항을 포함하고 있고, 산업부는 「산업기술혁신 촉진법 시행령」과 「산업기술혁신사업 기술개발평가지침」 등 통해 산업기술 국제협력사업을 관리하고 있다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 대체하고, 2020년 6월 제정된 「국

가연구개발혁신법」은 과학기술 국제협력 촉진보다는 기술보호 강화 내용을 포함하고 있다고 할 수 있다. 즉, 국가안보를 위해 보안이 필요한 연구개발과제 보안관리 강화 내용을 포함하였지만, 국제공동연구 관련 가이드라인 부재, 국내 기관에 국가연구개발 주체 한정 등 실질적인 국제공동연구 활성화에 큰 걸림돌이 되고 있다는 문제가 제기되고 있다. 최근 우리 정부는 이러한 문제점을 해결하기 위해, 과학기술 국제협력 관련 규범을 재정비하는 노력을 추진하고 있다. 특히, 과학기술정보통신부는 2024년 「국가연구개발혁신법 시행령」을 개정하여 해외 우수 연구기관이 국내 R&D 과제에 직접적으로 참여 가능하게 하고, 연구성과의 소유와 활용 등 국제공동연구 가이드라인을 수립할 예정이며,¹³²⁾ 2023년 9월 ‘글로벌 R&D 혁신자문위원회’를 출범해 글로벌 기준에 맞는 연구개발 관련 제도 개선을 추진 중이다.

〈표 6-2〉 한국의 과학기술 국제협력 관련 주요 규범

규범	과학기술 국제협력 관련 주요 내용
과학기술기본법 (2001.1월 제정)	- 과학기술정책의 종합적 체계적 추진에 관한 최상위 규범 - 제18조 과학기술의 국제화 촉진에서 국제공동연구개발 활성화, 해외 우수 과학기술인력의 유치 등을 명시
국제과학기술협력규정 (1994.12월 타법 개정)	- 범부처 공통규범으로서 과학기술 국제협력 시행령에 해당 - 과학기술정보통신부 소관 과학기술 국제협력에 한정되는 경향
협동연구개발촉진법 (1994.12월 타법 개정)	- 산업통상자원부 소관 법률, 제11조 국제협동연구개발과제의 우선지원 등 국제공동연구 관련 내용 포함 - 기밀유지 의무 위반 등 범죄 억지력 확보를 위해 일부 개정(2019.8월)
기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(2000.1월 제정)	- 산업통상자원부 소관 법률, 제4장 기술이전 사업화 촉진, 제16조 국제 기술이전 사업화의 촉진 관련 내용을 포함
산업기술혁신 촉진법 (2009.1월 개정)	- 산업통상자원부 소관 법률, 제5장 국제산업기술협력, 제29조(국제공동연구의 활성화), 제30조(해외 우수기술인력의 활용촉진), 제31조(해외 우수 연구개발센터의 유치 촉진)
국가연구개발혁신법 (2020.6월 제정)	- 범부처 공통규범으로 <국가연구개발사업 관리 등에 대한 규정>을 대체, 국가연구개발사업의 혁신에 관한 내용을 포함 - 국가안보를 위해 보안이 필요한 연구개발과제 보안관리 강화를 위해 일부 개정(2022.6월)

132) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.22.), 『국내에 갇힌 R&D 해외 협업구조로 개편 등 R&D를 R&D 답게 혁신한다.』

규범	과학기술 국제협력 관련 주요 내용
국가전략기술 육성에 관한 특별법(2023.3월 제정, 9월 시행)	- 신속한 국가전략기술의 개발·확보를 위한 연구개발 지원 정책과 국가전략기술 연구개발사업에 대한 특례의 근거를 마련하고, 전략기술 육성 기반조성, 인력양성, 국내외 협력 강화 등 견고한 추진체계 구축
국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 (2023.7월 시행)	- 산업통상자원부 소관, 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성과 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축
국가연구개발혁신법 시행령 (2024년 개정 예정)*	- 해외 우수 연구기관이 우리 연구개발(R&D)에 직접 참여 가능, 연구성과의 소유와 활용 등 국제공동연구 추진에 필요한 사항 관련 가이드라인 제시

자료: 각 법령 자료; 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.22)를 토대로 저자 작성

미중 기술패권 경쟁 시대 또 다른 과학기술 국제협력 규범의 큰 변화는 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」(2023.3월 제정)과 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(2023.7월 시행)에서 찾을 수 있다. 이 법률들을 살펴보면, 국가전략기술 육성을 위해 기반조성, 인력양성과 함께 국내 협력뿐 아니라 국제협력 강화도 강조되고 있고, 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성과 기술역량 강화 관련 국제협력 내용이 포함되어 있다. 이와 같이 최근 과학기술 주요 규범에서 국제협력 강화를 위한 조항이 개정, 제정되고 있는 가운데, 국제공동연구를 활성화해 국내 연구역량을 강화하면서도, 공동연구 성과물에 대한 지적재산권에 대한 문제를 해결할 수 있도록 보다 세심하고, 구체적인 규정을 설계할 필요가 있다.

기술패권 경쟁 시대에 걸맞는 과학기술 국제협력이 강조되고 있는 상황에서 최근 과학기술 국제협력과 관련된 법안이 증가하고 있다. 2023년 6월 14일, 박완주 의원은 현재 대통령령인 「국제과학기술협력 규정」의 국제공동연구의 추진에 필요한 사항을 구체화하여 법률로 상향하여 규정하는 「과학기술기본법 일부개정법률안」을 대표발의했고, 2023년 7월 26일, 박진 의원은 정부가 과학기술외교인력을 양성하고, 해당 과학기술외교인력을 적극 활용할 수 있도록 근거를 마련하기 위해 「과학기술기본법 일부개정법률안」을 대표 발의했다. 2023년 9월 5일, 김영식의원은 최근 국제협력 중요성 대두와 국제공동연구 예산 증가 등 국제협력 기조에 맞추고, 더 나아가 활성화를 위한 입법적 기반을 강화하기 위해 동 법률을 제정하기 위해 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안」을

대표 발의했다. 2023년 9월 13일, 한무경의원은 산업·통상·에너지 분야 국제협력 기반확충 성과를 종합하여 효과적인 R&D 국제협력을 추진하며 전략적 국제산업기술협력 추진활동 활성화를 지원하기 위해 「산업기술혁신 촉진법 일부개정법률안」을 대표 발의했다¹³³⁾.

전 세계적인 기술보호주의 강화 추세 속에서 과학기술 국제협력의 위축에도 불구하고, 최근 윤석열 대통령의 국제협력 강조 기조에 맞추어 과학기술 국제협력 관련 법안이 증가하는 것은 긍정적이다. 그러나 현행 이루어지고 있는 입법 노력은 개별 부처별로 분절적으로 실시되는 면이 있어 효과성에는 의문이 있다. 또한, 법제에서 과학기술 국제협력 컨트롤타워에 관한 명확한 규정을 두지 않아, 각 부처가 개별적으로 국제협력 관련 노력을 하고 있는 상태이다. 이는 국제협력을 확대해도 수행 기반이 견고하지 못할 경우에는 국제협력을 통해 효과를 내기도 어렵고 효율적인 추진도 어렵다. 컨트롤타워 부재는 범 부처적 대처 실패, 장기적 접근 부재, 전략 부재 등 여러 다양한 문제점을 야기하는 근본적인 문제점이라고 할 수 있어, 이를 해결하기 위한 논의가 절실하다.

나. 한국의 과학기술 국제협력정책 변화

한국의 과학기술 국제협력 정책은 미중 기술패권 경쟁 이전에는 주로 국제협력 전 반, 해외 인재유치, ODA 분야에서 다루어졌지만, 2019년부터 과학기술외교, R&D 전반, R&D 개별 분야까지 주류화되고 있다. 2010년 교과부가 발표한 『과학기술 국제협력 선진화 방안』은 한국의 첫 번째 국제협력 종합정책이라고 할 수 있다. ‘과학기술의 전략적 세계화 국제사회의 기여도 제고’라는 국제협력 비전을 수립하고, 추진전략으로는 수요에 기반한 맞춤형 협력, 우리나라 주도의 협력 추진, 협력단계와 사업연계를 통한 국제협력의 효율적 추진을 제시하였다. 아울러, 국제협력 분야별 (국제화기반조성, 국제공동연구, 국제공동연구기관 설립운영, ODA, 기타) 추진전략 등을 포함하고 있다¹³⁴⁾. 이후 2014년에 발표된 『과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획』은 박근혜 정부의 국정목표인 “과학기술ICT 융합을 통한 창조경제”와 『제3차 과학기술기

133) 국가과학기술 국제협력전략 자문회의(2023.10.24.) 결과를 토대로 저자 정리

134) 강진원 외(2012), 『과학기술 국제협력 마스터플랜』.

본계획』등 상위 계획을 달성하기 위한 국제협력 및 해외진출 전략 추진을 지원하기 위해 수립되었다(미래창조과학부, 2014)¹³⁵⁾. 과학기술정보통신부는 2018년 『과학기술R&D 글로벌화 전략 개발 연구』를 진행해 임무지향적 연구 및 혁신 관점에서 R&D 글로벌화 전략 구조를 개발, 임무별 R&D 국제협력 전략(안) 도출, 협력 대상별 협력전략을 연구하였지만, 공식적으로 발표하지는 않았다.

2019년 10월 31일 과학기술정보통신부와 외교부가 공동으로 발표한 『혁신적 포용 국가를 위한 과학기술외교 전략』은 미중 기술경쟁 심화와 신종안보 위협 증대라는 국제 정세를 반영하여, 과학기술 국제협력에서 외교·안보영역으로 확장된 첫 번째 정책이라고 할 수 있다. 동 전략은 인류미래 공동 개척, 글로벌 동반 성장, 국민의 안전한 삶에 기여를 목표로, 4대 전략으로 글로벌 의제 선도 및 국익 창출, 국제사회 지속가능발전 기여, 국가안보와 국민 삶의 질 제고, 추진체계 정비를 추진하였다¹³⁶⁾.

『글로벌 과학기술인력 유치 및 활용 방안』 발표와 함께, 우리 정부는 과학기술 국제협력정책에서 2019년부터 해외 인재 유치와 활용에 본격적으로 관심을 갖게 된 것으로 보인다. 이 해외인재 유치를 위한 국제협력 정책은 그 당시 급격한 국제사회의 과학기술 환경 변화 즉 4차 산업혁명 시대 각국의 해외 인재 확보 경쟁 심화에 대응하고, 내국인 이공계 고급 인력의 해외 유출 문제를 해결하기 위해 수립되었다. 우수 해외인력의 연구교류 및 국내 정착 활성화를 목표로 해외 우수인력의 유치유인 강화, 유치활용체계 마련을 통한 인력유치 전략성·효과성 제고, 해외인력 관리시스템 구축 등 세 가지 전략을 추진하였다. 2020년에 발표된 『글로벌 과학기술 연구자 유치정착을 위한 범부처 협력방안』은 해외 인재 유치 관련 두 번째 국제협력정책으로서 범부처 차원에서 해외인재 유치 및 정착 관련 사업, 제도, 통계재정비 등을 관리하기 시작한 것이 특징이다. 추진전략으로는 ① 전략적 국제협력 기반 마련, ② 자율적인 유입·협력 환경 구축, ③ 안정적인 정착 환경 조성이 포함되어 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020. 11. 17.).

과학기술혁신(STI)이 UN 지속가능발전목표의 중요한 이행수단으로 인식되면서 2020년부터 국제개발협력 커뮤니티에서도 과학기술에 주목하게 되었다. 이에 따라 우리 정부

135) 미래창조과학부(2014), 『과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획(안)』, pp. 1~3.

136) 과학기술정보통신부·외교부 보도자료(2019.11.1.), p. 1.

도 관계부처 합동으로 2021년 『과학기술·ICT ODA 활성화(무상분야) 전략』을 수립하였다. 그간 개발협력 커뮤니티에서 과학기술 ODA는 비주류였지만 과학기술·ICT를 통해 경제성장을 이룬 한국의 과학기술 ODA 수요가 증가하게 되었고, 이러한 변화가 2021년 과학기술·ICT ODA 관련 국가개발협력정책에 반영되었다고 볼 수 있다. 추진전략을 살펴보면, 한국이 강점을 가진 디지털 분야 ODA 이니셔티브 추진, 개발도상국 대상 과학기술 인력양성 지원 등을 통해 수원국과 동반성장을 도모하는 한편, 과학기술·ICT ODA 사업의 체계적 관리, 과학기술·ICT ODA 관련 글로벌 의제 선도가 포함되어 있다(외교부 보도자료, 2021. 3. 30.)¹³⁷⁾.

미중기술 경쟁이 본격화된 2021년부터 과학기술 국제협력은 국가연구개발정책에서도 주류화되었고, 과학기술 이슈는 연구개발뿐만 아니라 공급망, 통상, 외교·국가안보영역에서도 중요하게 다루어지게 되었다. 그 첫 번째 정책이 관계부처 합동으로 2021년 12월에 발표한 『국가필수전략기술 선정 및 육성보호전략』이라고 할 수 있다. 이 전략은 국가필수전략기술 10개를 보호·육성하기 위해 미국 등 기술 선진국과 양자, 우주, 첨단바이오 등 첨단기술에 대한 포괄적 협력관계 구축 등 국가차원 우선순위 설정과 우리 기술경쟁력을 기반으로 맞춤형 전략 추진 계획을 포함하고 있다. 국가필수전략기술 선정 및 육성보호전략이 발표되고 1년 후 범정부 합동정책으로 ‘국가전략기술 육성방안’이 발표되었다. 이 정책은 12대 국가전략기술을 육성하여 미래성장과 기술주권을 확보한다는 비전으로 설정하였고, 50개 세부 중점기술을 구체화하고, 세부중점기술별 R&D투자, 인력양성과 함께, 국제협력에도 국가 역량을 집중한다는 내용이 포함되어 있다¹³⁸⁾. 국정과제 75-2번(민관 공동 초격차 R&D 프로젝트 추진)을 이행하고, 국가전략기술 육성방안의 후속조치로 2022년 12월, 범부처 민관합동 대형 프로젝트인 국가전략기술프로젝트 추진계획이 발표되었다. 이 계획에는 국제협력에 대한 구체적인 사항이 명시되어 있지 않지만, 국가전략기술 프로젝트의 성공은 관련 기술의 국제협력 활성화에 달려있다고 할 수 있다. 국가전략기술 프로젝트 추진 외에도, 국제협력 대형 프로젝트 차원에서의 최근 주요 변화를 살펴보면, 2024년부터 1,000억 규모로 운영될 출연연 글로벌TOP전략연구단 지원사업과 첨단바이오(보스턴코리아프로젝트 등), 양자(양자기술국제협력강화사업

137) 외교부 보도자료(2021.3.30.), 「외교부, 「무상개발협력전략회의」 출범」, p. 2.

138) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.), 「12대 국가전략기술, 대한민국 기술주권 책임진다」.

등) 등과 같은 전략 기술분야 국제협력사업 확대라고 할 수 있다.

올해 6월 발표된 『대한민국 양자과학기술 전략』과 같은 특수 전략기술 분야 연구 개발정책에서도 국제협력의 중요성을 찾을 수 있다. 아직 절대강자도 없고, 시장이 형성되지 않았지만 경제, 국가안보차원에서 중요도가 높은 미래기술 양자 분야 기술확보를 위해 우리정부는 양자 기술 국제협력에 2023년 현재 130억원(2019~2022년)(정부 양자전용사업 기준)에서 2035년 2,100억원(2023~2035년)으로 투자를 확대하고, 글로벌 인력순환은 현재 53명에서 2035년 500명을 지원할 예정이다¹³⁹⁾. 미중기술 경쟁에 대응하여 또 다른 주요 변화로서 우리 정부는 국가전략기술 정책을 총괄, 조정하기 위해 2022년 10월, '국가전략기술 특별위원회'를 국가과학기술자문회의 내 설치하였는데, 이 특별위원회는 2023년 8월, 글로벌 경쟁이 치열하고, 우선순위가 높은 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티 3개 분야를 선정하고 이와 관련 『국가전략기술 임무중심 전략로드맵』을 승인하였다¹⁴⁰⁾. 이 전략로드맵은 국가 최상위 기술전략으로서, 투자방향, 인재양성, 제도개선과 함께, 전략기술 생태계 조성에서 국제협력의 중요성이 강조되고 있다.

〈표 6-3〉 한국의 과학기술 국제협력 관련 주요 정책 변화

연도	과학기술 국제협력 주요 정책	주요 내용	관련 부처
2010	(국제협력 전반) 과학기술 국제협력 선진화 방안	- (비전) ① 과학기술의 전략적 세계화: 과학기술경쟁력 확보, 과기외교 및 기반강화, 안보 등 자국 현안 해결 ②국제사회의 기여도 제고: 범지구적 문제 해결, 시장, 고용창출 및 자원확보 - (추진전략) ①수요에 기반한 맞춤형 협력(권역, 국가) ②우리나라 주도의 협력 추진 ③협력단계와 사업연계를 통한 협력의 효율적 추진	교과부
2014	(국제협력 전반) 과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획	- (비전) 로벌 위상제고와 창조경제 실현에 기여 - (목표) 과학기술·ICT 글로벌 진출을 통한 경제성과 창출 및 혁신역량 향상	미래창조 과학부

139) 과학기술정보통신부(2023), 『대한민국 양자과학기술비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략』, p. 25.

140) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.29.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가연구개발 청사진, '임무중심 전략로드맵' 수립」.

연도	과학기술 국제협력 주요 정책	주요 내용	관련 부처
		- (추진전략) 국제협력 및 해외진출 지원 협업체계 구축, 중소벤처기업 해외진출 지원 강화, 글로벌 우수자원활용을 통한 혁신역량강화, 과학기술ICT 외교를 통한 협력기반 조성강화, 국제협력 성과관리 효율화	
2018	(국제협력 전반) 과학기술R&D 글로벌화전략	- 임무지향적 연구 및 혁신 (Mission- Oriented Research and Innovation) 의 관점에서 R&D 글로벌화 전략 구조를 개발 - 임무별 R&D 국제협력 전략(안) 도출 - 협력 대상 (다자기구, 연구개발 강국, ODA 대상국 등)별 협력 전략 제시	과학기술 정보통신부
2019	(과학기술외교) 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략	- (목표) 인류미래 공동 개척, 글로벌 동반 성장, 국민의 안전한 삶에 기여 - (추진전략) 글로벌 의제 선도 및 국익 창출, 국제사회 지속가능발전 기여, 국가안보와 국민 삶의 질 제고, 추진체계 정비	과기정통부/ 외교부
2019	(해외인재유치) 글로벌 과학기술인력 유치 및 활용 방안	- (비전) 전세계 과학기술 우수 인력이 모이는 글로벌 과학기술 강국 - (목표) 우수 해외인력의 연구교류 및 국내 정착 활성화 - (추진전략) 해외 우수인력의 유치유인 강화, 유치활용체계 마련을 통한 인력유치 전략성·효과성 제고, 해외인력 관리시스템 구축	과학기술 정보통신부, 산업부, 교육부, 기재부
2020	(해외인재유치) 글로벌 과학기술 연구자 유치·정착을 위한 범부처 협력 방안	(전략 및 중점추진과제) - 전략적 국제협력 기반 마련: 협력지도 구축 조직확충, 통계기반 구축 등 - 자율적인 유입협력 환경 구축: 영입강화, 인지도 제고, 연구자 유형별 맞춤형 지원 등 - 안정적인 정착 환경 조성: 취업지원, 우대제도, 적응지원 등	관계부처 합동
2021	(ODA) 과학기술·ICT ODA 활성화 전략	- 디지털 ODA 이니셔티브 추진, 국내 R&D 성과 접목, 과학기술혁신 인력양성 지원 등 → 협력국과의 공동성장을 견인 - 과학기술·ICT ODA 사업의 체계적 관리와 양·다자협력 주도 → 과학기술·ICT ODA 의제선도	관계부처 합동
2021. 12월	(R&D 전반) 국가필수전략기술 선정 및 육성보호전략	- 10개 국가 필수전략기술 선정: △인공지능 △5세대(5G)·6세대(6G) △첨단바이오 △반도체·디스플레이 △이차전지 △수소 △첨단로봇·제조 △양자 △우주·항공 △사이버보안 - 기술주도권 확보를 목표로 국가적 역량결집	관계부처 합동

연도	과학기술 국제협력 주요 정책	주요 내용	관련 부처
2022. 10월	(R&D 전반) 국가전략기술 육성방안	- 기술패권 경쟁 시대 미래 먹거리 창출과 국가안보에 기여할 국가 차원의 전략기술 육성 정책 - 50개 세부 중점기술을 구체화, 단기-중장기 기술개발 방향을 제시 - 세부 중점기술별 임무지향적 목표를 달성하기 위해 R&D투자, 인력양성뿐 아니라 국제협력 분야에 범정부 역량을 집중	관계부처 합동
2022. 12월	(R&D 전반) 국가전략기술 프로젝트 추진계획	- 국정과제 75-2번(민관 공동 초격차 R&D 프로젝트 추진) 이행과 국가전략기술 육성방안의 후속조치 - 국가전략기술 확보를 위한 범부처 민관합동 대형 전략기술 연구개발 프로젝트 추진 - 국가과학기술자문회의 산하 국가전략기술 특별위원회에서 국가전략기술 프로젝트 선정 등	관계부처 합동 (외교부 제외)
2023. 6월	(R&D 특수 분야) 대한민국 양자과학기술 전략	- 국제협력 투자 : 130억원(19-22) (정부 양자전용사업 기준) → 2035년 2,100억원 ('23-'35) 확대 - 글로벌 인력순환: 현재 53명 → 2035년 500명	과기정통부
2023. 8월	(R&D 전반) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵	- 국가 최상위 기술전략으로, 임무달성 핵심기술 중점 투자방향, 인재양성, 국제협력, 제도개선 등 전략기술 생태계 조성방안 제시 - 국가전략기술 특별위원회가 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티 3개 분야 전략로드맵을 수립(2023.8월)	관계부처 합동

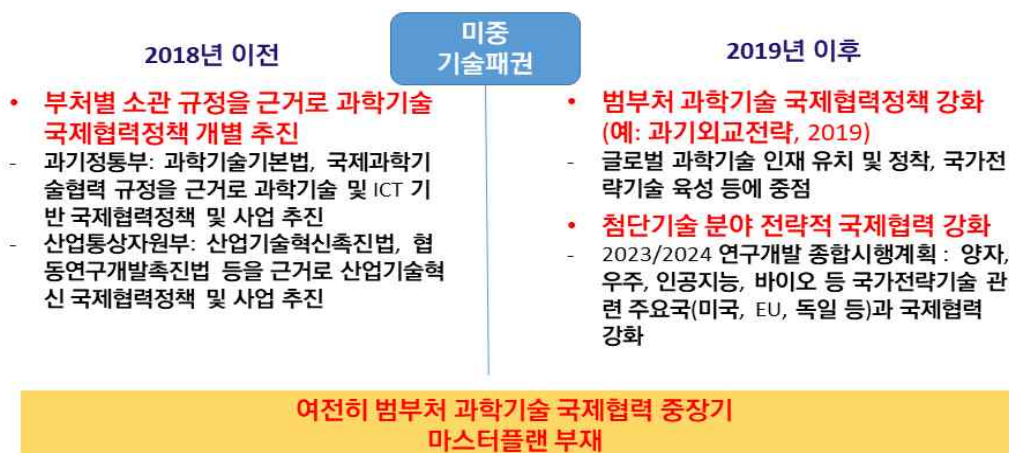
자료: 각 정책 자료; 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.22.); 김상일 외(2021)를 토대로 저자 작성

다. 미중 기술패권 이후 한국의 과학기술 국제협력정책 주요 변화

2010년부터 2023년 현재까지 한국의 과학기술 국제협력 정책의 주요 변화를 살펴 보았다. ‘미·중 기술패권’이라는 새로운 글로벌 정세변화는 한국의 과학기술 국제협력 규범과 정책에도 큰 변화를 주면서, 급속히 진화하고 있다. 미중 기술경쟁이 등장하기 전에는 한국의 과학기술 국제협력은 대통령 시행령에 해당하는 국제과학기술협력규정이 있음에도 불구하고 부처별 소관 규정을 근거로 개별적으로 과학기술 국제협력정책이 추진되었지만, 미중 기술경쟁이 본격화된 2019년부터는 범부처 과학기술 국제협력정책과 국제협력의 전략성이 강화되고 있다. 특히, ‘12대 국가전략기술 육성’이라는 미션을 달성하기 위해서는 과학기술 국제협력은 선택이 아니라 필수수단으로서 2021

년부터 국가연구개발정책 전반에 주류화되고 있다. 이러한 맥락에서, 최근 우리 정부는 과학기술 국제협력 즉, 국제공동연구 활성화에 걸림돌이 되는 법적, 정책적, 제도적인 다양한 문제를 해결하기 위해 「국가연구개발혁신법 시행령」 개정과 연구성과의 소유와 활용 등에 대한 국제공동연구 가이드라인 수립, 글로벌 R&D 혁신자문위원회를 출범해 글로벌 기준에 맞는 연구개발 관련 제도 개선 등 다양한 노력을 추진하고 있다. 그러나 여전히, 과학기술 국제협력 추진에 국가 역량을 집중해야 함에도 불구하고, 과학기술 국제협력 컨트롤 부재, 부처간 경쟁 등으로 과학기술 국제협력 분절화가 심화되고 있고, 범부처 과학기술 국제협력 중장기 마스터플랜 또한 부재한 상황이다.

[그림 6-1] 미중 기술패권 전후 한국의 과학기술 국제협력 규범과 정책의 변화



자료: 저자 작성

최근 국회에서도 과학기술 국제협력의 중요성을 인식하고, 이와 관련된 법안이 증가하고 있지만, 입법은 부처별로 분절적으로 진행되고 있다. 이는 법제에서 과학기술 국제협력 컨트롤타워에 관한 명확한 규정이 없어, 각 부처가 개별적, 경쟁적으로 국제협력 관련 입법을 추진하기 때문에 발생하고 있는 상황이다. 이러한, 컨트롤타워 부재는 중요한 과학기술외교, 안보적 이슈에 대한 범부처적 대응 실패, 장기적인 과학기술 국제협력전략 부재, R&D 예산 효율성 문제 등 여러 다양한 문제점을 야기할 수 있다.

2. 한국의 대응 거버넌스 및 작동방식

가. 한국의 과학기술 국제협력 거버넌스 현황

미중 기술패권 시대 전략기술 개발 및 확보를 위해 국내외적으로 과학기술 국제협력이 중요해지고, 국가역량 집중에 필요한 컨트롤타워 부재가 이슈화되면서 최근 과학기술 국제협력 거버넌스 개편에 대한 논의가 진행되고 있다. 그러나 과학기술 국제협력 컨트롤타워 문제는 부처 간 이해관계, 부처별 경쟁 심화, 법적 근거 부족 등으로 인해 여전히 명확히 정리되지 않고 있다. 최근 전략기술 정책 전반을 총괄·조정하는 역할을 수행하는 민관협의체인 국가전략기술 특별위원회가 국가과학기술자문회의의 내설치되었지만, 이는 과학기술 국제협력 컨트롤타워라고는 볼 수 없다.

본 연구는 과학기술정보통신부를 과학기술 국제협력의 주무부처라고 보고, 과학기술정보통신부가 추진하는 과학기술국제협력을 중심으로 거버넌스 현황을 살펴본다. 미중 기술경쟁 심화 이전 과학기술정보통신부 내부에서도 과학기술 국제협력의 범위는 제1차관 기획조정실 국제협력국이 담당하는 양·다자 국제협력정책 및 사업과 거대공공연구정책국이 추진하는 우주기술, 원자력 등 거대공공기술개발을 위한 정책 및 사업에 한정되는 경향이 있었다. 최근 과학기술 국제협력이 연구개발정책으로 주류화되면서, 첨단기술 특히, 양자와 첨단바이오, 수소를 담당하는 연구개발 부서뿐만 아니라 제2차관 실국에서 소속 인공지능, 디지털, 정보통신 업무를 담당하는 부서에서도 국제협력은 점차 중요해지고 있다. 그러나 여전히 과학기술정보통신부 내부에서도 국제협력국의 위상은 그다지 높지 않고, 국제협력의 특성상 네트워킹 구축 및 이력관리가 중요한데 제도적인 문제로 인한 빈번한 담당자 교체, 국제협력 전문성 부족 등 지속적이고 체계적인 과학기술 국제협력의 정책 및 사업을 추진하는 데 여러 가지 본질적인 문제를 갖고 있다.

과학기술정보통신부의 과학기술 국제협력을 지원하는 주요 기관을 살펴보면 한국 과학기술기획평가원(KISTEP)과 한국연구재단이 있다. 현행 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진) 제2항과 「국제과학기술협력 규정」 제4조(과학기술국제화 사업의 추진 등) 제3항은 과학기술협력에 관한 시책을 효율적으로 추진하기 위하여

이를 전문적으로 지원하는 기관으로서 한국과학기술기획평가원(KISTEP)과 한국연구재단을 규정하고 있다. 그러나 한국연구재단은 교육부를 비롯하여 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야(1차관)만을 지원하는 기관이며, 한국과학기술기획평가원은 과학기술혁신본부 소관 업무에 대한 전문기관임에도 불구하고 국제협력에 한해 1차관 소관 업무를 지원한다는 한계가 있는 것으로 알려져 있다. 한국연구재단은 과학기술정보통신부, 교육부 등의 과학기술분야 국제공동연구사업, 인력교류사업, 공적개발원조사업 및 기관고유 국제협력사업을 추진하고 있다. 한국연구재단의 총 예산은 2023년 기준, 9조 7,376억이며 이중 국제협력사업은 1,035억원임(1.06%)에 해당한다. 국제협력사업의 구성을 살펴보면, 크게 과학기술국제화사업(국가간기반조성, 해외연구기관유치 등) (441억원), 인재활용확산지원사업(해외우수과학자유치, 우수연구자교류지원)(483억원), 국제기관간 MOU지원사업(51개국 81개 기관과의 소규모 교류)(99억원)으로 나눌 수 있다. 국제협력사업은 국제협력본부에서 운영 중(3실 6팀 50명 정원)이며, 한국연구재단의 국제협력 특히 공동연구사업은 과기공동위, VIP 방문 등의 후속조치성격의 사업으로 연구개발사업이 아닌 국제협력사업으로 운영 중인 것으로 조사되었다. 또한, 한국연구재단은 중국, 인도, 벨기에 등 해외거점 14개를 지원하고 있으며, 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 운영하는 한인과학기술자네트워크(KOSEN) 사업도 지원하고 있다¹⁴¹⁾.

KISTEP은 2022년 12월에 과학기술정보통신부를 통해 과학기술외교전략센터로 지정 받아 과학기술외교사업을 수행하고 있다. 그러나 과학기술외교 컨트롤타워 부재와 과학기술 국제협력의 범위를 과학기술외교로 확대하는 과정에서 과기정통부와 외교부의 협력과 연계부족으로 현재 국가 대표성을 갖는데 어려움을 갖고 있다. 이밖에도 KISTEP의 전략기술정책단은 최근 설립된 국가전략기술특별위원회의 운영을 지원하고, 특히, 국가전략기술 전략로드맵 수립과 국가전략기술 프로젝트 선정을 지원한다.

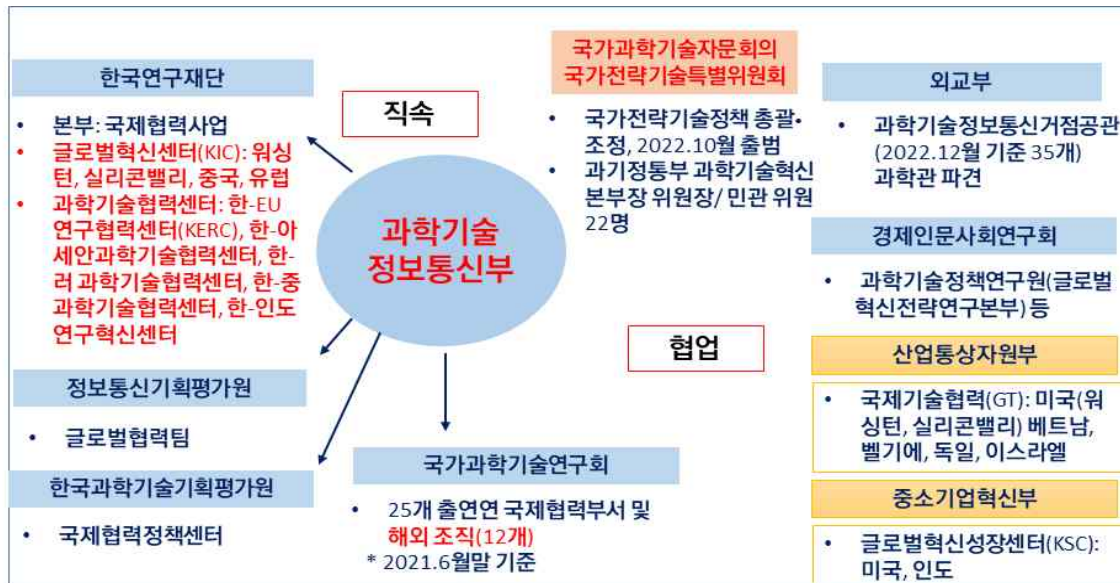
국가과학기술연구회(NST)¹⁴²⁾에 따르면, 출연연(25개)의 국제협력비는 2022년 기준 총 2,525억원으로 출연연 총 예산(5.8조원)의 4.3%를 차지하고, NST 자체 국제협력사업은 글로벌 연구협력 네트워크 구축사업으로 16억원을 지원했다. 출연연의 국제

141) 한국연구재단 내부자료(2023.10.25.)

142) 국가과학기술연구회 내부자료(2023.10.25.)

공동연구 규모는 총 1,110억원으로 350개 과제 수행하였고, 해외 위탁연구 형태는 452억원(41%)으로 131개 과제에 참여한 것으로 조사되었다. ODA 과제 규모는 420억원(38%)으로 38개 과제, 11개 연구기관이 수행했다. NST가 가진 국제협력예산중 10억원(62%)을 국제공동연구로 지원하였다. NST 산하 4개 출연(연)은 해외조직 12개를 운영하고 있는데, 한국과학기술연구원은 독일과 인도에, 한국생산기술연구원은 미국, 인도네시아, 베트남, ETRI는 중국과 미국, 한국생명공학연구원은 중국, 코스타리카, 인도네시아, 베트남에 해외 조직을 운영하고 있다.

[그림 6-2] 한국의 과학기술 국제협력 거버넌스



자료: 저자 작성

이밖에도 과학기술정보통신부는 산하 관리기관과 정책 연구기관(정보통신정책연구원), 과학기술정책 전문연구기관을 활용해 국제기구의 과학기술 의제에 대응하고 있다. 예를 들면, 국무총리실 산하 경제인문사회연구회 소속 과학기술정책연구원은 OECD 과학기술정책위원회(CSTP), 글로벌사이언스포럼(GSF)과 APEC 과학기술혁신정책파트너십(PPSTI), ASEAN 과학기술혁신위원회(COSTI) 등 1990년대부터 국제기구의 과학기술정책 의제 대응을 지속적으로 지원해오고 있다. 이와 동시에 과학기술정보통신부의 국제협력은 외교부의 과학기술정보통신거점공관, 산업통상자원부

의 산업기술국제협력사업과 해외거점, 중소기업혁신부의 국제협력사업과 해외거점(글로벌혁신성장센터) 등과 밀접히 연관되어 있다. 그러나 과학기술 국제협력 관련 국내 외에서 부처 간 협업의 요구와 중요성이 커지고 있음에도 불구하고, 과학기술 국제협력 컨트롤타워 부재로 시너지를 창출을 하지 못하고 있다.

제2절 과학기술 국제협력시스템 진단

본 연구는 우리나라의 과학기술 국제협력시스템에 대한 진단을 위해 설문조사와 자문회의를 병행하였다. 설문조사는 우리나라 과학기술 국제협력 전반에 대한 평가, 국제협력 정보수집, 국제협력 정보분석, 국제협력 전략 수립, 국제협력 수행 및 평가 5가지로 구성되었으며, 국제협력과 관련된 유관기관들의 담당자들에게 조사를 수행하였다. 이들 유관기관에는 과기부 국제협력국, 한국연구재단과 같은 관리기구, 국가과학기술연구회 산하의 개별 연구원의 국제협력담당자, 그리고 정책기관 연구자들을 포함하고 있다. 설문조사에 참여한 응답자는 총 179명이다. 정부기관 12명, 정책연구기관 38명, 관리기관 98명, 사업실행기관(연구기관) 31명이 해당한다.

〈표 6-4〉 설문 응답자 현황 및 응답률

구 분	표본수	응답수	응답률
전 체	329	179	54.4%
1. 정부기관	34	12	35.3%
2. 정책연구	74	38	51.4%
3. 관리기관	159	98	61.6%
4. 사업실행기관	62	31	50.0%

주: 구분에 해당하는 기관은 “〈부록 1〉 구분별 기관 현황”을 참고 바람

1. 과학기술 국제협력시스템 전반에 대한 평가

우리나라의 과학기술 국제협력 전반에 대한 평가는 6개의 문항으로 구성되어 있다. 우리나라 국제협력시스템의 중요성, 대응능력, 전략성, 선도능력, 적극성, 발전성에 대한 결과는 아래와 같다. 여기서, 조사결과는 10점 척도이며, 점수가 높을수록 잘하고 있고, 점수가 낮을수록 나쁨을 의미한다. 조사 결과, 우리나라 과학기술 국제협력 관련 전문가들은 국제협력시스템의 중요성은 10점 만점에 8.83점으로 크게 공감을 하는 것으로 나타났다. 특히 정부기관이 가장 국제협력시스템의 중요성은 9.5점에 달해 가장 국제협력시스템의 중요성을 절감하고 있었다. 다른 기관들도 8.7에서 8.9점 수준에서 중요도를 이야기하고 있었다. 반면 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 국제환경 변화 대응능력에 대해서는 5.59점 수준으로 높지 않았다. 정부기관에서 5.33점으로 가장 낮은 점수를 주었으며, 다른 기관들도 5.5에서 5.7점 사이로 높지 않았다. 과학기술 국제협력시스템의 전략성에 대한 전체 점수는 5.40이었으며, 특히 정책연구기관의 경우 우리나라 국제협력시스템의 전략성에 대한 점수가 5.08로 가장 낮았다. 국제협력시스템의 선도성은 전체 문항들 중에서 가장 낮은 점수인 5.14가 나왔다. 특히 정책연구기관의 경우는 4.97점으로 가장 낮은 점수를 주었다. 정부기관이 5.42를 나타낸 것 이외에 다른 기관들은 5.0초반의 수준으로 평가하고 있었다. 국제협력시스템의 적극성은 5.36점이었으며, 정부기관의 점수가 5.17로 가장 낮았다. 다음으로 발전성에 대해서는 다른 항목들 보다 조금 높은 5.89점의 점수가 나왔다. 특히 정부기관에서는 다른 기관들에 비해서 1점 이상의 높은 점수인 6.5점을 준 반면 다른 기관들은 5.8점대 수준이었다. 이상의 설문결과를 종합하면, 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 매우 중요하나, 그 대응능력, 전략성, 국제사회 선도능력, 적극성, 발전성은 상대적으로 낮은 수준에 있는 것으로 나타났다.

<표 6-5> 과학기술 국제협력 시스템 일반 사항 기관 구분별 분석

(단위 : 11점 척도(평균 점))

문항	정부기관	정책연구기관	관리기관	사업실행기관	평균	
					구분별 등가중치	전체
1. 국제환경 변화 속에 과학기술 국제협력시스템의 중요성은 어느 정도인지요?	9.50 (1)	8.79 (3)	8.74 (4)	8.90 (2)	8.98	8.83
2. 국제환경 변화에 대한 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 대응능력은 어느 정도인지요?	5.33 (4)	5.58 (2)	5.58 (3)	5.74 (1)	5.56	5.59
3. 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 전략성은 어느 정도인지요?	5.50 (2)	5.08 (4)	5.20 (3)	5.81 (1)	5.40	5.30
4. 국제환경 변화에 대한 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 선도능력은 어느 정도인지요?	5.42 (1)	4.97 (4)	5.02 (3)	5.13 (2)	5.14	5.06
5. 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 적극성은 어느 정도인지요?	5.17 (4)	5.32 (2)	5.25 (3)	5.71 (1)	5.36	5.34
6. 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 발전성은 어느 정도인지요?	6.50 (1)	5.82 (3)	5.88 (2)	5.81 (4)	6.00	5.89

주1) 괄호안의 숫자는 구분별 순위를 나타냄

2) 구분별 등가중치 평균은 4개 구분에 동일하게 0.25의 가중치를 부여하여 계산한 결과이며, 전체 평균은 개별응답자에게 동일한 가중치를 부여하여 계산한 결과임

2. 과학기술 국제협력을 위한 정보수집

과학기술 국제협력을 위한 정보수집과 관련하여 5개의 문항으로 구성되어 있다. 5개의 문항은 정보수집 조직, 상시 국가 정보수집 활동, 상시 기술정보 수집활동, 정보들의 데이터베이스 구축, 정보의 개방정도이다. 전체적으로 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 정보수집에 대한 평가는 5점대이어서 낮게 평가되었다. 개별 문항의 결과들을 보면, 조직, 국가 및 기술에 대한 상시 정보수집활동은 5.4점~5.5점 수준을 보였

다. 반면 수집된 정보의 데이터베이스화 관리, 다른 기관에 제공은 4.6점, 4.17점으로 매우 낮았다.

응답기관별로 살펴보면, 정보수집과 관련하여 정책연구기관의 어려움이 느껴진다. 정책연구기관들의 경우에는 정보수집 조직에서 국가 및 기술의 상시 모니터링, 데이터베이스화, 정보의 개방 모든 분야에서 4점대로 가장 낮게 평가하였다. 전체적으로 정부기관과 실행기관들의 조직, 상시 국가 및 기술모니터링에 대한 점수가 상대적으로 높았다.

이상의 설문조사 결과를 정리해서 유추해보면, 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 정보수집의 수준은 낮은 수준이며, 특히 얻어진 정보에 대한 사후 관리 및 활용부분이 약한 것으로 나타났다. 그리고 정책연구기관들은 관련 정보수집과 관련된 모든 항목에서 어려움을 가장 크게 느끼고 있는 것으로 보여진다.

〈표 6-6〉 과학기술 국제협력을 위한 정보수집 문항 기관구분별 결과

(단위 : 11점 척도(평균 점))

문항	정부기관	정책연구 기관	관리기관	사업실행 기관	평균	
					구분별 등가중치	전체
1. 국제협력 정보수집 조직들이 글로벌하게 잘 갖춰져 있는지요?	5.75 (2)	4.79 (4)	5.42 (3)	6.00 (1)	5.49	5.41
2. 중요국가에 대한 상시 정보수집 활동이 진행되는 정도는?	5.83 (2)	4.87 (4)	5.40 (3)	6.48 (1)	5.65	5.50
3. 중요기술(산업)분야에 대한 상시 정보수집 활동이 진행되는 정도는?	6.00 (2)	4.97 (4)	5.49 (3)	6.03 (1)	5.62	5.51
4. 국내에서 국제협력을 위한 해외 정보들이 데이터베이스화되어 관리되는 정도는?	4.33 (3)	4.16 (4)	4.77 (1)	4.74 (2)	4.50	4.60
5. 수집된 국제협력 정보들이 공개적으로 다른 기관에 잘 제공되고 있는지요?	4.33 (1)	3.79 (4)	4.30 (2)	4.19 (3)	4.15	4.17

주1) 괄호안의 숫자는 구분별 순위를 나타냄

2) 구분별 등가중치 평균은 4개 구분에 동일하게 0.25의 가중치를 부여하여 계산한 결과이며, 전체 평균은 개별응답자에게 동일한 가중치를 부여하여 계산한 결과임

3. 과학기술 국제협력을 위한 정보분석

과학기술 국제협력을 위한 정보분석은 5개의 문항으로 구성되어있다. 5개 문항은 분석조직, 분석인력 육성, 국가 및 기술 분야의 지속적인 분석활동, 분석결과의 연계이다. 전체적으로 과학기술 국제협력시스템의 정보분석은 4점에서 5점대 초반으로 낮은 수준으로 나타났다.

우선 국제협력 분석조직이 잘 갖춰져 있는가에 대한 질문에 대해서 전체적으로 5점 근처의 낮은 점수가 나왔다. 특히 정책연구기관들은 정보를 분석하는 조직에 대한 점수가 4.82점으로 가장 낮았으며, 다른 기관들에 비해 불만이 더 있는 것으로 나타났다. 분석을 위한 고급인력의 육성에서는 4.57점으로 모든 문항에서 가장 낮았다. 모든 기관들이 고급인력 육성의 문제점을 느끼고 있었으며, 점수는 4.5에서 4.7점 수준이었다. 세 번째로 중요국가를 대상으로 분석작업이 상시적으로 이루어지는가에 대한 질문에 대해서는 5.26점으로 나왔다. 기관별로는 사업실행 기관들이 5.97점으로 가장 높았으며, 정책연구기관이 4.95점으로 가장 낮았다. 기술분야에 대한 상시 분석활동은 상대적으로 정부기관이 가장 높은 점수인 5.92점을 주었으며, 정책연구기관이 5.16점으로 가장 낮았다. 분석된 정보의 연계는 모든 기관에서 다 잘되지 않고 있음을 이야기하고 있었다. 특히 정책연구기관이 가장 낮은 점수인 4.39점으로 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 보여진다.

전체적으로 우리나라 과학기술시스템의 정보분석에서는 전체적으로 낮은 수준으로 평가되었다. 그리고 세부적으로는 인력육성과 분석정보의 연계가 가장 잘 안 되고 있는 것으로 나타났으며, 특히 정책기관들이 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 더불어 중요국가에 대한 국가별 분석은 연구소와 같은 사업실행기관에서 상대적으로 잘 하고 있다고 평가되었으며, 기술별 분석은 정부기관에서 상대적으로 잘 하고 있다고 평가를 주었다.

<표 6-7> 과학기술 국제협력을 위한 정보분석 문항 기관구분별 분석 결과

(단위 : 11점 척도(평균 점))

문항	정부기관	정책연구 기관	관리기관	사업실행 기관	평균	
					구분별 등가중치	전체
1. 국제협력 정보를 분석하는 조직들이 잘 갖춰져 있는지요?	5.17 (1)	4.82 (4)	5.07 (3)	5.13 (2)	5.05	5.03
2. 과학기술 국제협력을 분석하는 고급인력 육성이 잘 이루어지고 있는지요?	4.75 (1)	4.50 (4)	4.52 (3)	4.74 (2)	4.63	4.57
3. 중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력에 대한 지속적인 분석활동이 이루어지는지요?	5.58 (2)	4.95 (4)	5.12 (3)	5.97 (1)	5.41	5.26
4. 중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력에 대한 지속적인 분석활동이 이루어지는지요?	5.92 (1)	5.16 (4)	5.23 (3)	5.68 (2)	5.50	5.34
5. 수집된 국제협력 정보들이 정보분석에 잘 연계되어 제공되고 있는지요?	4.67 (1)	4.39 (4)	4.61 (3)	4.65 (2)	4.58	4.58

주1) 괄호안의 숫자는 구분별 순위를 나타냄

2) 구분별 등가중치 평균은 4개 구분에 동일하게 0.25의 가중치를 부여하여 계산한 결과이며, 전체 평균은 개별응답자에게 동일한 가중치를 부여하여 계산한 결과임

4. 국가의 과학기술 국제협력전략 수립

국가의 과학기술 국제협력전략 수립과 관련하여 8개의 문항으로 구성되어 있다. 세부문항들은 협력전략의 적극성, 범부처적 전략수립, 중요 국가 및 기술에 대한 전략 수립, 관련 고급인력 육성, 국내 과학기술 환경개선, 정보분석 결과와 전략의 연계성이다. 전체적으로 우리나라 국가 과학기술 국제협력전략 수집에 대한 평가는 좋지 않은 것으로 나타났다.

세부적으로 살펴보면, 국제협력전략의 적극적 수립에 대해서는 모든 기관들이 5점 중반대를 주어 그리 좋지는 않았다. 기관별로는 사업실행기관이 5.81점으로 가장 높았으며, 관리기관이 5.34점으로 가장 낮았다. 범부처적 과학기술 국제협력전략 수립

에 대해서는 매우 부정적이었다. 특히 정부기관이 4.42점으로 가장 낮았으며, 상대적으로 다양한 부처를 상대하는 사업실행기관이 5.03점으로 가장 높았다. 중요국가와 중요 기술에 대한 전략수립 및 분석은 5.25점과 5.37점으로 그나마 다른 항목들에 비해서 높게 나왔다. 정보에 대한 분석활동과 유사하게 정부기관에서는 기술에 대한 전략이 사업실행기관은 주요 국가에 대한 전략수립이 가장 높게 나왔다. 그러나 전체적으로 잘 하고 있지 못한 것으로 평가된다. 선도적 국제협력전략 수립은 4.91점으로 낮게 나왔다. 기관별로는 정부기관이 5.25점으로 가장 높았으며, 정책연구기관이 4.74점으로 가장 낮았다. 전략수립을 위한 고급인력 양성은 4.66점으로 낮은 평가를 받았다. 기관별로 큰 차이는 없으나, 사업실행기관에서 5.06점으로 가장 높았으며, 정책연구기관이 4.47점으로 가장 낮았다. 국제협력을 위한 국내환경개선에 대해서도 4.87점으로 낮았다. 기관별로도 살펴보면 정부기관과 사업실행기관이 5점 수준을 주었으며, 나머지 기관들은 4점대로 낮았다. 국제협력 정보분석 결과가 전략 수립으로 연결되는 정도에 대한 설문에서는 모든 기관들이 매우 낮은 점수를 주었다. 정부기관은 상대적으로 4.83점을 주어서 높았으나, 정책연구기관은 4.21점으로 매우 낮았다.

설문조사를 기반으로 정리해 보면, 우리나라의 국제협력 전략수립은 잘 하고 있지 못하고 있는 것으로 나타났다. 세부적으로 보면 주로 중요국가나 기술대상으로 수립되고 있으나, 선도적이기보다는 상황이 바뀐 후에 세우는 전략들이 많으며, 범부처적인 협력 어려움, 고급인재 확보 어려움, 국내 과학기술환경의 국제협력 제한요소, 분석결과의 전략수립의 낮은 연계도로 국제협력전략 수립에 어려움을 가중시키고 있는 것으로 보인다. 더불어 기관들 중에서는 대부분의 기관들도 문제가 있다고 동일하게 느끼고 있으며, 그 중에서도 정책연구기관이 우리나라 과학기술 국제협력 전략수립에 가장 많은 문제점을 가지고 있다고 느끼고 있는 것으로 판단된다.

<표 6-8> 국가의 과학기술 국제협력전략 수립 기관구분별 분석

(단위 : 11점 척도(평균 점))

문항	정부기관	정책연구 기관	관리기관	사업실행 기관	평균	
					구분별 등가중치	전체
1. 과학기술 국제협력전략을 적극적으로 수립하는지요?	5.58 (2)	5.45 (3)	5.34 (4)	5.81 (1)	5.54	5.46
2. 과학기술 국제협력에 대한 범부처적 전략이 수립되고 있는지요?	4.42 (4)	4.84 (2)	4.70 (3)	5.03 (1)	4.75	4.77
3. 중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력전략이 지속적으로 수립되고 있는지요?	5.33 (2)	4.95 (4)	5.21 (3)	5.68 (1)	5.29	5.25
4. 중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력전략이 지속적으로 수립되고 있는지요?	5.83 (1)	5.32 (3)	5.23 (4)	5.68 (2)	5.52	5.37
5. 국제사회를 선도하기 위해 국가의 과학기술 협력전략을 선도적으로 수립하는지요?	5.25 (1)	4.74 (4)	4.86 (3)	5.13 (2)	4.99	4.91
6. 과학기술 국제협력 전략을 수립하는 고급인력 육성이 잘 이루어지고 있는지요?	4.67 (2)	4.47 (4)	4.60 (3)	5.06 (1)	4.70	4.66
7. 국제협력 확대를 위한 국내 과학기술 협력환경에 대한 개선이 이루어지고 있는지요?	5.08 (1)	4.61 (4)	4.89 (3)	5.03 (2)	4.90	4.87
8. 국제협력의 정보분석 결과가 국가전략 수립에 잘 연계되어 제공되고 있는지요?	4.83 (2)	4.21 (4)	4.63 (3)	4.87 (1)	4.64	4.60

주 1) 괄호안의 숫자는 구분별 순위를 나타냄

2) 구분별 등가중치 평균은 4개 구분에 동일하게 0.25의 가중치를 부여하여 계산한 결과이며, 전체 평균은 개별응답자에게 동일한 가중치를 부여하여 계산한 결과임

5. 과학기술 국제협력사업 실행 및 평가

과학기술 국제협력사업 실행 및 평가는 6개의 문항으로 구성되어 있다. 6개의 문항은 국가전략 하에 사업들의 기획 및 실행정도, 중요국가 대상의 국제협력사업의 정도, 중요기술분야 중심의 국제협력사업정도, 국내 여건개선, 국제협력을 통한 성과창출 정도, 평가를 통한 개선정도이다. 과학기술 국제협력사업의 실행 및 평가에서도 전체적으로 좋지 않은 결과들이 나왔다.

세부적으로 살펴보면, 국제협력전략을 기반으로 사업의 기획 및 실행에 대해서는 사업실행기관이 6.13으로 다른 기관에 비해서 전략에 기반한 국제협력사업을 조금 더 수행하는 것으로 나타났다. 반면, 정책연구기관의 경우는 5.08점으로 전략에 기반한 국제협력사업의 기획 및 실행의 평가수준이 가장 낮았다. 또한, 관리기관도 상대적으로 낮은 5.21점을 주었다. 중요국가나 중요기술에 대한 국제협력정도는 정부와 실행기관에서는 다른 기관들에 비해서 높은 6점대를 주었으나, 관리기관과 정책연구기관은 상대적으로 낮은 5.5점 근처를 주었다. 국제협력 활성화를 위한 국내환경 개선에 대해서는 정부기관과 실행기관이 5.58점과 5.65점으로 상대적으로 높았으며, 정책연구기관이 4.97점으로 가장 낮았다. 관리기관도 5.18점에 불과하였다. 과학기술 국제협력을 통한 성과창출에서는 정부기관과 실행기관에서 상대적으로 높은 6점대를 준 반면, 정책연구기관은 5.24점에 불과하였다. 마지막으로 평가를 기반으로 한 개선정도에 대해서는 사업실행기관의 경우 상대적으로 높은 6.10점을 얻었으나, 정책연구기관과 관리기관에서는 상대적으로 낮은 수준으로 평가되었다.

전체적으로 우리나라의 과학기술 국제협력사업의 실행과 평가는 낮은 수준에서 작동되는 것으로 나타났으며, 상대적으로 정부기관과 사업실행기관에서 관리기관과 정책연구기관들에 비해서 조금 높은 점수를 얻었다. 그리고 정책연구기관의 국제협력사업의 실행 모든 부분에서 가장 낮은 수준에서 실행되고 있었다.

<표 6-9> 과학기술 국제협력사업 실행 및 평가 기관구분별 분석

(단위 : 11점 척도(평균 점))

문항	정부기관	정책연구 기관	관리기관	사업실행 기관	평균	
					구분별 등가중치	전체
1. 과학기술 국제협력전략을 기반으로 국제협력사업들이 잘 기획되고 실행되는지요?	5.75 (2)	5.08 (4)	5.21 (3)	6.13 (1)	5.54	5.38
2. 중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력사업이 활발하게 진행되고 있는지요?	6.08 (2)	5.66 (3)	5.50 (4)	6.13 (1)	5.84	5.68
3. 중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력사업이 활발하게 진행되고 있는지요?	6.42 (1)	5.53 (4)	5.59 (3)	6.19 (2)	5.93	5.74
4. 과학기술 국제협력사업 확대를 위한 국내 과학기술 환경개선(또는 기술개발) 사업이 고려되고 있는지요?	5.58 (2)	4.97 (4)	5.18 (3)	5.65 (1)	5.35	5.25
5. 과학기술 국제협력사업을 통해서 의미있는 성과를 얻고 있는지요?	5.83 (2)	5.24 (4)	5.68 (3)	6.03 (1)	5.70	5.66
6. 사업평가를 기반으로 한 개선방안이 잘 이루어지고 있는지요?	5.75 (2)	4.29 (4)	5.07 (3)	6.10 (1)	5.30	5.13

주1) 괄호안의 숫자는 구분별 순위를 나타냄

2) 구분별 등가중치 평균은 4개 구분에 동일하게 0.25의 가중치를 부여하여 계산한 결과이며, 전체 평균은 개별응답자에 대해 동일한 가중치를 부여하여 계산한 결과임

6. 국가 과학기술 국제협력시스템 발전 제안 사항

가. 정부기관 응답자 의견사항

국가 과학기술 국제협력시스템 발전을 위해 정부기관의 응답자들은 장기적이고 지속적인 지원체계의 마련, 해외국가 정보 동향 및 자료수집과 활용을 위한 플랫폼 구축, 전문인력 확보, 전담조직의 운영, 한국의 국제협력시스템 전반적인 개편 등에 대한 의견을 제시하였다. 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국가 과학기술 국제협력시스템의 중요성은 모두 인식하고 있으나, 과학기술 분야에서 단기간 내 가시적인 성과를 창출하기 어려운 구조라 우선순위에서 밀리고

있는 실정이다. 따라서 장기적인 안목을 가지고 안정적이고 지속적으로 지원해줄 체계의 마련이 필요하다.

둘째, 각국의 정보 동향 및 자료수집, 활용체계를 구축해야 한다. 국제협력을 위해 가장 기본적으로 갖추어야 할 각국 정보 및 동향을 정확하고 빠르게 수집하고 이를 확인할 수 있는 체계가 매우 부족하다. 외교부(각국 현지 대사관, 주한 대사관 등)를 주축으로 각 부처의 국제협력 파트, 관련 출연기관, 학계 등에 산재되어 있는 정보 및 데이터를 공공 플랫폼화하여 필요시 즉시 활용할 수 있도록 체계 구축이 필요하다.

셋째, 전문인력 확보에 대한 의견이다. 국제협력 전략에 대한 이해도가 높고, 지속적으로 관련업무를 수행할 수 있는 고급인력의 양성 및 확보가 필요하다. 정부부처 실무자급 담당자의 국제업무 전문성(외국어 능력, 외교능력 등)을 갖추기 위해 각종 역량강화 훈련(교육, 파견 등) 등을 확대할 필요가 있으며, 제도적 어려움이 있을 시 전문성을 이미 갖춘 담당자를 업무에 참여토록 하는 방안을 고려할 필요가 있다. 또한, 국제협력 업무는 네트워킹 구축 및 이력 관리가 매우 중요한 데 반해 외국 정부측 담당자와 달리 한국 공무원은 담당자 교체가 빈번하여 제도적 문제로 인한 국제협력 대응에 한계가 있다. 따라서 일반 타 직위에 비해 담당자의 전문관 지정 등 장기적 근무가 필요하다. 아울러 인력 충원을 통해 전문가별 국제업무 배분 및 전담 등 대책 마련이 필요하다.

넷째, 국제협력의 특성을 반영한 전담조직이 필요하다. 국제협력 연구는 주로 영어로 이루어지고 있지만, 우리나라 연구자의 경우 영어에 능통하시더라도 실제 제안서 등을 작성하는데 있어서는 언어적 장벽을 비롯하여 문화적 차이, 법·규정 해석 차이, 회계·정산 시스템 차이 등 여러 문제를 겪는 경우가 발생하게 된다. 따라서 이를 전반적으로 지원하기 위한 조직, 체계가 필요하다.

다섯째, 국제협력 발전을 위해 한국의 시스템에 전반적인 변화와 개선, 새로운 전략 수립이 필요하다. 예컨대, 외국과 협업할 수 있도록 자유로운 재원사용 등이 가능하도록 개편하는 방안을 고려할 필요가 있다. 또한 양자간 과학기술 교류는 중요도에 따라 다양한 형태로 진행되고 있으나, 다자간 협력관계에서도(OECD, G20 등) 전략성을 바탕으로 선진적인 역할 선도가 필요하다.

나. 정책연구기관 응답자 의견사항

국가 과학기술 국제협력시스템 발전을 위해 정책연구기관 응답자들은 제도적 기반 구축, 고급인력양성 체계 구축, 국제협력시스템 개선을 위한 장기적인 시각 필요, 적극적인 국제협력 전략 수립, 부처·기관 간 적극적인 협력방안 모색 등과 같은 의견을 제시하였다. 정리하면 다음과 같다.

첫째, 과학기술 국제협력에 대한 제도적 기반이 필요하다. 국제협력 관련 연구는 관련 절차가 매우 까다로우며, 개별부처나 일부 기관 차원에서는 과학기술 국제협력 연구가 꾸준히 지원 및 발전되고 있으나, 기본적인 통계수치, 데이터 분석 등을 주도로 할 수 있는 통합적 거버넌스가 부재한 상황이다. 이를 해결하기 위해 과학기술 관련 국제 동향, 국내 전략, 국가별 정보와 연구 결과 등을 교류, 확산 및 홍보할 수 있는 플랫폼 등의 개설이 필요하다.

둘째, 국제협력 분야 고급인력양성 체계가 필요하다. 현재 우리나라 ODA 전문가가 매우 부족한 실정이며, 이에 따라 고급인력 육성이 보다 활발히 이루어져야 한다. 양성된 전문가들의 역량이 국가 과학기술 국제협력 네트워크에서 역량을 발휘할 수 있도록 꾸준한 지원될 필요가 있다. 전문가 교류 및 인력양성 프로그램 활성화 등 과학기술 분야 국제협력 전문가를 양성하고, 이들로 하여금 국제협력 네트워크를 구성하고, 이러한 네트워크가 후속 국제협력 전문가들에게 전달될 수 있도록 지원하는 것이 중요하다.

셋째, 국제협력시스템 개선을 위한 장기적인 시각이 필요하다. 과학기술 국제협력의 결과는 바로 나타나기 어려우며, 장기적이고 지속가능한 성과를 위해 사업에 대한 평가 및 피드백 시스템이 효과적으로 기능할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다. 이를 위해 과학기술 국제협력 중장기 추진전략 수립 및 관련 의견 수렴/개선 상시화, 중점분야 선정에 위한 기초연구 및 관련 사례분석 실시, 전문가 교류 및 인력양성 프로그램 활성화, 대국민 홍보 및 인식 제고 활동 제고 등을 고려해 볼 수 있다.

넷째, 적극적인 국제협력 전략 수립이 필요하다. 과학기술 국제협력 전략 수립에 따른 우선순위 분야, 중점 국가 도출, 파트너국별 중장기적인 과학기술 협력전략 등의 분석결과를 기반으로 능동적인 사업 기획 발굴이 필요하다. 또한, 사업단계별 모니터

링, 다양한 평가(사업활동 종료후 평가, 사업중간/종료평가, 메타평가, 성과추적제도 등), 사업 개선/환류 체계를 구축하여 투명하고 공정한 관리가 가능하도록 추진할 필요가 있다.

다섯째, 부처·기관 간 적극적인 협력방안 모색이 필요하다. 현재 과학기술 국제협력 분야는 분절화가 심하고 연구결과 등 자료 공유가 원활하지 않아, 부처별·기관별로 수행되고 있는 사업의 내용을 서로 모르고 있는 경우가 많다. 정부부처 주도하에 유관 기관들 간 협의회, 연구회 등 관련 협력 활동 활성화를 통한 의견 공유 및 교환 촉진, 향후 과기 분야 국제협력 전략 공동구상 등이 적극적으로 이루어져야 한다.

다. 관리기관 응답자 의견사항

국가 과학기술 국제협력시스템 발전을 위해 관리기관 응답자들은 과학기술 전반에 대한 안정적인 지원, 범부처 차원의 국제협력 사업 추진, 국제협력 컨트롤타워 설치, 성과에 대한 목표 및 재원 투입, 정보수집분석 및 활용확산을 위한 플랫폼 마련, 상시 모니터링 체계 구축, 인적네트워크의 연속성 확보, 기술분야 중심 국제협력 추진, 선제적 국제협력 전략 수립, 개발도상국 대상 국제협력 추진, 연구자 행정부담 간소화 등에 대한 의견을 제시하였다. 정리하면 다음과 같다.

첫째, 과학기술 전반에 대한 안정적인 지원이 필요하다. 정부정책 기조에 따라 국제협력분야의 정책방향성이 바뀌게 되면, 장기적으로 과학기술 발전에 악영향을 끼칠 수 있다. 장기적인 관점에 기반한 전략과 지속가능한 지원이 필요하다. 또한 현재는 과학기술 R&D 삭감으로 특히나 국내 과학기술분야 종사자 및 소속기관들이 많이 위축된 것으로 느껴지며, 그러한 상황에서 협력 분야에 대해서만 지원방안을 마련하는 것은 효과적이지 않다. 과학기술 국제협력사업도 결국 예산과 연결되는데, 과학기술분야 예산이 줄어들고 있어 기존에 잘 하고 있는 국제협력시스템마저 타격이 우려된다. 과학기술 국제협력시스템 발전을 위해서는 과학기술 R&D 및 기초과학에 대한 지원과 과학기술 자체에 대한 지원과 뒷받침이 필요하다.

둘째, 범부처 차원의 국제협력사업 추진이 필요하다. 기관 차원에서 추진하기 어려운 전략분야 국제협력 대형과제(정상회담 후속조치, 과기공동위 개최 등)를 국가차원

또는 부처차원에서 추진해야 한다. 국가 차원의 행사 개최 전 정부 차원에서 Top-down 방식으로 선정한 중점기술협력 분야와 가이드라인을 국제협력시스템을 통해 명확히 제시하고 출연연 등 실제 현장에서 필요한 아이디어와 수요를 발굴한다면 양질의 결과 도출이 가능하고 현장의 목소리를 반영한 정책을 기획할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 과학기술 국제협력 컨트롤타워가 필요하다. 과학기술부문의 해외협력 활성화를 위해 컨트롤타워를 중심으로 주기적인 전략 수립과 협력국 사업수요 발굴 및 사업 연계 방안 수립이 필요하다. 과학기술 국제협력이 로드맵이나 전략 없이 주요 국가나 주요 기술분야에 과도하게 치중하여 수행되는 측면이 있다. 또한 국내 국제협력시스템이 각 부처나 기관별로 분절적으로 이루어지고 있는 경향이 심하다. 부처별로 과학기술 국제협력이 산발적으로 진행되어 유사 사업이 중복되는 경우도 있다. 부처별 또는 부서별 성과관리와 다소 폐쇄적인 정보관리로 국가를 대상으로 하는 국제협력에 어려움이 있다. 따라서 국제협력 업무를 전체를 관장하고 조율하는 컨트롤타워가 필요하다.

넷째, 과학기술 국제협력의 성과에 대한 정확한 정의와 목표가 필요하며, 이를 달성하기 위한 적정규모의 재원이 투입되어야 한다. 우리나라 과학기술 국제협력연구의 성과물은 정량적 성과(논문, 특허, 사업화 등)와 학술적 성과만을 강조하고 있어 외부 변화에 대응하기 어렵게 설정되어 있다. 이러한 성과평가체계는 사업환경에 유연한 대응을 어렵게 하여 발전을 저해하고 있다. 과학기술 국제협력은 R&D의 전형적인 성과물(특허, 논문수 등)로 성과를 측정하는 것이 아닌 성과지표 자체의 혁신이 필요하며, 시장 창출의 관점에서 접근이 필요하다. (예: 참여 기업의 수, 참여 기업 중 스타트업, 중소기업, 대기업의 비율/마케팅 컨설팅 지원 횟수 등)

다섯째, 국제협력에 대한 정보수집 및 분석, 활용과 확산을 위한 플랫폼 마련이 필요하다. 현재 여러 사업을 통해 수집된 정보의 DB화 및 기관·부처간 공유가 잘 안 되고 있는 실정이다. 과학기술분야 국가별 과학기술국제협력 시스템에 대한 계획과 실행, 성과를 한눈에 볼수 있는 시스템이 필요하다. 주요국가 및 주요분야에 대한 과학기술 발전 동향을 국가 차원으로 모니터링하고, 최소한의 보안사항을 제외하고는 관련분야 공

공기관에 정기적으로 정보 공유가 필요하며, 이를 위한 관련 플랫폼의 구축과 운영이 필요하다. 또한 플랫폼을 통해 국제협력 시 의사결정을 지원할 수 있는 체계적인 서비스를 제공해야 할 것이다. 아울러 국제협력시스템 성공사례 공유, 부처별 국제협력 프로그램을 한 번에 체계적으로 살펴볼 수 있는 사이트 구축 및 운영이 필요하다.

여섯째, 국제협력 상시모니터링 체계가 필요하다. 국제협력 이슈가 발생했을 때 범 부처 차원에서 통합 정책을 수립하는 것도 중요하지만 주요 국가, 주요 분야에 대해 상시 모니터링하고 이슈 발생 시 발빠르게 대응할 수 있는 시스템 마련이 필요하다. 또한 국제협력(연구과제, ODA 등)이 완료된 후 후속 모니터링도 지속적으로 수행해야 한다. 사업 선정, 준공에 초점을 맞출 것이 아니라, 사업 완료 후 운영이 지속적으로 잘 이루어지는지, 지속적인 성과 창출이 이루어지고 있는지 등을 모니터링하는 것이 중요하다.

일곱째, 우수한 전문인력으로 구성된 인적네트워크의 연속성 확보가 필요하다. 국제협력이 성공적으로 수행되기 위해서는 우수한 국제협력 시스템이나 전략 수립도 중요하지만 국가간, 기관간, 특히 인적 네트워크가 오랜 기간 동안 지속적으로 유지되어야 최대 효과를 볼 수 있다. 국제협력은 단 시간에 협력 대상국 및 기관을 찾아서 그 결과를 만들어 낼 수 있는 것이 아님. 상대국 상대기관과의 꾸준한 신뢰가 담보되어야 좋은 결과를 도출할 수 있다. 따라서 국제협력부문에서 근무하는 인력이 상대국, 상대기관과의 신뢰를 쌓을 수 있는 충분한 시간이 주어질 수 있도록 하고, 전문성을 강화해야 한다. 국제협력을 담당하는 인력의 경우, 잦은 인사이동 없이 지속적으로 해당 업무를 담당할 수 있게 하여 전문성, 노하우, 전략 등에 국제협력 전문가로서 역할을 충실히 해야 할 필요가 있다. 우리나라의 경우, 정부 부처는 물론 공공기관의 국제협력 담당자의 자리 이동이 수시로 있다 보니 국제협력에 대한 인적네트워크, 연속성에 대해 큰 어려움을 겪고 있다. 국제협력 전문가의 인력양성 뿐만 아니라 이들이 오랜 기간 동안 지속적으로 국제협력을 수행 할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다. 해외 인재풀을 활용하고 네트워크를 구축하는 것도 중요하지만 국내외 네트워크 교두보 역할을 할 수 있는 국제협력 전문가가 필요하다. 이와 더불어 국가연구개발 혁신법 내 국제협력 관련 조항(파견 등)이 좀 더 탄력적으로 변경되어야 실제 우리 연

구자의 선진국 기관과의 인력교류가 원활이 추진될 수 있을 것으로 보인다.

여덟째, Foot in Door 전략을 수립해야 한다. 현재 특정 연구개발 목표에 대한 선제적 국제 협력 전략(최소 3년)이 부재한 실정이다. 선제적 협력을 시도하더라도, Giving some information to get some information, 즉, 국가 R&D 또는 기관별 주요사업에서 도출된 Output/Outcome이 국제협력을 통해 단장기적 Output 및 Outcome으로 진화하기 위한 Reciprocity에 대한 기본적 철학이 부재하여 이를 개선할 필요가 있다.

아홉째, 주요 국가 중심이 아닌, 주요 기술(산업)분야에 대한 과학기술 국제협력이 필요하다. 현재는 중요 기술(산업) 분야 보다는 한국의 대외 관계에 주요한 영향을 미치는 주요 국가 혹은 교민이 많이 거주하는 국가(미국, 중국, 일본, 베트남 등) 등을 중심으로 과학기술 국제협력이 집중되어 있는 실정이다. 국제협력 기초자료 확보를 위하여 정부가 각 기술분야별 사업을 추진하는 것을 제안한다.

열 번째, 국제협력사업 추진 시 한국이 강점을 가지는 개발도상국의 중급기술 이전 보급까지 확대할 필요가 있다. 현재는 중요국가, 중요 기술 중심으로 진행되고 있는데, 1인당 국민소득 5천불 이하, 5천~1만불, 1~2만불 등으로 구분해 선진국뿐만 아니라 개도국으로 확대하는 방안을 제안한다. 특히 탄소배출권 확보를 위해 이들 국가를 대상으로 전략을 수립하고 국제협력 사업을 통해 국내 기업의 ESG 경영 생태계 구축이 필요하다.

열한 번째, 연구자들이 국제협력사업을 원활하게 추진할 수 있도록 행정부담을 줄일 수 있는 지원이 필요하다. 국제협력 과제의 경우 대부분 연구비는 소규모인데 소통이나 서류 작업 등에 많은 시간이 투입된다. 국제협력사업 수행 국제 협력을 위한 계약 시스템, 정산 시스템 등이 상호 연계되기 어려운 부분이 있어 연구자들이 불편을 겪는 경우가 있어 이를 간편하게 추진할 수 있는 제도 도입 필요하다. 또한 통상 해외의 작업속도가 우리보다 느리므로 성과도 지체요인이 생겨 단기 성과체계에서는 연구자가 매력을 갖기 힘든 구조이다.

라. 사업실행기관 응답자 의견사항

국가 과학기술 국제협력시스템 발전을 위해 사업실행기관 응답자들은 다음과 같은 의견을 제시하였다.

첫째, 정부부처의 국제협력에 대한 인식제고가 필요하다. 전반적으로 정부 부처의 국제협력에 대한 인식이 매우 낮다고 판단되며, 부서 자체가 주업무가 아닌, 부업무로 인식되는 경향이 있다. 여러 부처 및 공공기관의 국제협력 담당 업무 역시 상대적으로 비중이 적고, 전문화, 및 체계화 측면에서 부족한 면이 많다.

둘째, 국제협력 자료수집 및 자료 공유, 활용 체계의 마련이 필요하다. 각 국가별, 분야별 정보도 공유되는 시스템이 필요하다. 관련 기관들 간에 개별적으로 작성한 정보나 자료를 공유하면 업무 효율성과 전략성도 제고될 것으로 기대된다.

셋째, 부처 간 협력방안 개선이 필요하다. 업무특성별로 R&D 과제관리기관, 정책연구기관, 정책시행기관 등 기관이 구분되어 있고 역할이 주어짐에도 불구하고 업무가 혼재되어있고, 주관부처로부터 업무가 해당기관에 제대로 전달되지 않는 모양새다. 또한 국내의 국제협력시스템은 각 부처나 기관별로 분절되어 이루어지는 경향이 있다. 과학기술 국제협력시스템이 개별 기관 차원에서는 어느 정도 잘 운영되고 있다고 생각하지만, 범정부 및 국가적 차원에서 유기적, 전략적으로 이루어지고 있다고 보기는 어렵다. 아울러, 유사한 주제나 과제에 대해 중복적인 국제협력 추진으로 예산과 인력 투입 등 자원의 낭비 문제도 있다. 따라서 전체적인 전략 수립과 국제협력을 조율하고 자원의 효율적 배분과 투자가 가능한 플랫폼을 구축, 운영할 필요가 있다.

다섯째, 과학자 및 연구자들이 국제협력에 적극적으로 참여할 수 있는 유인책 마련이 필요하다. 인센티브 제도를 통해 국내 연구자들이 국제적인 과학 커뮤니티에서 활동하여 협력하고 성장할 수 있도록 동기부여 및 지원제도 마련이 필요하다. 또한 세계적으로 인정받는 연구기관과의 파트너십을 강화하여 국제협력 프로젝트 참여 경험을 제공하고 지식과 경험을 교류할 수 있도록 해야 한다.

여섯째, 유연한 사고방식이 요구된다. 과학기술 국제협력은 변동성이 매우 크고 즉각적인 대처해야 하는 경우가 많다. 유연한 대처가 필요한 경우가 많지만 아직까지 보수적인 문화 및 수직적인 시스템이 걸림돌로 작용하는 경우가 많아 좀 더 유연한

국제협력시스템이 필요하다.

일곱째, 범부처 차원의 전략 수립 및 법제화가 필요하다. 과학기술 국제협력을 위한 범부처적 전략을 정기적으로 수립하고 이를 법제화하여야 한다. 또한 국내 R&D 환경과 글로벌 R&D 환경의 차이가 커서(사업주기, 회계연도, 사업비 사용 기준 등) 관련 법령 및 체계를 글로벌 환경에 맞게 개선해야 할 필요가 있다.

여덟째, 국제협력 전반을 아우르는 컨트롤타워가 필요하다. 과학기술 국제협력이 로드맵이나 전략 없이 주요 국가나 주요 기술분야에 과도하게 치중하여 수행되는 측면이 있다. 효과적인 과학기술 국제협력을 위해선 정부 차원의 국가별, 기술별 전략이 명확하고 일관성있게 수립되어야 하고, 일원화된 관리 체계가 필요한데, 현재 국내의 경우, 과기정통부, 산자부, 외교부 등 여러 부처 간 산발적으로 국제협력이 추진되고 있다. 이에 대한 전략 수립 및 정리가 선제적으로 이루어질 필요가 있다. 부처별로 과학기술 국제협력이 산발적으로 진행되어 유사 사업이 중복되는 경우도 종종 있으므로, 전체를 아우르는 컨트롤타워가 필요하다. 정부차원의 컨트롤타워 역할을 하는 명확한 체계가 필요하며 상호 유기적인 협력체계가 무엇보다도 중요하다.

아홉째, 국제협력 기획 및 차별화된 목표설정이 필요하다. 국제협력을 희망하는 국가를 선별할 필요가 있으며 이를 국가별로 하는 것이 아니라 기술별로 하는 것을 제안한다. 이 경우 기술의 대부분이 미국 및 유럽 주요국으로 한정될 가능성이 높으므로 국가별 기술내용을 사전에 조사하는 것이 필요하다. 단, 새롭게 하는 것이 아니라 KISTEP에서 매년 수행하고 기술수준 평가 자료를 변경하여 활용할 수 있을 것이다. 또한 과기부가 수행하는 국가간협력기반조성사업 중 기획, 평가비를 확대하며 기술기획 과정을 국내 출연(연) 조직에 한정하지 말고 민간기업, SAP, KPMG 등 글로벌 컨설팅 기업과 협업하여 글로벌 수준에서 통용될 수 있는 기획을 하는 것이 필요하다. 국제협력의 목표를 국내 연구개발 역량을 장기적으로 높일 수 있는 방안을 제안하는 것이 필요하며 이를 위한 기획과정을 통해 국제협력비전을 수립하는 것이 필요하다.

제3절 소결

미중 기술패권 경쟁 속에서 변화되는 국제환경에 대응한 우리정부의 노력들을 살펴 보았다. 그러나 우리의 발전에 중요한 기술들을 선정하고, 정부부처의 다양한 노력들이 진행되고 있다. 그러나 변화되고 있는 국제환경 속에서 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 우리나라의 과학기술 국제협력시스템에 대한 관련 전문가들의 평가는 매우 낮았으며, 비효율적이었다.

본 연구는 설문조사와 전문가 자문회의를 통해서 우리의 과학기술 국제협력시스템이 가지고 있는 문제들을 찾아보았다. 분석결과 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 우선적으로 국가 컨트롤타워의 부재로 인해서 통일된 국가전략과 통합목표가 존재하지 않는다. 이로 인해서 다양한 정부부처들은 동일한 사항에 대해서 각자도생을 하고 있다. 그리고 정부부처들은 순환보직에 따른 전문성 부족 속에서 모든 국제협력사업 방향과 예산 등을 결정한다.

여기에 정부의 국제협력사업 수행을 관리하는 관리기관은 사업에 대한 결정권이 없이 정부가 결정한 사업과 그 예산 하에 국제협력사업을 관리하고 있다. 이로 인해서 국제환경의 변화에 대해서 자체 대응능력이 떨어진다. 그리고 정부의 예산구조에 따른 단기적인 사업관리로 인해서 장기적 시간이 필요한 해외 네트워크 구축 및 국제협력 전문가 양성에 어려움을 겪고 있다. 해외 네트워크 구축과 국제협력 전문가 양성의 부족은 다시 정부의 과학기술 국제협력 정책 및 사업을 기획하는데 있어서 전문성이 떨어지는 정부조직을 뒷받침해주지 못하는 결과로 이어진다.

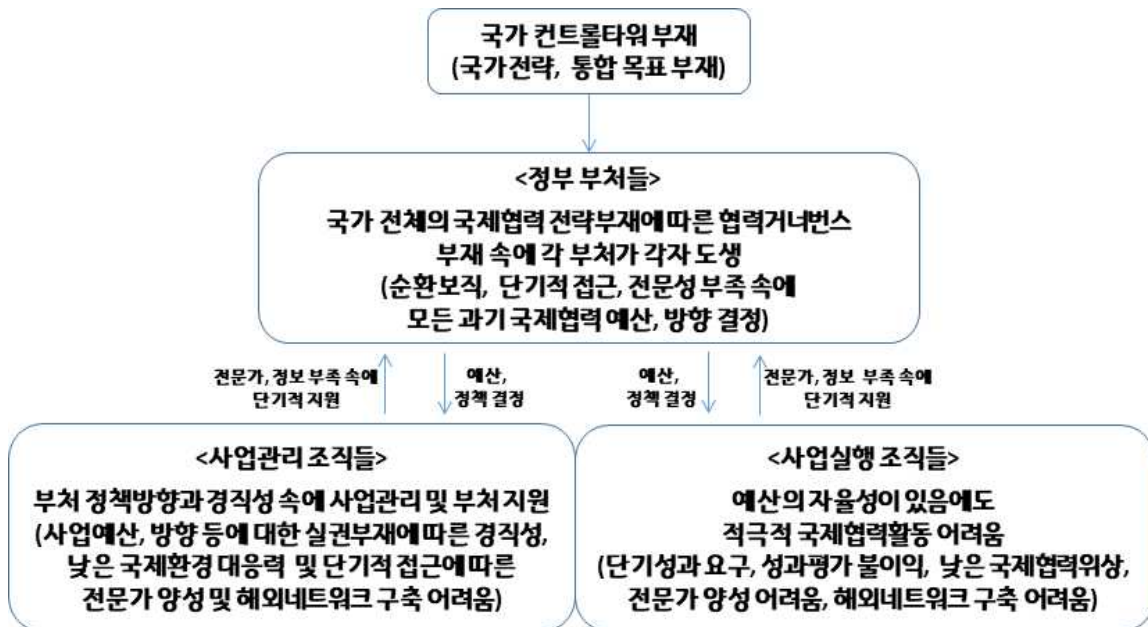
관리조직과는 달리 자체적으로 국제협력 예산을 가지고 있는 연구기관의 경우에도 국제협력의 중요도가 기관장에 따라서 변하고, 언어, 지역 등의 문제로 다른 과제에 비해서 많은 시간이 투입됨에도 불구하고 상대적으로 불리한 평가제도, 단기적 성과 창출의 어려움, 부처 간의 중복된 요청에 따른 피로 누적 및 실제 사업으로 연결이 잘 안 되는 문제 등으로 인해서 연구원들이 국제협력을 꺼리는 결과로 이어지고 있다. 이로 인해서 연구기관에서도 장기적인 해외 네트워크와 국제협력 전문가 양성은 많은 어려움을 겪고 있다. 또한, 연구기관에서의 국제협력전문가 부족은 다시 정부의 정책

결정에 충분한 지원을 하지 못하는 결과로 나타나고 있다.

또한, 싱크탱크인 정책연구기관들은 정보수집에서 분석, 기획, 실행까지 모든 부분에 있어서 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났으며, 연구된 정책결과가 정부정책으로 잘 연결되지 못하는 문제를 가지고 있었다. 이로 인해 정책연구기관이 정부 정책결정을 효과적으로 지원하지 못하고 있는 상황으로 보여진다.

결론적으로 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 국가의 통일된 국제협력 방향이 없는 가운데 전문성이 떨어지는 정부의 결정과 경직된 예산구조로 인하여 국제협력전문가 육성 및 네트워크 구축 부족이 나타나고, 이러한 부족이 다시 정부의 정책결정 능력 약화로 이어지는 악순환구조를 가지고 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-3] 우리나라 과학기술 국제협력시스템 현황



자료: 저자 작성

제7장 | 과학기술 국제협력전략

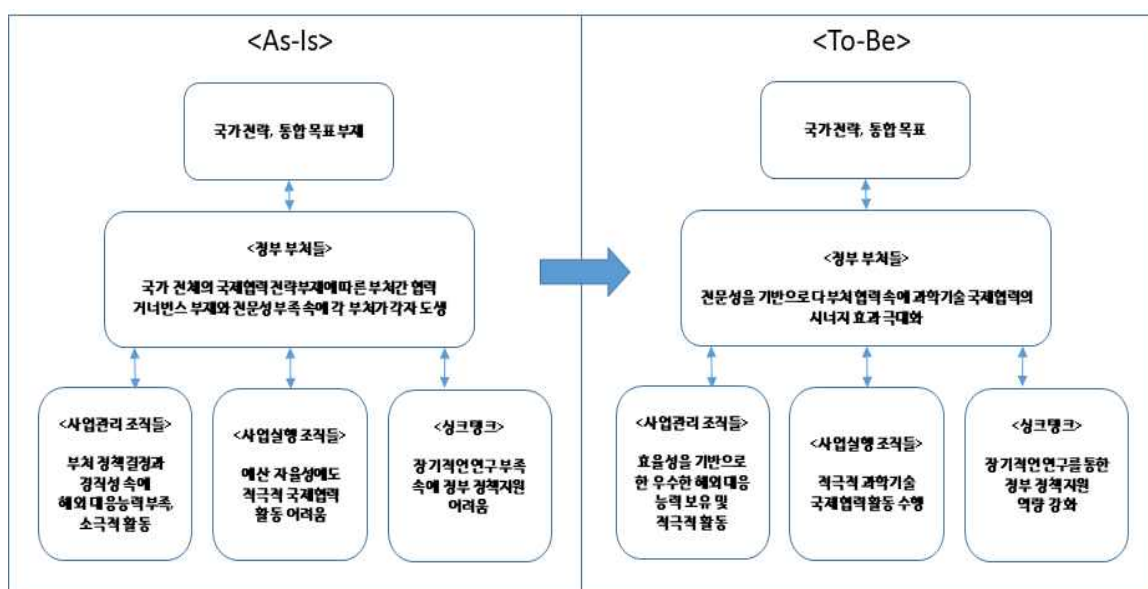
우리는 앞에서 미중 기술패권 경쟁에 따른 국제환경의 변화 속에서 우리나라도 다양한 정책과 규범들을 수립하고 개정하면서 이에 대응하고자 노력하고 있음을 알 수 있었다. 그러나 변화된 국제환경 속에서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 효율적으로 작동되지 않고 있으며, 이로 인해서 과학기술 국제협력과 관련된 모든 분야에서 어려움이 있음을 확인하였다. 본 장에서는 앞에서 분석한 결과들을 중심으로 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 발전 방향과 전략을 제안하겠다.

제1절 과학기술 국제협력시스템의 발전방향

1. 과학기술 국제협력시스템의 필요한 기능들

우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 고도화를 위해서 현재의 모습과 향후 발전되어야 할 모습을 비교해보았다.

[그림 7-1] 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 발전방향



자료: 저자작성

향후 발전모델을 기반으로 해결되어야 할 문제점들을 도출하면, 우선 변화무쌍한 국제사회에서 우리나라의 명확한 국가전략과 이를 수행하는 정부의 유기적인 협력메커니즘이 부족하다.

현재 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 국가적인 통일성 부족 속에 개별 부처 중심으로 진행되고 있다. 이러한 현황은 국가적으로 과학기술 협력에 중점을 두고 있는 미국, 일본과는 차이가 크다. 향후 발전을 위해서는 국제사회에서 우리나라의 국가적 위치와 발전전략을 통일적으로 공유해야 한다. 이를 위해서는 통일된 국가전략과 목표가 필요하며, 각 부처들이 상황에 따라서는 유기적으로 협력을 할 수 있는 다부처 협력 거버넌스의 필요성도 존재한다. 국가 전체의 전략과 목표 하에서 각 정부부처들은 전문성을 가지고 자신들의 영역에 맞게 과학기술 국제협력을 기획해야 하며, 국가 전체적으로는 다부처 협력을 통한 시너지 효과를 창출해야 한다.

부처 간 시너지효과와 부처 내 국제협력전략을 기반으로 관련 사업관리조직, 실행조직, 싱크탱크 등은 적극적이고 전략적인 국제협력 활동들을 수행해야 한다. 이를 위해서 사업관리 조직의 경우는 전문성과 국제협력에 대한 유연한 대응능력을 보유할 필요가 있다. 연구개발 조직인 실행조직들의 경우는 국제협력의 중요성을 높이고, 활발한 과학기술 국제협력 활동을 위해 노력해야 한다. 이를 위해서는 다양한 성과 인센티브 개발과 지원 서비스 등의 노력이 필요할 것으로 보여진다. 마지막으로 싱크탱크의 경우 정부에 구속되지 않고 장기적인 해외정책 연구들을 통해서 전문성 및 역량을 키우고 이를 기반으로 정부의 국제협력 정책 수립에 보다 높은 기여를 해야 한다.

2. 국가 모델들 고찰

본 연구는 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 현황을 파악하기 위해서 미국, 일본, 독일 3개국의 사례조사를 수행하였다. 사례조사 결과 각 국가들은 자신들의 특징에 맞게 서로 다른 시스템으로 움직이고 있었다.

우선 국가과학기술 국제협력이 통일된 국가전략과 연계되어 움직이는지를 살펴보면, 미국은 지속적으로 기술동맹과 같이, 자신들의 정책방향을 설정함으로써 과학기술 국제협력의 방향을 제시하고 수행하고 있다. 일본도 제6차 과학기술·혁신기본계획을

기반으로 경제안보라는 새로운 틀과 연계되어 국제협력이 진행되고 있었다. 독일은 국가 과학기술 국제협력의 방향을 기반으로 개별 기관 수준에서 과학기술 국제협력이 이루어지고 있었다. 반면, 우리나라의 경우는 과학기술기본법에 따라 설정된 국가과학기술기본계획과는 별개로 현재의 기술동맹·기술보호주의에 대응하고 있었다. 이로 인해서 국가전략의 전체적인 방향을 기반으로 한 과학기술 국제협력전략은 보이지 않았다. 이러한 모습은 과학기술 국제협력의 효율성을 떨어뜨리고 있었으며, 부처 간의 협력도 어렵게 만들고 있다.

국가의 과학기술 국제협력에 대한 관리방식은 미국, 일본, 독일 모두 다르게 작동되고 있었다. 미국은 OSTP와 NSTC를 중심으로 전체적인 방향을 결정는 Top-down 방식과 실무조직에서 계획을 수립하고 수행하는 분산형 방식이 혼합되어 있었다. 일본은 종합과학기술혁신회의를 통한 Top-down 방식이었다. 우리나라도 과학기술혁신본부와 국가과학기술자문회의 하에 부처중심의 Top-down 방식으로 국제협력 정책들이 결정되었다. 반면, 독일은 연방정부를 비롯하여 모든 기관들이 독립적으로 과학기술 국제협력정책들을 결정하였다.

과학기술 국제협력은 장기적인 관점에서 접근할 필요가 높다. 그 이유는 해외 파트너와 네트워크 구축과 성과를 얻는데 일반적으로 긴 시간이 필요하기 때문이다. 미국, 일본, 독일은 기본적으로 오랜 기간 동안 협력을 진행하고 있다. 대표적인 사례로 일본의 JST의 북경대표처 대표는 현재 약 10여 년 동안 재중국일본대표 역할을 하면서 중일 과학기술국제협력을 위해 노력하고 있다. 독일의 경우도 한국에 협력거점을 설정하고 거점대표를 오랜 기간 동안 유지하고 있다.¹⁴³⁾ 반면 한국의 경우는 전문가들의 설문과 자문결과에서 나왔듯이 단기적인 성과를 요구하고 있으며, 해외 거점에 있는 대표들도 2-3년 정도의 임기로 단기적인 운영을 하고 있다.

한국의 이러한 단기적인 접근은 과학기술 국제협력 전문가 육성에도 큰 영향을 끼치고 있다. 장기적인 관점에서 그 위치를 지키면서 얻게 되는 네트워크와 관련국의 정보, 그리고 국제협력 현황 등은 전문가 육성이 가장 기본적인 조건이다. 그러나 우리나라의 경우는 짧은 임기와 지속적인 협력의 어려움¹⁴⁴⁾으로 인해서 국제협력의 전

143) 프라운호퍼의 한국대표는 2017년부터 현재까지 한국과 협력을 위해서 노력하고 있다.

144) 중국과 독일의 경우는 기존에 공동연구를 수행한 경험이 있는 파트너들이 국제협력 사업에 지원하는 경우 가점을

문가를 만들기에 매우 어려운 상황이다. 반면, 미국의 경우는 지속적으로 싱크탱크를 통한 정보분석 시장이 작동한다. 여기에 장기적인 접근을 통해서 얻은 전문가 및 정보들을 기반으로 과학기술 국제협력과 관련된 고급인력들이 지속적으로 양성된다. 일본의 경우는 오랜 기간 동안 해외에서 관련활동을 한 사람들이 국내에서는 다시 연구 및 다양한 분석 결과들을 생산할 수 있는 환경이 조성되어 있다. 가장 대표적인 것으로 JST에서 운영하는 국제협력 홈페이지가 있으며, 중국과 같은 특정 국가를 대상으로 연구하고 발표하는 학술 활동들이 지속적으로 진행되고 있다. 독일의 경우도 장기적인 관점에서 접근하여 네트워크를 키우고, 경험을 갖게 되는 국제협력 전문가들을 육성 및 확대시키고 있다.

과학기술 국제협력은 목적이 아니라 수단이다. 이에 과학기술 국제협력을 결정하는 그룹은 국제적인 기술동향과 자체개발 또는 국제협력을 통한 개발 등을 결정할 수 있는 전문성이 있어야 한다. 미국은 OSTP 산하에 있는 실제 기술을 개발한 경험이 있는 전문가가 기술개발 방향을 결정한다. 대표적인 사례로 양자정책을 결정하는 사람들 모두 양자기술을 연구개발한 전문가들이다. 일본의 경우는 국제협력을 담당하는 사람이 지속적으로 그 자리에서 일을 한다. 이로 인해서 전문성을 어느 정도 가지고 있다. 미국과 독일의 경우도 유사하게 국제협력 전문가는 지속적으로 국제협력 일을 하면서 전문성을 가지고 있다. 반면, 우리나라의 경우는 전문성이 많이 떨어진다. 그 이유는 우리나라의 과학기술 국제협력을 결정하는 공무원들의 경우 순환보직제에 따른 이동으로 인해서 장기적인 네트워크와 협력이 중요한 과학기술 국제협력에 대한 전문성이 떨어진다. 이러한 문제는 과학기술 국제협력을 위해 해외에 파견된 지사나 대표처도 동일하게 적용된다. 대부분 2~3년 정도의 임기로 인해서 상대국가에 대한 전문가를 양성하지 못한다. 이러한 문제들은 결국 국내에서도 상대국가의 과학기술 국제협력 전문가 부족으로 이어져서 정부의 정책결정을 지원하는 기능의 약화로 이어지고 있다.

미국과 중국의 기술패권 경쟁으로 인해서 특정국가 또는 특정기술에 대한 중요도가

부여하여, 기존 네트워크와 팀워크를 최대한 살리려고 노력하고 있다. 이러한 노력들은 다른 한편으로는 중국은 독일에 대한 국제협력 전문가들, 독일에게는 중국에 대한 국제협력 전문가를 양성하는 부과적인 성과도 얻는다. 반면, 우리나라의 경우 국제협력을 수행하는 기존과제가 끝나는 경우 동일한 분야의 후속 국제협력연구는 중복문제로 인하여 지속되기 어렵다. 이로 인해서 과제 수행을 통해 얻은 네트워크와 상대국의 정보 등은 단절되며, 결과적으로 국제협력전문가 육성을 어렵게 한다.

높아지고 있다. 이로 인해서 특정국가 또는 특정기술에 대한 국제적 상황을 상시 모니터링하고 분석할 필요가 있다. 미국은 이미 중국을 상시 모니터링하고 있으며, OSTP 산하에 6개 영역에 대해서는 지속적으로 관련 기술정책을 살펴보고 있다. 일본의 경우도 이미 20개의 중요기술들을 결정해 놓았으며, 특정중요기술조사연구기관으로 분류되는 “안전안심에 관한 싱크탱크”를 설립하려 하고 있다. 또한, 일본은 과학기술 국제협력 정보제공 사이트를 통해서 중요국가들에 대한 상시 모니터링도 진행하고 있다. 독일의 경우는 이미 국제적으로 다양한 협력 거점들을 조직하고 있어서 상시적으로 상대국의 관련정보를 확보할 수 있는 인프라를 가지고 있다. 반면 우리나라의 경우는 2021년에 발표한 “국가필수전략기술 선정 및 육성보호전략”을 통해서 중요기술을 선정하였다. 반면 이들 기술들에 대한 상시적인 모니터링과 중요 국가에 대한 상시적인 분석은 분절적으로 작동 중에 있다. 가장 대표적인 사례로 현재 국가연구개발에서 중시되고 있는 양자기술의 경우 관련 기술동향에 대한 국제 모니터링 및 분석 작업은 이루어지지 않고 있다. 더불어 미중 기술패권 경쟁에서 가장 중요한 국가 중 하나인 중국, 아세안 등에 대한 지속적인 분석 작업은 이루어지지 않고 있으며, 정보 획득수준에서 몇몇 홈페이지가 운영되고 있는 수준이다.

국가들의 사례조사를 통해서 각 국가들의 싱크탱크들은 정책 수립하는데 큰 기여를 하고 있었다. 미국, 일본, 독일 모두 세계적인 싱크탱크들을 보유하고 있으며, 자율성을 제공함으로써 상시 필요한 분야에 대한 정보와 정책분석결과들을 제공받고 있다. 그러나 우리나라의 경우는 많은 싱크탱크(정책연구기관들)를 보유하고 있으나¹⁴⁵⁾ 상대적으로 자율성을 보장받는 민간영역보다는 정부정책을 지원하는 공공영역에 있어 정부정책에 맞추고 있으며, 민간영역도 정부의 정책수립에 맞추는 수준에서 작동되어 민간영역의 활발한 싱크탱크 활동이 이루어지지 않고 있다. 마지막으로 설문과 자문 회의에서 많이 나온 국제협력 정보의 공유 부분이다. 일본을 제외하고는 미국과 독일은 과학기술 국제협력에 대한 일체화된 정보를 제공하지는 않고 있다. 우리나라의 경우도 몇몇 기관에서 정보를 제공하고는 있으나 국가차원에서 진행되는 과학기술 국제협력 정보시스템은 존재하지 않는다. 과학기술 국제협력에 대한 정보시스템은 국가별

145) 2021년 현재 412개의 싱크탱크를 보유하고 있다.(McGann, 2021)

로, 전문기관별로 다양하게 운영되고 있었다.

〈표 7-1〉 국가별 과술 국제학기협력시스템의 특징들

구 분	미국	일본	독일	한국
국가전략과 연계성	○	○	△	X
탑다운	탑다운/분산형 혼합	탑다운	분산형	탑다운
장기적 접근	장기	장기	장기	단기
인력양성	○	○	○	X
전문성	○	○	○	X
관심 국가/기술 상시 분석	○	○	○	X
국가 정보 공유 플랫폼	X	○	X	X
민간 싱크탱크 활동	○	○	○	X

자료: 저자작성

이상의 분석결과를 기반으로 국가별 모델을 보면 다음과 같다. 미국은 과학기술 국제협력과 국가전략의 연계성을 명확하게 하고 있으며, 정부의 전체 방향 하에 실무조직들이 책임과 권한으로 움직이는 탑다운/분산형 혼합 체제 속에 민간탱크들의 활발한 활동을 통한 전문성 및 인력양성 등을 통해서 과학기술 국제협력을 수행하는 모델이었다. 일본의 경우는 과학기술 국제협력이 국가발전전략과 명확하게 연계되어 있으며, 정부 주도의 탑다운 관리방식 속에 장기적인 접근과 민간싱크탱크 기관들을 지원을 통해 국제협력을 전략적으로 하는 모델이었다. 마지막으로 독일의 모델은 과학기술 국제협력의 전체적인 방향성만을 제시하고 있어 국가전략과 연계성은 상대적으로 떨어지는 반면에 각 기관들이 권한과 책임을 가지고 활동하면서 전체성과를 내는 분산 진화형 모델이었다.

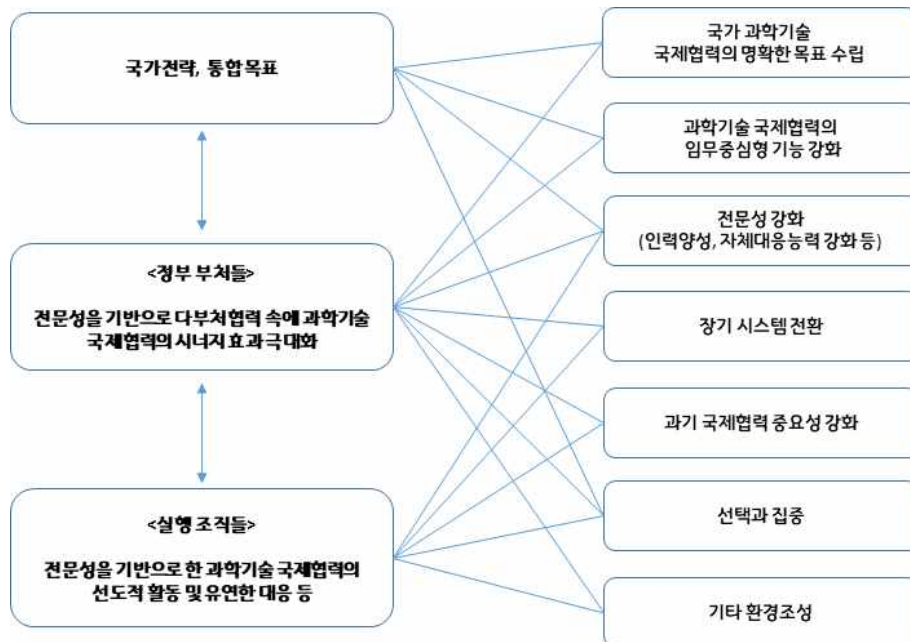
이들 모델들 속에서 우리나라에 참고할 부분들은 다음과 같다. 국가의 거버넌스 부

분은 일본의 모델이 가장 유사하고, 실현가능성이 높다. 따라서 일본모델의 국가전략과 과학기술 국제협력의 연계를 강화하고, 이를 구현하기 위한 다부처 임무 중심의 프로세스가 필요할 것으로 보여진다. 그리고 모든 나라들이 채택하고 있는 과학기술 국제협력의 장기적 접근과 전문 인력양성, 민간싱크탱크의 활성화 등이 고려되어야 한다.

제2절 과학기술 국제협력시스템 제안

앞 절의 분석을 통해서 우리나라의 과학기술 국제협력시스템이 고도화되기 위해 필요한 정책들을 제안하고자 한다. 우선 국가발전전략과 명확한 연계를 통한 각 부처들의 통합목표가 필요하다. 이를 위해서는 국가발전전략을 기반으로 한 국가 과학기술 국제협력전략의 명확한 목표와 수립이 절실하다. 수립된 전략 및 목표는 다부처 협력으로 이어지기 위해서는 임무중심형 기능을 고려해야 하며, 이를 위해 전문성과 국가발전에 필요한 부분 선택하고 집중하는 정책도 필요하다. 정부부처 차원에서는 국가전략 및 통합목표와 관련된 모든 정책들이 필요하며, 이외에도 국제협력시스템의 장기 시스템전환, 부처 내 과학기술 국제협력의 중요도 강화, 그리고 관련된 모든 기관들의 국제협력 환경조성 정책들이 필요하다. 실행조직들의 경우는 시스템의 장기적 전환, 전문성 강화와 자체 결정권한을 통한 대응능력 강화, 선택과 집중을 통한 국제협력 활동강화, 국제협력 활성화를 위한 다양한 환경 조성 등이 고려될 필요가 있다.

[그림 7-2] 과학기술 국제협력시스템의 발전을 위한 정책들



자료: 저자작성

1. 국가 과학기술 국제협력의 명확한 목표 수립

현재 미중 기술패권 경쟁으로 인해서 국제사회를 고려하지 않고는 국가의 발전을 장담하기 어려운 상황으로 바뀌었음을 고려할 때, 글로벌 차원에서 명확한 국가발전 전략이 매우 필요하다. 그리고 국제사회에서 국가발전에 핵심기술이 매우 중요해짐으로 고려할 때, 국가발전전략과 연계된 국가 과학기술 국제협력전략은 필수적이다. 그러나 우리나라는 국제정세를 고려한 글로벌 차원의 국가발전계획은 매우 부족한 실정이다. 실제로 많은 국가발전계획이 수립되고 있으나, 대부분이 우리나라 자국 중심의 기술이나 산업 발전전략이며, 국제사회(국가, 국제기구)를 어떻게 활용하여 구체적으로 무엇을 달성할 것인가에 대한 논의는 거의 없는 상황이다. 이러한 상황은 과학기술 분야의 국제협력전략의 부재로 연결되고 있다.¹⁴⁶⁾

변화무쌍한 국제사회에 대응하여 효과적인 국가발전을 이룩하기 위해서는 국제사

146) 현재 우리나라는 5년에 한 번씩 과학기술기본계획을 수립하고 있으나, 이 계획이 국가발전전략과 연동되어 수행되는 못하고 있다.

회를 고려한 국가발전 목표와 전략이 필요하다. 그리고 이에 맞는 과학기술 국제협력 전략이 수립되어야 한다. 이를 위해서는 범정부차원에서 국가발전전략을 수립할 수 있는 기능을 가진 조직과 이를 뒷받침해주는 거버넌스가 필요하다. 현재로서는 과기부 내 혁신본부가 가장 유사하다. 그러나 현재 예산배분 수준에서 작동되고 있음을 고려할 때, 보다 격상된 조직이 필요하다. 이를 고려할 때, 일본의 종합과학기술·혁신회의(CSTI)와 같이 대통령 수준의 높은 위상과 예산배분 등 실권을 가지고 있는 위원회 신설이나 컨트롤타워 조직 신설을 고려해 볼 필요가 있다.

2. 과학기술 국제협력의 임무중심형 기능강화

현재 우리나라는 명확한 국가발전전략과 목표 부재로 인해서 국제환경의 변화에 대응하여 각 부처가 자신들의 상황에 맞게 대응하고 있다. 이로 인해서 특정 상황에 대해서는 많은 부처들이 활동하면서 시너지효과를 내지 못하고 있으며,¹⁴⁷⁾ 어떠한 경우에는 부처 간에 역할이 불명확하여 실행이 되지 않는 경우도 존재한다.¹⁴⁸⁾ 이러한 문제들은 향후 국제사회의 변화에 기민하게 대응해야 하는 경우 실기(失期)하거나 적절한 대응을 하지 못하여 국익을 해치는 결과들로 나타날 수 있다.

이를 극복하기 위해서는 앞서 국가발전전략과 과학기술 국제협력전략을 수립하는 대통령급 위원회나 컨트롤타워 조직과 다부처 연계의 기능이 필요하다. 이러한 기능적 사례로는 일본의 통합혁신전략추진회의를 고려해 볼 수 있다. 한국식 통합혁신전략추진회의를 만들고, 회의에 다양한 부처와 관련 위원회가 참석하여 다부처협력사업들을 배분하는 역할추진을 고려할 필요가 있다. 그리고 정부조직을 기반으로 한 사무조직과 전문가 조직의 제언을 통한 전문성 강화도 고려될 필요가 높다. 이와 같은 기능으로는 현재 국가과학기술자문위원회가 고려될 수 있으나, 과기부 중심으로 진행되고 있어 보다 격상된 기능과 조직도 고려할 필요가 높다.

147) 한미협력에서 양자 기술의 경우 외교부와 과기부가 협력보다는 개별적으로 대응하고 있어, 효과적인 대미 협력활동을 벌이지 못하고 있는 실정이다.

148) 2023년 9월 한-아세안 정상회담에서 과학기술을 통한 협력을 강조하였으나, 실행조직이 명확하지 않아서 현재 이를 실행하는 프로세스가 작동되지 않고 있다.

3. 과학기술 국제협력에 대한 전문성 강화(인력육성 포함)

현재 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 정부의 다양한 노력에도 불구하고 시스템적으로 문제가 있어서 성과를 창출하기 어려운 부분들이 많이 존재한다. 특히 과학기술 국제협력과 관련된 분야에서의 전문성은 우리나라에서 가장 보완되어야 할 부분으로 판단된다. 전문성 강화와 관련해서는 기관별로 접근이 필요하며, 전체 국가차원에서의 인력양성도 고려되어야 한다.

우선 정부기관의 경우 전문성이 강조되는 국제협력분야의 역량강화가 필요하다. 이를 위해서는 정부 공무원들의 순환보직제에 대한 본질적인 고민이 필요하다. 다른 국가의 경우 국제협력을 담당하는 공무원들은 특별한 이유가 있지 않은 이상 특정 국가를 대상으로 은퇴할 때까지 지속적으로 협력활동을 수행한다. 이로 인해서 상대방 국가에 다양한 인적 네트워크와 많은 정보를 가지고 있으며, 이를 축적하여 전문성을 키우고 있다. 반면, 우리나라의 경우는 순환보직제에 의해서 2년에 한 번씩 자리를 이동함에 따라서 장기적인 관점에서 국제협력 전문성 육성을 불가능하게 만들고 있다. 점점 복잡해지고 진화해가는 국제환경 속에서 살아남기 위해서는 국제환경에 대한 보다 높은 이해도와 이를 기반으로 한 정책결정이 필요한 반면, 우리나라의 경우는 가장 변동이 많고, 전문성이 떨어지는 공무원들이 국제협력 정책을 결정하는 모순을 가지고 있다. 미중 기술패권 경쟁 속에 급격히 변화되는 국제환경에서 우리나라가 살아남기 위해서는 공무원들의 전문성에 대한 고민이 반드시 필요하다. 이를 위해서는 국제협력 분야에서는 순환보직을 하지 않고, 국제협력을 전문적으로 하는 공무원시스템을 고려해 볼 필요가 있다.

또한, 국제협력정책과 예산을 결정하는 컨트롤타워에서는 공무원보다는 기술기반의 국제협력 전문가가 반드시 실권을 가지고 정책 결정에 참여하도록 할 필요가 있다. 만약 공무원중심으로 정책을 결정한다면 결정된 정책은 큰 틀에서의 방향수준에서 결정되고, 실제 활동들에 대한 기획과 사업은 관리기구나 연구소 등의 실행기관에서 결정하는 수준으로 조정될 필요가 있다.¹⁴⁹⁾

149) 정책결정에서 공무원이 중심이 되고 전문가들이 이를 뒷받침 해 주는 전문기관을 설립하는 방안도 고려될 수 있다. 그러나 컨트롤타워에서 모든 것을 정하는 경직성을 가지는 경우, 급격히 변화하는 국제환경에 대응하기 어렵다.

정부의 과학기술 국제협력사업을 관리하는 조직들의 경우도 국제협력 전문성 강화가 필요하다. 이미 이야기한 것처럼 관리기구의 경직성과 잦은 인사이동으로 인해서 국제협력에 대한 전문성을 키우지 못하고 있다. 관리기구의 경직성을 줄이기 위해서는 현재와 같이 과학기술정통부가 모든 정책과 예산을 결정하는 구조에서 벗어나야 한다. 미국의 NSF와 같이 정부의 정책 가이드라인에 맞춰서 자신들이 국제협력사업을 기획하고 만들 수 있는 공간을 제공해주어야 한다. 현재 한국연구재단은 기관 자체적으로 사업을 기획하고 만들 수 있는 공간자체가 없다. 이로 인해서 국제협력 담당자들이 전문가로서 성장할 수 있는 공간이 매우 작다. 정부의 결정과 기관자체가 결정할 수 있는 예산의 배분에 대해서는 합리적인 결정이 필요할 것으로 보여진다. 그리고 사업을 기획하는 PM(프로젝트 매니저)들의 활용도 중요할 것으로 판단된다. 대부분의 PM들은 자신들의 영역에서 전문가로서 영향력이 있는 사람들이다. 국제협력사업의 기획 및 결정에서 이들 PM들의 참여 및 결정권한에 대한 고민도 필수적으로 고려해 볼 필요가 있다. 마지막으로 정부의 국제협력전문가 육성과 동일하게 국제협력에 대해서는 보직을 순환하기 말고, 대상국가에 맞춰서 오랜 기간 관련 일을 수행함으로써 전문성을 키울 필요가 있다.

정책연구기관에서는 전문성을 기반으로 대상 국가나 대상 기술에 지속적인 연구와 국제협력 활동들을 하고 있다. 그러나 설문조사결과 정책연구기관이 정보의 획득에서 분석, 활동까지 가장 낮은 점수를 주었다. 이러한 이유로는 정책연구기관들의 경우에는 해외거점들이 별로 많지 않아서 정보를 획득하고, 이를 분석하기 위해서는 스스로 뚝 수밖에 없는 환경들이 많이 존재한다.¹⁵⁰⁾ 정책연구기관을 위해서 중요국가에 대표처 확대를 고려해 볼 필요가 있으며, 향후 타 분야에서의 전문가 육성을 통한 전문가 확대 프로그램도 정책연구기관의 전문성 확대에 도움을 줄 수 있을 것으로 사료된다.

마지막으로 연구소 내에서 국제협력 활동을 하는 경우에는 관리기구와 연구자로 나눠서 접근할 필요가 있다. 연구자들의 경우는 기술의 흐름을 알고, 이를 고려하여 국

이에 보완적으로 실행기관의 결정 자유도를 고려할 필요가 있다.

150) 일부 기관에서는 해외 거점을 기반으로 협력활동을 하고 있어, 관련 어려움을 해결하고 있으나 해외거점이 없는 기관들이 더 많다. (중국의 경우 산업연구원, 대외경제정책연구원, 농촌경제연구원이 북경에 대표처를 설립하여 연계활동을 하고 있으나, 다른 기관들의 거점은 존재하지 않는다.)

제협력을 하고 있기 때문에 국제협력을 잘 할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 중요하다. 대표적인 예로 국제협력에 대한 인센티브 강화를 고려해 볼 수 있다. 반면, 관리기구에서는 해외기관과 협력연구를 하는 경우에 계약내용, 권리 확보 등 전문적인 지식들이 많이 필요하다. 이에 국제협력을 전담하는 관리기구의 경우에는 다른 보직으로의 이동을 자제하고, 관련 교육프로그램 확대 등의 지원 등이 고려되어야 할 것으로 생각된다.

이외에도 국제협력을 위한 인력양성을 고려해 볼 필요가 있다. 이미 앞에서 다양한 정부기관들에서 전문성을 키움으로써 국제협력 전문가를 양성할 수 있다. 그러나 우리나라의 경우 싱크탱크와 대학을 포함한 민간 영역에서 과학기술 국제협력전문가를 육성하는 프로그램이나 환경은 매우 부족한 실정이다. 일본, 미국, 독일의 경우는 지속적인 국제협력 활동을 조장하고, 관련 싱크탱크를 기반으로 한 전문가를 키우는 환경과 시장이 조성되어 있다. 우리나라도 정부의 영향력 하에만 싱크탱크를 두지 말고, 민간영역의 싱크탱크 활성화를 위한 시장육성이 필요하다. 이외에도 잦은 예산변경에 따른 기존 협력전문가들의 연구 활동 연계를 위한 연구회 활동 프로그램이나 학회의 지속적인 지원 등을 고려할 필요가 있다.¹⁵¹⁾

4. 과학기술 국제협력의 장기시스템 전환

현재 우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 예산구조와 맞물려 단기적인 관점에서 작동되고 있다. 이로 인해서 장기적인 시간이 걸려서 얻을 수 있는 국제협력의 네트워크와 정보부족으로 어려움을 겪는 경우가 종종 발생한다. 이를 극복하기 위해서는 다른 국가들과 같이 과학기술 국제협력시스템의 장기적 관점으로 시스템전환이 이루어져야 한다.

이를 위해서는 우선적으로 현재 단기적 성과를 요구하는 과학기술 국제협력시스템에 장기적 관점을 고려할 수 있도록 전환이 필요하다. 이를 위해서는 과학기술 국제협력사업에 대한 명확한 방향설정이 중요하다. 즉, 컨트롤타워를 통해서 결정된 국가의

151) 현재 미중기술패권 경쟁으로 인해서 우리나라에서는 중국에 대한 과학기술정책연구 및 협력확대를 위한 프로그램은 없다. 이러한 불안정성은 향후 대중국 정책수립이 중요한 시기에 적절한 전문가 및 자문을 얻을 수 있는 기반을 약화시켜 궁극적으로 우리나라의 대중국 대응능력 약화로 이어질 가능성이 높다.

국제협력 정책을 기반으로 평가를 내릴 필요가 있다. 단기적으로 가시적인 성과를 요구하기보다는 국가정책에 맞춰서 기여하는 부분을 중심으로 평가를 하며, 과제 최종적으로는 가시적인 성과를 요구하는 것도 가능할 것이다.

국제협력의 장기적인 시스템전환을 위해서는 해외협력사업에 대한 장기적인 연계도 중요하게 고려되어야 한다. 우선 해외거점들의 역할제고가 필요하다. 현재까지는 2-3년 임기로 운영되고 있는 해외거점들은 대부분이 1명 정도의 직원을 두고 있는 소규모 활동을 하고 있다. 이로 인해서 대상국에 국제협력활동을 지원하는 사업을 확장하고 싶어도 물리적으로 어려움이 있다. 또한, 많은 기관들이 국제협력 거점들을 포상형식으로 고려하는 경우도 있다. 즉, 국제협력에서 큰 역할이 없기 때문에, 상대적으로 일에 대한 부담감이 적어서 보상형식으로 파견 보내는 자리로 활용하는 경우도 많이 존재한다. 명확한 비전과 역할을 기반으로 파견거점의 역할을 명확히 하고, 국제협력 활성화와 관련 전문가를 육성하는 목적에서 운영할 필요가 높다.

또한, 현재와 같이 2~3년의 단기파견으로 인해 일시적이고 파편적인 과학기술 국제협력 활동을 자제할 필요가 높다. 즉, 명확한 평가를 통해서 성과와 능력이 인정되는 경우에는 연장하여 일을 할 수 있는 기회를 주어야 한다. 특히 일본과 같이 대상국의 과학기술 협력책임자의 경우는 장기간 해당국가에서 일을 할 수 있게 함으로써 과학기술 국제협력 활동의 역량 강화와 국내적으로는 관련 협력 정책수립에 지원능력을 강화할 필요가 있다.

이외에도 현재 국제협력 프로그램에서 문제시되고 있는 중복성에 대한 전면적인 재검토가 필요하다. 현재 과학기술 국제협력은 기존에 국제협력을 통해서 얻어진 네트워크와 팀워크를 활용하여 국제협력을 더욱 확장하려는 연구자들에게 기존연구의 중복성을 이유로 과제의 연장을 원천적으로 막고 있다. 중국과 독일의 경우에는 기존 공동연구 이력이 있는 경우 공동연구의 성과창출 및 시너지 효과 창출이 더욱 유리할 것으로 평가되어 과제 제안에서 가산점을 받는 구조와는 상반된다. 우리의 국제협력도 중요기술 분야를 중심으로 연속성 관점에서 장기적인 지원으로 전환을 고려해야 한다.

5. 과학기술 국제협력의 중요도 강화

미중 기술패권 경쟁으로 인해서 모든 국가에서 과학기술 국제협력의 중요성이 커지고 있다. 이미 미국에서는 미국이 추구하는 가치를 기반으로 글로벌 과학기술 국제협력시스템을 변화시키고 있으며, 일본도 이에 대응하여 경제안보라는 새로운 틀 속에 과학기술국제협력을 더욱 중시하고 있다. 우리나라도 이러한 글로벌 상황변화에 맞게 과학기술 국제협력의 중요성을 더욱 높여야 한다.

최근 코로나 팬데믹 이후에 우리나라로 국제협력을 요청하는 국가들이 늘고 있다.¹⁵²⁾ 미중 기술패권으로 한편으로는 미국과 과학기술 국제협력을 확대하고자 노력하고 있으나, 다른 한편으로는 국제적으로 우리나라의 과학기술 위상 확대에 인해서 다양한 국가에서의 협력요청도 늘고 있다. 이러한 현상은 코로나와 미중기술패권이라는 국제환경 변화 속에 과학기술분야에서의 한국의 위치가 변동되고 있음을 의미한다. 우리정부는 글로벌 환경 변화 속에서 우리나라의 과학기술위치를 파악하고, 이를 기반으로 국제협력을 활용한 기술개발정책을 적극적으로 펼쳐야 한다. 그리고 이러한 이유에서도 과학기술 국제협력의 중요도를 높게 조정해야 한다.

현재 우리나라의 과학기술 국제협력에 대한 특별한 가이드라인은 존재하지 않는다. 이로 인해서 실제 연구기관들의 경우 기관장에 따라서 국제협력에 대한 부침이 심하다. 즉, 국제협력을 중시하는 기관장이 오는 경우에는 국제협력활동이 증가하나, 국제협력에 관심이 없는 기관장의 경우에는 국제협력 사업들이 줄어드는 문제가 존재한다. 경쟁이 치열해지는 국제환경에서 살아남기 위해서는 보다 적극적인 국제협력활동 요구되는 상황에서 기관별로 국제협력 활동에 대한 최저수준의 기준과 국제협력 활동 정도와 기관평가 연계를 고려해 볼 수 있다. 이러한 협력활동의 연계는 기관평가와 더불어 연구자들 평가에서도 높게 고려될 필요성이 있다.

6. 선택과 집중을 통한 국제사회 대응능력 강화

현재 전 세계적으로 미중 기술패권 경쟁으로 인해서 과학기술 국제협력의 변화가 매

152) 한국연구재단 관계자 인터뷰를 기반으로 작성하였다.

우 빠르게 진행되고 있으며, 기술동맹 및 기술보호 등으로 인해서 적극적인 협력활동이 필요하다. 그러나 모든 분야에서 대해서 과학기술 국제협력활동을 분석하고 정책을 수립할 수는 없다. 물리적으로 이는 불가능하다. 이에 미국, 일본 등은 중요국가 또는 중요기술을 중심으로 적극적인 국제상황 파악과 분석 그리고 관련 정책들을 수립하고 있다. 우리나라도 이미 선정된 국가중점기술을 중심으로 집중하여 국가 과학기술정책 및 관련 국제협력전략을 수립하여야 한다. 이를 위해서는 이들 기술들에 대한 전세계 상시 모니터링 및 분석활동들이 이루어져야 한다. 현재 우리나라에서는 전략기술을 선정하였으나, 이에 대한 추가적인 정보의 수집 및 분석 그리고 정책수립 작업들이 지속적으로 이루어지지 않고 있다.

기술뿐만 아니라 국가별로도 지속적인 분석과 정책수립 작업들이 이루어질 필요성이 높다. 관심을 갖는 중점국가들로는 우선 미국과 중국을 이야기할 수 있다. 그리고 미국이 구상하는 태평양경제프레임워크 내에서 우리의 발전에 중요한 국가들, 최근 유럽의 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 프로그램 비회원국 개방에 따른 유럽연합의 중요성 확대 등 우리에게 중요한 국가들이 다양하게 존재할 수 있다. 중요도가 높은 국가들에 대해서는 관련 전문인력 육성 및 지속적인 분석작업을 통해서 우리의 대응능력을 확대시킬 필요가 있다.

7. 기타 환경조성

우리가 국가발전을 위해서 과학기술 국제협력을 더욱 전략적으로 활성화하기 위해서는 국내의 과학기술 국제협력 환경에도 큰 관심을 기울여야 한다. 즉, 우리나라의 과학기술력이 강할수록 과학기술 국제협력에서 활동할 수 있는 동력이 확대된다. 따라서 국가적으로 중요한 중점기술분야를 중심으로 우리나라의 과학기술 역량제고와 관련된 국제협력에서의 매력도를 증가시켜야 한다. 이를 위한 과학기술정책들도 병행하여 추진되어야 한다. 그리고 양자기술 개발의 실패 사례를 고려하여¹⁵³⁾ 과학기술의 상업화 실적

153) 양자기술은 상업화와 먼 기초기술이 대부분이다. 이에 우리나라는 양자기술에 대한 기술개발을 적극적으로 하지 않았다. 최근 양자컴퓨터가 나오면서 뒤늦게 기술을 개발하려고 하고 있으나, 기술보호주의에 걸려 쉽지 않은 상황이다.

에만 치우치지 말고 미래를 생각하면서 중점기술들에 대한 전략적인 연구개발 전략들 수립이 필요할 것으로 판단된다.

또한, 과학기술 국제협력은 이제 인재전쟁으로 변경되고 있다. 이를 고려할 때 최근 우리정부가 추진하려고 노력하는 브레인순환(Brain Circulation) 확대를 위한 정책들도 지속적으로 개발될 필요가 있다 여기서 브레인순환은 우리의 연구자가 해외로 진출하는 방법과 해외연구자들이 국내로 유입되어 활용 또는 정착을 강화하는 것 모두를 포함한다. 관련된 정책들의 분석을 통해서 현재 문제가 되는 부분들을 제거하고, 발전되도록 노력해야 한다.¹⁵⁴⁾

이외에도 과학기술 국제협력시스템의 발전을 위한 다양한 환경들이 필요할 것으로 판단된다. 이러한 환경요소들은 지속적인 분석을 통해서 발굴되어야 하며, 이를 해결하면서 발전하는 선순환적인 모습을 만들기 위해서 지속적인 노력과 정책들의 수립 및 제·개정이 필요하다.

<표 7-2> 과학기술 국제협력시스템을 위한 정책들

구 분	주요 내용들
국가 과학기술 국제협력전략 수립	- 대통령급 위상의 국가발전전략(과학기술포함) 수립 조직이나 위원회 운영
임무중심형 기능 강화	- 국가발전전략(과학기술포함)과 연계되어 부처 간 역할과 협력을 결정하는 대통령급 위원회 운영
전문성 강화	- 정부: 공무원의 전문성 강화(순환보직 탈피), 컨트롤타워에서 기술전문가의 실권 및 정책참여 - 관리기구 : 기획 및 사업결정 공간 마련, PM의 권한강화, 국가별 전문가 육성 - 정책연구원 : 해외 대표처 확대 - 연구원 : 국제협력 인센티브 강화, 교육프로그램 확대 - 민간 싱크탱크 시장의 강화 - 국제협력 전문가 양성 프로그램 확대

154) 현재 연구원에서는 본인이 협력연구를 만들어서 나가는 경우 제재비 지원이 어려운 경우가 있다. 또한 해외연구자들이 국내에 들어오는 경우 프로젝트가 끝남과 동시에 국내에서 정착하여 연구할 수 있는 기회조차 주어지지 않는 경우가 많아서, 관련 제도에 대한 정비가 필요하다.

구 분	주요 내용들
장기 시스템 전환	- 명확한 국가전략에 기반한 장기평가체제 구축 - 해외 파견거점의 역할 명확화 및 장기적 활동 보장 - 국제협력사업의 연계성 강화(중복성 문제 제거)
국제협력 중요도 강화	- 기관평가에 국제협력 활동정도 고려
선택과 집중	- 중요 기술 및 국가에 대한 상시 모니터링 및 분석 강화
기타 환경조성	- 과학기술 국제협력 매력도 강화 - 브레인순환 활성화 노력 - 국제협력에 걸림돌이 되는 문제의 상시 발굴 및 해결노력

자료: 저자 작성

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강진원 외(2012), 『과학기술 국제협력 마스터플랜』, 한국과학기술기획평가원, pp. 112~137.
- 국가과학기술연구회 내부자료(2023.10.25.), 「NST 국제협력 현황」.
- 김규판(2021), 「일본의 반도체전략 특징과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 대외경제정책연구원.
- 김상일 외(2021), 2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서 - 국제협력R&D분야, 한국과학기술기획평가원.
- 김선경·한혁(2023), 『2022년 국가 과학기술혁신역량 분석』, 한국과학기술기획평가원, pp. 4~7.
- 김수연 외(2018), 「미-중 통상분쟁 현황 및 전망」, 『Global Market Report』, 18(22), KOTRA.
- 김영은 외(2022), 『디지털 기술 주도권 확보 전략 및 대응 방안-미국·중국·EU 정책 분석을 중심으로』, 한국지능정보사회진흥원.
- 김은영·정혜선(2017), 「미중 통상분쟁의 전개방향과 우리 수출 영향」, 『Trade Focus』, 6, 한국무역협회 국제무역연구원.
- 김종선 외(2023), 「한-중 과학기술협력 30년 성과분석과 협력방안 모색」 과학기술정보통신부.
- 김준범(2023a), 「美 BIS, 중국 비행선 정찰풍선 관련 업체 6개 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-9, 전략물자관리원.
- _____ (2023b), 「美 BIS, 37개 단체 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-19, 전략물자관리원.
- 김준범·정영재(2021), 「中, 외국 법령의 역외적용에 대응하는 규칙 발표」, 『수출통제 Issue Report』, 2021-2, 전략물자관리원.
- 김택연(2016), 「미·중 관계와 남중국해 분쟁」, 『아태연구』, 23(2).
- 김희준(2020), 「미·중 무역분쟁과 향후 방향」, 『전략물자 수출통제 Brief』, 2, 전략물자관리원.
- _____ (2021), 「美 상무부 우려거래자 목록 등재 동향」, 『수출통제 Issue Report』, 2021-24, 전략물자관리원.
- 김희준·안다영(2020), 「중국 SMIC에 대한 미국 제재 최신 동향」, 『수출통제 Issue Report』,

2020-13, 전략물자관리원.

김희준 정영재(2021), 「美 상무부, 中 SMIC 등 77개 단체 Entity List 추가 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2021-1, 전략물자관리원.

경선주(2022), 「미·중 기술 패권 경쟁 시대, 중국의 대응 전략과 시사점」, 『외국 입법·정책 분석』, 21, 국회입법조사처. pp. 26~39.

과학기술정보통신부(2023), 『대한민국 양자과학기술비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략』, p. 25.

_____보도자료(2021. 12. 21.), 「세계 기술패권 경쟁시대, 기술주권 확보에 국가역량 결집」.

_____보도자료(2022. 10. 28.), 「12대 국가전략기술, 대한민국 기술주권 책임진다」.

_____보도자료(2023. 4. 26.), 「윤석열 대통령 - 해리스 부통령, 한-미 우주협력 강화 약속」.

_____보도자료(2023. 4. 27.), 「한미 정상회담, 양자(Quantum) 과학기술 선도국가 도약의 발판 마련」.

_____보도자료(2023. 8. 22.), 「국내에 갇힌 R&D 해외 협업구조로 개편 등 R&D를 R&D 답게 혁신한다」.

_____보도자료(2023. 8. 29.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, ‘임무중심 전략로드맵’ 수립」.

과학기술정보통신부·외교부 보도자료(2019. 11. 1.), 「정부, 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략 발표」.

관계부처합동(2020), 『글로벌 과학기술인력 유치정착을 위한 범부처 협력 방안』.

_____ (2021), 『국가필수전략기술 선정 및 육성·보호전략』.

_____ (2022), 『「국가전략기술 프로젝트」 추진계획(안)」』.

권성훈(2022), 「과학기술 국제협력 현황과 개선방향 - 국제공동연구 감소와 국제협력 총괄 규범 문제를 중심으로」, 『NARS 현안분석』, 제263호, 국회입법조사처, p. 1~10.

도계훈(2021), 『심화하는 기술패권주의 대응을 위한 국가R&D 전략 연구: 미·중 기술패권경쟁을 중심으로』, 한국과학기술기획평가원.

미래창조과학부(2014), 『과학기술 ICT 기반 국제협력 종합계획(안)』, pp. 1~3.

박병관 외(2022), 『글로벌 R&D 협력의 기획과 관리』, 진한엔ambi.

- 박성준(2023), 「미중 기술패권경쟁과 우리나라의 전략 - 반도체」, 『Futures Brief』, 국회미래연구원.
- 박성훈(2010), “주요국의 싱크탱크: 독일”, 경제인문사회연구회, 「주요 5개국의 싱크탱크」, 연구기획 총서 2009-1, PP. 317-504.
- 박유미(2020), 「미·중 기술패권 경쟁의 핵심, 양자 정보기술의 현황」, 『산업경제분석』, 산업연구원.
- 박지영(2020), 「미중 기술패권경쟁의 의미」, 『Issue Brief』, 2020-17, 아산정책연구원.
- _____(2021), 「미중 패권경쟁과 기술 디커플링」, 『Issue Brief』, 2021-12, 아산정책연구원.
- 박진우·최재운·제현정(2018), 「미국 통상법 301조 조사결과 발표 및 시사점」, 『통상 리포트』 8, 한국무역협회 통상지원단.
- 박혜영(2022), 「글로벌 기술패권 경쟁 동향과 정책 시사점-ICT 분야를 중심으로」, 『ICT Spot Issue』, 2022-07, 정보통신기획평가원.
- 박환일 외(2022), 『기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교 전략 연구』, 과학기술정책연구원.
- 배영자(2016), 「미중 패권 경쟁과 과학기술혁신」, 『국제·지역연구』, 25권 4호, 건국대학교.
- _____(2023), 「2023 미중 기술경쟁 전망과 한국의 기술외교 전략」, 『EAI 신년기획 특별논평 시리즈- 한국외교 2023 전망과 전략』, 동아시아연구원.
- 백서인·윤여진·조용래(2020), 「미·중 기술 패권 경쟁과 대외 환경변화에 대비하는 국가 전략」, 『STEPI Insight』, 264, 과학기술정책연구원.
- 백서인 외(2021), 「글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점」, 『STEPI Insight』, 285, 과학기술정책연구원.
- 송원아·이양경·김다은(2022), 「美 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점」 『KISTEP 브리프』, 29. 한국과학기술기획평가원.
- 송차웅 외(2022), 『글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 안성배 외(2019), 「미국의 중국 환율조작국 지정 전개와 영향」, 『오늘의 세계경제』, 2019(19), 대외경제정책연구원.
- 양평섭 외(2019), 「최근 미중 간 추가관세 부과와 주요 내용과 영향」, 『오늘의 세계경제』, 19(21), 대외경제정책연구원.
- 연원호(2020), 「트럼프 행정부의 대(對)화웨이 반도체 수출규제 확대와 전망」, 『세계경제포커스』,

- 3(25), 대외경제정책연구원.
- _____(2021), 「미국 바이든 행정부의 대중국 정책 전망과 시사점」, 『세계경제포커스』, 4(15), 대외경제정책연구원 p.14
- 연원호 외(2020), 『첨단기술을 둘러싼 미·중 간 패권 경쟁 분석』, 대외경제정책연구원.
- _____(2020), 『미·중 간 기술패권 경쟁과 시사점』, 대외경제정책연구원
- 우천식 외(2021), 「정책지식생태계의 선진화 연구」, KDI.
- 유준우 외(2023), 「기술패권 시대 과학기술 인재 정책 방향」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 한국과학기술기획평가원.
- 이서진 (2019a), 「미·중 경쟁과 수출통제 변화」, 『전략물자 수출통제 Brief』, 1, 전략물자관리원.
- _____(2019b), 「美 상무부, 중국 IT 기업에 민감기술 수출 규제」, 『Issue Report』, 6, 전략물자관리원.
- _____(2019c), 「중국 희토류 수출 제한의 파급 효과」, 『Issue Report』, 7, 전략물자관리원.
- 이유진(2022), 「미·중 무역전쟁 4년 경과 및 전망 - 양국 무역비중 및 탈동조화 검토」, 『통상리포트』, 8, 한국무역협회 통상지원센터.
- 이인선·최수아(2021), 「‘21년 6월 초순, 바이든 행정부 출범에 따른 對中 제재 변화 동향」, 『Issue Report』, 17, 전략물자관리원.
- 이정재(2022), 「국내외 환경변화에 따른 과학기술혁신 총괄기능 강화 방향」, KISTEP 이슈페이퍼, 한국과학기술기획평가원.
- 이철원 외(2018), 「미국 무역확장법 232조에 대한 주요국의 대응 현황」, 『KIEP 기초자료』, 18(18), 대외경제정책연구원.
- 윤정현(2022), 「미국의 ‘Fab(칩4)’ 제안 의미와 한국의 전략적 고려사항」, 『INSS 전략보고』, No. 186, 국가안보전략연구원.
- 외교부 보도자료(2021.3.30.), 「외교부, 「무상개발협력전략회의」 출범」, p. 2.
- 이원종(2021), 「美 산업안보국, Entity List 추가 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2021-40, 전략물자관리원.
- 임정현(2023a), 「美 BIS, 인권침해를 사유로 하여 11개 단체 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-9, 전략물자관리원.

- _____(2023b), 「中, 심각한 보안 문제 발견을 이유로 美 마이크론 제재」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-42, 전략물자관리원.
- _____(2023c), 「美, 中 조종사 훈련 등에 가담한 43개 단체 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-48, 전략물자관리원.
- 장석인(2019.7.19.), 「미·중 기술패권 전쟁에서 우리나라가 나아가야 할 방향: 미래 신산업 경쟁우위 확보 전략을 중심으로」, 『제108회 KISTEP 수요포럼』.
- 장용석 외(2013), 「창조경제 지원기능 강화를 위한 해외 과학기술혁신센터(K-Innovation Centers) 설립 방안 기획연구」, 미래창조과학부.
- 장용석 외(2014), 「글로벌 STI 플랫폼 구축방안 : 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 장용석 외(2019), 『과학기술R&D 글로벌화 전략 개발 연구』, 과학기술정책연구원.
- 정영재(2021), 「美 USTR Tai 대표, 새로운 對中 무역전략 발표」, 『수출통제 Issue Report』, 2021-32, 전략물자관리원.
- _____(2023), 「中 상무부, 광물(Ga, Ge)수출통제 시행(안) 발표」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-58, 전략물자관리원.
- 정인교(2022), 「인플레이션 감축법 뒤 숨겨진 미국의 진심은?」, SK Ecoplant, <https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/5766/>.
- 정인교·조정란·이은호(2023), 『경제안보와 수출통제』, 박영사, p. 165.
- 정형곤 외(2021), 『미중 반도체 패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편』, 대외경제정책연구원.
- 조고운(2019), 「환율조작국 지정에 대한 중국의 입장과 대응」, 『세계경제 포커스』, 2(31), 대외경제정책연구원.
- 조은교 외(2021), 『미·중 기술패권 경쟁과 우리의 대응 전략-반도체·인공지능을 중심으로』, 산업연구원.
- 차정미 외(2021), 「미중 기술패권 경쟁의 미래: 세계의 전략과 한국 외교에의 제언」, 『국제전략 Foresight』, 국회미래연구원.
- 차정미(2022a), 「미중 기술패권경쟁에 대한 세계의 인식과 전략, 한국외교에의 함의와 의회의 역할」, 『국제전략 Foresight』, 국회미래연구원.

- _____(2022b), 「미중 전략경쟁과 과학기술외교의 부상-한국 과학기술외교전략과 과제」, 『국제전략 Foresight』, 국회미래연구원.
- 최동준(2021), 「최근의 미국과 중국의 수출통제제도 강화경향에 대한 비교연구- 미국수출통제개혁법 (ECRA) 및 중국수출통제법을 중심으로」, 『법학논집』, 25(3), p. 30.
- 최병삼(2018), 「한국적 기술 패권 전략의 모색」, 『Future Horizon』, 제36호, 과학기술정책연구원.
- 최수아(2022), 「美 FCC, 中 화웨이 ZTE 등의 장비 판매 및 수입금지 최종규칙 발표」, 『수출통제 Issue Report』, 2022-95, 전략물자관리원
- _____(2023), 「美 2023년 국방수권법의 특정 반도체 제품 및 서비스 금지 주요 내용」, 『수출통제 Issue Report』, 2023-1, 전략물자관리원
- 최철영(2001), 『미국의 대외경제제재관련 법제연구』, 한국법제연구원.
- 최해옥(2022), 「경제안보를 위한 일본의 전략기술 확보전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 제307호, 과학기술정책연구원.
- 최환용 외(2022), 『미래 국가정책 선도를 위한 글로벌 싱크탱크 현황과 시사점』, 경제인문사회연구회.
- 채수홍 외(2021), 『2010년-2020년간 수출통제 및 제재 트렌드』, 전략물자관리원.
- 한국경제(2022.12.16.), 「이창양 "반도체 동맹 칩4 협의 참여"」, <https://www.hankyung.com/article/2022121618411>.
- 한국과학기술기획평가원(2018), 『과학기술·ICT 동향브리프』.
- _____(2021), 「기술 패권 시대의 대중국 혁신 전략」, 『KISTEP Issue Paper』, 305, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2022). 「일본, AI 전략 2022 발표」, 『S&T GPS 주요동향』, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000046883&menuNo=200004&pageIndex=>.
- _____(2022). 과학기술·ICT 정책기술동향』, No. 220.
- 한국 무역 협회(2023. 4. 14), 「美 반도체 규제에도 인텔 CEO 중국 찾아 "中, 여전히 중요 시장」, 통상 뉴스, <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do;J>

SESSIONID_KITA=49DDC7B32F74DD29BFD72EE67E5F2D58.Hyper?pageIndex=1&nIndex=1832549.

한국 무역 협회(2023. 4. 24), 「미 수출 규제에도 ASML·램 "올해 對中 매출 증가 전망」, 통상 뉴스, <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=3&nIndex=1832748&no=1&classification=&searchReqType=detail&searchCate=USCTR&searchStartDate=&searchEndDate=&searchType=title&searchKeyword=>

한국산업기술진흥원(2021), 「미-중 기술패권 경쟁에 대응한 주요국 산업정책 방향」.

한국연구재단 내부자료(2023.10.25.), 「한국연구재단 국제협력 현황」.

홍연서(2022a), 「美 BIS, 중 국軍 현대화 관련 7개 단체 Entity List 등재」, 『수출통제 Issue Report』, 2022-72, 전략물자관리원

_____(2022b), 「美 상무부 對중국 반도체 관련 수출통제 강화」, 『수출통제 Issue Report』, 2022-78, 전략물자관리원.

홍연서·안다영(2020), 「미국의 中 화웨이社 대상 통제 최신동향」, 『Issue Report』, 6, 전략물자관리원.

황지호 외(2023), 『국가필수전략기술 육성보호 종합전략 수립연구①』, 한국과학기술기획평가원.

〈중문 문헌〉

University of Science and Technology of China(中国科技部), 『政府间国际创新合作'重点专项(2020~2023年度)』.

〈일문 문헌〉

内閣府(2014), 「内閣府設置法の一部を改正する法律」.

内閣府(2020), 「安全・安心実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」.

経済産業省 (2021a), 「経済産業政策の新機軸~新たな産業政策への挑戦~」.

経済産業省(2021b), 経済安全保障を巡る国内外の動向と我が国の対応について, p. 4.

経済産業省(2021), 「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」.

統合イノベーション戦略推進会議決定(2022). 「AI 戦略 2022」.

内閣府(2022), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」.

文部科学省(2018), 「Society 5.0 に向けた人材育成 ~社会が変わる、学びが変わる~」.

JST-CRDS(2023), 「科学技術イノベーション政策の国際動向」

内閣府(2022),

「経済安全保障推進法上の特定重要技術調査研究機関としても期待される安全・安心シンクタンクの役割」.

内閣府(2022), 「令和5年度予算概算要求の概要」.

上山隆大(2023), 「我が国におけるシンクタンク構想の第一歩」.

日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(2023),

「安全・安心に関するシンクタンクの基本設計(案)」.

内閣府, “安全・安心に関するシンクタンク機能の基本方針,

https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/gaiyo.pdf (검색일 : 2023. 10. 30.).

内閣府, “統合イノベーション戦略2023,”

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2023_gaiyo.pdf (검색일 : 2023. 10. 30.).

内閣府, “特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針”,

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/kihonshishin3.pdf (검색일 : 2023. 10. 30.).

経済産業省, “半導体・デジタル産業戦略について (要点),”

<https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210604008/20210603008-2.pdf> (검색일 : 2023. 10. 30.).

「日米競争力・強靱性 (コア) パートナiership」, 「日米気候파트ナiership」(2021.4.16.)

요미우리(2022.7.18.), “經濟安保の「特定重要技術」、極超音速やA I など20分野から選定し資金投入,”

<https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220718-OYT1T50003/>.

〈영문 문헌〉

- Australian Government, Department of the Prime Minister and Cabinet, “Quad Working Groups”, <https://www.pmc.gov.au/quad-2023/quad-working-groups>(검색일 : 2023. 10. 3.).
- Avery, C. Emma et al.(2023), “The “Quad”: Cooperation Among the United States, Japan, India, and Australia,” Congressional Research Service Report.
- Beck, M. and Stachowiak. N. (2023), “The Devolution of Export Controls: Rethinking Their Use in Technological Competition,” Strategic Trade Review, 9(10), pp. 5-24.
- CSIRO, “CSIRO – National Science Foundation (US) AI Research Collaboration Program”, <https://www.csiro.au/en/research/technology-space/ai/NSF-AI-Research>(검색일 : 2023. 10. 30.).
- Engineering and Physical Sciences Research Council(2022), “Developing Molecular Quantum Technologies (EP/W00299X/1).”
- Emily G. Blevins(2023), “The Office of Science and Technology Policy (OSTP): Overview and Issues for Congress,” Congressional Research Service Report.
- Executive Office of the President of the United States(2021a). A Coordinated Approach to Quantum Networking Research: A Report by the Subcommittee on Quantum Information Science, Committee on Science of the National Science & Technology Council, Wahington D.C.
- _____(2021b), The role of international talent in quantum information science: A report by the Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science, Committee on Homeland and National Security of the National Science & Technology Council, Wahington D.C.
- Federal Ministry of Education and Research, Germany(2017), Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung : Strategie der Bundesregierung. (in German).
- _____(2021), Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2019-2020 (in German).
- Japan Society for the Promotion of Science, Inviting Excellent Researchers from Other

Countries to Japan, https://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/(검색일 : 2023. 10. 3.).

Koooperation International(2023. 8. 24.), „DFG President in Canada and the USA: Focus on strengthening transatlantic partnerships, <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/usa/zusammenfassu ng/ueberblick-zur-kooperation-mit-deutschland>(검색일 : 2023. 9. 30.). (in German).

_____ Länderbericht: China, <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/china/laenderbericht-c hina>(검색일 : 2023. 9. 30.). (in German).

McGann, J. G. (2021), “2020 Global Go To Think Tank Index Report”.

Ministry of Economy, Trade and Industry(METI)(2022), “Japan's Semiconductor and Digital Strategy”.

National Science Foundation(2022. 9. 30.), “US-Japan Collaboration Funds Projects for Future Next-Generation Networks,” https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=306038&org=CISE(검색일 : 2023. 8. 30.).

National Science and Technology Council, U.S. (2022), “Critical and Emerging Technologies List Update.”

The National Quantum Initiative, “National Quantum Initiative –The Federal Source and Gateway to Quantum &D Across the U.S. Government“, <https://www.quantum.gov>.

The U.S. Citizenship and Immigration Services, “E-3 Specialty Occupation Workers from Australia,” <https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-3-spe cialty-occupation-workers-from-australia>(검색일 : 2023. 10. 30.).

U.S. Department of Commerce(2022.10.13), “Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification.”

_____(2023.3.6.) “Additions and Revisions of Entities to the Entity List.”

_____(2023.3.30.) “Additions to the Entity List; Amendment To Confirm Basis for Adding Certain Entities to the Entity List Includes Foreign Policy Interest of Protection of Human Rights Worldwide.”

The U.S. Department of Energy(2023. 5. 30.), “Factsheet for the Joint Report on Electro-mobility and Interoperability with Smart Grids,”
<https://www.energy.gov/ia/articles/us-eu-trade-and-technology-council-factsheet-joint-report-electro-mobility-and>.

The U.S. Department of State, “AUKUS: The Trilateral Security Partnership Between Australia, U.K. and U.S.,” <https://www.defense.gov/Spotlights/AUKUS/>(검색일 : 2023. 10. 30.).

The U.S. Department of State(2021. 11. 17.), “Cooperation in Quantum Science and Technology - Joint Statement United States of America and Australia,”
<https://www.state.gov/cooperation-in-quantum-science-and-technology-aus>.

_____(2022. 10. 7.), “Launch of the U.S-UK Comprehensive Dialogue on Technology and Data.”

The White House(2021), “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth”, Washington D.C.: The White House.

_____(2021.2.24), Executive Order on America’s Supply Chains.

_____(2022), “Fact Sheet: Implementation of the AUKUS,” Washington D.C.: The White House.

The White House, “National Science and Technology Council,”
<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>(검색일 : 2023. 10. 5.).

The White House Briefing Room.(2022. 9. 20.), “Biden-Harris Administration Announces CHIPS for America Leadership,” Washington D.C.: The White House,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/20/biden-harris-administration-announces-chips-for-america-leadership/>.

TTC(2022), “TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement, Tools for Trustworthy AI and Risk Management.”

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ttc-joint-roadmap-trustworthy-ai-and-risk-management>.

TTC Working Group(2023), “EU-U.S. Terminology and Taxonomy for Artificial Intelligence: First Edition,”

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-us-terminology-and-taxonomy-artificial-intelligence>.

World Semiconductor Trade Statistics(2022), “Semiconductor Market Forecast.”

〈온라인 자료〉

글로벌 과학기술정책정보 서비스, <https://now.k2base.re.kr/>.

동아일보, <https://www.donga.com/>.

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>.

전략물자관리원, <https://www.kosti.or.kr/>.

한국무역협회, <https://www.kita.net/>.

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>.

KBS 뉴스, <https://news.kbs.co.kr/>.

MBC 뉴스, <https://imnews.imbc.com/>.

Federal Ministry of Education and Research, Germany, Vernetzung weltweit,
https://www.bmbf.de/bmbf/de/europa-und-die-welt/vernetzung-weltweit/vernetzung-weltweit_node.html(검색일 : 2023. 9. 30.)

GovInfo, <https://www.govinfo.gov/>.

Japan Science and Technology Agency (JST), Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development,
<https://www.jst.go.jp/global/english/about/about.html>.

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan(文部科学省),

<https://www.mext.go.jp/>.

Koooperation International, <https://www.kooperation-international.de>(in German).

Science Portal China, <https://spc.jst.go.jp/>.

The AUKUS Forum, <https://aukusforum.com/>.

〈법률 자료〉

김영식 외(2023. 9. 5.), 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안」.

국가연구개발혁신법, 법률 제19235호(2023. 3. 21.), 일부개정.

국가연구개발혁신법 시행령, 대통령령 제33726호(2023. 9. 19), 일부개정.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제29625호(2019. 3. 19.), 일부개정.

국제과학기술협력규정, 대통령령 제31297호(2020. 12. 29.), 타법개정.

국가전략기술 육성에 관한 특별법, 법률 제19236호(2023. 3. 21.), 제정.

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 법률 제19430호(2023. 6. 9.), 타법개정.

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 법률 제18469호(2021. 9. 24.), 타법개정.

과학기술기본법, 법률 제19574호(2023. 8. 8.), 일부개정.

산업기술혁신 촉진법, 법률 제19496호(2023. 6. 20.), 일부개정.

산업기술혁신 촉진법 시행령, 대통령령 제32725호(2022. 6. 28.), 타법개정.

산업기술혁신사업 기술개발평가지침, 산업통상자원부예규 제128호(2023. 5. 15.), 일부개정.

협동연구개발촉진법, 법률 제16535호(2019. 8. 27.), 일부개정.

China Technology Transfer Control Act, U.S.C. H.R.1131(2021)

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1131/text>.

Equal Access to Green cards for Legal Employment (EAGLE) Act, U.S.C. H.R.3648(2021),

<https://eagleact.info>.

Strategic Act, 117th U.S.C. S.687(2021-2022),

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/687>.

부록

<부록 1> 설문지 질문내용들

1. 과학기술 국제협력시스템 일반사항들

	일반 현황에 대한 질문들	점수
1	국제환경 변화 속에 과학기술 국제협력시스템의 중요성은 어느 정도인지요?	
2	국제환경 변화에 대한 우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 대응능력은 어느 정도인지요?	
3	우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 전략성은 어느 정도인지요? (전략에 기반할수록 점수가 높으며, 전략이 부족할수록 점수가 낮음)	
4	국제환경 변화에 대한 우리나라 과학기술 국제협력시스템의 선도능력은 어느 정도인지요? (능동적으로 국제환경을 리딩할수록 점수가 높으며, 국제환경에 수동적일수록 점수가 낮음)	
5	우리나라의 과학기술 국제협력시스템의 적극성은 어느 정도인지요? (우리가 필요한 분야에서 적극적으로 국제협력을 발굴하고, 확대하는지요?)	
6	우리나라의 과학기술 국제협력시스템은 발전성은 어느 정도인지요? (시대변화에 따라서 과학기술 국제협력시스템이 진화 및 발전하고 있는지요?)	

2. 과학기술 국제협력을 위한 정보수집

	국제협력 정보수집 분야	점 수
1	국제협력 정보수집 조직들이 글로벌하게 잘 갖춰져 있는지요?	
2	중요국가에 대한 상시 정보수집 활동이 진행되는 정도는? (상시수집의 경우는 점수가 높으며, 이슈가 발생한 경우 수집하는 경우일수록 점수가 낮음)	
3	중요기술(산업)분야에 대한 상시 정보수집 활동이 진행되는 정도는? (상시수집의 경우는 점수가 높으며, 이슈가 발생한 경우 수집하는 경우일수록 점수가 낮음)	
4	국내에서 국제협력을 위한 해외 정보들이 데이터베이스화되어 관리되는 정도는?	
5	수집된 국제협력 정보들이 정보분석 기관에 잘 제공되고 있는지요?	

3. 과학기술 국제협력 정보분석

	국제협력 정보분석 분야	점 수
1	국제협력 정보를 분석하는 조직들이 잘 갖춰져 있는지요?	
2	과학기술 국제협력을 분석하는 고급인력 육성이 잘 이루어지고 있는지요?	
3	중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력에 대한 지속적인 분석활동이 이루어지는지요? (상시 분석의 경우는 점수가 높으며, 이슈가 발생한 경우 분석하는 경우일수록 점수가 낮음)	
4	중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력에 대한 지속적인 분석활동이 이루어지는지요? (상시 분석의 경우는 점수가 높으며, 이슈가 발생한 경우 분석하는 경우일수록 점수가 낮음)	
5	분석된 결과가 국가전략 수립에 잘 연계가 되고 있는지요?	

4. 과학기술 국제협력 전략수립

	국제협력 전략수립 분야	점 수
1	과학기술 국제협력전략을 적극적으로 수립하는지요? (점수가 높을수록 국제협력전략을 중시하여 수립하며, 점수가 낮을수록 전략을 수립하지 않음)	
2	과학기술 국제협력에 대한 범부처적 전략이 수립되고 있는지요?	
3	중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력전략이 지속적으로 수립되고 있는지요?	
4	중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력전략이 지속적으로 수립되고 있는지요?	
5	국제사회를 선도하기 위해 국가의 과학기술 협력전략을 선도적으로 수립하는지요? (능동적으로 국제환경을 리딩할수록 점수가 높으며, 국제환경에 수동적일수록 점수가 낮음)	
6	과학기술 국제협력 전략을 수립하는 고급인력 육성이 잘 이루어지고 있는지요?	
7	국제협력 확대를 위한 국내 과학기술 협력환경에 대한 개선이 이루어지고 있는지요?	

5. 과학기술 국제협력 실행 및 평가

	사업실행 및 평가	점 수
1	과학기술 국제협력전략을 기반으로 국제협력사업들이 잘 기획되고 실행되는지요?	
2	중요국가를 대상으로 과학기술 국제협력사업이 활발하게 진행되고 있는지요? (예: 사업규모 확대, 협력 사업수 발굴 및 확대 등)	
3	중요기술분야를 대상으로 과학기술 국제협력사업이 활발하게 진행되고 있는지요? (예: 사업규모 확대, 협력 사업수 발굴 및 확대 등)	
4	과학기술 국제협력사업 확대를 위한 국내 과학기술 환경개선(또는 기술개발) 사업이 고려되고 있는지요? (예: 해외연구자의 국내활동 강화, 중요 기술개발을 통한 국제협력 매력도 강화 등)	
5	과학기술 국제협력사업을 통해서 의미있는 성과를 얻고 있는지요? (예: 기술 개발, 인력교류, 네트워크 확대 등)	
6	사업평가를 기반으로 한 개선방안이 잘 이루어지고 있는지요? (평가 결과가 정보수집 및 분석, 전략수립, 사업실행 등 전체범위에 피트백되는 정도)	

6. 국가의 과학기술 국제협력 발전을 위해 제안할 사항이나 고쳐야할 문제점이 있다면 자유롭게 기술하여주시기 바랍니다.

〈부록 2〉 설문지대상 기관들

구분	소속	기관명
1.공무원	과기부	과학기술정보통신부
2.정책연구기관	국조실 기타 공공기관	경제·인문사회연구회
	국조실 기타 공공기관	과학기술정책연구원
	국조실 기타 공공기관	대외경제정책연구원
	국조실 기타 공공기관	정보통신정책연구원
	국조실 기타 공공기관	한국개발연구원
3.실행기관	NST	국가녹색기술연구소
	NST	세계김치연구소
	NST	안전성평가연구소
	NST	한국건설기술연구원
	NST	한국과학기술연구원
	NST	한국과학기술정보연구원
	NST	한국기계연구원
	NST	한국기초과학지원연구원
	NST	한국생명공학연구원
	NST	한국생산기술연구원
	NST	한국식품연구원
	NST	한국에너지기술연구원
	NST	한국원자력연구원
	NST	한국재료연구원
	NST	한국전기연구원
	NST	한국전자통신연구원
	NST	한국지질자원연구원
	NST	한국천문연구원
	NST	한국철도기술연구원
	NST	한국표준과학연구원
	NST	한국한의학연구원
	NST	한국항공우주연구원
	NST	한국핵융합에너지연구원

구분	소속	기관명
	NST	한국화학연구원
	과기부 기타 공공기관	국가과학기술연구회
	과기부 기타 공공기관	국립광주과학관
	과기부 기타 공공기관	국립대구과학관
	과기부 기타 공공기관	국립부산과학관
	과기부 기타 공공기관	기초과학연구원
	과기부 기타 공공기관	연구개발특구진흥재단
	과기부 기타 공공기관	정보통신산업진흥원
	과기부 기타 공공기관	한국과학기술기획평가원
	과기부 기타 공공기관	한국과학창의재단
	과기부 기타 공공기관	한국나노기술원
	과기부 기타 공공기관	한국데이터산업진흥원
	과기부 기타 공공기관	한국여성과학기술인육성재단
	과기부 기타 공공기관	한국여성과학기술인육성재단
4. 관리기관	과기부 준정부기관	한국방송통신전파진흥원
	과기부 준정부기관	한국연구재단
	과기부 준정부기관	한국인터넷진흥원
	과기부 준정부기관	한국지능정보사회진흥원